



Annexe 3
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale

Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 8 mars 2001; elle annule et remplace, à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions antérieures de l'Annexe 3.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées figurent à l'Avant-propos.

Quatorzième édition
Juillet 2001

Publié séparément, en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe, par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Prière d'adresser toute correspondance, à l'exception des commandes et des abonnements, au Secrétaire général.

Envoyer les commandes à l'une des adresses suivantes en y joignant le montant correspondant (par chèque, chèque bancaire ou mandat) en dollars des États-Unis ou dans la monnaie du pays d'achat. Les commandes par carte de crédit (American Express, Mastercard ou Visa) sont acceptées au Siège de l'OACI.

Organisation de l'aviation civile internationale. Groupe de la vente des documents

999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

Téléphone: +1 (514) 954-8022; Téléc.: 05-24513; Télécopieur: +1 (514) 954-6769;

Sitatex: YULADYA; C. élec.: sales_unit@icao.int

Afrique du Sud. Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg

Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: avex@iafrica.com

Égypte. ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex,

Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776

Telephone: +20 (2) 267-4840; Facsimile: +20 (2) 267-4843; Sitatex: CAICAYA

Espagne. A.E.N.A. — Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,

Planta Tercera, Despacho 3. 11, 28027 Madrid

Téléfono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo electrónico: sssc.ventasoci@aena.es

Fédération de Russie. Aviaizdat, 48, 1. Franko Street, Moscow 121351

Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254

France. Directeur régional de l'OACI, Bureau Europe et Atlantique Nord, 3 bis, villa Émile-Bergerat,

92522 Neuilly-sur-Seine (Cedex)

Téléphone: +33 (1) 46 41 85 85; Télécopieur: +33 (1) 46 41 85 00; Sitatex: PAREUYA

Inde. Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001

ou 17 Park Street, Calcutta 700016

Telephone: +91 (11) 331-5896; Facsimile: +91 (11) 332-2639

Japon. Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo

Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689

Kenya. ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation,

P.O. Box 46294, Nairobi

Telephone: +254 (2) 622-395; Facsimile: +254 (2) 226-706; Sitatex: NBOCAYA

Mexique. Director Regional de la OACI, Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe,

Masaryk No. 29-3er. piso, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., 11570

Téléfono: +52 (5) 250-3211; Facsimile: +52 (5) 203-2757; Sitatex: MEXCAYA

Pérou. Director Regional de la OACI, Oficina Sudamérica, Apartado 4127, Lima 100

Téléfono: +51 (1) 302260; Facsimile: +51 (1) 640393; Sitatex: LIMCAYA

Royaume-Uni. Documedia Cheltenham Ltd, c/o Finance Department, 37 Windsor Street,

Cheltenham, Gloucestershire, GL52 2DG

Telephone: +44 (1242) 235-151; Facsimile: +44 (1242) 584-139

Sénégal. Directeur régional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boîte postale 2356, Dakar

Téléphone: +221 8-23-54-52; Télécopieur: +221 8-23-69-26; Sitatex: DKRCAYA

Slovaquie. Air Traffic Services of the Slovak Republic, Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky,

State Enterprise, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 21

Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105

Thaïlande. ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyae Ladprao, Bangkok 10901

Telephone: +66 (2) 537-8189; Facsimile: +66 (2) 537-8199; Sitatex: BKKCAYA

Le Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI

Publié une fois par an, le Catalogue donne la liste des publications et des aides audiovisuelles disponibles.

Des suppléments mensuels annoncent les nouvelles publications et aides audiovisuelles, les amendements, les suppléments, les réimpressions, etc.

On peut l'obtenir gratuitement auprès du Groupe de la vente des documents, OACI.



Annexe 3
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale

Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale

La présente édition comprend tous
les amendements adoptés par le Conseil
avant le 8 mars 2001; elle annule et remplace,
à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions
antérieures de l'Annexe 3.

Tous les renseignements relatifs à l'application
des normes et pratiques recommandées
figurent à l'Avant-propos.

Quatorzième édition
Juillet 2001

AMENDMENTS

La parution des amendements est annoncée dans le *Journal de l'OACI* ainsi que dans le Supplément mensuel au *Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI*, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
AVANT-PROPOS	VII	4.6 Observations et messages d'observations de la visibilité	4-6
CHAPITRE 1 ^{er} . Définitions	1-1	4.7 Observations et messages d'observations de la portée visuelle de piste	4-7
1.1 Définitions	1-1	4.8 Observations et messages d'observations du temps présent	4-9
1.2 Restrictions apportées à l'emploi de certains termes	1-5	4.9 Observations et messages d'observations de nuages	4-11
CHAPITRE 2. Dispositions générales	2-1	4.10 Observations et messages d'observations de la température de l'air et de la température du point de rosée	4-11
2.1 But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance	2-1	4.11 Observations et messages d'observations de la pression	4-12
2.2 Fourniture, assurance de la qualité et utilisation des renseignements météorologiques	2-1	4.12 Renseignements supplémentaires dans les observations et les messages d'observations	4-12
2.3 Notifications nécessaires de la part des exploitants	2-2	4.13 Contenu des messages d'observations	4-13
CHAPITRE 3. Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques	3-1	4.14 Observations et messages d'observations des activités volcaniques	4-13
3.1 Objectifs du système de prévisions de zone	3-1	CHAPITRE 5. Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef	5-1
3.2 Centres mondiaux de prévisions de zone ...	3-1	5.1 Obligations des États	5-1
3.3 Centres régionaux de prévisions de zone ...	3-2	5.2 Observations d'aéronef	5-1
3.4 Centres météorologiques	3-4	5.3 Transmission des observations d'aéronef en cours de vol	5-1
3.5 Centres de veille météorologique	3-5	5.4 Observations régulières d'aéronef	5-1
3.6 Centres d'avis de cendres volcaniques	3-6	5.5 Observations spéciales d'aéronef	5-2
3.7 Centres d'avis de cyclones tropicaux	3-7	5.6 Autres observations non régulières d'aéronef	5-2
CHAPITRE 4. Observations et messages d'observations météorologiques	4-1	5.7 Teneur des comptes rendus en vol	5-2
4.1 Stations météorologiques aéronautiques et observations	4-1	5.8 Critères d'indication des paramètres météorologiques et des paramètres connexes dans les comptes rendus en vol automatiques	5-3
4.2 Observations régulières et messages d'observations régulières	4-2	5.9 Échange de comptes rendus en vol	5-4
4.3 Observations spéciales et messages d'observations spéciales	4-2	5.10 Enregistrement et remise après le vol d'observations d'aéronef relatives à une activité volcanique	5-4
4.4 Coordination des besoins en observations et messages d'observations entre l'administration météorologique et l'autorité ATS	4-4	CHAPITRE 6. Prévisions	6-1
4.5 Observations et messages d'observations du vent de surface	4-5	6.1 Interprétation et utilisation des prévisions	6-1
		6.2 Prévisions d'aérodrome	6-1
		6.3 Prévisions d'atterrissage	6-4

	Page		Page
6.4 Prévisions pour le décollage	6-5	CHAPITRE 10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherches et de sauvetage et aux services d'information aéronautique	10-1
6.5 Prévisions de zone et prévisions de route autres que les prévisions établies et communiquées dans le cadre du système mondial de prévisions de zone	6-6	10.1 Renseignements destinés aux organismes des services de la circulation aérienne	10-1
6.6 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude	6-6	10.2 Renseignements destinés aux organismes des services de recherches et de sauvetage	10-2
CHAPITRE 7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements d'aérodrome et avertissements de cisaillement du vent	7-1	10.3 Renseignements destinés aux organismes des services d'information aéronautique	10-3
7.1 Renseignements SIGMET — Dispositions générales	7-1	CHAPITRE 11. Besoins de moyens de communication et utilisation de ces moyens	11-1
7.2 Forme et échange des messages SIGMET	7-2	11.1 Besoins de moyens de communication	11-1
7.3 Renseignements AIRMET	7-2	11.2 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique — Bulletins météorologiques alphanumériques	11-2
7.4 Forme et échange des messages AIRMET	7-3	11.3 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique — Produits du système mondial de prévisions de zone	11-3
7.5 Avertissements d'aérodrome	7-3	11.4 Utilisation des moyens de communication du service mobile aéronautique	11-3
7.6 Avertissements de cisaillement du vent	7-4	11.5 Utilisation du service de liaison de données aéronautiques — Teneur du service D-VOLMET	11-3
CHAPITRE 8. Renseignements climatologiques aéronautiques	8-1	11.6 Utilisation du service de diffusion de renseignements aéronautiques — Contenu des diffusions VOLMET	11-4
8.1 Dispositions générales	8-1		
8.2 Tableaux climatologiques d'aérodrome	8-1		
8.3 Résumés climatologiques d'aérodrome	8-1		
8.4 Copies des données d'observations météorologiques	8-2		
CHAPITRE 9. Assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite	9-1		
9.1 Dispositions générales	9-1		
9.2 Renseignements destinés aux exploitants pour le planning avant le vol et pour la replanification en vol en conditions de contrôle d'exploitation centralisé	9-2		
9.3 Exposé verbal, consultation et affichage	9-2		
9.4 Documentation de vol — Généralités	9-3		
9.5 Documentation de vol — Renseignements sur le vent et la température en altitude	9-5		
9.6 Documentation de vol — Cartes du temps significatif	9-5		
9.7 Documentation de vol — Prévisions d'aérodrome	9-6		
9.8 Documentation de vol — Cartes supplémentaires et autres formes de présentation	9-7		
9.9 Systèmes automatisés d'information avant le vol	9-7		
9.10 Renseignements pour les aéronefs en vol	9-8		
		APPENDICES	
		APPENDICE 1. Documentation de vol — Modèles de cartes et d'imprimés	APP 1-1
		APPENDICE 2. Spécifications techniques des messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales et des messages d'observations météorologiques établis dans les formes symboliques METAR et SPECI	APP 2-1
		APPENDICE 3. Critères d'indication des paramètres météorologiques dans les comptes rendus en vol automatiques	APP 3-1
		APPENDICE 4. Spécifications techniques des prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF	APP 4-1
		APPENDICE 5. Spécifications techniques des messages SIGMET et AIRMET et des comptes rendus en vol spéciaux	APP 5-1

SUPPLÉMENTS

SUPPLÉMENT A. Éléments indicatifs sur les
prévisions de zone en langage clair abrégé SUP A-1

SUPPLÉMENT B. Mesures et observations —
Précision souhaitable du point de vue
opérationnel et précision actuellement
réalisable SUP B-1

SUPPLÉMENT C. Sélection de critères applicables
aux comptes rendus d'aérodrome SUP C-1

SUPPLÉMENT D. Conversion des indications
d'un système d'instruments en portée visuelle
de piste et en visibilité SUP D-1

SUPPLÉMENT E. Prévisions — Précision
souhaitable du point de vue opérationnel SUP E-1

AVANT-PROPOS

Historique

Les premières normes et pratiques recommandées se rapportant à la météorologie furent adoptées par le Conseil le 16 avril 1948, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), en tant qu'Annexe 3 à la Convention, sous le titre *Standards et pratiques recommandées — Codes météorologiques*. Elles avaient été élaborées à partir des recommandations de la session spéciale de la Division de météorologie, tenue en septembre 1947.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités également à notifier toutes différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences est adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement de l'Annexe.

L'attention des États est également appelée sur les dispositions de l'Annexe 15 relatives à la publication, par l'intermédiaire du service d'information aéronautique, des différences entre leurs règlements et usages nationaux et les spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de l'OACI; l'observation de ces dispositions de l'Annexe 15 vient s'ajouter à l'obligation qui incombe aux États aux termes de l'article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. Les renseignements sur l'établissement, le retrait ou la modification des installations, services et procédures intéressant l'exploitation aérienne et mis

en œuvre conformément aux normes et pratiques recommandées de la présente Annexe devraient être notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

Utilisation du texte de l'Annexe dans les règlements nationaux. Le 13 avril 1948, le Conseil a adopté une résolution qui appelle l'attention des États contractants sur l'opportunité d'introduire autant que possible dans leurs règlements nationaux le texte des normes de l'OACI qui revêtent un caractère de règlement, et d'indiquer les différences par rapport aux normes, notamment l'addition éventuelle de règlements nationaux importants pour la sécurité ou la régularité de la navigation aérienne. Toutes les fois que cela est possible, les dispositions de la présente Annexe ont été rédigées de manière que l'incorporation en soit facile, sans modification majeure du texte, à la législation nationale.

Caractère des éléments de l'Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1.— Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme: toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée: toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.
- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) Les *tableaux* et *figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2.— *Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:*

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant ces décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.
- b) *Introduction* et *notes explicatives* figurant au début des parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.
- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en cinq langues — français, anglais, arabe, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l'Organisation de son choix.

Règles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractère de chaque énoncé, il a été décidé d'adopter la présentation suivante: les *normes* sont en romain, les *pratiques recommandées*, précédées de la mention **Recommandation**, sont en italique, de même que les *notes* dont le caractère est précisé par la mention *Note*.

Il y a lieu de noter par ailleurs que l'obligation exprimée par les normes a été rendue par le futur simple, tandis que les recommandations sont rendues par l'expression *Il est recommandé*.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Application des dispositions de la présente Annexe

Les présentes normes et pratiques recommandées régissent l'application des *Procédures complémentaires régionales*, 3^e Partie — *Météorologie* (Doc 7030), document où figurent les dispositions adoptées sur le plan régional dans les cas où la présente Annexe offre un choix.

Responsabilité

En application d'une disposition analogue de l'Avant-propos de l'Annexe 6, 2^e Partie, la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu des dispositions de l'Annexe 3, est attribuée au pilote commandant de bord dans le cas de l'aviation générale internationale.

Rapports avec les publications correspondantes de l'OMM

Les dispositions de l'Annexe 3 ayant un caractère de règlement sont, à quelques légères différences de forme près, identiques à celles qui figurent au Règlement technique (Chapitre C.3.1) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les formes de code météorologique aéronautique dont il est fait mention dans l'Annexe 3 sont élaborées par l'Organisation météorologique mondiale d'après les besoins aéronautiques figurant dans la présente Annexe ou établis de temps à autre par le Conseil. Les formes de code météorologique aéronautique sont diffusées par l'OMM dans sa publication n° 306 — *Manuel des codes*, Volume I.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 3

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
1 ^{re} édition	Division de Météorologie, 2 ^e session	Codes météorologiques pour la transmission des renseignements météorologiques à des fins aéronautiques.	16 avril 1948 15 septembre 1948 1 ^{er} janvier 1949
1 à 21	Division de Météorologie, session spéciale	Mise à jour et amélioration des codes météorologiques.	17 septembre 1948 23 décembre 1948 1 ^{er} janvier 1949
22 à 37	Division de Météorologie, 3 ^e session	Emploi du langage clair et d'un code simplifié pour l'indication des conditions de vol dans les comptes rendus en vol.	28 mai 1951 1 ^{er} octobre 1951 1 ^{er} janvier 1952
38	1 ^{re} Conférence de navigation aérienne	Introduction de la forme AIREP de compte rendu en vol par radiotéléphonie ou par radiotélégraphie.	15 décembre 1953 1 ^{er} août 1954 1 ^{er} septembre 1954
39	1 ^{re} Conférence de navigation aérienne	Forme remaniée du code POMAR pour les comptes rendus en vol par radiotélégraphie.	18 mai 1954 20 août 1954 1 ^{er} septembre 1954
40	Organisation météorologique mondiale	Nouveaux codes chiffrés de météorologie aéronautique, insérés dans un supplément pour remplacer ceux qui figuraient jusqu'alors dans les normes et pratiques recommandées, à l'exception du code POMAR.	28 septembre 1954 1 ^{er} janvier 1955 1 ^{er} janvier 1955
41	Division de Météorologie, 4 ^e session	Introduction de normes et pratiques recommandées concernant les obligations des États contractants relatives à la mise en place d'une organisation météorologique suffisante pour satisfaire aux dispositions des articles 28 et 37 de la Convention; par suite, remplacement du titre de l'Annexe 3 par: <i>Normes et pratiques recommandées internationales — Météorologie</i> .	1 ^{er} avril 1955 1 ^{er} août 1955 1 ^{er} janvier 1956
42	2 ^e Conférence de navigation aérienne	Simplification des spécifications détaillées de la méthode de détermination de la position dans les comptes rendus AIREP et POMAR.	8 mai 1956 1 ^{er} septembre 1956 1 ^{er} décembre 1956
43	3 ^e Conférence de navigation aérienne	Introduction du terme «renseignements SIGMET» pour remplacer les termes «message-avis» et «message d'avertissement»; amendement de la table «État de la mer» du code POMAR.	13 juin 1957 1 ^{er} octobre 1957 1 ^{er} décembre 1957
44	Divisions des Règles de l'air, des services de la circulation aérienne, des recherches et du sauvetage	Changements apportés à la liste des éléments figurant dans la Section 1 (Compte rendu de position) de la forme AIREP de compte rendu en vol — Suppression de la rubrique «Conditions de vol» et amendement de la dernière rubrique de cette section pour l'intituler «Prochaine position et heure de survol».	18 février 1960 1 ^{er} mai 1960 1 ^{er} août 1960
45	Divisions des Règles de l'air, des services de la circulation aérienne, des recherches et du sauvetage	Amendement des modèles d'imprimés AIREP et POMAR de compte rendu en vol (conséquence de l'Amendement n° 44).	18 février 1960 — 1 ^{er} août 1960
46	Organisation météorologique mondiale	Mise à jour des codes météorologiques aéronautiques pour tenir compte des amendements adoptés par l'OMM avant le 1 ^{er} janvier 1960.	8 juin 1960 — 8 juin 1960

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
47	Division de Météorologie, 5 ^e session	Amendement des procédures relatives aux messages et comptes rendus d'observations météorologiques d'aéronef, modifiant en particulier les procédures relatives aux observations spéciales et introduisant des spécifications d'observations additionnelles; suppression de la forme POMAR de compte rendu; suppression de la veille météorologique de vol; introduction du service de prévisions en route pour compléter la veille météorologique de région; amendement des dispositions relatives aux conditions météorologiques en route vers l'aérodrome de dégagement.	2 décembre 1960 1 ^{er} avril 1961 1 ^{er} juillet 1961
48	Division de Météorologie, 5 ^e session	Amendement du modèle d'imprimé AIREP de compte rendu pour tenir compte des changements apportés aux procédures relatives aux comptes rendus et aux observations météorologiques d'aéronef (conséquence d'un amendement apporté aux PANS-RAC).	2 décembre 1960 — 1 ^{er} juillet 1961
49	Division de Météorologie, 5 ^e session	Introduction d'une définition de l'expression «valeur de D».	8 avril 1963 1 ^{er} août 1963 1 ^{er} novembre 1963
50	Organisation météorologique mondiale	Mise à jour des codes météorologiques aéronautiques pour tenir compte des amendements adoptés par l'OMM avant le 1 ^{er} janvier 1964.	18 mars 1964 — 18 mars 1964
51	Réunion de Météorologie et d'exploitation à l'échelon Division	Introduction d'une spécification prévoyant que les observations devraient être effectuées à des emplacements où elles seront représentatives de la zone pour laquelle elles sont plus particulièrement requises; extension des critères des comptes rendus spéciaux en vol visant à tenir compte des phénomènes susceptibles de compromettre l'efficacité de l'exploitation ainsi que la sécurité et suppression de l'obligation d'effectuer des «observations supplémentaires» d'aéronef selon des critères adoptés à l'échelle régionale; élimination, dans le modèle d'imprimé AIREP de compte rendu en vol, de la valeur de D, du temps et des nuages en tant qu'éléments normaux; introduction d'un modèle modifié d'imprimé AIREP; modification des dispositions relatives aux formes de messages météorologiques qui prévoient l'échange de renseignements dans la forme graphique; introduction d'une définition de «langage clair».	31 mai 1965 1 ^{er} octobre 1965 10 mars 1966
52	Organisation météorologique mondiale	Mise à jour des codes météorologiques aéronautiques pour tenir compte des amendements adoptés par l'OMM avant le 10 mars 1966.	12 décembre 1966 — 12 décembre 1966
53	Réunion de Météorologie et d'exploitation à l'échelon Division	Autorisation d'accords régionaux pour l'emploi d'une forme graphique de message pour la diffusion des prévisions; remplacement de l'expression «forme symbolique de message» par une description plus précise de la forme de message qu'elle doit désigner.	12 décembre 1966 12 avril 1967 24 août 1967
54	Organisation météorologique mondiale	Mise à jour des codes météorologiques aéronautiques pour tenir compte des amendements adoptés par l'OMM avant le 1 ^{er} janvier 1968.	13 juin 1967 — 1 ^{er} janvier 1968
55	France	Dispositions permettant d'apporter des changements aux comptes rendus en vol avant leur diffusion entre stations au sol.	16 décembre 1968 16 avril 1969 18 septembre 1969

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
56	6 ^e Conférence de navigation aérienne	Spécifications relatives aux centres de prévisions de zone; spécifications simplifiées pour les centres météorologiques, par suite de la centralisation accrue; extension des comptes rendus d'aéronef aux conditions météorologiques défavorables rencontrées au cours de la montée initiale et de l'approche finale; comptes rendus réguliers d'aéronef sur le vent «instantané» plutôt que sur le vent «moyen»; critères améliorés pour les comptes rendus en vol sur l'intensité de la turbulence; introduction d'une nouvelle définition de «bureau de piste des services de la circulation aérienne» et modification de la définition du terme «organe des services de la circulation aérienne»; incorporation des modifications aux codes météorologiques aéronautiques mises en vigueur par l'OMM avant le 18 septembre 1969.	15 mai 1970 15 septembre 1970 4 février 1971
57	Groupe technique d'experts sur l'exploitation des avions supersoniques de transport, 2 ^e réunion	Amendement de la définition de «renseignements SIGMET» pour tenir compte des besoins de l'exploitation des avions supersoniques de transport; introduction de dispositions afin que des observations spéciales soient effectuées et enregistrées par ces avions toutes les fois qu'ils rencontrent de la turbulence modérée, de la grêle ou des cumulonimbus au cours des phases de vol transsonique ou supersonique.	19 mars 1971 6 septembre 1971 6 janvier 1972
58	Organisation météorologique mondiale	Mise à jour des codes météorologiques aéronautiques pour tenir compte des amendements adoptés par l'OMM avant le 1 ^{er} janvier 1972.	19 mars 1971 — 6 janvier 1972
59	6 ^e Conférence de navigation aérienne	Autorisation d'omettre les renseignements de la rubrique «prochaine position et heure de survol» de la Section 1 des comptes rendus en vol échangés entre centres météorologiques; modification des formes et conventions de données dans le modèle de compte rendu en vol pour permettre une entrée directe dans les ordinateurs.	24 mars 1972 4 juillet 1972 7 décembre 1972
60	6 ^e Conférence de navigation aérienne; 8 ^e Conférence de navigation aérienne; Réunion de Météorologie à l'échelon Division (1974)	Révision complète de l'Annexe 3 pour y incorporer les PANS-MET dont il a été jugé que les spécifications remplissaient les conditions pour figurer dans l'Annexe à titre de normes et pratiques recommandées; cette révision tenait compte des besoins récemment approuvés de l'exploitation et des méthodes à jour permettant d'y satisfaire; introduction de nouvelles normes et pratiques recommandées relatives à l'assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite, aux renseignements météorologiques destinés aux services de la circulation aérienne et aux services de recherches et de sauvetage, ainsi qu'aux besoins en moyens de communication et à l'utilisation de ces moyens; le titre de l'Annexe 3 a donc été remplacé par <i>Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale</i> .	26 novembre 1975 26 mars 1976 12 août 1976
61	9 ^e Conférence de navigation aérienne; Réunion de Météorologie à l'échelon Division (1974)	Introduction de nouvelles dispositions et révision des dispositions existantes afin d'améliorer la coordination entre les centres et stations météorologiques et les organes des services de la circulation aérienne, ainsi que la fourniture, à ces derniers, de renseignements météorologiques; introduction de nouvelles spécifications en ce qui concerne les observations et messages d'observations pour le décollage et l'atterrissage; introduction d'une note renvoyant aux spécifications de l'Annexe 14 relatives à l'implantation et à la structure du matériel et des installations sur les aires opérationnelles et destinées à réduire au minimum le danger que ce matériel et ces installations pourraient présenter pour les aéronefs; remplacement de l'expression «avion supersonique de transport» par l'expression «avion supersonique»; mise à jour de la 2 ^e Partie de l'Appendice 2; révision de la définition de «néphanalyse» et suppression de la mention «(29,92 pouces de mercure)» dans la définition de l'expression «niveau de vol»; suppression du Supplément D — Codes météorologiques aéronautiques.	14 décembre 1977 14 avril 1978 10 août 1978

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
62	8 ^e Conférence de navigation aérienne et Conseil de l'OACI	Addition à l'Appendice 1 des modèles de cartes et d'imprimés établis par l'OMM conformément aux besoins de l'exploitation énoncés dans l'Annexe 3. Transfert des indicateurs de données et indicateurs géographiques de l'Appendice 2 à l'Annexe 3 dans le <i>Manuel des pratiques de météorologie aéronautique</i> (Doc 8896).	26 juin 1978 26 octobre 1978 29 novembre 1979
63	Réunion de Météorologie à l'échelon Division (1974); Secrétariat de l'OACI; Groupe d'experts sur le service d'information de vol pour l'exploitation; 9 ^e Conférence de navigation aérienne; Doc 9328	Définition de l'expression «bulletin météorologique»; correction des lacunes observées dans la diffusion sol-sol des comptes rendus en vol; réduction du nombre des messages SIGMET concernant une «zone orageuse active»; suppression des mentions relatives aux «lignes de compte rendu»; mention relative au nouveau <i>Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste</i> .	23 mars 1981 23 juillet 1981 26 novembre 1981
64	Secrétariat de l'OACI	Nouvelles dispositions et révision des dispositions existantes afin de répondre aux besoins opérationnels concernant l'observation et la communication du cisaillement du vent à basse altitude, et notamment introduction d'avertissements de cisaillement du vent pour les phases de montée initiale et d'approche.	6 décembre 1982 6 avril 1983 24 novembre 1983
65	Réunion Télécommunications/Météorologie à l'échelon Division (1982); 3 ^e réunion du Groupe ADAPT	Insertions de nouvelles dispositions et révision des dispositions existantes relatives à l'introduction du nouveau système mondial de prévisions de zone, aux méthodes d'échange de données météorologiques d'exploitation, ainsi qu'à l'amélioration de la précision de l'évaluation et des comptes rendus de la portée visuelle de piste.	10 juin 1983 10 octobre 1983 22 novembre 1984
66	Réunion Télécommunications/Météorologie à l'échelon Division (1982); 2 ^e Réunion régionale de navigation aérienne Asie/Pacifique; 22 ^e et 23 ^e réunions du Groupe européen de planification de la navigation aérienne; Organisation météorologique mondiale; Recommandations de la Commission de navigation aérienne relatives à la méthode d'indication de la date et de l'heure et aux unités de mesure; Secrétariat de l'OACI	Amendement des dispositions relatives à la transmission des renseignements sur le cisaillement du vent au-delà de l'aérodrome d'origine, critères d'émission de messages d'observations spéciales sélectionnés; fourniture de renseignements sur les nuages dans les prévisions d'aérodrome; documentation de vol à fournir pour les vols court-courriers; forme du message SIGMET et de l'en-tête des bulletins météorologiques; introduction, dans la version anglaise, de la définition de «renseignements SIGMET»; harmonisation de l'Annexe 3 avec l'Annexe 5 en ce qui concerne les unités de mesure et l'indication de l'heure.	24 mars 1986 27 juillet 1986 20 novembre 1986
67	Réunion Télécommunications/Météorologie à l'échelon Division (1982); 22 ^e et 25 ^e réunions du Groupe européen de planification de la navigation aérienne; Secrétariat de l'OACI; Organisation météorologique mondiale	Amendement concernant les réglages de l'intensité lumineuse à utiliser pour évaluer la RVR; l'identification de certains aérodromes et l'élimination de l'obligation d'entourer d'un cercle les températures sur les cartes WAFS; l'heure à laquelle les prévisions doivent être transmises par les centres régionaux de prévisions de zone aux usagers; introduction de dispositions relatives à l'émission et à la diffusion d'avertissements de nuages de cendres volcaniques; insertion d'unités de vitesse du vent dans les exemples de codes chiffrés de météorologie aéronautique; alignement de l'Annexe 3 sur les PANS-RAC en ce qui concerne les éléments du compte rendu en vol; amendement rédactionnel de l'exemple de message SIGMET.	27 mars 1987 27 juillet 1987 19 novembre 1987

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
68	Réunion Télécommunications/ Météorologie à l'échelon Division (1982); Secrétariat de l'OACI; Organisation météorologique mondiale	Amendement des dispositions concernant l'identification des points de compte rendu de la RVR; les critères d'émission des messages d'observations spéciales sélectionnés en cas de changements de la RVR; les valeurs de la RVR dans la zone de toucher des roues de toutes les pistes disponibles pour l'atterrissage, à inclure dans les comptes rendus à diffuser au-delà de l'aérodrome; les modèles de cartes et d'imprimés pour la documentation de vol; l'émission et l'actualisation des messages SIGMET concernant les nuages de cendres volcaniques; des dispositions explicites concernant la nécessité de fournir aux organes des services d'information aéronautique des renseignements MET; l'alignement des définitions du réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques et du service mobile aéronautique sur l'Annexe 10; un alignement de la terminologie sur les PANS-OPS, Volume II, III ^e Partie, paragraphe 6.3.1; des amendements de forme du paragraphe 3.3.7 visant à supprimer les niveaux de pression équivalents; l'exemple du message SPECI; le renvoi figurant dans le Supplément B, 3 ^e Partie, paragraphe 1.4, alinéa b); la note de bas de page du Supplément C concernant la visibilité et la RVR.	21 mars 1989 23 juillet 1989 16 novembre 1989
69	Réunion Télécommunications/ Météorologie/ Exploitation (COM/MET/OPS) à l'échelon Division (1990); Secrétariat de l'OACI	Amendement des dispositions relatives au passage à la dernière phase du WAFS; codes météorologiques aéronautiques et éléments indicatifs sur la sélection de critères applicables aux comptes rendus d'aérodrome; renseignements climatologiques aéronautiques; renseignements SIGMET et éléments indicatifs connexes sur l'émission des SIGMET; stations d'observation météorologique aéronautique; renseignements météorologiques pour les hélicoptères; alignement sur l'Annexe 6, 1 ^{re} et 2 ^e Parties, en ce qui concerne la définition d'«aérodrome de dégagement».	23 mars 1992 27 juillet 1992 12 novembre 1992; 1 ^{er} juillet 1993
70	Réunion Télécommunications/ Météorologie/ Exploitation (COM/MET/OPS) à l'échelon division (1990); Réunion régionale restreinte de navigation aérienne Atlantique Nord (COM/MET/RAC) (1992); 3 ^e réunion régionale de navigation aérienne Asie/Pacifique (1993); 32 ^e réunion du GEPNA; Secrétariat de l'OACI	Définitions des termes suivants: contrôle d'exploitation, cyclone tropical, prévisions de zone GAMET, renseignements AIRMET et vol à grande distance; amendement des dispositions relatives à la résolution horizontale et à la symbolologie à utiliser par les centres mondiaux de prévisions de zone pour élaborer des prévisions aux points de grille du vent et de la température en altitude; émission de messages d'observations spéciales aux aérodromes chaque fois que la température varie; dispositions concernant les messages et les prévisions météorologiques aux aérodromes, dispositions sur lesquelles les nouveaux codes météorologiques aéronautiques sont fondés, et amendement corrélatif des modèles A1, A2, TA1, TA2 et SN pour tenir compte de l'actualisation de ces codes; comptes rendus en vol automatiques; fourniture de renseignements sur les phénomènes météorologiques qui présentent un danger pour les vols à basse altitude; inclusion du seuil minimal de vitesse maximale soutenue des vents de surface à partir duquel les messages SIGMET relatifs aux cyclones tropicaux doivent être émis; surveillance du cisaillement du vent et communication de renseignements sur celui-ci pour prendre en compte l'existence de nouveaux matériels au sol pour la surveillance du cisaillement du vent; échange inter-régional de messages METAR et de SPECI pour prendre en compte les vols sur de grandes distances et les vols long-courriers en conditions de contrôle d'exploitation centralisé; modifications de forme, dans la version anglaise, visant à remplacer «line squall» par «squall line»; modifications de forme des modèles SWL et SN, afin d'harmoniser la description du niveau de givrage, et corrections de forme du modèle A2; insertion dans le modèle SN, de symboles pour la description des renseignements sur les éruptions volcaniques», l'«état de la mer» et la «température superficielle de la mer»; actualisation des éléments indicatifs sur la précision souhaitable du	17 mars 1995 24 juillet 1995 1 ^{er} janvier 1996

Amendement	Origine	Objet	Dates: — adoption/approbation — entrée en vigueur — application
		point de vue opérationnel et la précision actuellement réalisable en matière de mesures et d'observations; introduction de critères applicables à l'insertion dans les messages SIGMET de renseignements sur les ondes orographiques fortes.	
71	Réunion régionale restreinte de navigation aérienne (COM/MET/RAC) Atlantique Nord (1992); troisième réunion régionale de navigation aérienne Asie/Pacifique (1993); 38 ^e réunion du Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA/38); États-Unis; Secrétariat de l'OACI	Définitions des termes suivants: centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC), centre d'avis de cyclones tropicaux (TCAC), niveau, principes des facteurs humains, service VOLMET par liaison de données (D-VOLMET), surveillance dépendante automatique (ADS) et veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW); amendement des dispositions concernant l'indication de l'administration météorologique désignée dans les AIP nationales; introduction du rôle des principes des facteurs humains; inclusion de périodes de validité de 6 heures et de 36 heures pour les prévisions du WAFS sur les vents et les températures en altitude; introduction de dispositions et d'un nouveau modèle pour les avis de cendres volcaniques sous forme graphique; spécification de la fréquence de mise à jour des avis de cendres volcaniques ainsi que du rôle des VAAC et des TCAC; modification de forme visant à assurer la cohérence dans l'ordre d'emploi des abréviations «RVR» et «RWY»; modification d'abréviations actuelles relatives à des phénomènes météorologiques; introduction de dispositions concernant le service VOLMET par liaison de données; modifications de forme concernant les comptes rendus en vol; inclusion de la «température prévue» dans les prévisions d'aérodrome; introduction de dispositions pour la normalisation des prévisions de zone et de la documentation de vol destinées aux vols à basse altitude et modifications corrélatives de l'Appendice (Modèles de cartes et d'imprimés); suppression de l'emploi de la langue nationale en ce qui concerne les messages SIGMET; introduction de dispositions relatives à la fourniture de renseignements météorologiques au moyen de systèmes automatisés d'information avant le vol; introduction de la fourniture de renseignements météorologiques pour la planification centralisée des vols sur de grandes distances; définitions quantitatives concernant les cumulonimbus (CB) et les orages, à utiliser dans les cartes SIGWX du WAFS et modifications corrélatives des éléments indicatifs correspondants.	11 mars 1998 20 juillet 1998 5 novembre 1998
72	Réunion régionale restreinte de navigation aérienne Moyen-Orient (COM/MET/RAC) (1996); neuvième réunion du Groupe régional Asie/Pacifique de planification et de mise en œuvre de la navigation aérienne; 36 ^e , 39 ^e et 40 ^e réunions du Groupe européen de planification de la navigation aérienne; Association du transport aérien international; Secrétariat de l'OACI	Modification des définitions de «centre mondial de prévisions de zone (WAFZ)», «centre régional de prévisions de zone (RAFC)», «données aux points de grille sous forme alphanumérique», «membre d'équipage de conduite» et «pilote commandant de bord»; ajout des définitions d'«altitude minimale de secteur», «assurance de la qualité», «gestion de la qualité», «maîtrise de la qualité», «système qualité» et «visibilité»; introduction de prescriptions relatives à l'échange mondial de renseignements OPMET; mise à jour de la forme de présentation des avis de cendres volcaniques et des avis de cyclone tropical; introduction de dispositions relatives à la transmission aux aéronefs de renseignements sur les dégagements accidentels de matières radioactives; inclusion du symbole de la radioactivité sur les cartes SIGWX du WAFS; mise à jour des besoins opérationnels relatifs à la fréquence de diffusion des données du WAFS sur les vents et les températures en altitude (la fréquence passe de deux à quatre fois par jour); prise en compte du FL 140 et ajout de données sur l'humidité dans les données mondiales GRIB; introduction de la forme symbolique BUFR; inclusion des symboles des vents de surface forts et de l'obscurcissement des montagnes sur les cartes SIGWX destinées aux vols à basse altitude; besoins opérationnels relatifs aux codes MET aéronautiques, concernant	7 mars 2001 16 juillet 2001 1 ^{er} novembre 2001

Amendement	Origine	Objet	Dates: — adoption/approbation — entrée en vigueur — application
		l'introduction d'expressions conventionnelles VOLMET normalisées; utilisation uniforme des groupes date/heure dans les formes symboliques METAR et TAF; niveau de référence supplémentaire pour l'indication de la hauteur des nuages et de l'isotherme zéro dans les messages GAMET; distinction entre les améliorations et les détériorations de la visibilité, de la hauteur de la base des nuages et de la visibilité verticale dans les messages et les prévisions d'aérodrome; introduction de formats pour les renseignements figurant dans les messages d'observations météorologiques locales, les messages établis dans les formes symboliques METAR et SPECI ainsi que les TAF et les SIGMET; algorithme pour les comptes rendus de turbulence; communication d'un indice de turbulence; interprétation opérationnelle de l'indice de turbulence; dispositions relatives à l'élément MET des systèmes automatisés d'information avant le vol et à des exposés prévol AIS/MET harmonisés; dispositions relatives à l'assurance et à la maîtrise de la qualité des renseignements météorologiques; renseignements SIGMET sous forme graphique et critères quantitatifs pour les messages SIGMET; prise en compte des diffusomètres à diffusion frontale dans les dispositions relatives à la RVR; modifications de forme.	

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES

CHAPITRE 1^{er}. DÉFINITIONS

Note.— Dans les définitions ci-dessous, le sigle RR indique que la définition est extraite du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (voir le Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière de spectre radioélectrique — Énoncés de politique approuvés par l'OACI [Doc 9718]).

1.1 Définitions

Dans les présentes normes et pratiques recommandées relatives à l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Accord régional de navigation aérienne. Accord approuvé par le Conseil de l'OACI, habituellement sur l'avis d'une réunion régionale de navigation aérienne.

Administration météorologique. Administration procurant ou faisant procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale au nom d'un État contractant.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement en route ETOPS. Aérodrome de dégagement accessible et approprié où un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

Note.— L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude d'un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

Altitude minimale de secteur. Altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 NM) de rayon centré sur une aide de radionavigation.

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.

Assurance de la qualité. Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité (ISO 8402*).

Autorité ATS compétente. L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.

Bulletin météorologique. Texte comprenant des renseignements météorologiques précédés d'un en-tête approprié.

* Norme ISO 8402 — *Management de la qualité et assurance de la qualité* — Vocabulaire, deuxième édition.

Carte (d'analyse) prévue. Prévision, présentée graphiquement sur une carte, d'un ou de plusieurs éléments météorologiques déterminés, pour une heure ou une période définies et pour une région ou une partie d'espace aérien déterminées.

Carte en altitude. Carte météorologique relative à une surface en altitude ou à une couche déterminées de l'atmosphère.

Centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC). Centre météorologique désigné par accord régional de navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique, aux centres de contrôle régional, aux centres d'information de vol, aux centres mondiaux de prévisions de zone, aux centres régionaux de prévisions de zone intéressés et aux banques de données OPMET internationales des renseignements consultatifs sur l'extension verticale et horizontale ainsi que la direction de déplacement prévue des nuages de cendres volcaniques créés dans l'atmosphère par suite d'éruptions.

Centre d'avis de cyclones tropicaux (TCAC). Centre météorologique désigné par accord régional de navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique des renseignements consultatifs sur les cyclones tropicaux (position, direction et vitesse prévues de déplacement, pression au centre du cyclone et vent maximal à la surface).

Centre de contrôle régional. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

Centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre d'information de vol. Organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.

Centre météorologique. Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Centre météorologique d'aérodrome. Centre situé sur un aérodrome et destiné à fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Centre mondial de prévisions de zone (WAFc). Centre météorologique désigné pour préparer les prévisions du temps significatif et les prévisions en altitude sous forme digitale et/ou graphique à l'échelle mondiale et les fournir aux centres régionaux de prévisions de zone ainsi qu'aux États, directement, par des moyens appropriés dans le cadre du service fixe aéronautique.

Centre régional de prévisions de zone (RAFC). Centre météorologique désigné pour préparer et fournir les prévisions du temps significatif et les cartes des vents et températures en altitude destinées aux vols en partance des aérodromes situés

dans sa zone de service et pour fournir des données aux points de grille sous forme digitale dont la couverture peut s'étendre au monde entier.

Compte rendu en vol (AIREP). Compte rendu émanant d'un avion en vol et établi selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et/ou d'observations météorologiques.

Note.— Le détail de la forme AIREP figure dans les PANS-ATM (Doc 4444).

Consultation. Entretien avec un météorologiste ou une autre personne compétente sur les conditions météorologiques existantes ou prévues relatives à l'exploitation des vols; un entretien comporte des réponses à des questions.

Contrôle d'exploitation. Exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l'achèvement d'un vol dans l'intérêt de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol.

Cyclone tropical. Terme générique désignant un cyclone d'échelle synoptique non accompagné d'un système frontal, prenant naissance au-dessus des eaux tropicales ou sub-tropicales et présentant une convection organisée et une circulation cyclonique caractérisée du vent de surface.

Diffusion VOLMET. Diffusion régulière contenant, selon les besoins, des messages d'observations météorologiques d'aérodrome à jour, des prévisions d'aérodrome et des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en vol.

Documentation de vol. Documents manuscrits ou imprimés, comprenant des cartes et formulaires, qui contiennent des renseignements météorologiques pour un vol.

Données aux points de grille sous forme alphanumérique. Données météorologiques traitées concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, présentées sous une forme codée se prêtant à une utilisation manuelle.

Données aux points de grille sous forme digitale. Données météorologiques traitées par ordinateur concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, pour transmission d'un ordinateur météorologique à un autre ordinateur sous une forme codée se prêtant à une utilisation automatisée.

Note.— Dans la plupart des cas, ces données sont transmises sur des voies de télécommunication à vitesse moyenne ou élevée.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Exposé verbal. Commentaire fait oralement, sur les conditions météorologiques existantes et prévues.

Gestion de la qualité. Ensemble des activités de la fonction générale de management qui déterminent la politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en œuvre par des moyens tels que la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité dans le cadre du système qualité (ISO 8402*).

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Maîtrise de la qualité. Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux exigences pour la qualité (ISO 8402*).

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Message d'observation météorologique. Exposé des conditions météorologiques observées, à un moment et en un endroit déterminés.

Néphanalyse. Interprétation graphique sur une carte géographique des données relatives aux nuages.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note 1.— Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type:

- a) calé sur le QNH, indique l'altitude;
- b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE;
- c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Note 2.— Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Observation d'aéronef. Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.

Observation (météorologique). Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques.

Organisme de contrôle d'approche. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aéroports ou partant de ces aéroports.

Organisme des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un organisme de contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme des services de recherches et de sauvetage. Terme générique désignant, selon le cas, un centre de coordination de sauvetage, un centre secondaire de sauvetage ou un poste d'alerte.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aéroport terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plan de vol exploitation. Plan établi par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du vol en fonction des performances et limitations d'emploi de l'avion et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux aéroports intéressés.

Planning d'exploitation. Préparation des vols par un exploitant.

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Prévision. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Prévisions de zone GAMET. Prévisions de zone en langage clair abrégé pour les vols à basse altitude et concernant une région d'information de vol ou l'une de ses sous-régions, élaborées par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique concernée et échangées avec les centres météorologiques des régions d'information de vol adjacentes, selon les modalités convenues entre les administrations météorologiques concernées.

* Norme ISO 8402 — Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire, deuxième édition.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composants des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région d'information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Renseignement météorologique. Message d'observation météorologique, analyse, prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.

Renseignements AIRMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

Renseignements SIGMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA). Réseau mondial de circuits fixes aéronautiques destiné, dans le cadre du service fixe aéronautique, à l'échange de messages et/ou de données numériques entre stations fixes aéronautiques ayant des caractéristiques de communication identiques ou compatibles.

Résumé climatologique d'aérodrome. Résumé concis des éléments météorologiques observés sur un aérodrome, basé sur des données statistiques.

Satellite météorologique. Satellite artificiel de la Terre effectuant des observations météorologiques et transmettant à la Terre les données ainsi recueillies.

Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.

Service mobile aéronautique (RR SI.32). Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de

localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

Service VOLMET par liaison de données (D-VOLMET).

Fourniture de messages d'observations météorologiques d'aérodrome à jour, de prévisions d'aérodrome et de renseignements SIGMET par liaison de données.

Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Station de télécommunications aéronautiques. Station du service des télécommunications aéronautiques.

Station météorologique aéronautique. Station désignée pour faire des observations et établir des messages d'observations météorologiques destinés à être utilisés en navigation aérienne internationale.

Surface isobare standard. Surface isobare utilisée sur une base mondiale pour représenter et analyser les conditions dans l'atmosphère.

Surveillance dépendante automatique (ADS). Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l'identification de l'aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d'autres données, selon les besoins.

Système mondial de prévisions de zone (WAFS). Système mondial dans lequel des centres mondiaux et régionaux de prévisions de zone procurent des prévisions météorologiques aéronautiques en route dans des formats uniformes et normalisés.

Système qualité. Ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité (ISO 8402*).

Tableau climatologique d'aérodrome. Tableau fournissant des données statistiques sur l'occurrence observée d'un ou plusieurs éléments météorologiques sur un aérodrome.

Tour de contrôle d'aérodrome. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW). Arrangements internationaux relatifs à la surveillance des cendres volcaniques présentes dans l'atmosphère et à la fourniture d'avertissements à ce sujet aux aéronefs.

Note. — L'IAVW est fondée sur la coopération d'organismes opérationnels de l'aviation et d'autres domaines ainsi que sur

* Norme ISO 8402 — *Management de la qualité et assurance de la qualité* — Vocabulaire, deuxième édition.

l'emploi de renseignements provenant de sources et de réseaux d'observation mis en place par les États. La veille est coordonnée par l'OACI avec la collaboration d'autres organisations internationales intéressées.

Visibilité. La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux;
- b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Note.— Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Vol à grande distance. Tout vol exécuté par un avion à deux turbomachines qui, en un point quelconque de la route, se trouve, par rapport à un aéroport de dégagement adéquat, à un temps de vol, calculé à la vitesse de croisière avec un groupe motopropulseur hors de fonctionnement (en atmosphère type [ISA] et en air calme), supérieur au seuil de temps approuvé par l'État de l'exploitant.

Zone de couverture (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique pour laquelle un centre régional de prévisions de zone fournit des prévisions pour les vols en partance des aéroports situés dans sa zone de service.

Zone de responsabilité (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique pour laquelle un centre régional de prévisions de zone prépare les prévisions du temps significatif.

Zone de service (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique à l'intérieur de laquelle un centre régional de prévisions de zone a charge de fournir des prévisions de zone aux administrations météorologiques et aux autres usagers.

Zone de toucher des roues. Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.

1.2 Restrictions apportées à l'emploi de certains termes

Dans la présente Annexe, les termes ci-après sont utilisés dans un sens restrictif, comme suit:

- a) pour éviter toute confusion entre une entité administrative assurant un service et le terme «service» correspondant à la notion de «fonctions» ou de «service assuré», la première notion est rendue par «administration météorologique» tandis que la seconde est rendue par les mots «assistance» ou «service»;
- b) le mot «procurer» est employé uniquement lorsqu'il s'agit de fournir l'assistance ou le service;
- c) les mots «établir et communiquer» sont employés uniquement lorsque l'obligation s'étend spécifiquement à l'envoi de renseignements à un usager;
- d) les mots «mettre à la disposition» sont employés uniquement lorsqu'il s'agit simplement de rendre les renseignements accessibles à un usager;
- e) le mot «fournir» est employé uniquement lorsque c) ou d) est applicable.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note liminaire n° 1.— Il est admis que les dispositions de la présente Annexe relatives aux renseignements météorologiques sous-entendent que l'obligation de l'État contractant porte sur la fourniture de renseignements météorologiques, aux termes de l'article 28 de la Convention, et que la responsabilité de l'usage qui est fait de ces renseignements incombe à l'utilisateur.

Note liminaire n° 2.— La Convention relative à l'aviation civile internationale prescrit des fonctions que l'État d'immatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir d'exercer. L'Assemblée a toutefois reconnu, dans sa Résolution A23-13, que l'État d'immatriculation peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter convenablement de ses responsabilités dans le cas où un aéronef est loué, affrété ou banalisé, particulièrement sans équipage, par un exploitant d'un autre État. Dans la même résolution, elle a aussi reconnu que tant que l'article 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention ne spécifie peut-être pas convenablement les droits et obligations de l'État de l'exploitant en pareil cas. En conséquence, le Conseil a demandé instamment que si, dans une telle situation, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention, l'État d'immatriculation délègue à l'État de l'exploitant, par accord avec cet État, les fonctions qui lui incombent en sa qualité d'État d'immatriculation mais que l'État de l'exploitant peut exercer mieux que lui. Il était entendu que, jusqu'à ce que l'article 83 bis de la Convention entre en vigueur, une telle mesure n'aurait qu'un objet pratique et qu'elle ne modifierait ni les dispositions de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de l'État d'immatriculation, ni les droits ou obligations des États tiers. L'article 83 bis étant entré en vigueur le 20 juin 1997, les arrangements de transfert porteront effet à l'égard des États contractants qui ont ratifié le Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les conditions fixées dans l'article 83 bis auront été remplies.

Note liminaire n° 3.— Dans le cas des vols internationaux effectués conjointement au moyen d'avions dont tous ne sont pas immatriculés dans le même État contractant, aucune des dispositions de la présente Annexe n'empêche les États concernés de conclure un accord relatif à l'exercice conjoint des fonctions conférées à l'État d'immatriculation par les dispositions de la présente Annexe.

2.1 But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance

2.1.1 L'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale aura pour objet de contribuer à la

sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne internationale.

2.1.2 On atteindra ce but en fournissant aux exploitants, aux membres d'équipage de conduite, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherches et de sauvetage, à la direction des aéroports et aux autres organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne internationale, les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

2.1.3 Chaque État contractant déterminera l'assistance météorologique qu'il procurera pour répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale. Cette détermination se fera conformément aux dispositions de la présente Annexe et compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne; elle comprendra la détermination de l'assistance météorologique à procurer à la navigation aérienne internationale au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de l'État intéressé.

2.1.4 Chaque État contractant désignera l'administration, appelée ci-après l'administration météorologique, chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. Des renseignements sur l'administration météorologique désignée, conformes aux indications de l'Annexe 15, Appendice 1, GEN 1.1, figureront dans la publication d'information aéronautique de l'État.

2.1.5 Chaque État contractant veillera à ce que l'administration météorologique désignée suive les prescriptions de l'Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Note.— Les prescriptions relatives aux qualifications et à la formation du personnel météorologique affecté à la météorologie aéronautique figurent dans la Publication n° 49 de l'OMM, Règlement technique, Volume I — Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Enseignement et formation professionnelle.

2.2 Fourniture, assurance de la qualité et utilisation des renseignements météorologiques

2.2.1 Une liaison étroite sera assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation

des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

2.2.2 Recommandation.— Pour atteindre le but de l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, il est recommandé que l'État contractant veille à ce que l'administration météorologique désignée en application de 2.1.4 crée et mette en place un système qualité bien organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu'il faut pour permettre la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués en 2.1.2.

2.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que le système qualité établi en application de 2.2.2 soit conforme aux normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), relatives à l'assurance de la qualité, et qu'il soit certifié par un organisme agréé.

Note.— Les normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui portent sur l'assurance de la qualité, fournissent un cadre de base pour l'élaboration d'un programme d'assurance de la qualité. Le détail d'un bon programme incombe à chaque État et, dans la plupart des cas, il est propre à l'organisation établie par l'État.

2.2.4 Recommandation.— Il est recommandé que le système qualité donne aux usagers l'assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications énoncées en ce qui concerne la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de diffusion ainsi que la période de validité des renseignements, de même qu'en ce qui a trait à la précision des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques que le système qualité signale comme n'étant pas conformes aux spécifications énoncées et qui ne se prêtent pas à des procédures de correction automatique des erreurs ne devraient pas être communiqués aux usagers à moins d'être validés par l'expéditeur.

Note 1.— Les spécifications relatives à la couverture géographique et spatiale, au format et à la teneur, aux heures et à la fréquence de diffusion ainsi qu'à la période de validité des renseignements météorologiques destinés aux usagers aéronautiques figurent dans les Chapitres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de la présente Annexe et dans les plans de navigation aérienne. Des éléments indicatifs sur la précision des mesures et des observations ainsi que sur celle des prévisions figurent dans les Suppléments B et E, respectivement, de la présente Annexe.

Note 2.— Indépendamment de 2.2.4, il peut être établi des prévisions d'aérodrome provisoires, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de 9.7.4.

2.2.5 Recommandation.— En ce qui concerne l'échange des renseignements météorologiques d'exploitation, il est recommandé que le système qualité comprenne des procédures de vérification et de validation de même que des moyens de surveiller le respect des horaires prescrits de transmission des

messages individuels et/ou des bulletins à échanger ainsi que celui des heures de dépôt pour transmission. Le système qualité devrait être capable de détecter les temps de transit excessifs des messages et bulletins reçus.

Note.— Les spécifications relatives à l'échange des renseignements météorologiques d'exploitation figurent dans le Chapitre 11 de la présente Annexe.

2.2.6 Recommandation.— Il est recommandé que la démonstration de conformité du système qualité appliqué se fasse par audit. En cas de non-conformité, il faudrait prendre des mesures pour déterminer la cause et rectifier la situation. Toutes les observations d'audit devraient être étayées et dûment consignées.

2.2.7 Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés en 2.1.2 seront cohérents avec les principes des facteurs humains et seront présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers, comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.

Note.— Des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains figurent dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.3 Notifications nécessaires de la part des exploitants

2.3.1 Les exploitants qui ont besoin d'une assistance météorologique ou de changements dans l'assistance météorologique procurée en aviseront, avec un préavis suffisant, l'administration météorologique ou les centres météorologiques intéressés. Le préavis minimal nécessaire sera fixé par accord entre l'administration météorologique ou les centres météorologiques et l'exploitant.

2.3.2 L'administration météorologique sera avisée par l'exploitant qui a besoin d'une assistance météorologique, lorsque:

- a) de nouvelles routes ou de nouveaux vols sont projetés;
- b) des changements de caractère durable vont être apportés à des vols réguliers;
- c) d'autres changements de nature à influencer sur la fourniture de l'assistance météorologique sont projetés.

Ces renseignements contiendront tous les détails nécessaires pour que l'administration météorologique puisse prendre à l'avance les dispositions voulues.

2.3.3 Le centre météorologique d'aérodrome ou le centre météorologique intéressé sera avisé par l'exploitant ou par un membre de l'équipage de conduite:

- a) des horaires des vols;

b) lorsque des vols non réguliers vont être effectués;

c) lorsque des vols sont retardés, avancés ou annulés.

2.3.4 Recommandation.— *Il est recommandé que la notification des vols individuels au centre météorologique d'aérodrome ou au centre météorologique intéressé contienne les renseignements ci-après, étant entendu qu'en ce qui concerne les vols réguliers une dispense pourra être accordée pour la totalité ou une partie des renseignements, après accord entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé:*

a) *aérodrome de départ et heure de départ prévue;*

b) *destination et heure d'arrivée prévue;*

c) *route prévue et heures prévues d'arrivée et de départ pour tous aérodromes intermédiaires;*

d) *aérodromes de dégagement nécessaires pour établir le plan de vol exploitation et choisis dans la liste*

appropriée figurant dans les plans régionaux de navigation aérienne;

e) *niveau de croisière;*

f) *pour les vols d'avions supersoniques, niveau de croisière subsonique de remplacement et emplacement des zones d'accélération et de décélération transsoniques et des trajectoires de montée et de descente en subsonique;*

g) *type de vol: effectué conformément aux règles de vol à vue ou aux règles de vol aux instruments;*

h) *types de renseignements météorologiques demandés à l'intention d'un membre de l'équipage de conduite: documentation de vol et/ou exposé verbal ou consultation;*

i) *heures auxquelles l'exposé verbal, la consultation et/ou la documentation de vol sont nécessaires.*

CHAPITRE 3. SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE ET CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES

3.1 Objectifs du système de prévisions de zone

Le système mondial de prévisions de zone aura pour objectifs:

- a) de fournir aux centres météorologiques des prévisions des conditions météorologiques en route portant sur les vents et températures en altitude, sur la direction, la vitesse et la hauteur du vent maximal, sur la hauteur de la tropopause et sur le temps significatif, sous une forme graphique ou alphanumérique, susceptibles, autant que possible, d'être utilisées directement par les exploitants, les équipages, les organismes des services de la circulation aérienne et les autres usagers aéronautiques;
- b) de fournir aux administrations météorologiques et aux autres usagers des prévisions de vents en altitude, de températures en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur du vent maximal et de la hauteur de la tropopause, ainsi que des prévisions de phénomènes de temps significatif aux points de grille sous forme digitale.

Ces objectifs seront réalisés grâce à un système mondial complet, intégré et dans la mesure du possible uniforme, présentant un bon rapport coût-efficacité.

3.2 Centres mondiaux de prévisions de zone

3.2.1 Un État contractant qui a accepté l'obligation de mettre en œuvre un centre mondial de prévisions de zone (WAFC) dans le cadre du système mondial de prévisions de zone prendra les dispositions nécessaires pour que ce centre:

- a) élabore des prévisions mondiales aux points de grille sous forme digitale à tous les niveaux requis et dans un format normalisé; ces prévisions comprendront les vents en altitude, les températures en altitude, les hauteurs de la tropopause, ainsi que la vitesse, la direction et la hauteur du vent maximal;
- b) élabore des prévisions mondiales de phénomènes de temps significatif;
- c) établisse les prévisions mentionnées aux alinéas a) et b) sous forme digitale ou graphique;
- d) élabore et diffuse des amendements des prévisions;

e) reçoive du centre météorologique régional spécialisé de l'OMM responsable de la fourniture de modèles de transport aux fins des interventions d'urgence en environnement radiologique qui lui est associé les renseignements sur les dégagements accidentels de matières radioactives dans l'atmosphère, en vue de les inclure dans les prévisions du temps significatif;

f) établisse et maintienne le contact avec les VAAC pour l'échange de renseignements sur les activités volcaniques, afin de coordonner l'inclusion de renseignements sur les éruptions volcaniques dans les prévisions du temps significatif.

Note 1.— Les critères à observer pour émettre les amendements des prévisions figurent en 3.2.12 et 3.2.13.

Note 2.— Les spécifications à observer pour élaborer les cartes prévues du temps significatif et les cartes prévues en altitude figurent dans l'Appendice 1.

3.2.2 Recommandation.— *Il est recommandé qu'en cas d'interruption du service d'un WAFC l'autre WAFC remplisse les fonctions du premier.*

3.2.3 Recommandation.— *Il est recommandé que les prévisions de vents et de températures en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur des vents maximaux ainsi que de la hauteur de la tropopause établies quatre fois par jour par un WAFC soient valables pour 6, 12, 18, 24, 30 et 36 heures après l'heure (0000, 0600, 1200 et 1800 heures UTC) des données synoptiques sur la base desquelles ces prévisions sont établies, et qu'elles soient disponibles pour le début de la transmission dans l'ordre indiqué ci-dessus aussitôt que possible techniquement, mais au plus tard 6 heures après l'heure normale d'observation.*

3.2.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les prévisions de phénomènes de temps significatif élaborées par les WAFC soient émises quatre fois par jour pour les heures de validité suivantes: 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. Chaque prévision devrait être transmise aussitôt que possible techniquement, mais au moins 9 heures avant son heure de validité quand elle est présentée sous forme de carte et au moins 12 heures avant son heure de validité quand elle est présentée dans la forme symbolique BUFR.*

3.2.5 Recommandation.— *Il est recommandé d'utiliser la forme symbolique BUFR quand les prévisions de phénomènes de temps significatif doivent être diffusées sous forme binaire.*

Note.— La forme symbolique BUFR figure dans la Publication n° 306 de l'OMM, Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.

3.2.6 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions de phénomènes de temps significatif portent sur tous les éléments énumérés en 9.6.1. Lorsque les prévisions sont émises sous forme de carte ou dans la forme symbolique BUFR, elles devraient être conformes aux spécifications de 3.3.7.

3.2.7 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions aux points de grille établies par un WAFC comprennent les données suivantes:

- a) données sur le vent et la température aux niveaux de vol 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) et 450 (150 hPa);
- b) hauteur de la tropopause, direction, vitesse et hauteur du vent maximal;
- c) données sur le vent et la température aux niveaux de vol 530 (100 hPa) et 600 (70 hPa), selon les besoins;
- d) données sur l'humidité aux niveaux de vol 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) et 180 (500 hPa).

3.2.8 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions aux points de grille de vents et de températures en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur des vents maximaux et de la hauteur de la tropopause soient élaborées par les WAFC sous forme d'une grille fixe ayant une résolution horizontale de 140 km.

Note.— 140 km représentent une distance d'environ 1,25 ° de latitude.

3.2.9 Les WAFC adopteront des formats et des codes uniformes pour la fourniture des prévisions et des amendements.

3.2.10 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions aux points de grille de vents et de températures en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur des vents maximaux et de la hauteur de la tropopause soient émises par les WAFC dans la forme symbolique GRIB.

Note.— La forme symbolique GRIB est présentée dans la Partie B — Codes binaires, du Volume I.2 de la Publication n° 306 — Manuel des codes de l'OMM.

3.2.11 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions de vents et de températures en altitude sous forme graphique soient fournies pour les niveaux de vol fixés par accord régional de navigation aérienne.

3.2.12 Recommandation.— Il est recommandé que les amendements des prévisions de vents et de températures en altitude soient communiqués conformément aux critères suivants:

Vents en altitude:

Changement de direction d'au moins 30 °, à condition que la vitesse du vent soit d'au moins 60 km/h (30 kt) avant ou après le changement; changement de vitesse d'au moins 40 km/h (20 kt).

Températures en altitude:

Changement de plus de 5 °C.

3.2.13 Recommandation.— Il est recommandé que les WAFC observent les critères ci-dessous lorsqu'ils amendent des prévisions du temps significatif en route:

Givrage d'aéronef et turbulence:

Manifestation nouvellement prévue; erreur de position prévue de phénomènes; augmentation d'intensité; diminution de l'intensité, qui passe de forte à faible ou à nulle, ou de modérée à nulle.

Courants-jets:

Manifestation ou disparition nouvellement prévues; erreur de position prévue > 400 km; erreur de vitesse > 20 %; erreur de hauteur de l'axe > 900 m (3 000 ft).

Autres phénomènes de temps significatif en route et tout nouveau renseignement concernant une éruption volcanique ou un dégagement accidentel de matières radioactives dans l'atmosphère qui présente de l'importance pour la navigation aérienne:

Manifestation nouvellement prévue; annulation de la prévision.

3.2.14 Recommandation.— Il est recommandé que les amendements des prévisions de vents et de températures en altitude soient établis selon les critères spécifiés en 3.2.12 sous forme de bulletins météorologiques amendés et de messages rédigés en langage clair abrégé et qu'ils soient diffusés avec le moins de retard possible.

Note.— Des indications sur l'utilisation du langage clair abrégé figurent au Supplément A.

3.2.15 Recommandation.— Il est recommandé que les amendements de prévisions du temps significatif soient émis avec le moins de retard possible selon les critères énumérés en 3.2.13 et communiqués sous forme de messages en langage clair abrégé.

Note.— Des éléments indicatifs sur l'élaboration des messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé figurent au Supplément A.

3.3 Centres régionaux de prévisions de zone

3.3.1 Un État contractant qui, par accord régional de navigation aérienne, a accepté l'obligation de mettre en œuvre un centre régional de prévisions de zone (RAFC) dans le cadre

du système de prévisions de zone prendra les dispositions nécessaires pour que ce centre:

- a) reçoive les données digitales mondiales aux points de grille d'un WAFC, de façon à répondre aux besoins des administrations météorologiques et des autres usagers à l'intérieur de sa zone de service, y compris les besoins relatifs à la planification centralisée des vols;
- b) stocke les données digitales aux points de grille reçues d'un WAFC, traite ces données et les fournisse sélectivement aux administrations météorologiques et aux autres usagers dans sa zone de service, dans un format convenu;
- c) établisse les cartes des vents et des températures en altitude à partir des données reçues, et fournisse aux usagers les cartes pertinentes et les amendements en langage clair abrégé correspondants comme convenu entre le RAFC et les usagers de sa zone de service;

Note.— Les cartes des vents et des températures en altitude seront produites à partir des données aux points de grille reçues d'un WAFC, sauf si le RAFC juge essentiel de modifier ces cartes en fonction des données de base récemment reçues.

- d) reçoive du centre météorologique régional spécialisé de l'OMM responsable de la fourniture de modèles de transport aux fins des interventions d'urgence en environnement radiologique qui lui est associé les renseignements sur les dégagements accidentels de matières radioactives dans l'atmosphère, en vue de les inclure dans les prévisions du temps significatif;
- e) établisse et maintienne le contact avec les VAAC pour l'échange de renseignements sur les activités volcaniques, afin de coordonner l'inclusion de renseignements sur les éruptions volcaniques dans les prévisions du temps significatif;
- f) notifie immédiatement au WAFC en cause le contenu et les raisons de tout amendement publié par lui au sujet de la prévision reçue du WAFC;
- g) établisse des cartes du temps significatif et, selon les besoins, des messages de prévisions du temps significatif en langage clair abrégé, pour sa zone de responsabilité;

Note.— Pour préparer ces cartes et les amendements qui s'y rapportent, le RAFC devra également recevoir des données de base synoptiques et asynoptiques, y compris les données obtenues par des satellites (satellites sur orbite polaire et satellites géostationnaires) et les comptes rendus météorologiques d'aéronef.

- h) fournisse les cartes du temps significatif, les messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé et

les amendements correspondants en langage clair de la manière indiquée en c);

- i) échange les cartes du temps significatif et les amendements correspondants en langage clair abrégé avec les autres RAFC, selon les besoins, pour permettre à chaque centre de fournir des cartes du temps significatif pour sa zone de couverture;
- j) établisse des messages WINTeM et les transmette aux usagers selon les besoins.

Note 1.— Les spécifications à observer pour élaborer les cartes prévues du temps significatif et les cartes prévues en altitude figurent dans l'Appendice 1.

Note 2.— Des éléments indicatifs sur l'établissement des messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé figurent au Supplément A.

Note 3.— Le code WINTeM figure dans la Publication n° 306 de l'OMM intitulée Manuel des codes, Volume 1.1, Partie A — Codes alphanumériques.

3.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les listes des États/territoires desservis par les RAFC dans chaque zone de service indiquée par les plans de navigation aérienne soient modifiées selon les besoins par la voie d'un accord régional de navigation aérienne.

3.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que les zones de responsabilité pour lesquelles les prévisions du temps significatif sont établies soient déterminées par les RAFC qui ont charge de fournir les cartes du temps significatif et les amendements correspondants en langage clair pour les vols qui passent au-dessus de la zone de couverture, sous réserve d'un accord régional de navigation aérienne ultérieur.

Note.— Les zones de responsabilité sont indiquées dans le plan régional de navigation aérienne applicable.

3.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que les zones de couverture des prévisions fournies aux usagers sous forme de cartes et/ou sous forme alphanumérique soient déterminées par voie d'accords entre le RAFC correspondant et les usagers.

Note.— Les zones de couverture maximales qui peuvent être utilisées dans la documentation de vol sont indiquées dans le plan régional de navigation aérienne applicable.

3.3.5 Recommandation.— Il est recommandé que les produits des centres régionaux de prévisions de zone soient publiés quatre fois par jour pour les heures de validité suivantes: 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. Chaque prévision devrait être transmise au moins 9 heures avant l'heure de validité, à moins de dispositions contraires d'un accord régional de navigation aérienne.

Note.— Les accords régionaux de navigation aérienne visés devraient tenir compte, selon les besoins, de la documentation de vol qu'exigent les vols interrégionaux et de l'échange de cartes SIGWX entre les RAFC intéressés.

3.3.6 Recommandation.— Il est recommandé que, après avoir été reçues du WAFC, les données digitales soient transmises avec le moins de retard possible aux administrations météorologiques et aux autres usagers.

3.3.7 Recommandation.— Il est recommandé que les cartes du temps significatif portent sur les phénomènes énumérés en 9.6.1 entre les niveaux suivants:

- a) niveaux de vol 250 et 630;
- b) niveaux de vol 100 et 250 pour des zones géographiques limitées, selon les dispositions arrêtées par voie d'accord régional de navigation aérienne. Si l'altitude moyenne du relief de la zone peut avoir un effet topographique important jusqu'au niveau de vol 100, il devrait être spécifié un niveau plus élevé comme base pour les cartes, en consultation avec le RAFC ou le WAFC intéressé et conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

3.3.8 Recommandation.— Il est recommandé que les cartes des vents et des températures en altitude soient fournies pour les niveaux de vol fixés par accord régional de navigation aérienne.

3.3.9 Recommandation.— Il est recommandé que les amendements des prévisions du temps significatif soient présentés sous forme de messages en langage clair abrégé.

Note.— Des éléments indicatifs sur l'établissement des messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé figurent au Supplément A.

3.3.10 Recommandation.— Il est recommandé que les RAFC appliquent les critères ci-après pour amender les prévisions du temps significatif en route:

Givrage d'aéronef et turbulence:

Manifestation nouvellement prévue; erreur de position prévue de phénomènes; augmentation d'intensité; diminution de l'intensité, qui passe de forte à faible ou à nulle ou de modérée à nulle.

Courants-jets:

Manifestation ou disparition nouvellement prévues; erreur de position prévue > 400 km; erreur de vitesse > 20 %; erreur de hauteur de l'axe > 900 m (3 000 ft).

Autres phénomènes de temps significatif en route et tout nouveau renseignement concernant une éruption volcanique ou un dégagement accidentel de matières radioactives dans l'atmosphère qui présente de l'importance pour la navigation aérienne:

Manifestation nouvellement prévue; annulation de la prévision.

3.3.11 Recommandation.— Il est recommandé que les RAFC fournissent aux administrations météorologiques et aux autres usagers dans leur zone de service, aussitôt que possible après réception, les amendements des prévisions de vents et de températures en altitude qu'ils ont reçues d'un WAFC.

3.4 Centres météorologiques

3.4.1 Chaque État contractant établira un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettront de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de l'exploitation.

3.4.2 Chaque centre météorologique d'aérodrome assurera tout ou partie des fonctions suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux besoins de l'exploitation de vols à l'aérodrome:

- a) établir et/ou recueillir des prévisions et d'autres renseignements pertinents concernant les vols dont il est chargé; l'étendue de ses responsabilités en ce qui concerne l'établissement des prévisions sera fonction de la documentation qu'il reçoit d'autres centres en matière de prévisions de route et d'aérodrome et de l'usage qu'il en fait;
- b) établir et/ou recueillir des prévisions concernant les conditions météorologiques locales;
- c) surveiller en permanence les conditions météorologiques aux aérodromes pour lesquels il a été chargé d'établir des prévisions;
- d) procurer l'exposé verbal, la consultation et la documentation de vol aux membres d'équipage de conduite et/ou aux autres membres du personnel d'exploitation des vols;
- e) fournir d'autres renseignements météorologiques aux usagers aéronautiques;
- f) afficher les renseignements météorologiques disponibles;
- g) échanger des renseignements météorologiques avec d'autres centres météorologiques;
- h) fournir les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une éruption volcanique ou la présence d'un nuage de cendres volcaniques à l'organisme des services de la circulation aérienne, à l'organisme des services d'information aéronautique et au centre de veille météorologique qui lui sont associés, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées.

3.4.3 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques d'aérodrome où sont nécessaires des exposés verbaux, des consultations et/ou de la documentation de vol, ainsi que les zones et/ou les routes aériennes sur lesquelles

cette documentation et ces exposés doivent porter, soient déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne et, selon les besoins, par un accord complémentaire entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé.

3.4.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des prévisions d'atterrissage sont requises soient déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne.*

3.4.5 Il appartiendra à l'administration météorologique intéressée de déterminer dans quelle mesure un centre météorologique d'aérodrome élaborera des prévisions ou fera usage de produits provenant de WAFC ou de RAFC et d'autres sources.

3.4.6 Les centres météorologiques qui utilisent des données du WAFS établies dans les formes symboliques GRIB ou BUFR ou des cartes de prévisions du WAFS notifieront immédiatement le WAFC et les RAFC concernés si des écarts importants par rapport aux critères de 3.2.12, 3.2.13 et 3.3.10 sont décelés ou signalés dans des données ou des produits du WAFS.

3.4.7 Recommandation.— *Il est recommandé que les centres météorologiques d'aérodrome utilisent, dans la mesure du possible, les produits du système mondial de prévisions de zone pour établir la documentation de vol.*

3.4.8 Dans le cas des aérodromes dépourvus de centre météorologique:

- a) l'administration météorologique intéressée chargera un ou plusieurs centres météorologiques de fournir, selon les besoins, des renseignements météorologiques;
- b) les administrations compétentes mettront en place les moyens qui permettront de fournir ces renseignements aux aérodromes en question.

3.5 Centres de veille météorologique

3.5.1 Un État contractant qui a accepté l'obligation de procurer des services de la circulation aérienne dans une région d'information de vol ou une région de contrôle établira un ou plusieurs centres de veille météorologique ou prendra les dispositions nécessaires pour qu'un autre État contractant le fasse.

3.5.2 Un centre de veille météorologique:

- a) assurera une veille des conditions météorologiques influant sur l'exploitation des vols dans sa zone de responsabilité;
- b) établira des renseignements SIGMET et autres relatifs à sa zone de responsabilité;

- c) fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des renseignements SIGMET et, s'il y a lieu, d'autres renseignements météorologiques;
- d) diffusera les renseignements SIGMET;
- e) lorsque cela est requis conformément à un accord régional de navigation aérienne, en application de 7.3.1:
 - 1) établira des renseignements AIRMET relatifs à sa zone de responsabilité;
 - 2) fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des renseignements AIRMET; et
 - 3) diffusera les renseignements AIRMET;
- f) fournira les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une éruption volcanique et un nuage de cendres volcaniques, au sujet desquels aucun SIGMET n'a encore été établi et communiqué, à l'ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées, ainsi qu'au VAAC qui lui est associé, comme il a été convenu par accord régional de navigation aérienne;
- g) fournira à l'ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées, ainsi qu'aux organismes des services d'information aéronautique, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité de l'aviation civile concernées les renseignements reçus concernant un dégagement accidentel dans l'atmosphère de matières radioactives survenant dans la région pour laquelle il assure la veille ou dans les régions adjacentes. Ces renseignements indiqueront entre autres le lieu, la date et l'heure de l'accident ainsi que les trajectoires prévues des matières radioactives.

Note.— *Les renseignements sont fournis à la demande de l'autorité déléguée dans un État, par les centres météorologiques régionaux spécialisés de l'OMM pour la fourniture de modèles de transport aux fins des interventions d'urgence en environnement radiologique.*

3.5.3 Il appartiendra à l'administration météorologique intéressée de déterminer dans quelle mesure un centre de veille météorologique fera usage de produits provenant de WAFC ou de RAFC et d'autres sources.

3.5.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les limites de la région dans laquelle une veille météorologique de région doit être assurée par un centre de veille météorologique coïncident, dans la mesure du possible, avec les limites d'une région d'information de vol ou d'une région de contrôle ou d'une combinaison de régions d'information de vol et/ou de régions de contrôle.*

3.5.5 Recommandation.— *Il est recommandé que la veille météorologique soit assurée de façon permanente; toutefois, dans les régions à faible densité de circulation, la veille météorologique peut se limiter à la période où des vols sont prévus.*

3.6 Centres d'avis de cendres volcaniques

3.6.1 Un État contractant qui, par accord régional de navigation aérienne, a accepté la responsabilité de fournir un VAAC dans le cadre de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales fera le nécessaire pour que ce centre puisse prendre les mesures suivantes en réponse à une notification d'éruption volcanique effective ou prévue ou de présence d'un nuage de cendres volcaniques dans sa zone de responsabilité:

- a) analyser les données pertinentes des satellites en orbite géostationnaire ou en orbite polaire afin de déterminer la présence et l'étendue du nuage de cendres volcaniques dans l'atmosphère de la zone considérée;
- b) mettre en œuvre le modèle numérique de circulation/dispersion des cendres volcaniques afin de prévoir les déplacements de l'éventuel nuage de cendres volcaniques qui a été détecté ou signalé;

Note.— *Le modèle numérique peut être celui du centre ou, par accord, celui d'un autre VAAC.*

- c) envoyer des renseignements consultatifs sur l'étendue et la direction prévue de déplacement du nuage de cendres volcaniques:
 - 1) aux centres de veille météorologique, centres de contrôle régional et centres d'information de vol qui desservent les régions d'information de vol de sa zone de responsabilité qui pourraient être touchées;
 - 2) aux autres VAAC dont les zones de responsabilité pourraient être touchées;
 - 3) aux centres mondiaux de prévisions de zone, centres régionaux de prévisions de zone intéressés, banques de données OPMET internationales, bureaux NOTAM internationaux et centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique;
 - 4) aux compagnies aériennes qui souhaitent recevoir les renseignements consultatifs à l'adresse RSFTA expressément prévue à cette fin;

Note.— *Les adresses RSFTA que les VAAC doivent utiliser sont indiquées dans le Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des*

points de contact (Doc 9766) ainsi que sur le site Web de l'OACI, à l'adresse <http://www.icao.int> sous les rubriques Air Navigation Bureau, Meteorology, International Airways Volcano Watch.

- d) envoyer des renseignements consultatifs à jour aux centres de veille météorologique, centres de contrôle régional, centres d'information de vol et VAAC mentionnés en c) ci-dessus selon les besoins mais au moins toutes les six heures, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de détecter la présence du nuage de cendres volcaniques dans les données des satellites, qu'il ne soit plus reçu de messages d'observation de cendres volcaniques en provenance de la zone touchée et qu'il ne soit plus signalé d'éruption du volcan.

3.6.2 Recommandation.— *Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les cendres volcaniques communiqués en langage clair abrégé comprennent les éléments suivants, dans l'ordre indiqué:*

1. **VOLCANIC ASH ADVISORY:** avis de cendres volcaniques;
2. **ISSUED:** date et heure d'émission: *aaaammjj/heureZ* (année, mois, jour et heure UTC), ou *jjmmm*aaaa/heureZ* (jour, mois, année et heure UTC);
3. **VAAC:** nom du centre d'avis de cendres volcaniques;
4. **VOLCANO:** nom et numéro AIVCIT** du volcan, ou «UNKNOWN» (inconnu), ou «UNNAMED» (sans nom);
5. **LOCATION:** position en degrés/minutes: «Nnnnn» ou «Snnnn», «Wnnnnn» ou «Ennnnn», ou «UNKNOWN» (inconnue), ou «UNNAMED» (sans nom);
6. **AREA:** État, ou région si les cendres ne sont pas signalées au-dessus d'un État en particulier;
7. **SUMMIT ELEVATION:** hauteur du sommet en m ou ft (unité indiquée);
8. **ADVISORY NUMBER:** numéro de l'avis: année au complet et numéro du message (en supposant une séquence distincte pour chaque volcan);
9. **INFORMATION SOURCE:** source des renseignements: texte libre;
10. **AVIATION COLOUR CODE:** code couleur aviation: «RED» (rouge), «ORANGE» (orange), «YELLOW» (jaune), «GREEN» (vert), ou «UNKNOWN» (inconnu), «NOT GIVEN» (non indiqué) ou «NIL» (néant);

* Pour les mois de l'année, les abréviations des PANS-ABC (Doc 8400) sont utilisées, par exemple: «JAN».

** Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre (AIVCIT).

11. **ERUPTION DETAILS:** détails sur l'éruption: description en texte libre (notamment jour/heure de l'éruption/des éruptions, ou «UNKNOWN» [non connus]);
12. **OBS ASH DATE/TIME:** jour/heure d'observation des cendres: jj/heureZ (UTC);
13. **OBS ASH CLOUD:** renseignements sur le nuage de cendres: «SFC» ou «FLnnn/nnn, coordonnées des limites/superficie, direction de déplacement selon l'un des huit points du compas («N», «NE», «E», «SE», «S», «SW», «W», «NW») et vitesse de chaque masse nuageuse en km/h ou en kt (unité indiquée), (jusqu'à 4 couches)»; ou, lorsque des cendres ont été signalées (p. ex. par AIREP) que l'on ne peut identifier dans les données provenant des satellites: «ASH NOT IDENTIFIABLE FROM SATELLITE DATA» (cendres non identifiables dans les données satellite) et, au lieu de positions prévues des cendres, «WINDS» (vents), suivi des vents en altitude pour un maximum de quatre couches sélectionnées;
14. **FCST ASH CLOUD+6HR:** prévision de la hauteur et de la position de chaque masse nuageuse pour une période de validité fixe de ... UTC (six heures après l'heure d'observation du nuage de cendres indiquée en 12), en niveaux de vol et en degrés et minutes ou km ou NM;
15. **FCST ASH CLOUD+12HR:** prévision de la hauteur et de la position de chaque masse nuageuse pour une période de validité fixe de ... UTC (douze heures après l'heure d'observation du nuage de cendres indiquée en 12), en niveaux de vol et en degrés et minutes ou km ou NM;
16. **FCST ASH CLOUD+18HR:** prévision de la hauteur et de la position de chaque masse nuageuse pour une période de validité fixe de ... UTC (dix-huit heures après l'heure d'observation du nuage de cendres indiquée en 12), en niveaux de vol et en degrés et minutes ou km ou NM, ou «ASH DISSIPATED» (cendres dispersées);
17. **NEXT ADVISORY:** prochain avis: aaaammjj/heureZ (année, mois, jour et heure UTC), ou jjmmm*aaaa/heureZ (jour, mois, année et heure UTC), ou «NO LATER THAN» (au plus tard le) aaaammjj/heureZ (année, mois, jour et heure UTC), ou jjmmm*aaaa/heureZ (jour, mois, année et heure UTC), ou «NO FURTHER ADVISORIES» (fin des avis), ou «WILL BE ISSUED BY» (sera émis par);
18. **REMARKS:** observations: texte libre ou «NIL» (néant).

Note 1.— Dans les textes libres, il convient d'utiliser les abréviations figurant dans les PANS-ABC (Doc 8400).

Note 2.— Il est obligatoire d'ajouter deux-points après chaque en-tête d'élément et d'insérer une ligne «retour de chariot» entre les éléments 7 et 8, 13 et 14, et 16 et 17.

Note 3.— Les numéros 1 à 18 sont indiqués pour des raisons de clarté seulement; ils ne figurent pas dans les avis, comme le montre l'exemple donné dans l'Appendice 5.

Note 4.— Un exemple d'avis de cendres volcaniques est donné dans l'Appendice 5.

3.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les cendres volcaniques énumérés en 3.6.2 qui sont communiqués sous forme graphique, soient conformes aux spécifications figurant dans l'Appendice 1.

3.7 Centres d'avis de cyclones tropicaux

3.7.1 Un État contractant qui, par accord régional de navigation aérienne, a accepté la responsabilité de fournir un TCAC fera le nécessaire pour que ce centre puisse:

- a) suivre l'évolution des cyclones tropicaux dans sa zone de responsabilité à l'aide de données provenant de satellites en orbite géostationnaire ou en orbite polaire, de données radar et d'autres renseignements météorologiques;
- b) envoyer des renseignements consultatifs en langage clair abrégé indiquant la position du centre du cyclone, la direction et la vitesse de déplacement du cyclone, la pression au centre du cyclone et le vent maximal à la surface près du centre du cyclone:
 - 1) aux centres de veille météorologique de sa zone de responsabilité;
 - 2) aux autres TCAC dont les zones de responsabilité pourraient être touchées;
 - 3) aux centres mondiaux de prévisions de zone, centres régionaux de prévisions de zone intéressés, banques de données OPMET internationales et centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique.
- c) envoyer des renseignements consultatifs à jour aux centres de veille météorologique pour chaque cyclone tropical selon les besoins mais au moins toutes les six heures.

3.7.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les cyclones tropicaux comprennent les éléments suivants, dans l'ordre indiqué:

* Pour les mois de l'année, les abréviations des PANS-ABC (Doc 8400) sont utilisées, par exemple: «JAN».

1. TC ADVISORY: avis de cyclone tropical;
2. DTG: date et heure d'émission: aaaammjj/heureZ (année, mois, date du jour et heure UTC);
3. TCAC: nom du TCAC (indicateur d'emplacement ou nom au complet);
4. TC: nom du cyclone tropical;
5. NR: numéro de l'avis (commence à «01» pour chaque cyclone);
6. PSN: position du centre en degrés et minutes («Nnnnn» ou «Snnnn», «Wnnnnn» ou «Ennnnn»);
7. MOV: direction et vitesse de déplacement, respectivement, en rose d'au moins huit («N», «NE», «E», «SE», «S», «SW», «W», «NW») et en km/h (ou kt);
8. C: pression au centre (en hPa);
9. MAX WIND: vent maximal à la surface près du centre [moyenne sur 10 minutes, en km/h (ou en kt)];
10. FCST PSN + 12 HR: prévision de la position du centre pour une période de validité fixe de ... UTC (12 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
11. FCST MAX WIND + 12 HR: prévision du vent maximal à la surface pour une période de validité fixe de ... UTC (12 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
12. FCST PSN + 18 HR: prévision de la position du centre pour une période de validité fixe de ... UTC (18 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
13. FCST MAX WIND + 18 HR: prévision du vent maximal à la surface pour une période de validité fixe de ... UTC (18 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
14. FCST PSN + 24 HR: prévision de la position du centre pour une période de validité fixe de ... UTC (24 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
15. FCST MAX WIND + 24 HR: prévision du vent maximal à la surface pour une période de validité fixe de ... UTC (24 heures après l'heure de diffusion de l'avis);
16. NXT MSG: prochain avis: aaaammjj/heureZ (année, mois, date du jour et heure UTC prévus de diffusion du prochain avis (utilisation de «BFR», s'il y a lieu) ou «NO MSG EXP» (pas d'autre message prévu).

Note 1.— Les numéros 1 à 16 sont indiqués pour des raisons de clarté seulement; ils ne figurent pas dans les avis, comme le montre l'exemple donné dans l'Appendice 5.

Note 2.— Un exemple d'avis de cyclone tropical est donné dans l'Appendice 5.

CHAPITRE 4. OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

4.1 Stations météorologiques aéronautiques et observations

4.1.1 Chaque État contractant créera aux aérodromes et aux autres points qui présentent un intérêt pour la navigation aérienne internationale, sur son territoire, les stations météorologiques aéronautiques qu'il jugera nécessaires. Une station météorologique aéronautique peut être une station séparée ou peut faire partie d'une station synoptique.

4.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que chaque État contractant crée ou prenne des dispositions pour créer des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à d'autres endroits significatifs pour les opérations d'hélicoptères à destination des plates-formes en mer, si des accords régionaux de navigation aérienne l'exigent.*

4.1.3 Les stations météorologiques aéronautiques effectueront des observations régulières à intervalles fixes. Aux aérodromes, les observations régulières seront complétées par des observations spéciales chaque fois que se manifesteront des changements spécifiés du vent de surface, de la visibilité, de la portée visuelle de piste, du temps présent et/ou des nuages.

4.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les instruments météorologiques utilisés à un aérodrome soient situés de manière à fournir des données représentatives de la zone pour laquelle les mesures sont requises.*

Note.— L'Annexe 14, Volume I, Chapitre 8, contient des spécifications relatives à l'implantation et à la structure du matériel et des installations sur les aires opérationnelles et destinées à limiter le danger que ce matériel et ces installations pourraient présenter pour les aéronefs.

4.1.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les instruments météorologiques des stations météorologiques aéronautiques soient exposés, utilisés et entretenus conformément aux usages, procédures et spécifications promulgués par l'Organisation météorologique mondiale.*

4.1.6 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, dans la mesure du possible, les observateurs à un aérodrome soient placés de manière à fournir des données représentatives de la zone pour laquelle les observations sont requises.*

4.1.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé que chaque État contractant prenne des dispositions pour que ses stations météorologiques aéronautiques soient inspectées à des intervalles suffisamment fréquents pour assurer que les observations*

soient toujours d'une haute qualité et que les instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement, et vérifier que leur exposition n'a pas varié sensiblement.

4.1.8 Aux aérodromes dotés de pistes destinées à être utilisées pour des opérations d'approche aux instruments et d'atterrissage de catégories II et III, on installera des systèmes automatiques pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et indiquer à distance le vent de surface, la portée visuelle de piste et la hauteur des nuages aux fins des opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage. Il s'agira de systèmes intégrés automatiques d'acquisition, de traitement, de diffusion et de visualisation en temps réel des paramètres météorologiques qui revêtent de l'importance pour les opérations d'atterrissage et de décollage. La conception de ces systèmes tiendra compte des principes des facteurs humains. Des dispositions seront prises en vue de l'insertion manuelle des paramètres météorologiques en cas de panne des systèmes intégrés automatiques.

Note 1.— *Les catégories d'opérations d'approche de précision et d'atterrissage sont définies dans l'Annexe 6, 1^{re} Partie.*

Note 2.— *Des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains figurent dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).*

4.1.9 **Recommandation.**— *Dans le cas des aérodromes dotés de pistes destinées à être utilisées pour des opérations d'approche aux instruments et d'atterrissage de catégorie I, il est recommandé d'installer des systèmes automatiques pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et indiquer à distance le vent de surface, la portée visuelle de piste et la hauteur des nuages aux fins des opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage. Il devrait s'agir de systèmes intégrés automatiques d'acquisition, de traitement, de diffusion et de visualisation en temps réel des paramètres météorologiques importants pour les opérations d'atterrissage et de décollage, et la conception de ces systèmes devrait tenir compte des principes des facteurs humains. Il est recommandé aussi de prendre des dispositions en vue de l'insertion manuelle des paramètres météorologiques en cas de panne des systèmes intégrés automatiques.*

4.1.10 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, là où un système automatique intégré est utilisé pour la diffusion/visualisation des renseignements météorologiques, ce système puisse accepter l'insertion manuelle de données relatives aux éléments météorologiques qui ne peuvent pas être observés par des moyens automatiques.*

4.1.11 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, là où un équipement d'observation automatique fait partie d'un système semi-automatique intégré, les affichages de données mises à la disposition des organismes ATS locaux forment un sous-ensemble des affichages de données disponibles dans le centre météorologique local et soient parallèles à ces derniers. Sur ces affichages, chaque élément météorologique devrait être accompagné d'une mention appropriée des emplacements dont il est représentatif.*

4.1.12 Les observations serviront de base à la préparation des messages d'observations qui doivent être diffusés à l'aérodrome d'origine ainsi que des messages d'observations qui doivent être diffusés au-delà de cet aérodrome.

4.1.13 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limitations des techniques d'observation et de l'imprécision inévitable de certains éléments, le destinataire des renseignements devra admettre que la valeur précise de l'un quelconque des éléments indiquée dans un message d'observation est la meilleure approximation possible des conditions réelles existant au moment de l'observation.

Note.— *Le Supplément B contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel et la précision actuellement réalisable des mesures et observations.*

4.2 Observations régulières et messages d'observations régulières

4.2.1 Aux aérodromes, les observations régulières seront effectuées 24 heures sur 24, tous les jours, à moins que des dispositions contraires n'aient été convenues entre l'administration météorologique, l'autorité ATS compétente et l'exploitant intéressé. Ces observations seront effectuées à des intervalles d'une heure ou, s'il en est ainsi décidé par la voie d'un accord régional de navigation aérienne, à des intervalles d'une demi-heure. Aux autres stations météorologiques aéronautiques, les observations seront effectuées comme l'aura déterminé l'administration météorologique, compte tenu des besoins des organismes des services de la circulation aérienne et de l'exploitation des aéronefs.

4.2.2 Les messages d'observations régulières seront établis et communiqués sous forme de:

- a) messages d'observations régulières locales en langage clair abrégé respectant le format indiqué dans l'Appendice 2 seulement lorsqu'ils sont destinés à être diffusés à l'aérodrome d'origine (pour les aéronefs à l'arrivée et au départ);
- b) messages d'observations régulières dans la forme symbolique METAR prescrite par l'Organisation météorologique mondiale, respectant le format indiqué dans l'Appendice 2, lorsqu'ils sont destinés à d'autres aérodromes

que l'aérodrome d'origine (essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le service D-VOLMET).

Note 1.— *Les renseignements météorologiques utilisés par l'ATIS (ATIS voix et D-ATIS) doivent être extraits du message d'observations régulières locales, conformément à l'Annexe 11, 4.3.6.1 g).*

Note 2.— *La forme symbolique METAR figure dans la Publication n° 306 de l'OMM, Manuel des codes, Volume 1.1, Partie A — Codes alphanumériques.*

Note 3.— *Des exemples de messages d'observations régulières locales et de messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR sont donnés dans l'Appendice 2.*

4.2.3 Les messages d'observations régulières locales seront communiqués aux organismes locaux des services de la circulation aérienne et ils seront mis à la disposition des exploitants et des autres usagers à l'aérodrome.

4.2.4 Les messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR seront communiqués aux banques de données OPMET internationales ainsi qu'aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.2.5 Les messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR seront diffusés aux autres aérodromes conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.2.6 Les messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR comprendront tous les renseignements prévus dans ces codes, à ceci près que les éléments météorologiques faisant l'objet de groupes facultatifs seront insérés conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.3 Observations spéciales et messages d'observations spéciales

4.3.1 L'administration météorologique, après consultation de l'autorité ATS compétente, des exploitants et des autres intéressés, établira une liste des critères relatifs aux observations spéciales. La liste comprendra:

- a) les valeurs qui se rapprochent le plus des minimums opérationnels adoptés par les exploitants qui desservent l'aérodrome;
- b) les valeurs qui satisfont à d'autres besoins locaux des organismes des services de la circulation aérienne intéressés et des exploitants;

- c) une augmentation de la température de l'air de 2 °C ou plus, par rapport à la température communiquée dans le dernier message d'observation; ou une autre valeur seuil convenue entre les autorités météorologiques, l'autorité ATS compétente et les exploitants concernés;
- d) les renseignements supplémentaires disponibles sur les conditions météorologiques significatives dans les zones d'approche et de montée initiale, tels qu'ils sont donnés en 4.12.1;
- e) les valeurs qui constituent des critères d'établissement d'un message d'observation spéciale dans la forme symbolique SPECI.

4.3.2 Les messages d'observations spéciales seront établis sous forme de:

- a) messages d'observations spéciales locales en langage clair abrégé respectant le format indiqué dans l'Appendice 2 seulement lorsqu'ils sont destinés à être diffusés à l'aérodrome d'origine (pour les aéronefs à l'arrivée et au départ);
- b) messages d'observations spéciales dans la forme symbolique SPECI prescrite par l'Organisation météorologique mondiale, respectant le format indiqué dans l'Appendice 2, lorsqu'ils sont destinés à d'autres aérodromes que l'aérodrome d'origine (essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le service D-VOLMET).

Note 1.— Les renseignements météorologiques utilisés par l'ATIS (ATIS voix et D-ATIS) doivent être extraits du message d'observations spéciales locales, conformément à l'Annexe 11, 4.3.6.1 g).

Note 2.— La forme symbolique SPECI figure dans la Publication n° 306 de l'OMM, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.

Note 3.— Des exemples de messages d'observations spéciales locales et de messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI sont donnés dans l'Appendice 2.

4.3.3 Les messages d'observations spéciales locales seront communiqués aux organismes locaux des services de la circulation aérienne dès l'apparition des conditions spécifiées. Toutefois, moyennant accord entre l'administration météorologique et l'autorité ATS compétente, il ne sera pas nécessaire de communiquer les observations relatives:

- a) à tout élément pour lequel l'organisme local ATS est doté d'un indicateur doublant celui de la station météorologique et lorsqu'il est prévu, aux termes de certains arrangements, que cet indicateur servira à effectuer des observations destinées à répondre aux besoins en matière de messages d'observations régulières et spéciales locales;

- b) à la portée visuelle de piste, quand tous les changements de cette portée visuelle correspondant à un ou plusieurs échelons de l'échelle de mesure en usage sont communiqués à l'organisme local par un observateur se trouvant sur l'aérodrome.

Les messages d'observations spéciales locales seront mis à la disposition des exploitants et des autres usagers à l'aérodrome.

4.3.4 Recommandation.— *Il est recommandé d'établir des messages d'observations spéciales dans la forme SPECI chaque fois qu'il se produit des changements conformément aux critères ci-après:*

- a) *lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé d'au moins 60° par rapport à celle qui était indiquée dans le dernier message d'observation, la vitesse moyenne du vent avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 20 km/h (10 kt);*
- b) *lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé d'au moins 20 km/h (10 kt) par rapport à celle qui était indiquée dans le dernier message d'observation;*
- c) *lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a augmenté d'au moins 20 km/h (10 kt) par rapport à celle qui était signalée dans le dernier message d'observation, la vitesse moyenne du vent avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 30 km/h (15 kt);*
- d) *lorsque le vent change en passant par des valeurs d'importance opérationnelle. Les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui:*
 - 1) *nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;*
 - 2) *indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste sont passées par des valeurs correspondant aux limites principales d'utilisation des aéronefs qui utilisent l'aérodrome;*
- e) *lorsque la visibilité s'améliore et atteint ou franchit, ou qu'elle se détériore et franchit, l'une ou plusieurs des valeurs ci-après:*
 - 1) *800, 1 500 ou 3 000 m;*
 - 2) *5 000 m, lorsqu'un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue;*
- f) *lorsque la portée visuelle de piste s'améliore et atteint ou franchit, ou qu'elle se détériore et franchit, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 150, 350, 600 ou 800 m;*

g) en cas d'apparition, de cessation, ou de variation d'intensité de l'un quelconque des phénomènes météorologiques suivants ou combinaison de ces phénomènes:

- précipitation se congelant
- brouillard givrant
- précipitation modérée ou forte (averses comprises)
- chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
- chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige comprise)
- tempête de poussière
- tempête de sable
- orage (avec ou sans précipitation)
- grain
- trombe (trombe terrestre ou trombe marine);

h) lorsque la hauteur de la base de la couche de nuages la plus basse dits BKN ou OVC augmente et atteint ou franchit, ou qu'elle diminue et franchit, l'une ou plusieurs des valeurs ci-après:

- 1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft);
- 2) 450 m (1 500 ft), lorsqu'un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue;

i) lorsque la nébulosité d'une couche de nuages au-dessous de 450 m (1 500 ft) passe:

- 1) de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC, ou
- 2) de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT;

j) lorsque le ciel est obscurci et que la visibilité verticale s'améliore et atteint ou franchit, ou qu'elle se détériore et franchit, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft).

4.3.5 Lorsqu'une aggravation d'un élément météorologique s'accompagne d'une amélioration d'un autre élément, un seul message d'observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI sera communiqué; ce message sera alors traité comme un message d'aggravation.

4.3.6 **Recommandation.**— Il est recommandé de diffuser immédiatement après l'observation un message d'observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI qui signale une aggravation des conditions. Un message d'observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI qui signale une amélioration des conditions ne devrait être diffusé que si l'amélioration persiste pendant 10 minutes; il devrait être amendé avant d'être diffusé, s'il y a lieu, pour indiquer les conditions qui règnent à l'expiration de ce délai de 10 minutes. Un message d'observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI qui signale une aggravation d'un élément météorologique et une amélioration d'un autre élément devrait être diffusé immédiatement après l'observation.

4.3.7 Les messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI seront communiqués aux banques de données OPMET internationales ainsi qu'aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.3.8 Les messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI seront diffusés aux autres aéroports conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.3.9 Les messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI comprendront tous les renseignements prévus dans ces codes, à ceci près que les éléments météorologiques faisant l'objet de groupes facultatifs seront insérés conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.4 Coordination des besoins en observations et messages d'observations entre l'administration météorologique et l'autorité ATS

Recommandation.— Il est recommandé que l'administration météorologique et l'autorité ATS compétente concluent un accord qui porte entre autres sur les éléments suivants:

- a) installation dans les organismes des services de la circulation aérienne d'indicateurs ou d'instruments du type mentionné en 4.5.4 (vent de surface), en 4.7.9 (portée visuelle de piste) et en 4.11.2 (pression) ou en 4.1.8 (systèmes intégrés automatiques);
- b) étalonnage et entretien de ces indicateurs ou instruments;
- c) utilisation par le personnel des services de la circulation aérienne de ces indicateurs ou instruments;
- d) lorsqu'il y a lieu, observations visuelles complémentaires (par exemple, de phénomènes météorologiques significatifs pour l'exploitation dans les zones de montée initiale et d'approche) que pourrait éventuellement faire le personnel ATS pour mettre à jour ou compléter les renseignements fournis par la station météorologique;
- e) renseignements météorologiques (par exemple, sur le cisaillement du vent) reçus des aéronefs qui décollent ou qui atterrissent;
- f) renseignements météorologiques éventuellement disponibles, fournis par radar météorologique au sol.

Note.— Des éléments indicatifs sur la coordination entre les services ATS et les services météorologiques aéronautiques figurent dans le Manuel de coordination entre services de la circulation aérienne et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377).

4.5 Observations et messages d'observations du vent de surface

Note d'introduction.— La sélection de critères applicables aux renseignements météorologiques visés dans les sections 4.5 à 4.12 et devant figurer dans les comptes rendus d'aérodrome est présentée sous forme de tableau dans le Supplément C.

4.5.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la direction moyenne et la vitesse moyenne du vent de surface, ainsi que les variations importantes de la direction et de la vitesse du vent. Étant donné que, dans la pratique, le vent de surface ne peut être mesuré directement sur la piste, il est recommandé que les observations du vent de surface pour le décollage et l'atterrissage soient les meilleures indications possibles des vents que rencontrera l'aéronef au cours du décollage et de l'atterrissage.

4.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que quand les messages d'observations régulières et spéciales locales sont destinés à des aéronefs au départ, les observations du vent de surface à inclure dans ces messages soient représentatives des conditions le long de la piste, et que quand les messages sont destinés à des aéronefs à l'arrivée, ces observations soient représentatives de la zone de toucher des roues. Les observations du vent de surface destinées à figurer dans les messages d'observations locales devraient être représentatives des conditions qui existent à une hauteur comprise entre 6 et 10 m (20 et 30 ft) au-dessus de la piste. Les observations du vent de surface effectuées aux fins des messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être représentatives des conditions qui existent à une hauteur de 6 à 10 m (20 et 30 ft) au-dessus de l'ensemble de la piste lorsqu'il n'y a qu'une seule piste, et au-dessus de l'ensemble du réseau de pistes lorsqu'il y en a plusieurs.

4.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que les observations représentatives du vent de surface soient effectuées au moyen de capteurs situés en des emplacements appropriés aux conditions locales. Les capteurs utilisés pour les observations du vent de surface effectuées aux fins des messages d'observations régulières et spéciales locales devraient être situés de façon à fournir la meilleure indication possible des conditions le long de la piste, par exemple dans les zones d'envol et de toucher des roues. Lorsque la topographie ou les conditions météorologiques prédominantes sont la cause d'importantes différences du vent de surface sur les diverses parties de la piste, il est recommandé d'installer des capteurs additionnels.

4.5.4 Des indicateurs du vent de surface mesuré par chaque capteur seront placés dans la station météorologique, avec des indicateurs correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Les indicateurs situés dans la station météorologique et dans les locaux des organismes ATS seront reliés aux mêmes capteurs et, lorsque plusieurs capteurs sont nécessaires conformément à 4.5.3, les indicateurs seront clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque capteur.

4.5.5 Recommandation.— Il est recommandé que la période d'établissement de la moyenne des observations du vent soit la suivante:

- a) 10 minutes pour les messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI; toutefois, lorsque la direction ou la vitesse du vent présente une discontinuité marquée au cours de cette période de 10 minutes, seules les données observées depuis cette discontinuité devraient servir à l'établissement de la moyenne, et la période d'établissement de la moyenne devrait être réduite en conséquence;
- b) 2 minutes pour les messages d'observations régulières et spéciales locales et pour les indicateurs du vent situés dans les locaux des organismes ATS.

Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit un changement brusque et prolongé de direction du vent, de 30 ° ou plus, avec une vitesse du vent de 20 km/h (10 kt) avant ou après ce changement, ou un changement de vitesse du vent de 20 km/h (10 kt) ou plus, durant au moins 2 minutes.

4.5.6 Recommandation.— Il est recommandé que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les variations de la direction du vent soient données lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60 °; elles devraient être exprimées au moyen des deux directions extrêmes entre lesquelles le vent a varié au cours des 10 dernières minutes. Les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des 10 dernières minutes ne devraient être signalées que lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne est d'au moins 20 km/h (10 kt); ces variations de vitesse (rafales) devraient être exprimées par les vitesses maximale et minimale atteintes. Lorsque la direction ou la vitesse du vent présente une discontinuité marquée au cours de cette période de 10 minutes, seules les variations de direction et de vitesse qui se sont produites depuis cette discontinuité devraient être signalées. Les variations de direction et de vitesse devraient être déterminées:

- a) dans le cas des systèmes non automatiques, d'après les indicateurs de direction et de vitesse du vent ou d'après la courbe tracée par l'anémographe s'il y en a;
- b) dans le cas des systèmes automatiques, d'après les valeurs «observées» de la direction et de la vitesse du vent, et non d'après les moyennes établies sur 2 minutes et 10 minutes spécifiées en 4.5.5.

Note.— Voir la note en 4.5.5.

4.5.7 Recommandation.— Lorsque plusieurs capteurs sont installés, il est recommandé d'utiliser un équipement automatique pour suivre les moyennes sur 2 minutes et les variations significatives de la direction et de la vitesse du vent de surface qui sont fournies par chaque capteur aux fins des messages d'observations régulières et spéciales locales.

4.5.8 Recommandation.— Il est recommandé d'indiquer le nom de l'élément dans les messages d'observations régulières et spéciales locales. La direction et la vitesse du vent de surface et les variations importantes de celles-ci devraient être données. La direction du vent devrait être exprimée à l'aide d'un nombre de trois chiffres arrondi à la dizaine de degrés vrais la plus proche et être suivie de «/» et de la vitesse du vent. L'unité de vitesse utilisée devrait être le kilomètre par heure ou le nœud, et elle devrait être indiquée dans la forme écrite du message. S'il est fait des observations du vent à plus d'un emplacement le long de la piste, les emplacements auxquels les valeurs se rapportent devraient être précisés, selon les besoins. S'il y a plus d'une piste en service et si elles font l'objet d'observations du vent, les valeurs de vent disponibles pour chaque piste devraient être indiquées, selon les besoins, avec les pistes auxquelles elles se rapportent. Lorsqu'il y a lieu d'indiquer les variations de la direction, les deux directions extrêmes entre lesquelles a varié le vent devraient être exprimées en degrés. Lorsqu'il y a lieu d'indiquer les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent, celles-ci devraient être exprimées sous forme de valeurs maximale et minimale en kilomètres par heure ou en nœuds de la vitesse atteinte. Une vitesse du vent inférieure à 2 km/h (1 kt) devrait être signalée par le mot «calme». Un vent d'une vitesse égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt) devrait être signalé comme un vent de 200 km/h (ou 100 kt). Dans le cas d'un vent variable, il ne faudrait pas indiquer la direction moyenne du vent quand la variation totale est de 60° ou plus:

- a) lorsque les variations de la direction du vent sont inférieures à 180° et que la vitesse moyenne du vent est de 6 km/h (3 kt) ou moins; les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent a varié devraient être précisées; ou
- b) lorsque les variations de la direction du vent sont égales ou supérieures à 180°; ou lorsqu'il est impossible d'indiquer une direction moyenne du vent, par exemple, lorsqu'un orage passe au-dessus de l'aérodrome; le vent devrait être indiqué comme étant variable, sans référence aux deux directions extrêmes entre lesquelles il a varié.

4.5.9 Recommandation.— Dans le cas des messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI, il est recommandé:

- a) d'indiquer les variations par rapport à la direction moyenne du vent si la variation totale est égale ou supérieure à 60° mais inférieure à 180° avec des vitesses moyennes supérieures à 6 km/h (3 kt);
- b) de ne signaler la vitesse maximale du vent que si elle dépasse d'au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne;
- c) de ne pas indiquer la vitesse minimale du vent.

4.6 Observations et messages d'observations de la visibilité

4.6.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la visibilité ou de l'observer par référence à des objets ou à des feux dont la distance au point d'observation est connue.

Note 1.— La définition du mot «visibilité» est donnée dans le Chapitre 1^{er}.

Note 2.— Des éléments indicatifs sur la conversion en visibilité des indications fournies par les instruments figurent dans le Supplément D.

4.6.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à l'aide d'un équipement d'observation automatique, de prévoir la possibilité d'ajouter manuellement aux affichages correspondants les valeurs de la visibilité.

4.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que quand les messages d'observations régulières et spéciales locales sont destinés à des aéronefs au départ, les observations de la visibilité à inclure dans ces messages soient représentatives de la zone de décollage/montée initiale, et que quand les messages sont destinés à des aéronefs à l'arrivée, ces observations soient représentatives de la zone d'approche/d'atterrissage. Les observations de la visibilité effectuées aux fins des messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être représentatives de l'aérodrome et de son voisinage immédiat; dans ces observations, une attention particulière devrait être accordée aux variations significatives de la visibilité selon la direction.

4.6.4 Recommandation.— Il est recommandé d'indiquer le nom de l'élément et de spécifier clairement l'unité de visibilité dans les messages d'observations régulières et spéciales locales. Lorsque la visibilité est inférieure à 800 m, elle devrait être exprimée en multiples de 50 m; lorsqu'elle est égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km, en multiples de 100 m; et lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, par un nombre entier de kilomètres. Lorsque la visibilité est égale ou supérieure à 10 km, il faudrait indiquer la valeur de 10 km, sauf si les conditions d'utilisation de l'abréviation «CAVOK» sont applicables. S'il est fait des observations de la visibilité en plus d'un emplacement le long de la piste, comme il est spécifié en 4.6.3, les valeurs représentatives de ces emplacements devraient être indiquées, au besoin. S'il y a plus d'une piste en service et si elles font l'objet d'observations de la visibilité, les valeurs de visibilité disponibles pour chaque piste devraient être indiquées, selon les besoins, avec les pistes auxquelles elles se rapportent.

Note 1.— Les spécifications relatives à l'utilisation de CAVOK figurent en 4.13.2.

Note 2.— Le Supplément B contient des indications sur l'exactitude actuellement réalisable dans l'observation de la visibilité.

4.6.5 Recommandation.— Dans le cas des messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI, lorsque la visibilité n'est pas la même dans différentes directions, il est recommandé d'indiquer la visibilité la plus faible. Lorsque la visibilité n'est pas la même dans différentes directions mais qu'elle dépasse de plus de 50 % sa plus faible valeur dans une ou plusieurs directions, il est recommandé de donner la plus

faible valeur observée de la visibilité et d'indiquer la direction générale par rapport à l'emplacement de la station d'observation météorologique au moyen de l'un des huit points du compas. Si la plus faible valeur de la visibilité est observée dans plusieurs directions, la direction la plus importante pour l'exploitation devrait être indiquée. Les variations de la visibilité suivant la direction devraient être indiquées lorsque la plus faible visibilité est inférieure à 1 500 m et que la visibilité dans une autre direction est supérieure à 5 000 m. Lorsque de telles variations de la visibilité sont observées dans plusieurs directions, la direction la plus importante pour l'exploitation devrait être indiquée. Lorsque la visibilité fluctue rapidement et que les variations significatives de la direction ne peuvent être données, la plus faible visibilité devrait être indiquée, sans référence à la direction.

4.7 Observations et messages d'observations de la portée visuelle de piste

4.7.1 Recommandation.— Étant donné qu'en pratique la portée visuelle de piste ne peut être mesurée directement sur la piste et étant donné les autres limitations qu'imposent les méthodes d'observation, il est recommandé qu'une observation de la portée visuelle de piste soit la meilleure estimation possible de la distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. Pour cette estimation, il faudrait considérer qu'une hauteur d'environ 5 m (15 ft) correspond au niveau moyen des yeux d'un pilote.

Note.— Des éléments indicatifs sur la question de la portée visuelle de piste figurent dans le Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).

4.7.2 Les observations de la portée visuelle de piste seront représentatives de la zone de toucher des roues ainsi que, selon la catégorie d'opérations à laquelle la piste est destinée à servir et la longueur de la piste, du point médian et de l'extrémité d'arrêt de la piste.

4.7.3 Il sera fait des observations de la portée visuelle de piste pour toutes les pistes destinées à servir à des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments des catégories II et III.

4.7.4 Recommandation.— Il est recommandé de faire des observations de la portée visuelle de piste pour toutes les pistes destinées à être utilisées pendant les périodes de visibilité réduites, y compris:

- a) les pistes avec approche de précision destinées à servir à des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie I;
- b) les pistes utilisées pour le décollage et munies de feux de bord de piste à haute intensité et/ou de feux d'axe de piste.

Note.— Le Chapitre 1^{er} de l'Annexe 14, Volume I, contient la définition d'une piste avec approche de précision, sous la rubrique «piste aux instruments».

4.7.5 Recommandation.— Il est recommandé de faire les observations de la portée visuelle de piste à une distance latérale de l'axe de celle-ci ne dépassant pas 120 m. Pour les observations qui doivent être représentatives de la zone de toucher des roues, le point d'observation devrait être situé à une distance de 300 m du seuil, mesurée en aval le long de la piste. Pour les observations qui doivent être représentatives du point médian et de l'extrémité d'arrêt de la piste, le point d'observation devrait être situé à une distance comprise entre 1 000 et 1 500 m du seuil, mesurée parallèlement à la piste, et à une distance de 300 m environ de l'autre extrémité de la piste. L'emplacement exact de ces points d'observation et, au besoin, des points d'observation supplémentaires devrait être fixé compte tenu des facteurs aéronautiques, météorologiques et climatologiques, par exemple: pistes de longueur exceptionnelle, existence de marécages et d'autres zones propices à la formation de brouillard.

4.7.6 Recommandation.— Il est recommandé de communiquer la portée visuelle de piste pendant toute la durée des périodes au cours desquelles la visibilité horizontale ou la portée visuelle de piste observée est inférieure à 1 500 m.

4.7.7 On utilisera un système d'instruments basé sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste sur les pistes destinées à être utilisées pour des opérations d'approche aux instruments et d'atterrissage de catégories II et III.

4.7.8 Recommandation.— Il est recommandé d'utiliser un système d'instruments basé sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste sur les pistes destinées à être utilisées pour des opérations d'approche aux instruments et d'atterrissage de catégorie I.

Note.— Étant donné que la précision peut varier d'un modèle à un autre, avant de choisir un instrument pour évaluer la RVR, il faut en vérifier les performances. L'étalonnage d'un diffusomètre à diffusion frontale doit être traçable et vérifiable par rapport à un transmissomètre de référence dont la précision a été contrôlée en fonction de l'étendue de mesure opérationnelle prévue. Des éléments indicatifs sur l'utilisation de transmissomètres et de diffusomètres à diffusion frontale comme éléments de systèmes d'instruments pour la RVR figurent dans le Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).

4.7.9 Lorsque la portée visuelle de piste est déterminée au moyen d'instruments, un indicateur, ou plusieurs si nécessaire, seront placés dans la station météorologique, avec des indicateurs correspondants dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne appropriés. Les indicateurs situés dans la station météorologique et dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne seront branchés sur les mêmes dispositifs de mesure.

4.7.10 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, il est recommandé que les indications du système soient renouvelées au moins toutes les 60 secondes pour disposer de valeurs actuelles et représentatives. La période d'établissement de la moyenne des valeurs de la portée visuelle de piste devrait être de:

- a) 10 minutes pour les messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI; toutefois, si dans les 10 minutes précédant immédiatement l'observation on constate une discontinuité marquée dans les valeurs de la portée visuelle de piste, il ne faudrait utiliser que les valeurs observées après cette discontinuité pour déterminer la moyenne;

Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit un changement brusque et prolongé de la portée visuelle de piste, c'est-à-dire un changement qui dure au moins 2 minutes et au cours duquel la portée visuelle de piste atteint ou franchit les valeurs établies en 4.3.4 f) pour la diffusion de messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI.

- b) 1 minute pour les messages d'observations régulières et spéciales locales et pour les indicateurs de portée visuelle de piste situés dans les locaux des services de la circulation aérienne.

4.7.11 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, il est recommandé d'effectuer les calculs séparément pour chaque piste disponible. Quelle que soit l'intensité utilisée, la RVR ne devrait pas être calculée en fonction d'une intensité lumineuse égale ou inférieure à 3 % de l'intensité maximale disponible pour la piste. L'intensité lumineuse à utiliser pour les calculs devrait être la suivante:

- a) pour une piste dont les feux sont allumés: intensité lumineuse effectivement utilisée sur cette piste;
- b) pour une piste dont les feux sont éteints (ou réglés à l'intensité minimale en attendant la reprise de l'exploitation): intensité lumineuse optimale qui conviendrait à l'exploitation dans les conditions du moment.

Les valeurs de la portée visuelle de piste indiquées dans les messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être fondées sur les réglages d'intensité lumineuse convenant au décollage et à l'atterrissage au moment où le message est établi, compte non tenu des variations momentanées du réglage de l'intensité lumineuse.

Note.— Des éléments indicatifs sur la conversion des indications de systèmes d'instruments en portée visuelle de piste figurent dans le Supplément D.

4.7.12 Recommandation.— Il est recommandé que les organismes assurant les services de la circulation aérienne et le service d'information aéronautique pour un aéroport soient

informés sans délai des changements d'état de fonctionnement du système d'observation de la portée visuelle de piste.

4.7.13 L'échelle utilisée pour communiquer les observations de la portée visuelle de piste sera constituée d'échelons de 25 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste inférieures à 400 m, d'échelons de 50 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste comprises entre 400 et 800 m inclusivement, et d'échelons de 100 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste supérieures à 800 m. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l'un des échelons de l'échelle de mesure en usage sera arrondie à l'échelon immédiatement inférieur de cette échelle.

4.7.14 Recommandation.— Il est recommandé que la valeur de 50 m soit considérée comme limite inférieure et la valeur de 1 500 m comme limite supérieure pour l'évaluation de la portée visuelle de piste. En dehors de ces limites, les messages d'observations devraient seulement indiquer que la portée visuelle de piste est inférieure à 50 m ou supérieure à 1 500 m.

4.7.15 Recommandation.— Il est recommandé de communiquer la portée visuelle de piste aux organismes locaux appropriés des services de la circulation aérienne toutes les fois qu'il se produit un changement dans la valeur à communiquer selon l'échelle en usage [sauf lorsque les dispositions de 4.3.2 a) ou b) s'appliquent]. La transmission de ces messages devrait normalement être achevée dans les 15 secondes qui suivent la fin de l'observation.

4.7.16 Recommandation.— Il est recommandé d'indiquer le nom abrégé de l'élément et l'unité de mesure dans les messages d'observations régulières et spéciales locales. Lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle devrait être indiquée au moyen de l'abréviation «ABV» suivie de la valeur maximale que peut déterminer ce système. Lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle devrait être indiquée au moyen de l'abréviation «BLW» suivie de la valeur minimale que peut déterminer le système. Si la portée visuelle de piste est observée d'un emplacement situé le long de la piste à environ 300 m du seuil, elle devrait être donnée sans aucune indication d'emplacement. Si la portée visuelle de piste est observée de plus d'un point le long de la piste, la valeur représentative de la zone de toucher des roues devrait être donnée la première et suivie des valeurs représentatives du point médian et de l'extrémité d'arrêt. Les emplacements dont ces valeurs sont représentatives devraient être marqués «TDZ» (zone de toucher des roues), «MID» (point médian) et «END» (extrémité d'arrêt) respectivement. Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service, les valeurs de la portée visuelle de piste disponibles pour chaque piste devraient être données et les pistes auxquelles les valeurs se rapportent devraient être indiquées; si plusieurs pistes sont en service, mais que la portée visuelle de piste n'est disponible que pour une seule piste, il faudrait l'indiquer.

4.7.17 Recommandation.— Dans le cas des messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou

SPECI, il est recommandé de ne donner que la valeur représentative de la zone de toucher des roues sans indication de l'emplacement sur la piste. Lorsque plus d'une piste est disponible pour l'atterrissage, les valeurs de la portée visuelle de piste de la zone de toucher des roues devraient être données pour toutes ces pistes, jusqu'à un maximum de quatre, et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent devraient être indiquées.

4.7.18 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, il est recommandé que les variations de la RVR pendant la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation soient indiquées comme suit dans les messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI:

- a) si les valeurs de la portée visuelle de piste pendant la période de 10 minutes révèlent une tendance nette telle que la moyenne durant les 5 premières minutes varie d'au moins 100 m par rapport à la moyenne durant les 5 minutes suivantes de la période, il faudrait l'indiquer. Si la variation des valeurs de la portée visuelle de piste révèle une tendance à la hausse ou à la baisse, il faudrait indiquer le fait respectivement au moyen des abréviations «U» et «D». Si les fluctuations effectives durant la période de 10 minutes n'indiquent aucune tendance nette, il faudrait le signaler au moyen de l'abréviation «N». Si l'on ne dispose pas d'indications de tendance, il ne faudrait utiliser aucune des abréviations susmentionnées;
- b) si les valeurs de la portée visuelle de piste observées pendant 1 minute durant la période de 10 minutes accusent la plus grande des variations suivantes: variation de plus de 50 m par rapport à la valeur moyenne et variation supérieure à 20 % de la valeur moyenne, il faudrait indiquer la valeur minimum de la moyenne sur 1 minute et la valeur maximum de la moyenne sur 1 minute au lieu de la valeur moyenne sur 10 minutes. Si dans les 10 minutes précédant immédiatement l'observation, on constate une discontinuité marquée dans les valeurs de la portée visuelle de piste, il ne faudrait utiliser que les valeurs observées après cette discontinuité pour déterminer les variations.

Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit un changement brusque et prolongé de la portée visuelle de piste, c'est-à-dire un changement qui dure au moins 2 minutes et au cours duquel la portée visuelle de piste atteint ou franchit les valeurs établies en 4.3.4 f) pour la diffusion de messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI.

4.8 Observations et messages d'observations du temps présent

4.8.1 Recommandation.— Il est recommandé de faire des observations du temps présent à l'aérodrome et/ou à proximité. Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales

destinés à des aéronefs au départ, les renseignements relatifs au temps présent devraient être représentatifs de la zone de décollage et de montée initiale, et dans les messages destinés à des aéronefs à l'arrivée, ils devraient être représentatifs de la zone d'approche et d'atterrissage. Les observations du temps présent destinées aux messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être représentatives de l'aérodrome et de son voisinage immédiat.

4.8.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à l'aide d'un équipement d'observation automatique, de prévoir la possibilité d'ajouter manuellement aux affichages correspondants les éléments météorologiques qui ne peuvent pas être déterminés adéquatement par cet équipement.

4.8.3 Recommandation.— Il est recommandé de signaler les phénomènes de temps présent en indiquant leur type et leurs caractéristiques et en précisant comme il convient leur intensité et leur proximité par rapport à l'aérodrome.

4.8.4 Recommandation.— Il est recommandé de signaler les phénomènes de temps présent des types ci-après, en utilisant les abréviations correspondantes et en respectant les critères indiqués qui ont de l'importance pour l'aviation:

- a) Précipitations

Bruine	DZ
Pluie	RA
Neige	SN
Neige en grains	SG
Granules de glace	PL
Cristaux de glace (très petits cristaux de glace, que l'on appelle également poudrin de glace)	IC
— Phénomène signalé seulement lorsque la visibilité correspondante est inférieure ou égale à 5 000 m.	
Grêle	GR
— Phénomène signalé lorsque les grêlons les plus volumineux mesurent au moins 5 mm de diamètre.	
Grésil et/ou neige roulée	GS
— Phénomène signalé lorsque les grêlons les plus volumineux mesurent moins de 5 mm de diamètre.	
- b) Phénomènes obscurcissants (hydrométéores)

Brouillard	FG
— Signalé lorsque la visibilité est inférieure à 1 000 m, sauf lorsque sa mention est accompagnée de l'abréviation «MI», «BC», «PR» ou «VC» (voir 4.8.5 et 4.8.6).	
Brume	BR
— Signalée lorsque la visibilité est d'au moins 1 000 m mais ne dépasse pas 5 000 m.	

- c) Phénomènes obscurcissants (lithométéores)
Il ne faudrait utiliser ce qui suit que lorsque les phénomènes obscurcissants sont en majeure partie des

lithométéores et que la visibilité est inférieure ou égale à 5 000 m sauf dans le cas de «SA» accompagnée de «DR» (voir 4.8.5) et dans celui des cendres volcaniques.

Sable	SA
Poussière (étendue)	DU
Brume de poussière	HZ
Fumée	FU
Cendres volcaniques	VA

d) Phénomènes divers

Tourbillons de poussière/de sable	PO
Grain	SQ
Trombe (trombe terrestre ou trombe marine)	FC
Tempête de poussière	DS
Tempête de sable	SS

4.8.5 **Recommandation.**— Il est recommandé d'indiquer, au moyen des abréviations ci-dessous, les caractéristiques des phénomènes de temps présent à signaler selon les besoins:

Orage	TS
-------	----

— Avec pluie, «TSRA», avec neige, «TSSN», avec granules de glace, «TSPL», avec grêle, «TSGR» ou avec grêle fine et/ou neige roulée, «TSGS», ou avec une combinaison de ces phénomènes, par exemple «TSRASN». Lorsque le tonnerre se fait entendre pendant la période de 10 minutes précédant le moment de l'observation mais qu'aucune précipitation n'est observée à l'aérodrome, il faudrait utiliser l'abréviation «TS» sans la qualifier.

Averses	SH
---------	----

— Cette abréviation sert à signaler des averses de pluie, «SHRA», de neige, «SHSN», de granules de glace, «SHPL», de grêle, «SHGR», de grêle fine et/ou neige roulée, «SHGS», ou de combinaisons de ces phénomènes, par exemple «SHRASN». Les averses observées dans le voisinage de l'aérodrome (voir 4.8.6) devraient être signalées au moyen de l'abréviation «VCSH» que n'accompagnerait aucune indication du type ou de l'intensité des précipitations.

Se congelant (gouttelettes d'eau ou précipitations surfondues; cette abréviation n'accompagne que FG, DZ et RA)	FZ
---	----

(Chasse ...) élevée	BL
---------------------	----

— Abréviation accompagnant DU, SA ou SN (y compris la tempête de neige) soulevés par le vent à une hauteur de 2 m (6 ft) ou plus au-dessus du sol; dans le cas de la neige, accompagne aussi l'indication de neige tombant d'un nuage et mélangée avec la neige soulevée du sol par le vent.

(Chasse ...) basse	DR
--------------------	----

— Abréviation accompagnant DU, SA ou SN soulevés par le vent à moins de 2 m (6 ft) au-dessus du niveau du sol.

Mince [moins de 2 m (6 ft) au-dessus du niveau du sol]	MI
--	----

Bancs (bancs de brouillard couvrant l'aérodrome ça et là)	BC
---	----

Partiel (une grande partie de l'aérodrome est couverte alors que le reste est dégagé)	PR
---	----

4.8.6 **Recommandation.**— Il est recommandé d'indiquer comme suit l'intensité des phénomènes de temps présent signalés ou, le cas échéant, leur proximité par rapport à l'aérodrome:

(Langage clair abrégé)	(METAR)
---------------------------	---------

Léger	FBL	—
Modéré	MOD	(aucune indication)
Fort	HVY	+

— Ne s'utilise qu'avec les précipitations, SH et TS (dans le cas de SH et TS, l'intensité s'applique à la précipitation correspondante, conformément à 4.8.7), BLDU, BLSA, BLSN, DS, SS, ainsi qu'avec PO et FC (dans le cas de PO et FC, HVY signifie assez développé).

Proximité	VC
-----------	----

— Le phénomène n'est pas observé à l'aérodrome mais au-delà, dans un rayon de 8 km autour du périmètre de l'aérodrome; cette abréviation ne s'utilise qu'avec DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA et BLSN, ainsi qu'avec TS, lorsque le phénomène correspondant n'est pas indiqué en 4.8.5.

4.8.7 **Recommandation.**— Il est recommandé de faire figurer dans les messages d'observations régulières et spéciales locales un maximum de trois abréviations énumérées en 4.8.4 et 4.8.5, selon les besoins, ainsi qu'une indication, le cas échéant, des caractéristiques, de l'intensité et de la proximité par rapport à l'aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent observé à l'aérodrome ou à proximité qui a de l'importance pour les vols. Il faudrait commencer par indiquer l'intensité ou la proximité selon le cas et les faire suivre respectivement des caractéristiques et du type de phénomène météorologique. Lorsque deux types différents de phénomène météorologique sont observés, il faudrait les mentionner dans deux groupes distincts, l'indicateur d'intensité ou de proximité s'appliquant au phénomène qui le suit. Toutefois, s'il y a plusieurs types de précipitations au moment de l'observation, il faudrait les signaler au moyen d'un seul groupe, le type dominant étant indiqué en premier et précédé d'un seul indicateur d'intensité qui qualifie l'intensité de l'ensemble des précipitations.

4.9 Observations et messages d'observations de nuages

4.9.1 Recommandation.— Il est recommandé d'observer la nébulosité, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages dans la mesure où cela est nécessaire pour décrire la répartition générale des nuages.

4.9.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où des télémètres de nuages font partie de l'équipement d'observation automatique servant à mesurer la hauteur de la base des nuages, de prévoir la possibilité d'ajouter manuellement la nébulosité et, lorsqu'il y a lieu, le type de nuage, ainsi que la hauteur des couches ou masses que ces instruments ne peuvent pas mesurer directement.

4.9.3 Recommandation.— Il est recommandé que les observations de nuages effectuées aux fins des messages d'observations régulières et spéciales locales soient représentatives de la situation dans la zone d'approche ou, dans le cas d'aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, de la situation à l'emplacement de la radioborne intermédiaire du système d'atterrissage aux instruments. Les observations de nuages effectuées aux fins des messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être représentatives de l'aérodrome et de son voisinage immédiat.

Note.— L'Annexe 10, Volume I, Chapitre 3, et Supplément C, Tableau C-5, contient des spécifications relatives à l'emplacement de la radioborne intermédiaire de l'ILS.

4.9.4 Recommandation.— Il est recommandé que la hauteur de la base des nuages soit normalement indiquée par rapport à l'altitude de l'aérodrome. Lorsqu'une piste avec approche de précision dont le seuil se trouve à 15 m (50 ft) ou davantage au-dessous de l'altitude de l'aérodrome est en service, des dispositions devraient être prises localement afin que l'altitude du seuil serve de niveau de référence pour la hauteur des nuages signalée aux aéronefs à l'arrivée. Dans le cas des messages d'observations provenant de plates-formes en mer, la hauteur de la base des nuages devrait être rapportée au niveau moyen de la mer.

4.9.5 Recommandation.— Il est recommandé d'indiquer le nom de l'élément et la nébulosité dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la nébulosité étant exprimée au moyen des abréviations «FEW» (1-2 octas), «SCT» (3-4 octas), «BKN» (5-7 octas) ou «OVC» (8 octas). En l'absence de nuages, si la visibilité verticale n'est pas limitée et si l'abréviation «CAVOK» ne convient pas, il faudrait utiliser l'abréviation «SKC». S'il n'y a pas de nuages significatifs du point de vue opérationnel, c'est-à-dire en-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, si elle est plus grande, s'il n'y a pas de cumulonimbus, si la visibilité verticale n'est pas limitée et si les abréviations «CAVOK» et «SKC» ne conviennent pas, il faudrait utiliser l'abréviation «NSC». Lorsque le ciel est invisible et que des renseignements sur la visibilité verticale sont disponibles, l'information devrait être communiquée comme il est indiqué

dans l'Appendice 2. Lorsque plusieurs couches ou masses de nuages sont observées, la nébulosité et la hauteur des nuages devraient être indiquées dans l'ordre ci-après:

- a) couche ou masse la plus basse, quelle que soit la nébulosité, à signaler sous la forme FEW, SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
- b) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 2 octas, à signaler sous la forme SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
- c) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 4 octas, à signaler sous la forme BKN ou OVC, selon le cas;
- d) cumulonimbus (CB) et/ou cumulus bourgeonnants (TCU), toutes les fois qu'on en observe mais qu'ils n'ont pas été signalés en a), b) ou c).

Le type de nuage ne devrait être indiqué que dans le cas des cumulonimbus et cumulus bourgeonnants observés à l'aérodrome ou à proximité. Il faudrait exprimer la hauteur de la base des nuages en multiples de 30 m (100 ft) jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) en indiquant l'unité utilisée, et en multiples de 300 m (1 000 ft) au-dessus de 3 000 m (10 000 ft). Lorsque la base des nuages est irrégulière ou déchiquetée ou varie rapidement, il faudrait indiquer la hauteur minimale des nuages, ou fragments de nuage, et la faire suivre de l'abréviation appropriée. Lorsqu'une couche (masse) particulière de nuages est composée de cumulonimbus et de cumulus bourgeonnants se partageant la même base, le type de nuage devrait être indiqué sous la seule forme «cumulonimbus». Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service et que les hauteurs des nuages sont observées au moyen d'instruments pour ces pistes, les valeurs de hauteur des nuages disponibles pour chaque piste devraient être données, selon les besoins, et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent devraient être indiquées.

Note.— Le terme «cumulus bourgeonnant» désigne un cumulus congestus de grande étendue verticale.

4.10 Observations et messages d'observations de la température de l'air et de la température du point de rosée

4.10.1 Recommandation.— Il est recommandé que la température de l'air et la température du point de rosée soient indiquées au degré Celsius près, les valeurs observées dont la première décimale est 5 étant arrondies au degré supérieur, par exemple, +2,5 °C devrait être arrondi à +3 °C, et -2,5 °C devrait être arrondi à -2 °C.

4.10.2 Recommandation.— Il est recommandé que les observations de la température de l'air et de la température du point de rosée soient représentatives de l'ensemble du réseau de pistes.

4.10.3 Recommandation.— Il est recommandé que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la température de l'air soit désignée par «T» et la température du point de rosée, par «DP». Pour les températures inférieures à 0 °C, la valeur devrait être précédée de «MS».

4.11 Observations et messages d'observations de la pression

4.11.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la pression atmosphérique et de calculer les valeurs QNH et/ou QFE en dixièmes d'hectopascal.

4.11.2 Recommandation.— Il est recommandé, à l'intention des organismes ATS locaux, d'indiquer régulièrement la dernière valeur du QNH et du QFE, s'il est fourni, et de compléter ces indications par la communication de nouvelles données chaque fois que se produisent des variations dépassant une amplitude déterminée. Il est inutile de communiquer ces données supplémentaires lorsque l'organisme ATS est doté d'un répéteur du baromètre installé dans la station météorologique, ou d'un baromètre distinct, et lorsqu'il existe des dispositions qui régissent l'emploi de ce répéteur ou de ce baromètre distinct pour effectuer des observations destinées à répondre aux besoins en matière de messages d'observations régulières et spéciales locales.

4.11.3 Recommandation.— Il est recommandé que le niveau de référence pour le calcul du QFE soit l'altitude de l'aérodrome. Pour les pistes avec approche classique dont le seuil est situé à 2 m (7 ft) ou davantage au-dessous de l'altitude de l'aérodrome et pour les pistes avec approche de précision, le QFE, s'il est fourni, devrait être donné par rapport à l'altitude du seuil en question.

4.11.4 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les messages d'observations régulières locales, le QNH soit fourni de façon régulière et le QFE fourni sur demande ou, s'il existe un accord local à cet effet, de façon systématique. Les valeurs de QNH et de QFE devraient être arrondies à l'hectopascal entier immédiatement inférieur et exprimées au moyen d'un nombre de quatre chiffres avec l'unité utilisée. S'il faut indiquer le QFE pour plus d'une piste, les valeurs devraient être exprimées au moyen d'un nombre de quatre chiffres pour chaque piste.

4.11.5 Recommandation.— Il est recommandé que les valeurs du QNH figurent dans les messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI et qu'elles soient arrondies à l'hectopascal entier immédiatement inférieur.

4.12 Renseignements supplémentaires dans les observations et les messages d'observations

4.12.1 Recommandation.— Il est recommandé que les observations faites aux aérodromes comprennent les renseignements supplémentaires disponibles sur les conditions

météorologiques significatives, notamment dans les zones d'approche et de montée initiale et, plus particulièrement, l'emplacement des phénomènes suivants: cumulonimbus ou orage, turbulence modérée ou forte, cisaillement du vent, grêle, forte ligne de grains, givrage modéré ou fort, précipitation se congelant, ondes orographiques fortes, tempête de sable, tempête de poussière, chasse-neige élevée, trombe (trombe terrestre ou trombe marine). Lorsque cela est possible, les renseignements devraient indiquer l'étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement du phénomène. Étant donné que le givrage, la turbulence et, dans une large mesure, le cisaillement du vent ne peuvent être, à l'heure actuelle, convenablement observés du sol, leur existence devrait être constatée à partir des observations d'aéronef effectuées durant les phases de montée initiale ou d'approche, conformément aux dispositions du Chapitre 5, 5.5 et 5.6.

Note.— La question de la rédaction et de la diffusion des avertissements de cisaillement du vent sur les trajectoires de montée initiale et d'approche est traitée au Chapitre 7, 7.6.1 à 7.6.6.

4.12.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à l'aide d'un équipement d'observation automatique, de prévoir la possibilité d'ajouter manuellement des renseignements sur des conditions météorologiques significatives que cet équipement ne peut pas déterminer adéquatement.

4.12.3 Recommandation.— En cas d'observation, à l'aérodrome, de l'un quelconque des phénomènes météorologiques suivants ou combinaison de ces phénomènes au cours de la période qui s'est écoulée depuis le dernier message d'observation régulière ou au cours de la dernière heure, si cette période est plus courte, et non pas au moment de l'observation, il est recommandé de l'indiquer (maximum trois groupes) dans les renseignements supplémentaires:

- précipitation se congelant
- précipitation modérée ou forte (averses comprises)
- chasse-neige élevée modérée ou forte (tempête de neige comprise)
- tempête de poussière ou tempête de sable
- orage
- trombe (terrestre ou marine)
- cendres volcaniques.

4.12.4 Recommandation.— Il est recommandé que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les renseignements supplémentaires disponibles soient indiqués au moyen des abréviations suivantes ou d'une combinaison de ces abréviations:

- a) cumulonimbus et conditions météorologiques significatives: «CB», «TS», «MOD TURB», «SEV TURB», «WS», «GR», «SEV SQL», «MOD ICE», «SEV ICE», «FZDZ», «FZRA», «SEV MTW», «SS», «DS», «BLSN» ou «FC»;

- b) lieu du phénomène: «IN APCH», «IN CLIMB-OUT» ou «INC»;
- c) phénomènes météorologiques récents: «REFZDZ», «REFZRA», «REDZ», «RERA», «RESN», «RESG», «REGR», «REGS», «REPL», «RESHRA», «RESHSN», «RESHSG», «RESHPL», «RESHGR», «RESHGS», «REIC», «REBLSN», «RESS», «REDS», «RETS», «REFC» ou «REVA».

Les autres renseignements éventuellement nécessaires devraient être indiqués en langage clair abrégé.

4.12.5 Recommandation.— Il est recommandé d'ajouter aux messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI des renseignements sur les récents phénomènes météorologiques ayant de l'importance pour l'exploitation, énumérés en 4.12.3, observés à l'aérodrome au cours de la période qui s'est écoulée depuis le dernier message d'observation régulière ou au cours de la dernière heure, si cette période est plus courte, et non pas au moment de l'observation et, lorsque les conditions locales le justifient, des renseignements sur le cisaillement du vent; il ne devrait être ajouté de renseignements supplémentaires à ces messages que par accord régional de navigation aérienne.

Note.— Les conditions locales mentionnées en 4.12.5 comprennent les cas de cisaillement du vent de nature non passagère qui peuvent être liés à des inversions de température à basse altitude ou à la topographie locale, mais elles ne sont pas nécessairement limitées à ces cas.

4.12.6 Recommandation.— Il est recommandé que des renseignements sur la température superficielle de la mer et sur l'état de la mer soient inclus dans les messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI émanant de stations météorologiques aéronautiques établies sur des plates-formes en mer pour les opérations d'hélicoptères, selon qu'il en a été convenu par accord régional de navigation aérienne.

Note.— L'état de la mer est l'objet de la Table de code 3700 dans la Publication n° 306 de l'OMM intitulée Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.

4.12.7 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements sur l'état de la piste provenant de l'autorité aéroportuaire compétente soient inclus dans les messages établis dans les formes symboliques METAR et SPECI conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.13 Contenu des messages d'observations

4.13.1 Recommandation.— Il est recommandé que les messages d'observations régulières et spéciales locales et les messages d'observations régulières et spéciales établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI contiennent les renseignements ci-après, dans l'ordre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que les messages d'observations spéciales locales contiennent les renseignements prévus en 4.3.3:

- a) identification du type de message d'observation;
- b) indicateur d'emplacement;
- c) heure de l'observation;
- d) direction et vitesse du vent de surface;
- e) visibilité;
- f) portée visuelle de piste, s'il y a lieu;
- g) temps présent;
- h) nébulosité, type des nuages (uniquement pour les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants observés à l'aérodrome ou à proximité) et hauteur de leur base;
- i) température de l'air et température du point de rosée;
- j) QNH et, s'il y a lieu, QFE (le QFE n'est indiqué que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales par accord entre les autorités météorologiques et ATS et les exploitants intéressés);
- k) renseignements supplémentaires.

Note 1.— Les indicateurs d'emplacement mentionnés en b) et leur signification sont publiés dans le Doc 7910 — Indicateurs d'emplacement.

Note 2.— Voir la note explicative sur les cumulus bourgeonnants, à la suite de 4.9.5.

4.13.2 Lorsque les conditions ci-après existent simultanément au moment de l'observation:

- a) visibilité d'au moins 10 km;
- b) absence de nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et absence de cumulonimbus;
- c) absence de phénomène de temps significatif pour l'aviation indiqué en 4.8.4 et 4.8.5;

les renseignements relatifs à la visibilité, à la portée visuelle de piste, au temps présent, à la nébulosité, au type de nuage et à la hauteur des nuages seront remplacés dans tous les messages d'observations météorologiques par l'abréviation «CAVOK».

4.14 Observations et messages d'observations des activités volcaniques

Recommandation.— Il est recommandé de signaler, sans tarder, toute activité volcanique prééruptive, éruption

volcanique et présence de nuages de cendres volcaniques à l'organisme des services de la circulation aérienne, à l'organisme des services d'information aéronautique et au centre de veille météorologique auxquels l'aérodrome est associé. Le compte rendu devrait revêtir la forme d'un message d'observation d'activités volcaniques contenant les renseignements ci-après, dans l'ordre indiqué:

- a) type de message, MESSAGE D'OBSERVATION D'ACTIVITÉS VOLCANIQUES;
- b) identification de la station, indicateur d'emplacement ou nom de la station;

- c) date/heure du message;
- d) emplacement du volcan et, le cas échéant, nom du volcan;
- e) description succincte du phénomène mentionnant, le cas échéant, le niveau d'intensité de l'activité volcanique, la date et l'heure de l'éruption et la présence d'un nuage de cendres volcaniques dans la zone, ainsi que la direction du déplacement de ce nuage de cendres et sa hauteur.

Note.— Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

CHAPITRE 5. OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS D'AÉRONEF

5.1 Obligations des États

Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour que des observations soient effectuées par les aéronefs immatriculés par lui et exploités sur des routes aériennes internationales, et pour que ces observations soient enregistrées et transmises.

5.2 Observations d'aéronef

Les observations d'aéronef indiquées ci-après seront effectuées:

- a) observations régulières d'aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol;
- b) observations spéciales d'aéronef et autres observations non régulières, pendant n'importe quelle phase du vol.

5.3 Transmission des observations d'aéronef en cours de vol

5.3.1 Les observations d'aéronef seront transmises par liaison de données air-sol. À défaut d'une telle liaison, ou si elle n'est pas appropriée, les observations seront communiquées en phonie.

5.3.2 Les observations d'aéronef seront transmises en cours de vol aussitôt que possible dès qu'elles sont effectuées ou aussitôt que possible après.

5.4 Observations régulières d'aéronef

5.4.1 **Recommandation.** — *Il est recommandé, lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée et que la surveillance dépendante automatique (ADS) est assurée, que des observations régulières automatiques soient effectuées toutes les 15 minutes pendant la phase de croisière du vol, et toutes les 30 secondes lors de la phase de montée initiale, pendant les 10 premières minutes du vol.*

5.4.2 Lorsque la communication en phonie est utilisée, des observations régulières seront effectuées pendant la phase de croisière du vol:

- a) aux points ou intervalles de compte rendu ATS (services de la circulation aérienne) auxquels les procédures

applicables des services de la circulation aérienne exigent des comptes rendus de position réguliers;

- b) aux points ou intervalles de compte rendu ATS qui sont séparés par des distances correspondant le plus exactement à une heure de vol.

5.4.3 **Recommandation.** — *Pour les vols d'hélicoptères à destination et en provenance d'aérodromes situés sur des plates-formes en mer, il est recommandé que des observations régulières soient effectuées à partir des hélicoptères, aux points et heures fixés par accord entre les autorités météorologiques et les exploitants d'hélicoptères intéressés.*

5.4.4 Dans le cas des routes aériennes à forte densité de circulation (par exemple, routes organisées), on désignera un aéronef parmi ceux qui évoluent à chaque niveau de vol, à intervalles d'environ une heure, pour effectuer des observations régulières conformément à 5.4.1 ou 5.4.2, selon le cas. Les procédures de désignation feront l'objet d'un accord régional de navigation aérienne.

5.4.5 Dans le cas de l'obligation d'effectuer des observations pendant la phase de montée initiale, à chaque aérodrome, on désignera, à intervalles d'environ une heure, un aéronef pour effectuer des observations régulières conformément à 5.4.1.

5.4.6 Lorsque la communication en phonie est utilisée, un aéronef sera exempté d'effectuer les observations régulières spécifiées en 5.4.2:

- a) s'il n'est pas doté d'équipement RNAV; ou
- b) lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à deux heures; ou
- c) lorsqu'il se trouve à une distance équivalant à moins d'une heure de vol du prochain point d'atterrissage prévu; ou
- d) lorsque l'altitude de vol est inférieure à 1 500 m (5 000 ft).

5.4.7 **Recommandation.** — *Il est recommandé, lorsque la communication en phonie est utilisée, que les exemptions supplémentaires qui peuvent être prescrites par voie d'accord régional de navigation aérienne pour les vols qui suivent des routes ou survolent des régions à forte densité de circulation aérienne et/ou dont le réseau synoptique est satisfaisant*

prennent la forme de procédures d'exemption ou de désignation. Ces procédures devraient:

- a) *être telles qu'il soit possible de répondre aux besoins minimaux d'observations d'aéronef de tous les centres météorologiques intéressés;*
- b) *être d'une application aussi simple que possible et, de préférence, ne pas exiger l'examen de cas individuels.*

5.5 Observations spéciales d'aéronef

Des observations spéciales seront effectuées par tous les aéronefs chaque fois qu'ils rencontreront ou observeront l'une ou l'autre des conditions suivantes:

- a) forte turbulence;
- b) fort givrage;
- c) onde orographique forte;
- d) orage, sans grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;
- e) orage, avec grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;
- f) forte tempête de poussière ou de sable;
- g) nuage de cendres volcaniques;
- h) activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique.

Note.— Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

Conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques:

- i) turbulence modérée;
- j) grêle;
- k) cumulonimbus.

5.6 Autres observations non régulières d'aéronef

5.6.1 En cas de rencontre d'autres conditions météorologiques qui ne sont pas énumérées en 5.5, par exemple un cisaillement du vent, et qui, de l'avis du pilote commandant de bord, peuvent compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à

l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs, le pilote commandant de bord informera dès que possible l'organisme ATS approprié.

Note.— Selon les dispositions du Chapitre 4, 4.12.1, et du Chapitre 7, 7.6.2, le givrage, la turbulence et, dans une large mesure, le cisaillement du vent, sont des éléments qui ne peuvent à l'heure actuelle être observés de manière satisfaisante à partir du sol et dont on ne connaît l'existence, dans la plupart des cas, que par des observations d'aéronef.

5.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que la transmission d'observations d'aéronef signalant un cisaillement du vent rencontré durant les phases de montée initiale et d'approche fasse mention du type de l'aéronef.

5.6.3 Recommandation.— Si, pendant la phase de montée initiale ou d'approche d'un vol, des conditions de cisaillement du vent ont fait l'objet de messages d'observations ou de prévisions, mais n'ont pas été rencontrées par le pilote commandant de bord, il est recommandé que celui-ci en avise l'organisme ATS approprié le plus tôt possible, à moins que le pilote commandant de bord ne sache que l'organisme ATS approprié en a déjà été avisé par un aéronef qui le précède.

5.7 Teneur des comptes rendus en vol

5.7.1 Lorsque la communication en phonie est utilisée, les comptes rendus en vol réguliers et spéciaux comprendront les éléments ci-après:

Comptes rendus en vol réguliers

Désignateur de type de message

Section 1

(Renseignements sur la position)
 Identification de l'aéronef
 Position ou latitude et longitude
 Heure
 Niveau de vol ou altitude
 Prochaine position et heure de survol
 Point significatif suivant

Section 2

(Renseignements intéressant l'exploitant)
 Heure d'arrivée prévue
 Autonomie

Section 3

(Renseignements météorologiques)
 Température de l'air
 Direction du vent
 Vitesse du vent
 Turbulence
 Givrage d'aéronef
 Humidité (si elle est connue)

Comptes rendus en vol spéciaux

Désignateur de type de message

Section 1

(Renseignements sur la position)
 Identification de l'aéronef
 Position ou latitude et longitude
 Heure
 Niveau de vol ou altitude

Section 3

(Renseignements météorologiques)
 Condition motivant la diffusion d'un compte rendu
 en vol spécial (selon la liste en 5.5).

Note 1.— À moins d'indication contraire, les comptes rendus en vol sont considérés comme étant réguliers. Le désignateur de type de message pour les comptes rendus en vol spéciaux est spécifié dans l'Appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444).

Note 2.— Des exigences supplémentaires, indiquées en 5.10, s'appliquent à la diffusion de comptes rendus en vol spéciaux d'activité volcanique prééruptive, d'éruption volcanique ou de présence de nuages de cendres volcaniques.

5.7.2 Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée et que l'ADS est assurée, les comptes rendus en vol réguliers comprendront les éléments suivants:

Désignateur de type de message
 Identification de l'aéronef

Bloc de données 1

Latitude
 Longitude
 Niveau
 Heure

Bloc de données 2

Direction du vent
 Vitesse du vent
 Drapeau de qualité des données de vent
 Température
 Turbulence (si elle est connue)
 Humidité (si elle est connue)

Note.— Lorsque l'ADS est assurée, les besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être satisfaits par la combinaison du bloc de données ADS de base (bloc de données 1) et du bloc de renseignements météorologiques (bloc de données 2), qui sont disponibles dans les comptes rendus ADS. Le format de message ADS est spécifié dans les PANS-ATM (Doc 4444), 2^e Partie, Section 14.4, et dans l'Annexe 10, Volume III, 1^{re} Partie.

5.7.3 Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée mais que l'ADS n'est pas assurée, les comptes rendus réguliers comprendront les éléments énumérés en 5.7.1.

Note.— Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée mais que l'ADS n'est pas assurée, les besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être satisfaits par l'application des communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) appelée «compte rendu de position». Les renseignements sur cette application figurent dans le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694) et dans l'Annexe 10, Volume III, 1^{re} Partie.

5.7.4 Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprendront les éléments suivants:

Désignateur de type de message
 Identification de l'aéronef

Bloc de données 1

Latitude
 Longitude
 Niveau
 Heure

Bloc de données 2

Direction du vent
 Vitesse du vent
 Drapeau de qualité des données de vent
 Température
 Turbulence (si elle est connue)
 Humidité (si elle est connue)

Bloc de données 3

Condition motivant la diffusion d'un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée de la liste en 5.5).

Note 1.— Les besoins en comptes rendus en vol spéciaux peuvent être satisfaits par l'application du service d'information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée «service de comptes rendus en vol spéciaux». Les renseignements sur cette application figurent dans le Doc 9694.

Note 2.— Des exigences supplémentaires, indiquées en 5.10, s'appliquent à la diffusion de comptes rendus en vol spéciaux relatifs à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques.

5.8 Critères d'indication des paramètres météorologiques et des paramètres connexes dans les comptes rendus en vol automatiques

Quand on utilise une liaison de données air-sol, la direction du vent, la vitesse du vent, le drapeau de qualité des données sur le vent, la température, la turbulence et l'humidité seront indiqués dans les comptes rendus en vol automatiques conformément aux critères énumérés à l'Appendice 3.

5.9 Échange de comptes rendus en vol

5.9.1 L'administration météorologique intéressée prendra des dispositions auprès de l'autorité ATS compétente pour faire en sorte que lorsque des organismes ATS reçoivent:

- a) des comptes rendus en vol réguliers ou des comptes rendus en vol spéciaux communiqués en phonie, ils les relaient sans tarder au centre de veille météorologique qui leur est associé;
- b) des comptes rendus en vol réguliers communiqués par liaison de données, ils les relaient sans tarder aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC;
- c) des comptes rendus en vol spéciaux communiqués par liaison de données, ils les relaient sans tarder au centre de veille météorologique qui leur est associé, aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC.

5.9.2 Les centres de veille météorologique rassembleront les comptes rendus en vol réguliers qu'ils ont reçus en phonie et les diffuseront aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC, ainsi qu'aux autres centres météorologiques conformément aux accords régionaux de navigation aérienne. L'échange de messages collectifs horaires peut se révéler souhaitable lorsque les comptes rendus sont nombreux.

5.9.3 Le centre de veille météorologique relaira sans tarder aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC, les comptes rendus en vol spéciaux reçus en phonie.

5.9.4 Le centre de veille météorologique relaira sans tarder aux VAAC qui lui sont associés les comptes rendus en vol spéciaux relatifs à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques.

5.9.5 Lorsqu'un compte rendu en vol spécial est reçu au centre de veille météorologique mais que le prévisionniste considère que le phénomène qui a provoqué le compte rendu ne persistera pas, selon les prévisions, et ne justifiera donc pas la diffusion d'un SIGMET, le compte rendu en vol spécial sera diffusé de la même manière que les messages SIGMET, conformément aux dispositions de 7.2.11, c'est-à-dire aux centres de veille météorologique et aux autres centres météorologiques conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

5.9.6 Les comptes rendus en vol reçus aux WAFC et aux RAFC seront diffusés ultérieurement sous forme de données météorologiques de base.

Note.— Les données météorologiques de base sont normalement diffusées par le système mondial de télécommunications de l'OMM.

5.9.7 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'une diffusion supplémentaire des comptes rendus en vol est nécessaire pour répondre à des besoins spéciaux aéronautiques ou météorologiques, cette diffusion fasse l'objet d'un accord entre les administrations météorologiques intéressées.

5.9.8 Les comptes rendus en vol seront échangés sous la forme dans laquelle ils ont été reçus; toutefois, lorsque la communication en phonie est utilisée, si la position est indiquée par référence à un point de compte rendu ATS, elle sera convertie par le centre de veille météorologique en latitude et longitude correspondantes.

5.10 Enregistrement et remise après le vol d'observations d'aéronef relatives à une activité volcanique

5.10.1 Les observations spéciales d'aéronef relatives à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques seront enregistrées sur l'imprimé de compte rendu spécial des activités volcaniques. Un exemplaire de cet imprimé devrait être joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l'avis de l'administration météorologique concernée, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.

Note.— L'Appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444) contient les instructions détaillées sur l'établissement et la transmission d'observations d'activité volcanique.

5.10.2 Après l'arrivée d'un aéronef à un aéroport, l'exploitant ou un membre de l'équipage de conduite remettra sans retard au centre météorologique d'aéroport le compte rendu d'activité volcanique. Lorsqu'il n'y a pas de centre météorologique d'aéroport, ou si ce centre n'est pas d'un accès facile pour les membres d'équipage de conduite à l'arrivée, l'imprimé AIREP dûment rempli sera traité conformément aux dispositions prises localement par l'administration météorologique et l'exploitant.

5.10.3 Le compte rendu d'activité volcanique reçu par un centre météorologique sera transmis sans délai au centre de veille météorologique chargé de la région d'information de vol où l'activité en question aura été observée.

CHAPITRE 6. PRÉVISIONS

6.1 Interprétation et utilisation des prévisions

6.1.1 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limites des techniques de prévision et des installations dues à l'imprécision inévitable de la définition de certains éléments, la personne qui reçoit des renseignements devra admettre que la valeur spécifique de l'un quelconque des éléments indiqués dans une prévision est la valeur la plus probable que cet élément atteindra durant la période couverte par la prévision. De même, lorsque l'heure d'apparition ou de variation d'un élément est indiquée dans une prévision, cette heure doit être interprétée comme représentant l'heure la plus probable.

Note.— Le Supplément E contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel dans le cas des prévisions.

6.1.2 Il sera entendu que la communication d'une nouvelle prévision, telle qu'une prévision régulière d'aérodrome par un centre météorologique, annule automatiquement toute prévision du même type communiquée antérieurement pour le même lieu et pour la même période de validité ou pour une partie de cette période.

6.2 Prévisions d'aérodrome

6.2.1 Une prévision d'aérodrome sera établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée.

6.2.2 Une prévision d'aérodrome sera émise à un temps spécifié et constituera un exposé concis des conditions météorologiques prévues à un aérodrome pour une période déterminée.

6.2.3 Les prévisions d'aérodrome et leurs amendements seront établis suivant les formats indiqués dans l'Appendice 4 et échangés dans la forme symbolique TAF; ils comprendront les renseignements ci-après dans l'ordre indiqué:

- a) nom du code: TAF ou TAF AMD;
- b) indicateur d'emplacement;
- c) date et heure d'établissement de la prévision;
- d) date et période de validité de la prévision;

- e) vent de surface;
- f) visibilité;
- g) phénomènes météorologiques;
- h) nuages;
- i) changements significatifs prévus à l'un ou plusieurs des éléments ci-dessus pendant la période de validité.

Des éléments supplémentaires seront inclus dans les prévisions d'aérodrome conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

Note 1.— La forme symbolique TAF figure dans la Publication n° 306 de l'OMM, Manuel des codes, Volume 1.1, Partie A — Codes alphanumériques.

Note 2.— Des exemples de prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF sont donnés dans l'Appendice 4.

6.2.4 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions d'aérodrome tiendront les prévisions constamment à jour et, s'il y a lieu, communiqueront rapidement les amendements nécessaires. La longueur des messages de prévisions et le nombre de changements indiqués dans la prévision seront maintenus au minimum.

6.2.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les critères utilisés pour insérer des groupes indicateurs d'évolution dans des prévisions d'aérodrome ou pour amender des prévisions d'aérodrome soient fondés sur les éléments suivants:*

- a) *lorsque, d'après les prévisions, le vent de surface passera par des valeurs d'importance opérationnelle, les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui:*
 - 1) *nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;*
 - 2) *indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d'utilisation des aéronefs qui utilisent l'aérodrome;*
- b) *lorsque, d'après les prévisions, la visibilité s'améliorera et atteindra ou franchira, ou se détériorera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes:*

- 1) 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m;
- 2) 5 000 m lorsqu'un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue;
- c) lorsque, d'après les prévisions, l'un quelconque des phénomènes météorologiques ci-après ou combinaison de ces phénomènes apparaîtra, disparaîtra ou changera d'intensité:
 - précipitation se congelant
 - brouillard givrant
 - précipitation modérée ou forte (averses comprises)
 - chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
 - chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige comprise)
 - tempête de poussière
 - tempête de sable
 - orage (avec ou sans précipitation)
 - grain
 - trombe (terrestre ou marine)
 - autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4, seulement si l'on prévoit qu'ils vont causer une variation significative de la visibilité;
- d) lorsque, d'après les prévisions, la hauteur de la base de la plus basse couche ou masse de nuages dits BKN ou OVC augmentera et atteindra ou franchira, ou diminuera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes:
 - 1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft); ou
 - 2) 450 m (1 500 ft), lorsqu'un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue;
- e) lorsque, d'après les prévisions, la nébulosité d'une couche ou masse de nuages au-dessous de 450 m (1 500 ft) passera:
 - 1) de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC; ou
 - 2) de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT;
- f) lorsque, d'après les prévisions, des cumulonimbus se formeront ou se dissiperont;
- g) lorsque, d'après les prévisions, la visibilité verticale s'améliorera et atteindra ou franchira, ou se détériorera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft);
- h) tout autre critère tenant compte des minimums opérationnels d'aérodrome locaux convenu entre le service météorologique et les exploitants.

6.2.6 Recommandation.— Il est recommandé que la période de validité des prévisions régulières d'aérodrome ne soit pas inférieure à 9 heures, ni supérieure à 24 heures; la durée de cette période devrait être déterminée par voie d'accord régional de navigation aérienne. La période de validité devrait être subdivisée, selon les besoins, conformément à 6.2.11. Les prévisions régulières d'aérodrome d'une durée de validité de moins de 12 heures devraient être communiquées toutes les 3 heures et les prévisions d'une durée de validité comprise entre 12 heures et 24 heures devraient être communiquées toutes les 6 heures.

6.2.7 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'une variation de l'un quelconque des éléments dont il est question en 6.2.2 doit être indiquée conformément aux critères de 6.2.5, les indicateurs d'évolution «BECMG» ou «TEMPO» soient utilisés, suivis de la période pendant laquelle la variation est prévue. Le début et la fin de cette période devraient être indiqués en heures complètes UTC. Seuls les éléments pour lesquels on prévoit une variation significative devraient être inclus après un indicateur d'évolution. Toutefois, en cas de variation significative en ce qui concerne les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou masses dont on ne prévoit pas qu'ils varieront, devraient être indiqués.

6.2.8 Recommandation.— Il est recommandé que l'indicateur d'évolution «BECMG» et le groupe heure connexe soient utilisés pour décrire des variations lorsqu'il est prévu que les conditions météorologiques atteindront ou passeront par des valeurs seuil spécifiées à un rythme régulier ou irrégulier et à une heure non spécifiée pendant la période. La période ne devrait pas normalement dépasser 2 heures mais en tout cas elle ne devrait pas dépasser 4 heures.

6.2.9 Recommandation.— Il est recommandé que l'indicateur d'évolution «TEMPO» et le groupe heure connexe soient utilisés pour décrire les fluctuations temporaires, fréquentes ou peu fréquentes, prévues dans les conditions météorologiques, qui atteignent ou passent par des valeurs seuil spécifiées et durent moins d'une heure dans chaque cas et, au total, englobent moins de la moitié de la période de la prévision pendant laquelle les fluctuations sont prévues. S'il est prévu que la fluctuation temporaire durera une heure ou plus, le groupe indicateur d'évolution «BECMG» devrait être utilisé conformément à 6.2.8, ou la période de validité devrait être subdivisée conformément à 6.2.11.

6.2.10 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité d'une valeur de rechange d'un ou plusieurs éléments des prévisions soit indiquée, selon les besoins, au moyen de l'abréviation «PROB», suivie de la probabilité en pourcentage (dizaines) et de la période pendant laquelle il est prévu que la ou les valeurs de rechange s'appliqueront. Les renseignements de probabilité devraient être placés après l'élément ou les éléments prévus et être suivis de la valeur de l'élément ou des éléments. La probabilité d'une prévision de fluctuations temporaires des conditions météorologiques devrait être indiquée, selon les besoins, au moyen de l'abréviation «PROB», suivie de la probabilité en pourcentage (dizaines), placée avant

l'indicateur d'évolution «TEMPO» et le groupe heure connexe. Une probabilité d'une valeur ou variation de rechange de moins de 30 % ne devrait pas être considérée comme suffisamment importante pour être indiquée. Une probabilité d'une valeur ou variation de rechange de 50 % ou plus, aux fins de l'aviation, ne devrait pas être considérée comme une probabilité mais devrait plutôt être indiquée, selon les besoins, au moyen des indicateurs d'évolution «BECMG» ou «TEMPO», ou en subdivisant la période de validité au moyen de l'abréviation «FM». Le groupe probabilité ne devrait pas être utilisé pour qualifier le groupe indicateur d'évolution «BECMG» ou l'indicateur de temps «FM».

6.2.11 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'on prévoit qu'un ensemble de conditions météorologiques dominantes changera sensiblement et plus ou moins complètement pour passer à un ensemble différent de conditions, la période de validité soit subdivisée en plusieurs périodes autonomes au moyen de l'abréviation «FM», immédiatement suivie d'un groupe heure de quatre chiffres, en heures et minutes complètes UTC indiquant l'heure à laquelle le changement est prévu. La période subdivisée suivant l'abréviation «FM» devrait être autonome et toutes les conditions prévues données avant l'abréviation devraient être annulées et remplacées par celles qui suivent l'abréviation.

6.2.12 Recommandation.— Il est recommandé que lorsqu'on établit les prévisions portant sur le vent de surface, la direction prédominante prévue soit indiquée. Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir une direction prédominante car on estime qu'elle sera variable, par exemple pendant des conditions de vent faible [6 km/h (3 kt) ou moins] ou des orages, la direction prévue du vent devrait être indiquée comme étant variable, au moyen de l'abréviation «VRB». Lorsqu'on prévoit que la vitesse du vent sera inférieure à 2 km/h (1 kt), la prévision de vitesse du vent devrait être représentée par le mot «calme». Un vent d'une vitesse égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt) devrait être signalé comme un vent de 200 km/h (ou 100 kt).

6.2.13 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu'on prévoit que la visibilité sera inférieure à 800 m, de l'exprimer en multiples de 50 m; lorsqu'on prévoit qu'elle sera égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km, de l'exprimer en multiples de 100 m; lorsqu'on prévoit qu'elle sera égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, de l'exprimer par un nombre entier de kilomètres; et lorsqu'on prévoit qu'elle sera égale ou supérieure à 10 km, d'indiquer 10 km sauf si l'on prévoit que des conditions CAVOK s'appliqueront. Lorsqu'on prévoit que la visibilité variera dans différentes directions, il faudrait indiquer la visibilité la plus faible prévue.

Note.— Des éléments indicatifs sur la précision souhaitable en exploitation des prévisions de visibilité sont donnés dans le Supplément E.

6.2.14 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir les phénomènes météorologiques suivants ou les combinaisons de ces phénomènes, leurs caractéristiques et, s'il y a lieu, leur intensité, si l'on prévoit qu'ils se manifesteront à l'aérodrome:

- précipitation se congelant
- brouillard givrant
- précipitation modérée ou forte (averses comprises)
- chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
- chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige comprise)
- tempête de poussière
- tempête de sable
- orage (avec ou sans précipitation)
- grain
- trombe (trombe terrestre ou trombe marine)
- autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4, seulement si l'on prévoit qu'ils vont causer une variation significative de la visibilité.

La disparition prévue de ces phénomènes devrait être indiquée au moyen de l'abréviation «NSW».

6.2.15 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir la nébulosité en utilisant les abréviations «FEW», «SCT», «BKN» ou «OVC», selon le cas. Si aucun nuage n'est prévu et si l'abréviation «CAVOK» n'est pas appropriée, l'abréviation «SKC» devrait être utilisée. Lorsqu'il est prévu que le ciel restera obscurci ou s'obscurcira et qu'il n'est pas possible de prévoir les nuages, et que des renseignements sur la visibilité verticale sont disponibles à l'aérodrome, la visibilité verticale devrait être prévue sous la forme «VV» suivie par la valeur prévue de la visibilité et les unités utilisées. Lorsque plusieurs couches ou masses de nuages sont prévues, la nébulosité et la hauteur de la base des nuages devraient être indiquées dans l'ordre suivant:

- a) couche ou masse la plus basse, quelle que soit la nébulosité, à indiquer sous la forme FEW, SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
- b) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 2 octas, à indiquer sous la forme SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
- c) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 4 octas, à indiquer sous la forme BKN ou OVC, selon le cas;
- d) cumulonimbus, toutes les fois qu'il en est prévu et qu'ils ne sont pas déjà compris en a) à c).

Les renseignements sur les nuages devraient être limités aux nuages qui présentent une importance opérationnelle, c'est-à-dire aux nuages situés au-dessous de 1 500 m (5 000 ft), ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et aux cumulonimbus s'il en est prévu. Afin que cette limitation soit respectée, s'il n'est prévu aucun cumulonimbus et aucun nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft), ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et si les abréviations «CAVOK» ou «SKC» ne sont pas appropriées, l'abréviation «NSC» devrait être utilisée.

6.2.16 Recommandation.— *Il est recommandé que les prévisions de température indiquées en vertu d'un accord régional de navigation aérienne comprennent les températures maximale et minimale prévues pendant la période de validité de la prévision d'aérodrome ainsi que les heures prévues d'occurrence de ces températures.*

6.2.17 Les prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF et leurs amendements seront communiqués aux banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

6.3 Prévisions d'atterrissage

6.3.1 Une prévision d'atterrissage sera établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée; de telles prévisions visent à répondre aux besoins des usagers locaux et des aéronefs qui se trouvent à moins d'une heure de vol environ de l'aérodrome.

6.3.2 Les prévisions d'atterrissage seront établies sous la forme d'une prévision du type tendance suivant les formats indiqués dans l'Appendice 2, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne.

Note.— *Des exemples de prévisions de tendance sont donnés dans l'Appendice 2.*

6.3.3 La prévision d'atterrissage du type tendance se composera d'un message d'observation régulière ou spéciale locale ou d'un message d'observation régulière ou spéciale établi dans la forme symbolique METAR ou SPECI pour un aérodrome, auquel sera joint un exposé concis de la tendance prévue des conditions météorologiques à cet aérodrome. La période de validité d'une prévision d'atterrissage du type tendance sera de 2 heures à partir de l'heure du message d'observation qui fait partie de la prévision d'atterrissage. La prévision d'atterrissage du type tendance signalera l'évolution significative de l'un ou de plusieurs des éléments ci-après: vent de surface, visibilité, temps et nuages. Seuls seront inclus les éléments pour lesquels une évolution significative est prévue. Toutefois, en cas d'évolution significative de la nébulosité, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou masses dont on ne prévoit pas qu'elles changeront, seront indiqués. En cas d'évolution significative de la visibilité, le phénomène qui cause la réduction de visibilité sera aussi indiqué. Lorsqu'aucun changement n'est prévu, ce fait sera indiqué par le mot «NOSIG».

6.3.4 Lorsqu'on prévoit une évolution, la partie tendance du message de prévision du type tendance commencera par l'un des indicateurs d'évolution suivants: «BECMG» ou «TEMPO».

6.3.5 L'indicateur d'évolution «BECMG» sera utilisé pour décrire les variations prévues lorsqu'on prévoit que les conditions météorologiques atteindront ou passeront par des

valeurs spécifiées à un rythme régulier ou irrégulier. La période pendant laquelle, ou l'heure à laquelle, il est prévu que la variation se produira sera indiquée au moyen des abréviations «FM», «TL», ou «AT», selon le cas, suivies chacune d'un groupe heure en heures et minutes. Lorsqu'on prévoit que la variation commencera et se terminera entièrement dans les limites de la période des prévisions de type tendance, le début et la fin de la variation seront indiqués au moyen des abréviations «FM» et «TL» respectivement, avec les groupes heure associés. Lorsqu'on prévoit que le changement commencera au début de la période des prévisions de type tendance mais se terminera avant la fin de cette période, l'abréviation «FM» et son groupe heure associé seront omis et seuls «TL» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu'on prévoit que la variation commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, l'abréviation «TL» et le groupe heure associé seront omis et seuls «FM» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu'on prévoit que la variation se produira à une heure précise pendant la période des prévisions de type tendance, on utilisera l'abréviation «AT» suivie du groupe heure associé. Lorsqu'on prévoit que la variation commencera au début de la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, ou lorsqu'on prévoit que la variation se produira pendant la période des prévisions de type tendance mais que l'heure est incertaine, les abréviations «FM», «TL» ou «AT» et les groupes heure associés seront omis et seul l'indicateur d'évolution «BECMG» sera utilisé.

6.3.6 L'indicateur d'évolution «TEMPO» sera utilisé pour décrire les fluctuations temporaires prévues des conditions météorologiques qui atteindront ou passeront par des valeurs spécifiques et se maintiendront pendant moins d'une heure dans chaque cas et, au total, engloberont moins de la moitié de la période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations se produiront. La période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations temporaires se produiront sera indiquée au moyen des abréviations «FM» et/ou «TL», selon le cas, suivies chacune d'un groupe heure en heures et minutes. Lorsqu'on prévoit que la période des fluctuations temporaires des conditions météorologiques commencera et se terminera complètement dans les limites de la période des prévisions de type tendance, le début et la fin de la période des fluctuations temporaires seront indiquées au moyen des abréviations «FM» et «TL» respectivement, avec les groupes heure associés. Lorsqu'on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera au début de la période des prévisions de type tendance mais se terminera avant la fin de cette période, l'abréviation «FM» et le groupe heure associé seront omis et seuls «TL» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu'on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, l'abréviation «TL» et le groupe heure associé seront omis et seuls «FM» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu'on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera au début de la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, les abréviations «FM» et «TL» et les groupes heure associés seront omis et seul l'indicateur d'évolution «TEMPO» sera utilisé.

6.3.7 L'indicateur «PROB» ne sera pas utilisé dans les prévisions d'atterrissage du type tendance.

6.3.8 La partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance indiquera les changements du vent de surface qui font intervenir:

- a) un changement de direction moyenne du vent d'au moins 60°, la vitesse moyenne du vent avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 20 km/h (10 kt);
- b) un changement de la vitesse moyenne du vent d'au moins 20 km/h (10 kt);
- c) des variations du vent passant par des valeurs d'importance opérationnelle. Les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui:
 - 1) nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;
 - 2) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d'utilisation des aéronefs qui utilisent l'aérodrome.

6.3.9 Lorsqu'il est prévu que la visibilité s'améliorera et atteindra ou franchira, ou qu'elle se détériorera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m, la partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance indiquera le changement. Lorsqu'un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue, la prévision indiquera aussi les changements tels que la visibilité atteindra ou franchira 5 000 m.

6.3.10 La partie tendance de la prévision d'atterrissage de type tendance indiquera le début, la fin ou le changement d'intensité prévus de l'un ou d'au plus trois des phénomènes météorologiques suivants ou combinaisons de ces phénomènes:

- précipitation se congelant
- brouillard givrant
- précipitation modérée ou forte (averses comprises)
- chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
- chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige comprise)
- tempête de poussière
- tempête de sable
- orage (avec ou sans précipitation)
- grain
- trombe (terrestre ou marine)
- autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4, seulement si l'on prévoit qu'ils vont causer une variation significative de la visibilité.

La fin prévue de ces phénomènes sera indiquée au moyen de l'abréviation «NSW».

6.3.11 Lorsqu'il est prévu que la hauteur de la base d'une couche de nuages dits BKN ou OVC augmentera et atteindra ou franchira, ou qu'elle diminuera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 30, 60, 150, 300 et 450 m (100, 200, 500, 1 000 et 1 500 ft), la partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance indiquera le changement. Lorsque la hauteur de la base d'une couche de nuages est inférieure à 450 m (1 500 ft) ou lorsqu'il est prévu qu'elle deviendra inférieure ou supérieure à cette valeur, la partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance indiquera également les changements de la nébulosité tels qu'elle passe de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC, ou tombe de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT. Si aucun nuage n'est prévu au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, selon la plus grande de ces deux valeurs, et si les abréviations «CAVOK» et «SKC» ne conviennent pas, l'abréviation «NSC» sera utilisée.

6.3.12 Lorsqu'il est prévu que le ciel restera obscurci ou s'obscurcira et que des observations sur la visibilité verticale sont disponibles à l'aérodrome, et lorsqu'il est prévu que la visibilité s'améliorera et atteindra ou franchira, ou qu'elle se détériorera et franchira, l'une ou plusieurs des valeurs suivantes: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft), la partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance indiquera le changement.

6.3.13 Les critères à utiliser pour indiquer les variations sur la base de minimums d'exploitation d'aérodrome locaux, en plus de ceux qui sont spécifiés en 6.3.8 à 6.3.12, seront utilisés comme convenu entre le service météorologique et le ou les exploitants intéressés.

6.3.14 L'ordre des éléments ainsi que la terminologie, les unités et les échelles employées dans la partie tendance de la prévision d'atterrissage du type tendance seront les mêmes que ceux qui sont utilisés dans le message d'observation auquel ils sont joints.

6.4 Prévisions pour le décollage

6.4.1 Une prévision pour le décollage sera établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée.

6.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'une prévision pour le décollage se rapporte à une période de temps déterminée et contienne des renseignements sur les conditions prévues sur l'ensemble des pistes en ce qui concerne la direction et la vitesse du vent de surface ainsi que leurs variations, la température, la pression (QNH), et tous autres éléments qui feraient l'objet d'un accord local.*

6.4.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'une prévision pour le décollage soit fournie aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite sur demande dans les 3 heures qui précèdent l'heure de départ prévue.*

6.4.4 Recommandation.— *Il est recommandé que la forme de la prévision soit celle qui a été convenue entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. L'ordre des éléments, ainsi que la terminologie, les unités et les échelles utilisées dans les prévisions pour le décollage devraient être les mêmes que ceux qui sont employés dans les messages d'observations pour le même aéroport.*

6.4.5 Recommandation.— *Il est recommandé que les centres météorologiques qui établissent des prévisions pour le décollage tiennent les prévisions constamment à jour et, le cas échéant, diffusent rapidement les amendements. Les critères d'amendement des prévisions pour le décollage concernant la direction et la vitesse du vent à la surface, la température et la pression et tous autres éléments convenus localement devraient faire l'objet d'un accord entre l'administration météorologique et les exploitants concernés. Ces critères devraient être compatibles avec les critères correspondants de messages d'observations spéciales établis pour l'aéroport en question conformément à 4.3.1.*

6.5 Prévisions de zone et prévisions de route autres que les prévisions établies et communiquées dans le cadre du système mondial de prévisions de zone

Note.— *Les dispositions applicables aux prévisions établies et communiquées dans le cadre du système mondial de prévisions de zone figurent au Chapitre 3, et celles qui concernent les prévisions de zone pour les vols à basse altitude, à la section 6.6.*

6.5.1 Les prévisions de zone et de route porteront sur les vents en altitude, les températures en altitude, les phénomènes de temps significatif en route et les nuages associés. D'autres éléments peuvent être ajoutés selon les besoins. Ces prévisions devront couvrir l'horaire, l'altitude et le parcours des vols auxquels elles sont destinées.

6.5.2 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions de zone et de route tiendront les prévisions constamment à jour et communiqueront des amendements, comme il convient.

6.5.3 Une liste de critères d'amendement des prévisions de zone et de route sera établie par l'administration météorologique, après consultation des exploitants et autres usagers intéressés.

6.5.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les amendements des prévisions de zone et des prévisions de route soient communiqués conformément aux critères figurant en 3.2.12 et 3.2.13.*

6.5.5 Les prévisions de zone et de route, ainsi que les amendements de ces prévisions, qui sont diffusés localement, seront établis dans l'une des formes prescrites pour leur échange entre centres météorologiques ou dans une autre forme convenue localement.

6.5.6 Les prévisions de zone et de route, ainsi que les amendements de ces prévisions, qui sont échangés entre centres météorologiques dans une forme symbolique prescrite par l'Organisation météorologique mondiale, seront établis dans la forme symbolique WITEM ou ROFOR.

Note.— *Les formes symboliques WITEM et ROFOR figurent dans la publication n° 306 de l'OMM intitulée Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.*

6.5.7 Recommandation.— *Il est recommandé que l'ordre des éléments dans les prévisions de zone et de route (ou dans un amendement d'une telle prévision) établies en langage clair abrégé suive normalement celui de la forme codée correspondante. La terminologie et les unités utilisées devraient être conformes à celles qui sont employées dans les messages d'observations d'aéroport et les prévisions d'aéroport correspondants. L'indicateur employé devrait être «AREA FCST» ou «ROUTE FCST» précédé, s'il s'agit d'amendements, de la mention «AMD». La procédure CAVOK utilisée dans les prévisions d'aéroport ne devrait pas être employée dans les prévisions de zone et de route.*

6.6 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude

6.6.1 Recommandation.— *Il est recommandé que lorsque la densité des vols au-dessous du niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau supérieur, si nécessaire) justifie l'établissement et la diffusion réguliers de prévisions de zone à l'intention de ces vols, la fréquence d'établissement, la forme, l'heure ou la période fixe de validité et les critères d'amendement de ces prévisions soient déterminés par l'administration météorologique après consultation des usagers.*

6.6.2 Lorsque la densité des vols au-dessous du niveau de vol 100 justifie la diffusion de renseignements AIRMET, conformément à 7.3.1, les prévisions de zone destinées à ces vols seront échangées entre les centres météorologiques responsables de la publication des documents de vol pour les vols à basse altitude dans les régions d'information de vol concernées.

6.6.3 Les prévisions de zone pour les vols à basse altitude échangées entre les centres météorologiques en vue de l'établissement et de la diffusion de renseignements AIRMET seront élaborées sous une forme convenue entre les administrations météorologiques concernées. Lorsqu'elles sont rédigées en langage clair abrégé, les prévisions seront élaborées sous forme de prévisions de zone GAMET, à l'aide d'abréviations approuvées par l'OACI et de valeurs numériques. Les prévisions de zone porteront sur la couche comprise entre le niveau du sol et le niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau supérieur, si nécessaire) et comprendront des renseignements sur les phénomènes météorologiques en route qui présentent un danger pour les vols à basse altitude, en vue de l'établissement de

renseignements AIRMET, et les renseignements supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude. Les prévisions de zone établies sous la forme GAMET comprendront deux sections: une Section I, contenant des renseignements sur les phénomènes météorologiques en route qui présentent un danger pour les vols à basse altitude, qui a été établie en vue de la diffusion de renseignements AIRMET, et une Section II, contenant des renseignements supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude. Les prévisions de zone contiendront ceux des renseignements ci-après qui sont nécessaires, et, lorsqu'il sera fait usage de la forme symbolique GAMET, dans l'ordre indiqué. Des éléments supplémentaires seront inclus dans la Section II conformément à l'accord régional de navigation aérienne applicable:

- a) indicateur d'emplacement de l'organisme des services de la circulation aérienne desservant les régions d'information de vol auxquelles se rapporte le message; par exemple, «YUCC»;
- b) identification du message à l'aide de l'abréviation «GAMET»;
- c) groupes date-heure indiquant la période de validité en UTC; par exemple, «VALABLE 220600/221200»;
- d) indicateur d'emplacement du centre météorologique qui émet le message, suivi d'un trait d'union séparant le préambule du texte; par exemple, «YUDO-»;
- e) sur la ligne suivante, nom de la région d'information de vol ou de sa sous-région pour laquelle la prévision pour les vols à basse altitude est émise; par exemple, «AMSWELL FIR/2 BLW FL120»;
- f) sur la ligne suivante, indication du début de la première section de la prévision de zone, au moyen de l'abréviation «SECN I»;
- g) vitesse du vent sur une surface moyenne étalée dépassant 60 km/h (30 kt); par exemple, «SFC WSPD: 10/12 65 KMH»;
- h) zones étendues de visibilité à la surface inférieure à 5 000 m et phénomène météorologique causant la réduction de la visibilité; par exemple, «SFC VIS: 06/08 3000 M BR N OF 51 DEG N»;
- i) conditions de temps significatif, notamment orages et fortes tempêtes de sable et de poussière (à l'exception des phénomènes pour lesquels un message SIGMET a déjà été émis); par exemple, «SIGWX: 11/12 ISOL TS»;
- j) obscurcissement de montagnes, par exemple, «MT OBSC: MT PASSES S OF 48 DEG N»;
- k) zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec hauteur de la base à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau du sol (AGL) ou au-dessus du

niveau moyen de la mer (AMSL) et/ou toute présence de cumulonimbus (CB) ou de cumulus bourgeonnant (TCU), avec indications de la hauteur de leur base et de leur sommet; par exemple, «SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL»;

- l) givrage (sauf dans les nuages de convection et pour le givrage fort pour lequel un message SIGMET a déjà été émis); par exemple, «ICE: MOD FL050/080»;
- m) turbulence (sauf dans les nuages de convection et pour la turbulence forte pour laquelle un message SIGMET a déjà été émis); par exemple, «TURB: MOD ABV FL090»;
- n) onde orographique (sauf pour l'onde orographique forte pour laquelle un message SIGMET a déjà été émis); par exemple, «MTW: MOD ABV FL080 E OF 63 DEG N»;
- o) messages SIGMET qui s'appliquent à la FIR concernée ou la sous-zone de FIR concernée, pour laquelle la prévision de zone est valide; par exemple, «SIGMET APPLICABLE: 3,5».
- p) sur la ligne suivante, indication du début de la seconde section de la prévision de zone au moyen de l'abréviation «SECN II»;
- q) centres de pression et fronts, et déplacement et évolution prévus de ces centres et fronts; par exemple: «PSYS: 06 L 1004 HPA 51.5 DEG N 10.0 DEG E MOV NE 25 KT WKN»;
- r) vents et températures en altitude pour au moins les altitudes suivantes: 600, 1 500 et 3 000 m (2 000, 5 000 et 10 000 ft); exemple: «WIND/T: 2000 FT 270/70 KMH PS03 5000 FT 250/80 KMH MS02 10000 FT 240/ 85 KMH MS11»;
- s) renseignements sur les nuages non indiqués en k), à savoir nébulosité, type des nuages et hauteur au-dessus du sol (AGL) ou au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL) de leur base et de leur sommet; par exemple: «CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL»;
- t) hauteur au-dessus du sol (AGL) ou au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL) des isothermes 0 °C si elle est inférieure à la limite supérieure de l'espace aérien pour lequel la prévision est fournie; par exemple: «FZLVL: 3000 FT AGL»;
- u) QNH le plus bas prévu pendant la période de validité; par exemple: «MNM QNH: 1004 HPA»;
- v) température superficielle de la mer et état de la mer, si ces renseignements sont exigés par l'accord régional de navigation aérienne; par exemple: «SEA: T15 HGT 5M»;

- w) renseignements sur le lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres, le nom du volcan et le moment de la première éruption, s'ils sont connus; par exemple: «VA: MT. HOKKAIDO KOMAGATAKE PSN N4292 E14040 ERUPTED VA CLD TOP 4900 FT MOV SE».

Chacun des points mentionnés aux alinéas g) à o) et q) à w) sera, lorsqu'il est applicable, inclus dans la prévision de zone GAMET, sur la ligne suivante, et comprendra une indication de l'emplacement (en mentionnant, si possible, la latitude et la longitude et/ou des lieux ou des éléments géographiques bien connus internationalement) et du niveau, s'il y a lieu. Les points g) à o) pour lesquels on n'attend pas la survenance de phénomènes météorologiques dangereux, où qui sont déjà couverts par un message SIGMET, seront omis de la prévision de zone. Lorsqu'aucun phénomène météorologique dangereux pour les vols à basse altitude ne survient et qu'aucun renseignement SIGMET n'est applicable, l'expression «HAZARDOUS WX NIL» remplacera tous les points de g) à o). Lorsqu'un phénomène météorologique dangereux pour les vols à basse

altitude a été inclus dans la prévision de zone GAMET et que ce phénomène prévu ne survient pas, ou n'est plus prévu, un GAMET AMD sera émis, ne modifiant que l'élément météorologique concerné.

Note.— *Les spécifications à observer pour l'établissement et la diffusion de renseignements AIRMET modifiant les prévisions de zone en ce qui concerne les phénomènes météorologiques dangereux pour les vols à basse altitude, sont énoncées en 7.3.1.*

6.6.4 Les prévisions de zone pour les vols à basse altitude échangées entre les bureaux météorologiques à l'appui de la diffusion de renseignements AIRMET seront publiées toutes les 6 heures, auront une période de validité de 6 heures et seront transmises aux bureaux météorologiques concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.

Note.— *Les renseignements que doit contenir la documentation de vol pour les vols à basse altitude sont énoncés en 9.6.3 et 9.8.3.*

EXEMPLE DE PRÉVISIONS DE ZONE GAMET

YUCC GAMET VALABLE 220600/221200 YUDO-
 AMSWELL FIR/2 BLW FL100
 SECN I
 SFC WSPD: 10/12 65 KMH
 SFC VIS: 06/08 3000 M BR N OF N51
 SIGWX: 11/12 ISOL TS
 SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL
 ICE: MOD FL050/080
 TURB: MOD ABV FL090
 SIGMET APPLICABLES: 3,5
 SECN II
 PSYS: 06 L 1004 HPA N51.5 E10.0 MOV NE 25 KT WKN
 WIND/T: 2000 FT 270/70 KMH PS03 5000 FT 250/80 KMH MS02 10000 FT 240/85 KMH MS11
 CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL
 FZLVL: 3000 FT AGL
 MNM QNH: 1004 HPA
 SEA: T15 HGT 5M
 VA: NIL

Signification: Prévisions de zone pour les vols à basse altitude (GAMET) émises pour la sous-région deux de la région d'information de vol AMSWELL* (identifiée par le centre de contrôle de zone Amswell YUCC) et pour les vols au-dessous du niveau de vol 100 par le centre météorologique Donlon/International* (YUDO); message valable de 0600 UTC à 1200 UTC le 22 du mois.

Section I:

vitesses du vent

à la surface: entre 1000 UTC et 1200 UTC, 65 km/h;

visibilité à la surface: entre 0600 UTC et 0800 UTC, 3 000 mètres au nord de 51°N (cause: brume);

phénomènes

météorologiques

significatifs:

entre 1100 UTC et 1200 UTC, orages isolés non accompagnés de grêle;

nuages significatifs:

entre 0600 UTC et 0900 UTC, ciel couvert, base 800 ft, sommet 1 100 ft au-dessus du niveau du sol au nord de 51°N; entre 1000 UTC et 1200 UTC, cumulus bourgeonnant isolé, base 1 200 ft, sommet 8 000 ft au-dessus du niveau du sol;

givrage:

modéré entre les niveaux de vol 050 et 080;

turbulence:

modérée au-dessus du niveau de vol 090 (au moins jusqu'au niveau de vol 100);

les messages SIGMET: 3 et 5 s'appliquent à la période de validité et à la sous-région concernées;

Section II:

systèmes de pression: à 0600 UTC, pression basse de 1 004 hectopascals, à 51,5° N 10,0° E, dont on prévoit qu'il se déplacera vers le nord-est à 25 noeuds et qu'il s'affaiblira;

vents et températures: à 2 000 ft au-dessus du niveau du sol, direction du vent: 270°; vitesse du vent: 70 km/h; température: plus 3 °C; à 5 000 ft au-dessus du niveau du sol, direction du vent: 250°; vitesse du vent: 80 km/h; température: moins 2 °C; à 10 000 ft au-dessus du niveau du sol, direction du vent: 240°; vitesse du vent: 85 km/h; température: moins 11 °C;

nuages: stratocumulus fragmentés; base: 2 500 ft; sommet: 8 000 ft au-dessus du niveau du sol;

isotherme 0 °C: 3 000 ft au-dessus du niveau du sol;

QNH minimal: 1 004 hectopascals;

mer:

température superficielle 15 °C; état de la mer: 5 mètres;

cendres volcaniques: néant.

* Emplacements fictifs

CHAPITRE 7. RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AVERTISSEMENTS D'AÉRODROME ET AVERTISSEMENTS DE CISAILLEMENT DU VENT

Note.— Les désignateurs de type de données à utiliser dans les en-têtes abrégés des SIGMET, AIRMET, avis de cyclone tropical et avis de cendres volcaniques figurent dans la Publication n° 386 de l'OMM, intitulée Manuel sur le système mondial de télécommunications.

7.1 Renseignements SIGMET — Dispositions générales

7.1.1 Des renseignements SIGMET seront établis et communiqués par un centre de veille météorologique et donneront une description concise en langage clair abrégé concernant l'apparition ou l'apparition prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés, qui sont de nature à influencer la sécurité de l'exploitation aérienne, et de l'évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace. Les renseignements seront indiqués au moyen d'un des éléments ci-après, selon le cas:

a) aux niveaux de croisière subsonique:

orages

— obscurcis	OBSC TS
— noyés	EMBD TS
— fréquents	FRQ TS
— lignes de grains	SQL TS
— obscurcis, avec grêle	OBSC TS GR
— noyés, avec grêle	EMBD TS GR
— fréquents, avec grêle	FRQ TS GR
— ligne de grains avec grêle	SQL TS GR

cyclone tropical

— cyclone tropical ayant une vitesse moyenne du vent à la surface d'au moins 63 km/h (34 kt) pendant 10 minutes	TC (+ nom du cyclone)
---	-----------------------

turbulence

— forte turbulence	SEV TURB
--------------------	----------

givrage

— givrage fort	SEV ICE
— givrage fort causé par pluie se congelant	SEV ICE (FZRA)

onde orographique

— onde orographique forte	SEV MTW
---------------------------	---------

tempête de poussière

— tempête de poussière forte	HVY DS
------------------------------	--------

tempête de sable

— tempête de sable forte	HVY SS
--------------------------	--------

cendres volcaniques

— cendres volcaniques	VA (+ nom du volcan, s'il est connu)
-----------------------	--------------------------------------

b) aux niveaux d'accélération transsonique et aux niveaux de croisière supersonique:

turbulence

— turbulence modérée	MOD TURB
— turbulence forte	SEV TURB

cumulonimbus

— cumulonimbus isolés	ISOL CB
— cumulonimbus occasionnels	OCNL CB
— cumulonimbus fréquents	FRQ CB

grêle

— grêle	GR
---------	----

cendres volcaniques

— cendres volcaniques	VA (+ nom du volcan, s'il est connu)
-----------------------	--------------------------------------

Note.— L'Appendice 5 fournit des indications sur l'établissement des messages SIGMET.

7.1.2 Les renseignements SIGMET ne contiendront pas d'éléments descriptifs inutiles. Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels le SIGMET est émis, aucun élément descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués en 7.1.1 ne sera inclus. Les renseignements SIGMET concernant des orages ou un cyclone tropical ne mentionneront pas la turbulence et le givrage qui leur sont associés.

7.1.3 Les renseignements SIGMET seront annulés lorsque les phénomènes cesseront de se manifester ou lorsque l'on prévoira qu'ils ne se manifesteront plus dans la région.

7.2 Forme et échange des messages SIGMET

7.2.1 La teneur des messages SIGMET et l'ordre de présentation des renseignements qui figurent dans ces messages seront conformes aux formats indiqués dans l'Appendice 5.

7.2.2 Les messages SIGMET seront établis en langage clair abrégé, à l'aide d'abréviations approuvées de l'OACI et de valeurs numériques à signification évidente.

7.2.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les centres de veille météorologique qui peuvent le faire diffusent les renseignements SIGMET sur les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux sous forme graphique dans la forme symbolique BUFR de l'OMM en plus de diffuser les mêmes renseignements en langage clair abrégé comme il est prescrit en 7.2.2.*

Note.— La forme symbolique BUFR figure dans la Publication n° 306 de l'OMM, Manuel des codes, Volume 1.2, Partie B — Codes binaires.

7.2.4 Les messages comportant des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en vol subsonique porteront la mention «SIGMET», et ceux qui contiennent des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs supersoniques en vol trans-sonique ou supersonique porteront la mention «SIGMET SST».

7.2.5 Le numéro d'ordre dont il est question dans le format décrit dans l'Appendice 5 correspondra au nombre de messages SIGMET communiqués pour la région d'information de vol depuis 0001 UTC le jour en question. Des séries distinctes de numéros d'ordre seront utilisées pour les messages «SIGMET» et «SIGMET SST».

7.2.6 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la période de validité d'un message SIGMET soit de 6 heures au maximum et, de préférence, qu'elle ne dépasse pas 4 heures. Elle devrait être signalée par le terme «VALID», suivant le format correspondant indiqué dans l'Appendice 5.*

7.2.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé, dans le cas particulier de messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical, d'ajouter un aperçu donnant des renseignements pour une période pouvant atteindre 12 heures au-delà de la période de validité spécifiée en 7.2.6, sur la trajectoire du nuage de cendres volcaniques et les positions du centre du cyclone tropical.*

7.2.8 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical qui sont communiqués conformément aux dispositions de 7.2.7 soient fondés sur les renseignements consultatifs fournis par les VAAC ou les TCAC, selon le cas, désignés par accord régional de navigation aérienne.*

7.2.9 Une étroite coordination sera maintenue entre le centre de veille météorologique et le centre de contrôle régional/centre d'information de vol associé pour assurer la cohérence des

renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les SIGMET et les NOTAM.

7.2.10 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'un message SIGMET concernant l'apparition prévue des phénomènes météorologiques énumérés en 7.1.1, à l'exception des nuages de cendres volcaniques et des cyclones tropicaux, soit établi et communiqué 6 heures au maximum, et de préférence 4 heures au maximum, avant l'heure prévue d'apparition de ce phénomène. Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical dont on prévoit qu'il touchera une région d'information de vol devraient être établis jusqu'à 12 heures avant le début de la période de validité, ou aussitôt que possible si l'existence de ces phénomènes n'a pas donné lieu à la diffusion d'un tel avertissement préalable. Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical devraient être actualisés au moins toutes les 6 heures.*

7.2.11 Les messages SIGMET seront diffusés aux centres de veille météorologique, aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC et à d'autres centres météorologiques conformément à un accord régional de navigation aérienne. Les messages SIGMET concernant des cendres volcaniques seront aussi diffusés aux VAAC.

7.2.12 Les messages SIGMET seront communiqués aux banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

7.3 Renseignements AIRMET

7.3.1 Des renseignements AIRMET seront établis et communiqués par un centre de veille météorologique conformément à l'accord régional de navigation aérienne et compte tenu de la densité des vols au-dessous du niveau de vol 100. Les renseignements AIRMET donneront une description concise en langage clair abrégé de l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui n'ont pas été inclus dans les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies et communiquées en application de la section 6.6 et qui sont de nature à influencer sur la sécurité des vols à basse altitude, ainsi que de l'évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace. Les renseignements seront indiqués au moyen d'un des éléments ci-après, selon le cas:

Aux niveaux de croisière inférieurs au niveau de vol 100 (ou au-dessous du niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou à un niveau supérieur, si nécessaire):

vitesse du vent à la surface

— vitesse moyenne du vent
sur une surface étendue
supérieure à 60 km/h
(30 kt)

SFC WSPD
(+ vitesse du vent et
unités)

visibilité à la surface	
— zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m et phénomène météorologique causant la réduction de visibilité	SFC VIS (+ visibilité) (+ phénomène météorologique, à choisir dans la liste en 4.8.4)
orages	
— orages isolés sans grêle	ISOL TS
— orages occasionnels sans grêle	OCNL TS
— orages isolés avec grêle	ISOL TSGR
— orages occasionnels avec grêle	OCNL TSGR
obscurcissement des montagnes	
— montagnes obscurcies	MT OBSC
nuages	
— zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec hauteur de la base à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus du sol:	
— fragmentés	BK CLD (+ hauteur de la base et du sommet, et unités)
— ciel couvert	(OVC CLD (+ hauteur de la base et du sommet, et unités)
— cumulonimbus qui sont:	
— isolés	ISOL CB
— occasionnels	OCNL CB
— fréquents	FRQ CB
— cumulus bourgeonnants qui sont:	
— isolés	ISOL TCU
— occasionnels	OCNL TCU
— fréquents	FRQ TCU
givrage	
— givrage modéré (sauf pour le givrage dans des nuages de convection)	MOD ICE
turbulence	
— turbulence modérée (sauf pour la turbulence dans des nuages de convection)	MOD TURB
onde orographique	
— onde orographique modérée	MOD MTW

Note.— L'Appendice 5 fournit des indications sur l'établissement des messages AIRMET.

7.3.2 Les renseignements AIRMET ne contiendront pas d'éléments descriptifs inutiles. Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels l'AIRMET est émis, aucun élément descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués en 7.3.1 ne sera inclus. Les renseignements AIRMET concernant des orages ou des cumulonimbus ne mentionneront pas la turbulence ou le givrage qui leur sont associés.

Note.— Les spécifications relatives aux renseignements SIGMET qui concernent également les vols à basse altitude figurent en 7.1.1.

7.3.3 Les renseignements AIRMET seront annulés lorsque les phénomènes cesseront de se manifester ou lorsque l'on prévoira qu'ils ne se manifesteront plus dans la région.

7.4 Forme et échange des messages AIRMET

7.4.1 La teneur des messages AIRMET et l'ordre de présentation des renseignements qui figurent dans ces messages seront conformes aux formats indiqués dans l'Appendice 5.

7.4.2 Les messages AIRMET seront établis en langage clair abrégé, à l'aide d'abréviations approuvées de l'OACI et de valeurs numériques.

7.4.3 Le numéro d'ordre dont il est question dans le tableau des formats figurant dans l'Appendice 5 correspondra au nombre de messages AIRMET communiqués pour la région d'information de vol depuis 0001 UTC le jour en question.

7.4.4 **Recommandation.**— Il est recommandé que la période de validité d'un message AIRMET soit de 6 heures au maximum et, de préférence, qu'elle ne dépasse pas 4 heures. Elle devrait être signalée par le terme «VALID», suivant le format correspondant indiqué dans l'Appendice 5.

7.4.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que les messages AIRMET soient diffusés aux centres de veille météorologique des régions d'information de vol adjacentes et à d'autres centres météorologiques, selon les modalités convenues par les administrations météorologiques concernées.

7.5 Avertissements d'aérodrome

7.5.1 Les avertissements d'aérodrome donneront des renseignements concis, en langage clair, sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au sol, y compris les aéronefs en stationnement, ainsi qu'aux installations et services d'aérodrome. Les avertissements seront communiqués, conformément aux dispositions arrêtées localement, aux exploitants, aux services d'aérodrome et aux autres intéressés, par le centre météorologique désigné pour fournir l'assistance à l'aérodrome en question.

7.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que les avertissements d'aérodrome portent sur l'occurrence ou l'occurrence prévue d'un ou plusieurs des phénomènes ci-après :

- cyclone tropical
- orage
- grêle
- neige
- précipitation se congelant
- gelée blanche ou givre blanc
- tempête de sable
- tempête de poussière
- vent de sable ou de poussière
- vent de surface fort et rafales
- grain
- gelée.

7.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les cas où il est nécessaire de fixer des critères quantitatifs pour l'établissement et la communication d'avertissements d'aérodrome, portant par exemple sur la vitesse maximale prévue du vent ou l'épaisseur totale de neige fraîche prévue, ces critères soient fixés par accord entre le centre météorologique et les usagers des avertissements.

7.6 Avertissements de cisaillement du vent

7.6.1 Les avertissements de cisaillement du vent donneront des renseignements concis sur l'existence, observée ou prévue, d'un cisaillement du vent qui pourrait causer des difficultés aux aéronefs sur la trajectoire d'approche ou la trajectoire de décollage ou pendant l'approche en circuit, à partir du niveau de la piste jusqu'à une hauteur de 500 m (1 600 ft) au-dessus de ce niveau, ainsi qu'aux aéronefs sur la piste pendant le roulement à l'atterrissage ou au décollage. Ces avertissements seront établis et diffusés pour les aérodromes où le cisaillement du vent est considéré comme un facteur de risque par le centre météorologique désigné pour fournir l'assistance à l'aérodrome, conformément aux dispositions arrêtées localement avec l'autorité ATS compétente et les exploitants intéressés ou diffusés directement à partir de capteurs ou d'équipement automatiques de télé-détection au sol de ces éléments du vent, mentionnés en 7.6.2 a) et b). Lorsqu'il a été démontré que la topographie locale peut provoquer un cisaillement du vent notable à des hauteurs supérieures à 500 m (1 600 ft) au-dessus du niveau de la piste, cette hauteur ne sera pas considérée comme une limite.

Note 1.— Des conditions de cisaillement du vent sont normalement associées aux phénomènes ci-après :

- orages, microrafales, trombes (trombes terrestres ou trombes marines) et fronts de rafales
- surfaces frontales
- vents de surface forts en présence de certaines caractéristiques topographiques locales
- fronts de brise de mer

- ondes orographiques (y compris des tourbillons d'aval à basse altitude en région terminale)
- inversions de température à basse altitude.

Note 2.— Des éléments indicatifs sur le cisaillement du vent figurent dans la circulaire Cisaillement du vent (Circulaire 186).

Note 3.— Des renseignements concernant le cisaillement du vent doivent également être incorporés comme renseignements supplémentaires dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les messages d'observations régulières et spéciales établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI, conformément à 4.12.1, 4.12.4 et 4.12.5.

7.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que l'existence du cisaillement du vent soit établie à partir des éléments suivants :

- a) capteurs à distance du cisaillement du vent installés au sol, par exemple radar Doppler;
- b) équipement au sol de détection du cisaillement du vent, par exemple, un réseau de capteurs du vent à la surface et/ou de la pression destiné à surveiller une ou plusieurs pistes et les trajectoires d'approche et de départ associées;
- c) observations d'aéronef pendant les phases de montée ou d'approche à effectuer conformément au Chapitre 5, 5.6.1; ou
- d) autres renseignements météorologiques obtenus, par exemple, à l'aide de capteurs appropriés installés soit sur des mâts ou des tours situés à proximité de l'aérodrome, soit sur des hauteurs environnantes.

7.6.3 Recommandation.— Il est recommandé de rédiger les avertissements de cisaillement du vent en langage clair abrégé. Par exemple, le cisaillement du vent dans la zone d'approche devrait être signalé par la formule «WS WRNG VENT DE SURFACE 320/20KMH VENT À 60M 360/50KMH DANS APCH» ou «WS WRNG VENT DE SURFACE 320/10KT, VENT À 60M 360/25KT DANS APCH». Lorsque des microrafales sont observées, signalées par des pilotes ou détectées par des capteurs au sol ou à distance du cisaillement du vent, l'avertissement de cisaillement du vent devrait mentionner spécialement la présence de microrafales, par exemple, «WS WRNG MBST APCH RWY 26».

7.6.4 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des renseignements obtenus à l'aide d'un détecteur au sol ou d'un équipement de détection à distance sont utilisés pour émettre un avertissement de cisaillement du vent, que cet avertissement précise, dans la mesure du possible, les sections particulières de la piste et les distances le long de la trajectoire d'approche ou de décollage, comme convenu entre l'administration météorologique, l'administration ATS compétente et les exploitants concernés, par exemple, «WS WRNG 30 KT PERTE VITESSE AIR 2NM FINAL RWY 13» ou «WS WRNG 60 KMH PERTE VITESSE AIR 4KM FINAL RWY 13».

7.6.5 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu'un compte rendu d'aéronef est utilisé pour rédiger un avertissement de cisaillement du vent, ou pour confirmer un avertissement diffusé antérieurement, d'inclure sans modification dans l'avertissement le compte rendu d'aéronef correspondant, y compris le type d'aéronef, par exemple «WS WRNG B747 SIGNALE MOD WS DANS APCH RWY 34 À 1510».

Note 1.— Lorsque le phénomène de cisaillement du vent est signalé à la fois par des aéronefs à l'arrivée et par des aéronefs au départ, il peut exister deux avertissements de cisaillement du vent différents destinés, l'un aux aéronefs à l'arrivée et l'autre aux aéronefs au départ.

Note 2.— Les spécifications relatives à la communication de l'intensité du cisaillement du vent sont encore à l'étude. Il est

reconnu toutefois que les pilotes, lorsqu'ils signalent un cisaillement du vent, peuvent utiliser les qualificatifs «modéré», «fort» ou «très fort», en se fondant dans une large mesure sur leur évaluation subjective de l'intensité du cisaillement observé. Conformément aux dispositions de 7.6.5, ces comptes rendus doivent être incorporés, sans modification, aux avertissements de cisaillement du vent.

7.6.6 Recommandation.— Il est recommandé que les avertissements de cisaillement du vent destinés aux aéronefs à l'arrivée et/ou aux aéronefs au départ soient annulés lorsque des comptes rendus d'aéronef indiquent qu'il n'y a plus de cisaillement du vent, ou encore après un délai convenu. Les critères d'annulation d'un avertissement de cisaillement du vent devraient être fixés localement pour chaque aéroport, après accord entre l'administration météorologique, l'autorité ATS compétente et les exploitants intéressés.



CHAPITRE 8. RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

8.1 Dispositions générales

Note.— Lorsqu'il n'est pas possible dans la pratique de satisfaire les besoins de renseignements climatologiques aéronautiques à l'échelon national, la collecte, le traitement et le stockage des observations pourront être accomplis au moyen d'installations informatiques disponibles pour usage international, et le soin d'élaborer les renseignements climatologiques aéronautiques nécessaires pourra être délégué par accord entre les administrations météorologiques intéressées.

8.1.1 Les renseignements climatologiques aéronautiques nécessaires à la planification des vols seront établis sous la forme de tableaux climatologiques d'aérodrome et de résumés climatologiques d'aérodrome. Ces renseignements seront fournis aux usagers aéronautiques conformément aux accords conclus entre l'administration météorologique et ces usagers.

Note.— Les données climatologiques nécessaires à la planification des aérodromes sont indiquées dans l'Annexe 14, Volume I, 3.1.3 et Supplément A.

8.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements climatologiques aéronautiques soient normalement fondés sur des observations réalisées pendant une période d'au moins cinq ans et que cette période soit indiquée dans les renseignements fournis.*

8.1.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements climatologiques aéronautiques soient échangés sur demande entre les administrations météorologiques. Les exploitants et les autres usagers aéronautiques désirant de tels renseignements devraient normalement s'adresser à l'administration météorologique chargée de l'établissement de ces renseignements.*

8.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les observations météorologiques faites pour les aérodromes réguliers et de dégagement soient recueillies, traitées et stockées sous une forme qui convienne à l'élaboration de renseignements climatologiques d'aérodrome.*

8.1.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé de commencer à recueillir des renseignements climatologiques se rapportant aux emplacements de nouveaux aérodromes et de pistes supplémentaires aux aérodromes existants aussitôt que possible avant que ces aérodromes et pistes ne soient mis en service.*

8.2 Tableaux climatologiques d'aérodrome

8.2.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que chaque État contractant prenne des dispositions pour que les données d'observation nécessaires soient recueillies et conservées, et qu'il soit en mesure:*

- a) *d'établir des tableaux climatologiques d'aérodrome pour chaque aérodrome international régulier et de dégagement situé sur son territoire; et*
- b) *de mettre à la disposition de l'usager aéronautique ces tableaux climatologiques dans des délais convenus entre l'administration météorologique et ledit usager.*

8.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les tableaux météorologiques d'aérodrome donnent, suivant le cas:*

- a) *les valeurs moyennes des éléments météorologiques (par exemple, la température de l'air) et les variations par rapport à celles-ci, notamment les valeurs maximales et minimales; et/ou*
- b) *la fréquence d'occurrence des phénomènes de temps présent qui influencent les mouvements aériens à l'aérodrome (par exemple, les tempêtes de sable); et/ou*
- c) *la fréquence d'occurrence de valeurs spécifiées d'un élément, ou d'une combinaison de deux ou plusieurs éléments (par exemple, une combinaison de faible visibilité et de nuages bas).*

8.2.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les tableaux météorologiques d'aérodrome contiennent les renseignements qu'exige l'élaboration de résumés climatologiques d'aérodrome conformes aux dispositions de 8.3.2.*

8.3 Résumés climatologiques d'aérodrome

8.3.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'élaborer des résumés climatologiques d'aérodrome en se conformant aux procédures prescrites par l'Organisation météorologique mondiale. Lorsqu'il existe des moyens informatiques de stockage, de traitement et d'extraction de l'information, ces résumés devraient être soit publiés, soit mis à la disposition des usagers*

aéronautiques sur demande. Lorsqu'il n'existe pas de tels moyens informatiques, ces sommaires devraient être élaborés selon les modèles spécifiés par l'Organisation météorologique mondiale, et devraient être publiés et mis à jour selon les besoins.

8.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les résumés climatologiques d'aérodrome donnent les renseignements suivants:

- a) fréquences des cas où la portée visuelle de piste/visibilité ou la hauteur de la base de la couche de nuages BKN ou OVC la plus basse est inférieure à des valeurs spécifiées aux heures spécifiées;
- b) fréquences des cas où la visibilité est inférieure à des valeurs spécifiées aux heures spécifiées;
- c) fréquences des cas où la hauteur de la base de la couche de nuages BKN ou OVC la plus basse est inférieure à des valeurs spécifiées aux heures spécifiées;
- d) fréquences des cas où les valeurs concordantes de la direction et de la vitesse du vent se situent dans des plages spécifiées;

- e) fréquences des cas où la température à la surface se situe dans des plages spécifiées de 5 °C aux heures spécifiées;
- f) valeurs moyennes et variations par rapport à ces moyennes, y compris les valeurs maximales et minimales, des éléments météorologiques dont il faut tenir compte dans la planification de l'exploitation, notamment dans les calculs de performances au décollage.

Note.— Le Règlement technique de l'OMM (Publication n° 49), Volume II, Partie C.3.2, contient des modèles d'imprimés de résumés climatologiques d'aérodrome en ce qui concerne les éléments a) à e).

8.4 Copies des données d'observations météorologiques

Chaque administration météorologique mettra à la disposition de toute autre administration météorologique, des exploitants et de tous ceux qu'intéressent les applications de la météorologie à la navigation aérienne internationale, sur demande et dans la mesure du possible, les données d'observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.

CHAPITRE 9. ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

9.1 Dispositions générales

9.1.1 Des renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite pour servir:

- a) au planning avant le vol effectué par l'exploitant;
- b) à la replanification en vol par les exploitants qui utilisent un contrôle d'exploitation centralisé des vols;
- c) aux membres d'équipage de conduite avant le départ;
- d) aux aéronefs en vol.

9.1.2 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite couvriront le vol en ce qui concerne l'heure, l'altitude et l'étendue géographique. Ils devront donc se rapporter à des heures déterminées ou des périodes appropriées, et concerner la totalité du trajet jusqu'à l'aérodrome d'atterrissage prévu où de nouveaux renseignements devront être fournis. Sur demande ou lorsque les conditions font douter de la possibilité d'atterrir sur cet aérodrome, des renseignements supplémentaires seront inclus sur les conditions météorologiques prévues entre l'aérodrome d'atterrissage prévu et un aérodrome de dégagement désigné par l'exploitant. De plus, après accord entre l'administration météorologique et l'exploitant, des renseignements peuvent être fournis sur le trajet jusqu'à un autre aérodrome.

9.1.3 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite comprendront les vents et les températures en altitude, les phénomènes de temps significatif en route, les messages d'observations météorologiques, les prévisions d'aérodrome, les prévisions pour le décollage, les prévisions d'atterrissage, les renseignements SIGMET, ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux qui ne font pas l'objet d'un SIGMET, et les renseignements AIRMET, qui sont disponibles au centre météorologique et qui présentent de l'intérêt pour les vols prévus.

9.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'à la demande de l'exploitant les renseignements météorologiques fournis pour le planning des vols contiennent des données permettant de déterminer le niveau de vol le plus bas utilisable.*

9.1.5 L'administration météorologique de l'État qui fournit l'assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de

conduite prendra, lorsqu'il y a lieu, des mesures de coordination avec les administrations météorologiques d'autres États afin d'obtenir de ces administrations les messages d'observations et/ou les prévisions nécessaires.

9.1.6 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite par une ou plusieurs des méthodes ci-après, comme il aura été convenu entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé, l'ordre ci-dessous ne supposant aucune priorité:

- a) textes écrits ou imprimés, notamment cartes et imprimés spécifiés;
- b) données aux points de grille sous forme digitale;
- c) exposé verbal;
- d) consultation;
- e) affichage;
- f) à la place de a) à e), système automatisé d'information avant le vol comprenant des moyens d'autobriefing et de documentation de vol et permettant aux exploitants et aux membres d'équipage de communiquer au besoin avec un centre météorologique, conformément à 9.9.4.

9.1.7 L'administration météorologique, après avoir consulté l'exploitant, déterminera:

- a) le type et la forme des renseignements à fournir;
- b) les méthodes et les moyens à utiliser pour fournir ces renseignements.

9.1.8 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite à l'emplacement que déterminera l'administration météorologique, après consultation des exploitants, et à l'heure convenue entre le centre météorologique et l'exploitant en cause. L'assistance se limitera normalement aux vols en provenance du territoire de l'État intéressé, sauf disposition contraire convenue entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsqu'un aérodrome ne dispose pas de centre météorologique, les modalités de la communication des renseignements météorologiques seront celles qui ont été convenues par accord entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé.

9.2 Renseignements destinés aux exploitants pour le planning avant le vol et pour la replanification en vol en conditions de contrôle d'exploitation centralisé

9.2.1 Les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol et à la replanification en vol par les exploitants comprendront les éléments suivants, selon les besoins:

- a) données actuelles et prévues sur les vents en altitude, les températures en altitude, les hauteurs de la tropopause et le vent maximal, et amendements correspondants;
- b) données existantes et prévues sur le temps significatif en route et les courants-jets, et amendements correspondants;
- c) une prévision pour le décollage;
- d) messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR et, lorsqu'ils sont disponibles, messages d'observations établis dans la forme symbolique SPECI pour l'aérodrome de départ, les aérodromes de dégagement au décollage et en route, l'aérodrome d'atterrissage prévu et les aérodromes de dégagement au point de destination, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne;
- e) prévisions d'aérodrome et amendements correspondants pour l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'atterrissage prévu, ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne;
- f) renseignements SIGMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés concernant l'ensemble des routes considérées, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne.

Note.— Les comptes rendus en vol spéciaux appropriés seront ceux qui n'auront pas déjà été utilisés dans la préparation des messages SIGMET.

9.2.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol et à la replanification en vol effectués par les exploitants pour les avions supersoniques comprennent des données concernant les niveaux utilisés pour le vol transsonique et supersonique, ainsi que les niveaux qui peuvent être utilisés pour le vol subsonique. Il faudrait particulièrement signaler la présence effective ou prévue de cumulonimbus, de turbulence et de précipitations, en précisant l'emplacement et l'étendue verticale.

9.2.3 **Recommandation.**— Il est recommandé que les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol et à la replanification en vol effectués par les exploitants d'hélicoptères naviguant vers des plates-formes en mer

comprendrent des données concernant les couches depuis le niveau de la mer jusqu'au niveau de vol 100. Il faudrait particulièrement signaler la visibilité prévue à la surface, la nébulosité, le type de nuages (lorsqu'il est connu), la base et le sommet des nuages au-dessous du niveau de vol 100, l'état de la mer et la température superficielle de la mer, la pression au niveau moyen de la mer et la présence effective ou prévue de turbulence et de givrage, selon qu'il en a été convenu par accord régional de navigation aérienne.

9.2.4 Lorsque les renseignements sur les conditions en altitude sont fournis sous forme de cartes, ces cartes seront des cartes de surfaces isobares standard et/ou d'autres types de cartes en altitude, suivant le cas.

9.2.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que, lorsque les renseignements sur les conditions en altitude sont fournis par les WAFC sous forme de données aux points de grille, ces renseignements soient dans la forme symbolique GRIB.

Note.— La forme symbolique GRIB est décrite dans la Publication n° 306 de l'OMM intitulée Manuel des codes, Volume 1.2, Partie B — Codes binaires.

9.2.6 **Recommandation.**— Il est recommandé que les renseignements sur les vents et les températures en altitude et les renseignements sur le temps significatif en route demandés par l'exploitant pour le planning avant le vol et la replanification en vol soient normalement fournis dès qu'ils sont disponibles et au plus tard 3 heures avant le départ. Les autres renseignements météorologiques demandés pour le planning avant le vol et la replanification en vol par l'exploitant devraient normalement être fournis dès que possible.

9.2.7 **Recommandation.**— Il est recommandé, chaque fois qu'il devient manifeste que les renseignements météorologiques à inclure dans la documentation de vol différeront sensiblement de ceux qui ont été rendus disponibles pour le planning avant le vol et la replanification en vol, d'en aviser immédiatement l'exploitant et, si possible, de lui fournir les renseignements modifiés.

9.3 Exposé verbal, consultation et affichage

Note.— Les dispositions relatives à l'emploi de systèmes automatisés d'information avant le vol pour l'exposé verbal ainsi que comme moyens de consultation et d'affichage figurent en 9.9.

9.3.1 L'exposé verbal et/ou la consultation seront fournis sur demande aux membres d'équipage de conduite et/ou à d'autres membres du personnel technique d'exploitation. Ils auront pour objet de fournir les renseignements les plus récents disponibles sur les conditions météorologiques existantes et prévues le long de la route suivie, à l'aérodrome d'atterrissage prévu, aux aérodromes de dégagement et aux autres aérodromes appropriés, soit pour expliquer et compléter les renseignements

qui figurent dans la documentation de vol, soit, s'il en est ainsi convenu entre l'administration météorologique et l'exploitant, en remplacement de la documentation de vol.

9.3.2 Les renseignements météorologiques utilisés pour l'exposé verbal et la consultation comprendront tout ou partie des renseignements indiqués en 9.2.1.

9.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'exposé verbal et/ou la consultation fournis aux membres d'équipage de conduite des avions supersoniques comprennent des renseignements météorologiques sur les niveaux de vol transsonique et de vol supersonique. Il faudrait particulièrement signaler la présence effective ou prévue de cumulonimbus, de turbulence et de précipitations, en précisant l'emplacement et l'étendue verticale.*

9.3.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé, pour les vols à basse altitude, notamment pour les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue, que les exposés verbaux et/ou les consultations comprennent des renseignements météorologiques sur toutes les altitudes jusqu'au niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau de vol supérieur, si nécessaire). Il faudrait particulièrement signaler la présence effective ou prévue de tous les phénomènes provoquant une réduction généralisée de la visibilité à moins de 5 000 m, ainsi que de la présence effective ou prévue de nuages qui pourraient influencer sur le vol.*

9.3.5 Si le centre météorologique exprime, sur l'évolution des conditions météorologiques sur un aéroport, une opinion qui diffère sensiblement de celle de la prévision d'aéroport qui figure dans la documentation de vol, l'attention des membres d'équipage de conduite sera appelée sur cette divergence. La portion de l'exposé verbal qui porte sur la divergence sera notée au moment de l'exposé verbal et les notes seront mises à la disposition de l'exploitant.

9.3.6 L'exposé verbal, la consultation, l'affichage et/ou la documentation de vol nécessaires seront normalement procurés par le centre météorologique associé à l'aéroport de départ. À un aéroport où ces services ne sont pas normalement disponibles, les dispositions prises pour répondre aux besoins des membres d'équipage de conduite seront celles qui ont été convenues entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. Dans des circonstances exceptionnelles, retard imprévu par exemple, le centre météorologique associé à l'aéroport procurera ou, si cela n'est pas possible, fera procurer un nouvel exposé verbal, une nouvelle consultation et/ou une nouvelle documentation de vol, selon les besoins.

9.3.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les membres d'équipage de conduite ou les autres membres du personnel technique d'exploitation pour qui l'exposé verbal, la consultation et/ou la documentation de vol ont été demandés se rendent au centre météorologique à l'heure convenue entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsque les conditions locales à un aéroport ne permettent pas de donner*

directement une consultation ou un exposé verbal, le centre météorologique devrait procurer ces services par téléphone ou par d'autres moyens appropriés de télécommunications.

9.3.8 Pour aider les membres d'équipage de conduite et les autres personnes qui participent à la préparation du vol, et aux fins de l'exposé verbal et de la consultation, le centre météorologique affichera les derniers renseignements disponibles, énumérés ci-dessous:

- a) messages d'observations établis dans les formes symboliques METAR et SPECI;
- b) prévisions d'aéroport et prévisions d'atterrissage;
- c) avertissements d'aéroport relatifs à l'aéroport local;
- d) prévisions pour le décollage;
- e) renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux ne faisant pas l'objet d'un SIGMET;
- f) cartes des conditions présentes et cartes prévues;
- g) images ou mosaïques provenant de satellites météorologiques et/ou néphanalyses;
- h) renseignements fournis par radar météorologique au sol.

9.3.9 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les éléments affichés soient facilement accessibles aux membres d'équipage de conduite et aux autres membres du personnel technique d'exploitation intéressés. Par accord entre l'administration météorologique et l'utilisateur, l'affichage peut être utilisé au lieu de l'exposé verbal et/ou de la consultation.*

9.4 Documentation de vol — Généralités

Note.— *Les dispositions relatives à l'emploi de systèmes automatisés d'information avant le vol pour la fourniture de la documentation de vol figurent en 9.9.*

9.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la documentation de vol comprenne des renseignements sur les éléments suivants:*

- a) vents en altitude et températures en altitude;
- b) phénomènes de temps significatif en route prévus et, s'il y a lieu, hauteurs de la tropopause et courants-jets;
- c) prévisions d'aéroport;
- d) messages d'observations établis dans les formes symboliques METAR et SPECI pour les aéroports de destination, ainsi que pour les aéroports de décollage en route et à destination;

Note.— L'obligation de spécifier des aérodromes de dégagement au décollage figure en 4.3.4.1.1 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie.

- e) renseignements SIGMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés concernant l'ensemble des routes considérées;

Note.— Les comptes rendus en vol spéciaux appropriés seront ceux qui n'ont pas déjà servi à élaborer les messages SIGMET.

- f) renseignements AIRMET pour les vols à basse altitude.

Toutefois, conformément à un accord régional de navigation aérienne ou, à défaut, par accord entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé, la documentation de vol destinée aux vols d'une durée inférieure ou égale à deux heures fournie après une brève escale intermédiaire ou après demi-tour en bout de ligne pourra être limitée aux renseignements nécessaires pour l'exploitation tout en comprenant au minimum, dans tous les cas, des renseignements sur les éléments indiqués en c), d), e) et, le cas échéant, en f).

9.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques procurent, dans la mesure du possible, les renseignements reçus dans le cadre du système mondial de prévisions de zone comme documentation de vol. La documentation de vol devrait être présentée sous forme de cartes, de tableaux ou de textes en langage clair abrégé. Les prévisions d'aérodrome devraient être présentées sous la forme symbolique TAF, ou sous forme de tableaux en langage clair abrégé.

Note.— Des modèles de cartes et d'imprimés à utiliser pour préparer la documentation de vol figurent dans l'Appendice 1. Ces modèles, ainsi que la méthode à suivre pour remplir ces documents, sont établis par l'Organisation météorologique mondiale en fonction des besoins opérationnels pertinents énoncés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

9.4.3 Recommandation.— Il est recommandé que les cartes incluses dans la documentation de vol soient très claires et très lisibles et présentent les caractéristiques physiques ci-après:

- a) pour des raisons de commodité, les dimensions maximales des cartes devraient être d'environ 42 × 30 cm (format normalisé A3) et les dimensions minimales d'environ 21 × 30 cm (format normalisé A4). Le choix entre ces deux formats devrait dépendre de la longueur de la route et de la quantité de détails qu'il faut donner sur les cartes, comme il aura été convenu entre les administrations météorologiques et les usagers;
- b) les principales caractéristiques géographiques telles que les côtes, les principaux cours d'eau et les principaux lacs devraient être représentées de façon à être aisément reconnaissables;

- c) pour les cartes préparées par ordinateur, les données météorologiques devraient avoir priorité sur les renseignements cartographiques de base, les premières annulant les seconds chaque fois qu'il y a chevauchement;
- d) les principaux aérodromes devraient être représentés par des points et identifiés par la première lettre du nom de la ville qu'ils desservent, nom qui se trouve dans le Tableau AOP du plan régional de navigation aérienne correspondant;
- e) il devrait y avoir une grille géographique sur laquelle les méridiens et les parallèles seraient représentés par des lignes en pointillé espacées de 10°, en latitude comme en longitude; l'espace entre les points devrait être de 1°;
- f) la latitude et la longitude devraient être indiquées à différents endroits de la carte (et non pas uniquement sur les bords);
- g) la légende des cartes devrait être claire et simple et indiquer sans ambiguïté le nom du centre régional de prévisions de zone, le type de la carte, la date et l'heure de validité et, au besoin, les types d'unités utilisées.

9.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements météorologiques inclus dans la documentation de vol soient représentés comme suit:

- a) les vents devraient être représentés sur les cartes par des flèches, des barbules et des fanions pleins sur une grille suffisamment serrée;
- b) les températures devraient être représentées par des chiffres sur une grille suffisamment serrée;
- c) les données de vent et de température choisies parmi les ensembles de données communiqués par un centre mondial de prévisions de zone devraient être représentées sur une grille de latitudes et de longitudes suffisamment dense;
- d) les flèches de vent devraient avoir la priorité sur les températures et l'un quelconque de ces deux éléments devrait avoir la priorité sur le fond des cartes.

9.4.5 Recommandation.— Il est recommandé que, pour les vols court-courriers, les cartes soient établies pour des zones limitées, à l'échelle de 1/15 000 000, selon les besoins et sous réserve d'un accord régional de navigation aérienne.

9.4.6 Recommandation.— Il est recommandé que le nombre minimal de cartes pour les vols effectués entre les niveaux de vol 250 et 450 comprenne une carte du temps significatif pour les niveaux supérieurs (niveaux de vol 250 à 450) et une carte de prévisions des vents et des températures pour 250 hPa. Les cartes effectivement fournies pour la planification avant et pendant le vol ainsi que pour la

documentation de vol devraient être conformes aux accords conclus entre les administrations météorologiques, les autres usagers et le ou les centres régionaux de prévisions de zone (RAFC) compétents dans une zone de service.

9.4.7 Recommandation.— *Il est recommandé que la série de cartes qui doit être procurée par le système de prévisions de zone aux avions évoluant au-dessous du niveau de vol 250 et au-dessus du niveau de vol 450, y compris les vols supersoniques, soit conforme aux accords conclus entre les États usagers, les autres usagers et le RAFC compétent dans une zone de service.*

9.4.8 Recommandation.— *Il est recommandé que la documentation de vol soit normalement fournie à une heure aussi proche que possible de l'heure de départ.*

9.4.9 Recommandation.— *Il est recommandé, chaque fois que cela est nécessaire et possible, que la documentation de vol soit mise à jour par écrit ou verbalement avant d'être fournie aux membres d'équipage de conduite. Lorsqu'il est nécessaire d'amender une documentation de vol qui a déjà été fournie, et avant le décollage de l'avion, le centre météorologique devrait communiquer, selon ce qui a été convenu localement, l'amendement ou les renseignements à jour nécessaires à l'exploitant ou à l'organisme ATS local pour qu'ils soient transmis à l'avion.*

9.4.10 Recommandation.— *Il est recommandé que dans la documentation de vol les hauteurs soient données comme suit:*

- a) *en ce qui concerne les conditions météorologiques en route, toutes les hauteurs, telles que celles qui ont trait aux vents en altitude, à la turbulence, à la base ou au sommet des nuages, devraient de préférence être données en niveaux de vol; elles peuvent cependant être données en altitude-pressure, pression, altitude ou, pour les vols à basse altitude, hauteur au-dessus du sol;*
- b) *en ce qui concerne les conditions météorologiques d'aérodrome, toutes les hauteurs, telles que celles qui ont trait à la base des nuages, devraient être données sous forme de hauteur au-dessus de l'altitude de l'aérodrome.*

9.4.11 Recommandation.— *Il est recommandé que les imprimés et les cartes inclus dans la documentation de vol soient imprimés en français, anglais, espagnol ou russe; ils devraient, chaque fois que cela est possible, être remplis dans la langue demandée par l'exploitant, de préférence l'une de ces langues. Des abréviations approuvées devraient être utilisées comme il convient. Les unités employées pour chaque élément devraient être indiquées et devraient normalement être celles qu'utilise l'administration météorologique intéressée.*

9.4.12 L'administration météorologique conservera, sous forme imprimée ou dans des fichiers d'ordinateur, une copie des renseignements fournis aux membres d'équipage de conduite, et ce pendant une période de 30 jours au moins à compter de la date

de communication. Ces renseignements seront rendus disponibles sur demande pour les enquêtes ou les investigations techniques et, à cette fin, ils seront conservés jusqu'à l'achèvement de l'enquête ou des investigations techniques.

9.5 Documentation de vol — Renseignements sur le vent et la température en altitude

9.5.1 Lorsque des renseignements sur le vent et la température en altitude sont fournis sous forme de cartes aux membres d'équipage de conduite avant le départ, ces cartes seront des cartes prévues à heure fixe pour des surfaces isobares standard. Dans les régions tropicales, ou pour les vols de courte durée, des cartes des conditions présentes pourront être fournies au lieu des cartes prévues; en pareil cas, les niveaux décrits devront correspondre aux surfaces isobares standard.

9.5.2 Les cartes des vents et des températures en altitude destinées aux vols à basse altitude seront fournies pour des points espacés d'un maximum de 500 km (300 NM) et au moins pour les altitudes suivantes: 600, 1 500 et 3 000 m (2 000, 5 000 et 10 000 ft).

9.5.3 Recommandation.— *Il est recommandé que, lorsque les renseignements sur le vent en altitude et la température en altitude sont fournis sous forme de tableaux, ceux-ci contiennent des données pour les mêmes niveaux de vol que les cartes en altitude. Ces renseignements devraient être donnés pour des points déterminés sur une grille normale.*

Note.— *L'Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions du vent en altitude et de la température en altitude sous forme de tableaux.*

9.6 Documentation de vol — Cartes du temps significatif

9.6.1 Lorsque des renseignements sur les phénomènes de temps significatif en route sont fournis sous forme de cartes aux membres d'équipage de conduite avant le départ, celles-ci seront des cartes du temps significatif valables pour une heure fixe. Ces cartes représenteront, dans la mesure où ils se rapportent au vol, les éléments ci-après:

- a) orages;
- b) cyclones tropicaux;
- c) lignes de grains forts;
- d) turbulence modérée ou forte (dans les nuages ou en air clair);
- e) givrage modéré ou fort;
- f) tempêtes de sable/de poussière de grande étendue;

- g) pour les niveaux de vol 100 à 250, nuages associés aux phénomènes a) à f);
- h) au-dessus du niveau de vol 250, cumulonimbus associés aux phénomènes a) à f);
- i) position à la surface de zones de convergence bien définies;
- j) position à la surface, vitesse et direction du déplacement des systèmes frontaux associés à des phénomènes de temps significatif en route;
- k) hauteurs de la tropopause;
- l) courants-jets;
- m) lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres ou de vapeur ayant de l'importance pour l'exploitation aérienne, comme suit: à l'endroit du volcan, symbole d'éruption volcanique, et, sur le côté de la carte, symbole d'éruption volcanique, nom du volcan, numéro international, latitude et longitude, date et heure de l'éruption, s'ils sont connus, et rappel aux usagers qu'il convient de consulter les SIGMET et NOTAM ou ASHTAM émis pour la région considérée;
- n) lieu des dégagements accidentels de matières radioactives dans l'atmosphère qui présentent de l'importance pour l'exploitation aérienne, comme suit: à l'endroit de l'accident, symbole de la radioactivité, et, sur le côté de la carte, symbole de la radioactivité, latitude et longitude du lieu de l'accident, date et heure de l'accident et rappel aux usagers de consulter les NOTAM émis pour la région considérée.

Note 1. — Pour les avions volant au-dessus du niveau de vol 250, les phénomènes a) à f) ne doivent être indiqués que s'ils sont prévus au-dessus de ce niveau; en outre, dans le cas du phénomène a), il ne doit s'agir que des orages justifiant la diffusion d'un SIGMET, tels qu'ils sont indiqués en 7.1.1 a). Des éléments indicatifs sur l'utilisation de l'abréviation «FRQ TS» figurent dans l'Appendice 5.

Note 2. — La mention «CB» ne devrait être incluse qu'en cas de présence réelle ou prévue d'une zone de cumulonimbus étendus ou de cumulonimbus disposés en ligne avec peu ou point d'espace entre les différents nuages, ou en cas de cumulonimbus noyés dans des couches de nuages ou cachés par la brume sèche. Cette mention ne s'applique pas aux cumulonimbus isolés ou épars qui ne sont pas noyés dans des couches de nuages ni cachés par la brume sèche.

Note 3. — Quand une éruption volcanique ou un dégagement accidentel de matières radioactives dans l'atmosphère justifient l'inclusion du symbole d'activité volcanique ou de radioactivité sur les cartes du temps significatif, le symbole doit figurer sur toutes les cartes (basse, moyenne et haute altitude) quelle que soit la hauteur signalée ou prévue du panache de cendres ou des matières radioactives.

Note 4. — Les numéros internationaux des volcans sont attribués par l'Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre (AIVCIT) et indiqués dans le Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de produits chimiques toxiques (Doc 9691).

9.6.2 Recommandation. — Il est recommandé d'interpréter la mention «CB» ou le symbole d'orage figurant sur les cartes du temps significatif comme englobant tous les phénomènes météorologiques normalement associés aux cumulonimbus ou aux orages, c'est-à-dire le givrage modéré ou fort, la turbulence modérée ou forte et la grêle.

9.6.3 Recommandation. — Il est recommandé que les cartes du temps significatif destinées aux vols à basse altitude, y compris les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue, jusqu'au niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau de vol supérieur, si nécessaire), indiquent, dans la mesure où ils se rapportent au vol, les éléments ci-après:

- a) phénomènes justifiant la diffusion d'un SIGMET, indiqués en 7.1.1, et de nature à influencer sur les vols à basse altitude;
- b) éléments inclus dans les prévisions de zone destinées aux vols à basse altitude, indiqués en 6.6.3, sauf les éléments r) et u), qui concernent les vents et températures en altitude et le QNH le plus bas prévu, respectivement.

Note 1. — L'Appendice 1 contient des exemples de présentation des cartes du temps significatif.

Note 2. — L'Appendice 5 contient des éléments indicatifs sur l'emploi des abréviations «ISOL», «OCNL» et «FRQ», dans le cas des cumulonimbus et des orages.

9.7 Documentation de vol — Prévisions d'aérodrome

9.7.1 La documentation de vol contiendra dans tous les cas des prévisions d'aérodrome pour l'aérodrome de départ et pour l'aérodrome d'atterrissage prévu. De plus, la documentation de vol contiendra des prévisions d'aérodrome pour un ou plusieurs aérodromes de dégagement appropriés sur lesquels des renseignements sont nécessaires pour compléter le plan de vol exploitation et qui seront choisis, par accord entre l'administration météorologique et les exploitants, dans la liste des aérodromes figurant dans le plan régional de navigation aérienne pertinent.

9.7.2 Recommandation. — Il est recommandé que, par la voie d'un accord entre l'administration météorologique et l'exploitant, la documentation contienne des prévisions pour un nombre limité d'aérodromes de dégagement en route et d'aérodromes auxquels des escales sont prévues. En pareil cas, il

conviendrait d'utiliser les prévisions disponibles pour les aérodromes réguliers.

9.7.3 Les prévisions d'aérodrome reçues d'autres centres météorologiques seront incluses dans la documentation de vol sans modification de fond.

9.7.4 **Recommandation.**— Il est recommandé, lorsqu'une prévision d'aérodrome n'est pas reçue à temps, que le centre météorologique desservant l'aérodrome de départ s'efforce par tous les moyens d'obtenir cette prévision, mais que, s'il n'y parvient pas, ce centre établisse si possible une prévision provisoire. Le centre météorologique devrait informer le membre d'équipage de conduite qu'il s'agit d'une prévision provisoire et consigner l'origine de la prévision dans la documentation de vol.

9.7.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que les prévisions d'aérodrome soient présentées dans la forme symbolique TAF; elles peuvent également être présentées sous forme de tableaux ou d'un texte en langage clair abrégé. Lorsqu'on utilise la présentation sous la forme symbolique TAF, les indicateurs d'emplacement et les abréviations utilisés devraient être expliqués dans la documentation de vol. Si plusieurs prévisions d'aérodrome sont incluses dans la forme symbolique TAF, elles devraient être présentées d'une manière qui permette d'identifier aisément le début et la fin de chaque prévision.

Note.— L'Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions d'aérodrome.

9.8 Documentation de vol — Cartes supplémentaires et autres formes de présentation

9.8.1 **Recommandation.**— Il est recommandé, lorsque la documentation de vol relative au temps significatif en route n'est pas fournie sous la forme d'une carte, qu'elle soit présentée sous la forme d'un tableau et/ou d'un texte en langage clair abrégé.

Note.— L'Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions sous forme de tableaux.

9.8.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que, lorsque la documentation de vol est présentée sous la forme d'un texte en langage clair abrégé, elle porte sur la totalité de la route à suivre. Si cette documentation porte sur plusieurs routes, l'usager devrait pouvoir déterminer facilement les renseignements qui concernent la route qu'il a l'intention de suivre.

9.8.3 **Recommandation.**— Il est recommandé que, lorsque les prévisions sont fournies sous forme de cartes, la documentation de vol destinée aux vols à basse altitude, y compris les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue, jusqu'au niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau de vol supérieur, si

nécessaire), contienne les renseignements ci-après, dans la mesure où ils se rapportent au vol:

- a) renseignements des messages SIGMET et AIRMET pertinents;
- b) cartes des vents et des températures en altitude conformes aux indications de 9.5.2;
- c) cartes du temps significatif conformes aux indications de 9.6.3.

9.8.4 **Recommandation.**— Il est recommandé que, lorsque les prévisions ne sont pas fournies sous forme de cartes, la documentation de vol destinée aux vols à basse altitude, y compris les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue, jusqu'au niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau de vol supérieur, si nécessaire), contienne les renseignements ci-après, dans la mesure où ils se rapportent au vol:

- a) renseignements SIGMET et AIRMET;
- b) renseignements inclus dans les prévisions de zone destinées aux vols à basse altitude, indiqués en 6.6.3 ou, si les prévisions sont émises sous forme de texte en langage clair abrégé, prévisions de zone GAMET.

Note.— Un exemple de prévision de zone GAMET figure au Chapitre 6.

9.9 Systèmes automatisés d'information avant le vol

9.9.1 Aux endroits où l'administration météorologique utilise des systèmes automatisés d'information avant le vol pour fournir et afficher des renseignements météorologiques à l'intention des exploitants et des membres d'équipage pour les besoins de l'autobriefing, de la planification du vol et de la documentation de vol conformément à 9.1.6, les renseignements fournis et affichés respecteront les dispositions pertinentes de 9.1 à 9.8 inclusivement.

9.9.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que les systèmes automatisés d'information avant le vol mis à la disposition des exploitants, des membres d'équipage de conduite et des autres personnels intéressés de l'aviation en tant que points communs d'accès harmonisés aux renseignements météorologiques et aux renseignements des services d'information aéronautique soient établis par accord entre l'administration météorologique et l'administration de l'aviation civile compétente ou l'organisme auquel le pouvoir d'assurer le service a été délégué en application de 3.1.1 c) de l'Annexe 15.

Note.— Les renseignements météorologiques et les renseignements des services d'information aéronautique en question sont spécifiés en 9.1 à 9.8 de la présente Annexe ainsi qu'en 8.1 et 8.2 de l'Annexe 15.

9.9.3 Aux endroits où l'on a mis en place des systèmes automatisés d'information avant le vol comme points communs d'accès harmonisé aux renseignements météorologiques et aux renseignements des services d'information aéronautique à l'intention des exploitants, des membres d'équipage de conduite et des autres utilisateurs aéronautiques intéressés, il incombera à l'administration météorologique compétente d'assurer la maîtrise et la gestion de la qualité des renseignements météorologiques fournis par ces systèmes, conformément aux dispositions de 2.2.2.

Note.— Les dispositions relatives aux renseignements et à l'assurance qualité des renseignements des services d'information aéronautique figurent dans l'Annexe 15, Chapitre 3.

9.9.4 Les systèmes automatisés d'information avant le vol qui comprennent des moyens d'autobriefing permettront aux exploitants et aux membres d'équipage de communiquer au besoin avec un centre météorologique, par téléphone ou d'une autre manière appropriée.

9.9.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les systèmes automatisés d'information avant le vol qui servent à fournir des renseignements météorologiques pour l'autobriefing, la planification avant le vol et la documentation de vol:*

- a) *intègrent une fonction qui assure la mise à jour en continu et en temps utile de leur base de données ainsi qu'une fonction de contrôle de la validité et de l'intégrité des renseignements météorologiques emmagasinés;*
- b) *soient accessibles aux exploitants, aux membres d'équipage de conduite et aux autres utilisateurs aéronautiques intéressés par des moyens de télécommunications appropriés;*
- c) *exploitent des procédures d'accès et d'interrogation qui soient fondées sur un langage clair abrégé ainsi que, selon les besoins, sur les indicateurs d'emplacement OACI et les désignateurs de type de données du code météorologique aéronautique prescrits par l'OMM, ou qui soient fondées sur une interface d'utilisateur à menu ou sur d'autres mécanismes appropriés, selon ce qui sera convenu entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé;*
- d) *répondent rapidement aux demandes de renseignements des utilisateurs.*

Note.— Les abréviations et codes ainsi que les indicateurs d'emplacement de l'OACI figurent dans les PANS-ABC (Doc 8400) et dans les Indicateurs d'emplacement (Doc 7910), respectivement. Les désignateurs de type de données du code météorologique aéronautique figurent dans la Publication n° 386 de l'OMM intitulée Manuel sur le système mondial de télécommunications.

9.10 Renseignements pour les aéronefs en vol

9.10.1 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis par un centre météorologique à l'organisme des services de la circulation aérienne qui lui est associé et au moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET. Les renseignements météorologiques pour le planning effectué par l'exploitant pour les aéronefs en vol seront fournis sur demande, comme il aura été convenu entre l'administration météorologique ou les administrations météorologiques et l'exploitant intéressé.

9.10.2 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis aux organismes des services de la circulation aérienne conformément aux spécifications du Chapitre 10.

9.10.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements météorologiques soient fournis au moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET, selon les dispositions d'un accord régional de navigation aérienne et conformément aux spécifications du Chapitre 11.*

9.10.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que si, dans des circonstances exceptionnelles, un aéronef en vol demande des renseignements météorologiques, le centre météorologique qui reçoit la demande prenne des dispositions pour fournir ces renseignements avec l'assistance d'un autre centre météorologique si cela est nécessaire.*

9.10.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, pour les avions supersoniques en vol, le centre météorologique qui dessert l'aérodrome d'atterrissage prévu établisse et communique, à la demande de l'exploitant, une prévision couvrant les phases de décélération transsonique et de descente en subsonique et fournisse cette prévision au centre de contrôle régional ou au centre d'information de vol intéressé, dans les deux heures qui précèdent l'arrivée. L'exploitant devrait aviser le centre météorologique en temps opportun de l'emplacement de la trajectoire de descente et de l'heure à laquelle il est prévu que l'avion amorcera sa descente.*

9.10.6 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements météorologiques pour le planning effectué par l'exploitant pour les aéronefs en vol soient fournis pendant la durée du vol et comprennent normalement tout ou partie des éléments suivants:*

- a) *messages d'observations météorologiques, prévisions d'aérodrome et prévisions d'atterrissage;*
- b) *renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux qui intéressent le vol en question, à moins que ces derniers renseignements n'aient déjà fait l'objet d'un message SIGMET;*
- c) *renseignements sur le vent en altitude et la température en altitude.*

CHAPITRE 10. RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, AUX SERVICES DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE ET AUX SERVICES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

10.1 Renseignements destinés aux organismes des services de la circulation aérienne

10.1.1 L'administration météorologique désignera un centre météorologique associé à chacun des organismes des services de la circulation aérienne. Après coordination avec l'organisme des services de la circulation aérienne, le centre météorologique associé lui fournira les renseignements météorologiques les plus récents qui sont nécessaires à l'exécution de ses fonctions, ou fera en sorte que ces renseignements lui soient fournis.

10.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que le centre météorologique associé à une tour de contrôle d'aérodrome ou à un bureau du contrôle d'approche soit un centre météorologique d'aérodrome.*

10.1.3 Le centre météorologique associé au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional sera un centre de veille météorologique.

10.1.4 **Recommandation.**— *Lorsque, en raison de circonstances locales, il est opportun de partager les fonctions de centre météorologique associé entre deux ou plusieurs centres météorologiques, il est recommandé que la répartition des fonctions soit déterminée par l'administration météorologique après consultation de l'autorité ATS compétente.*

10.1.5 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, à la tour de contrôle d'aérodrome par le centre météorologique d'aérodrome qui lui est associé:

- a) messages d'observations régulières et spéciales locales, messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI, notamment les dernières valeurs de la pression, les prévisions d'aérodrome et d'atterrissage ainsi que les amendements de ces prévisions, concernant l'aérodrome considéré;
- b) renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et avertissements d'aérodrome;
- c) tous autres renseignements météorologiques ayant fait l'objet d'un accord local, tels que les prévisions du vent de surface pour la détermination d'un changement éventuel de piste en service;

- d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n'a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées.

10.1.6 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au bureau du contrôle d'approche par le centre météorologique d'aérodrome qui lui est associé:

- a) messages d'observations régulières et spéciales locales, messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI, notamment les dernières valeurs de la pression, les prévisions d'aérodrome et d'atterrissage ainsi que les amendements de ces prévisions, pour le ou les aérodromes qui intéressent le bureau du contrôle d'approche;
- b) renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour l'espace aérien qui intéresse le bureau du contrôle d'approche et avertissements d'aérodrome;
- c) tous autres renseignements météorologiques ayant fait l'objet d'un accord local;
- d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n'a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées.

10.1.7 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional par le centre de veille météorologique qui leur est associé:

- a) messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI, notamment les dernières valeurs de la pression aux aérodromes et à d'autres emplacements, les prévisions d'aérodrome et les prévisions d'atterrissage ainsi que les amendements de ces prévisions, pour l'ensemble de la région d'information de vol ou de la région de contrôle et, si le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des aérodromes des régions d'information de vol voisines, conformément à l'accord régional de navigation aérienne;

- b) prévisions du vent en altitude, de la température en altitude et des phénomènes de temps significatif en route, surtout de ceux qui rendront probablement impossible le vol selon les règles de vol à vue, et amendements de ces prévisions, renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour la région d'information de vol ou la région de contrôle et, si cela a été déterminé par un accord régional de navigation aérienne et si le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des régions d'information de vol voisines;
- c) tous autres renseignements météorologiques demandés par le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional pour répondre à des demandes émanant d'aéronefs en vol; si les renseignements demandés ne sont pas disponibles dans le centre de veille météorologique associé, celui-ci demandera l'assistance d'un autre centre météorologique pour fournir ces renseignements;
- d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n'a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées;
- e) renseignements reçus concernant un dégagement accidentel de matières radioactives dans l'atmosphère, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS intéressées.

10.1.8 Les renseignements consultatifs sur des cendres volcaniques émis par un VAAC seront communiqués aux centres de contrôle régional et aux centres d'information de vol concernés de la zone de responsabilité de ce VAAC.

10.1.9 Les renseignements qui auront été reçus concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique seront fournis, selon les besoins, à un organisme ATS par le centre météorologique correspondant qui lui est associé, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées.

10.1.10 Tout renseignement météorologique demandé par un organisme ATS pour un aéronef dans une situation d'urgence sera fourni aussi rapidement que possible.

10.1.11 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les renseignements fournis aux centres d'information de vol et aux centres de contrôle régional pour les avions supersoniques portent sur les niveaux utilisés pour le vol transsonique et supersonique et comprennent des prévisions relatives aux trajectoires de descente en subsonique vers les aérodromes situés dans la région d'information de vol.*

10.1.12 Lorsque cela est nécessaire pour le service d'information de vol, les derniers messages d'observations et les dernières prévisions météorologiques seront fournis aux stations

de télécommunications aéronautiques désignées. Une copie de ces renseignements sera remise, selon les besoins, au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional.

10.1.13 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les messages d'observations régulières et spéciales locales, les messages d'observations régulières établis dans la forme symbolique METAR, les messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI, les prévisions d'aérodrome et d'atterrissage, les renseignements SIGMET et AIRMET, les prévisions du vent en altitude et de la température en altitude et les amendements de ces prévisions soient fournis aux organismes des services de la circulation aérienne dans la forme dans laquelle ils sont établis, diffusés aux autres centres météorologiques ou reçus d'autres centres météorologiques, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par accord local.*

10.1.14 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux points de grille traitées par ordinateur sont mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne sous forme digitale pour être utilisées dans des ordinateurs des services de la circulation aérienne, les dispositions concernant le contenu, la présentation et la transmission de ces données fassent l'objet d'un accord entre l'administration météorologique et l'autorité ATS compétente. Les données devraient normalement être fournies aussitôt que possible après que le traitement des prévisions est terminé.*

10.2 Renseignements destinés aux organismes des services de recherches et de sauvetage

10.2.1 Les centres météorologiques désignés par l'administration météorologique, conformément à un accord régional de navigation aérienne, fourniront aux organismes des services de recherches et de sauvetage les renseignements météorologiques dont ils ont besoin, dans la forme mutuellement convenue. À cet effet, le centre météorologique désigné assurera la liaison avec l'organisme des services de recherches et de sauvetage pendant toute la durée des opérations de recherches et de sauvetage.

10.2.2 Les renseignements à fournir aux centres de coordination de sauvetage comprendront les conditions météorologiques qui régnaient à la dernière position connue de l'aéronef manquant et sur la route prévue, notamment:

- a) les phénomènes de temps significatif en route;
- b) la nébulosité et le type des nuages, en particulier les cumulonimbus; la hauteur de leur base et de leur sommet;
- c) la visibilité et les phénomènes qui réduisent la visibilité;
- d) le vent de surface et le vent en altitude;
- e) l'état du sol, en particulier tout enneigement ou inondation;

- f) la température superficielle de la mer, l'état de la mer, toute étendue de glace, et les courants marins, si ces éléments sont pertinents pour la zone où ont lieu les recherches;

- g) la valeur de la pression au niveau de la mer.

10.2.3 Recommandation.— *Il est recommandé que, à la demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné prenne des dispositions pour obtenir les éléments de la documentation de vol qui a été fournie à l'aéronef disparu ainsi que tous les amendements de la prévision qui ont été transmis à l'aéronef en vol.*

10.2.4 Recommandation.— *Il est recommandé, pour faciliter les opérations de recherches et de sauvetage, que le centre météorologique désigné fournisse sur demande:*

- a) *des renseignements complets et détaillés sur les conditions météorologiques actuelles et prévues dans la zone de recherches;*
- b) *les conditions actuelles et prévues en route, à l'aller et au retour, pour les vols des aéronefs de recherches entre l'aérodrome à partir duquel les recherches sont effectuées et le lieu des recherches.*

10.2.5 Recommandation.— *Il est recommandé que, à la demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné fournisse ou prenne des dispositions pour que soient fournis les renseignements météorologiques nécessaires aux navires qui participent aux opérations de recherches et de sauvetage.*

10.3 Renseignements destinés aux organismes des services d'information aéronautique

10.3.1 Recommandation.— *Il est recommandé que l'administration météorologique, en coordination avec l'administration de l'aviation civile compétente, prenne des dispositions pour fournir des renseignements météorologiques à jour aux organismes des services d'information aéronautique compétents, selon les besoins, pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.*

10.3.2 Les renseignements ci-après seront fournis, selon les besoins, aux organismes des services d'information aéronautique:

- a) renseignements sur les services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale, à inclure dans la ou les publications d'information aéronautique appropriées;

Note.— *Des détails concernant ces renseignements sont donnés dans l'Annexe 15, Appendice 1, 1^{re} Partie, 3.5 et 3^e Partie, 2.2, 2.11, 3.2 et 3.11.*

- b) renseignements nécessaires pour l'établissement de NOTAM ou d'ASHTAM, notamment des renseignements sur:

- 1) la création, la suppression et les modifications importantes du fonctionnement de services météorologiques aéronautiques. Ces renseignements doivent être communiqués à l'organisme des services d'information aéronautique avant la date d'entrée en vigueur, avec un préavis suffisant pour permettre l'établissement des NOTAM conformément à l'Annexe 15, 5.1.1 et 5.1.1.1;

- 2) l'apparition d'une activité volcanique;

Note.— *Les renseignements spécifiques requis sont indiqués en 3.4.2 et 4.14 de la présente Annexe.*

- 3) un dégagement accidentel de matières radioactives dans l'atmosphère, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité de l'aviation civile concernées;

Note.— *Les renseignements spécifiques requis sont indiqués en 3.5.2 g).*

- c) renseignements nécessaires à l'établissement de circulaires d'information aéronautique, notamment des renseignements sur:

- 1) les modifications importantes qu'il est prévu d'apporter aux procédures, services et installations météorologiques aéronautiques fournis;

- 2) l'incidence de certains phénomènes météorologiques sur les opérations aériennes.

CHAPITRE 11. BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION ET UTILISATION DE CES MOYENS

Note liminaire.— Il est reconnu qu'il incombe à chaque État contractant de décider de sa propre organisation interne et de sa responsabilité en ce qui concerne la mise en œuvre des moyens de télécommunications dont il est question dans le présent chapitre.

11.1 Besoins de moyens de communication

11.1.1 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres météorologiques d'aérodrome et, au besoin, des stations météorologiques aéronautiques pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux organismes des services de la circulation aérienne sur les aérodromes dont ces centres et stations sont chargés et, en particulier, aux tours de contrôle d'aérodrome, aux bureaux du contrôle d'approche et aux stations de télécommunications aéronautiques qui desservent ces aérodromes.

11.1.2 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres de veille météorologique pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux organismes des services de la circulation aérienne et des services de recherches et sauvetage pour les régions d'information de vol, les régions de contrôle et les régions de recherches et de sauvetage dont ces centres sont chargés, et en particulier aux centres d'information de vol, aux centres de contrôle régional et aux centres de coordination de sauvetage, ainsi qu'aux stations de télécommunications aéronautiques qui leur sont associées.

11.1.3 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres mondiaux et régionaux de prévisions de zone pour leur permettre de diffuser les produits du système mondial de prévisions de zone à l'intention des centres et des administrations météorologiques, et des autres usagers.

11.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les moyens de télécommunications à utiliser pour la diffusion des produits du système mondial de prévisions de zone soient les suivants:*

- a) *pour les centres mondiaux de prévisions de zone, le service fixe aéronautique;*
- b) *pour les centres régionaux de prévisions de zone, le service fixe aéronautique, sauf si un accord régional de navigation aérienne prévoit d'autres moyens.*

11.1.5 Les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques ou, le cas échéant, les stations météorologiques aéronautiques et les tours de contrôle d'aérodrome ou les bureaux du contrôle d'approche permettront des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un quelconque des organismes mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ.

11.1.6 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques d'une part et les centres d'information de vol, centres de contrôle régional, centres de coordination de sauvetage et stations de télécommunications aéronautiques d'autre part, permettent:*

- a) *des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un quelconque des organismes mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ;*
- b) *des communications par téléimpression, lorsque les destinataires ont besoin d'un enregistrement écrit; la durée d'acheminement de ces messages ne devrait pas dépasser 5 minutes.*

Note.— En 11.1.5 et 11.1.6 l'expression «15 secondes environ» se rapporte aux communications téléphoniques assurées par l'intermédiaire d'un standard et l'expression «5 minutes» se rapporte aux communications par téléimpression qui font intervenir une retransmission.

11.1.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les moyens de télécommunications nécessaires conformément à 11.1.5 et 11.1.6 soient complétés, selon les besoins, par d'autres formes de communication visuelle ou auditive, par exemple la télévision en circuit fermé ou des systèmes informatiques distincts.*

11.1.8 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les dispositions nécessaires soient prises, par voie d'accord entre l'administration météorologique et les exploitants, pour permettre aux exploitants de mettre en place les moyens de télécommunications appropriés en vue d'obtenir les renseignements météorologiques des centres météorologiques d'aérodrome ou d'autres sources appropriées.*

11.1.9 Des installations et services de télécommunications convenables seront mis à la disposition des centres

météorologiques pour leur permettre d'échanger des renseignements météorologiques d'exploitation avec d'autres centres météorologiques.

11.1.10 Recommandation.— *Il est recommandé que les moyens de télécommunications utilisés pour l'échange de renseignements météorologiques d'exploitation soient le service fixe aéronautique.*

Note.— Les circuits du service fixe aéronautique permettent la collecte et les échanges régionaux et interrégionaux de renseignements météorologiques d'exploitation ainsi que l'accès aux banques de données OPMET internationales. Trois systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique assurant une couverture mondiale sont utilisés pour les échanges régionaux et interrégionaux de renseignements météorologiques d'exploitation. Les dispositions relatives aux systèmes de diffusion par satellite figurent dans l'Annexe 10, Volume III, 1^{re} Partie, 10.1 et 10.2.

11.1.11 Recommandation.— *Il est recommandé que, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la voie d'un accord régional de navigation aérienne, les durées d'acheminement des messages et bulletins RSFTA contenant des renseignements météorologiques d'exploitation soient inférieures aux limites suivantes:*

Messages de renseignements SIGMET et AIRMET, renseignements consultatifs sur des cendres volcaniques ou sur un cyclone tropical et comptes rendus en vol spéciaux	5 minutes
---	-----------

Modifications abrégées en langage clair apportées à des prévisions du temps significatif ou en altitude	5 minutes
---	-----------

Amendements et corrections des prévisions d'aérodrome	5 minutes
---	-----------

Messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR	de 0 à 900 km (500 NM)	5 minutes
Prévisions d'atterrissage de type tendance		
Prévisions d'aérodrome		
Messages d'observations établis dans la forme symbolique SPECI		

Messages WINTEN	15 minutes
-----------------------	------------

Messages abrégés en langage clair de prévision du temps significatif	15 minutes
--	------------

11.1.12 Recommandation.— *Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux points de grille sous forme digitale sont mises à la disposition des services de la circulation aérienne pour être utilisées dans leurs ordinateurs, les dispositions concernant la transmission de ces données fassent l'objet d'un accord entre l'administration météorologique et l'autorité ATS compétente.*

11.1.13 Recommandation.— *Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux points de grille sous forme digitale sont mises à la disposition des exploitants pour la planification des vols par ordinateur, les dispositions relatives à la transmission de ces données fassent l'objet d'un accord entre le WAFC ou le RAFC concerné, l'administration météorologique et les exploitants.*

11.2 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique — Bulletins météorologiques alphanumériques

11.2.1 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qui doivent être transmis par l'intermédiaire du service fixe aéronautique sont établis par le centre météorologique ou la station météorologique aéronautique approprié.

Note.— Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qu'il est permis de transmettre par l'intermédiaire du service fixe aéronautique ainsi que les priorités et indicateurs de priorité correspondants, sont spécifiés dans l'Annexe 10, Volume II, Chapitre 4.

11.2.2 Recommandation.— *Pour les échanges de renseignements météorologiques d'exploitation, il est recommandé de recourir, toutes les fois que cela sera possible, à des bulletins récapitulatifs contenant des renseignements météorologiques de même type.*

11.2.3 Recommandation.— *Il est recommandé que les bulletins météorologiques nécessaires pour les diffusions à horaire fixe soient déposés régulièrement et aux heures prescrites. Les messages d'observations établis dans la forme symbolique METAR devraient être déposés, aux fins de transmission, au plus tard 5 minutes après l'heure à laquelle l'observation a été effectuée. Les prévisions d'aérodrome devraient être déposées aux fins de transmission une heure au minimum avant le début de leur période de validité, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par voie d'accord régional de navigation aérienne.*

11.2.4 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qui doivent être transmis par l'intermédiaire du service fixe aéronautique contiendront un en-tête qui se composera des éléments ci-après:

- a) un groupe d'identification à quatre lettres et deux chiffres;

- b) l'indicateur d'emplacement à quatre lettres de l'OACI correspondant à l'emplacement géographique du centre météorologique d'origine ou responsable de la constitution du bulletin météorologique;
- c) un groupe date-heure;
- d) si cela est nécessaire, un indicateur à trois lettres.

Note 1.— Des spécifications détaillées relatives à la forme et à la teneur de l'en-tête figurent dans le Manuel du système mondial de télécommunications, Volume I, de l'OMM; elles sont reproduites dans le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896).

Note 2.— Les indicateurs d'emplacement de l'OACI figurent dans le Doc 7910 — Indicateurs d'emplacement.

11.2.5 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qui doivent être transmis sur le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) seront contenus dans la partie texte de la forme de message RSFTA.

11.3 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique — Produits du système mondial de prévisions de zone

11.3.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les produits aux points de grille ou sous forme de carte du système mondial de prévisions de zone soient transmis par liaison de données binaires ou par télécopie numérique. La méthode et les canaux à utiliser pour la diffusion des produits devraient être déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne.*

11.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, lorsque les produits du système mondial de prévisions de zone sont diffusés sous forme de carte, la qualité des cartes reçues soit de nature à permettre leur reproduction, sous une forme suffisamment lisible, pour le planning des vols et dans la documentation de vol. Les cartes reçues devraient être lisibles sur 95 % de leur étendue.*

11.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la transmission soit de nature telle que la durée des interruptions ne dépasse pas 10 minutes pendant une période quelconque de 6 heures.*

11.3.4 Les bulletins météorologiques contenant des produits WAFS sous forme numérique qui doivent être transmis par l'intermédiaire du service fixe aéronautique contiendront un en-tête comme prévu en 11.2.4.

11.4 Utilisation des moyens de communication du service mobile aéronautique

11.4.1 La forme et la teneur des messages d'observations, des prévisions et des renseignements SIGMET transmis aux aéronefs seront conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la présente Annexe.

11.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les comptes rendus en vol transmis par des aéronefs soient conformes aux dispositions du Chapitre 5 de la présente Annexe et des PANS-ATM (Doc 4444), Appendice 1.*

11.4.3 Un bulletin météorologique transmis par l'intermédiaire du service mobile aéronautique ne sera pas modifié quant au fond par rapport au bulletin d'origine.

11.5 Utilisation du service de liaison de données aéronautiques — Teneur du service D-VOLMET

11.5.1 Le service D-VOLMET diffusera les messages d'observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et SPECI, avec les prévisions de type tendance éventuellement disponibles, ainsi que des prévisions d'aérodrome, des messages SIGMET, des comptes rendus en vol spéciaux non liés à un SIGMET et, le cas échéant, des messages AIRMET.

Note.— Les besoins relatifs à la fourniture de messages d'observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et SPECI peuvent être satisfaits par l'application du service d'information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée «service de messages d'observations météorologiques régulières d'aviation par liaison de données (D-METAR)»; les besoins relatifs à la fourniture de prévisions d'aérodrome peuvent être satisfaits par l'application D-FIS appelée «service de prévisions d'aérodrome par liaison de données (D-TAF)»; les besoins relatifs à la fourniture de messages SIGMET et AIRMET peuvent être satisfaits par l'application D-FIS appelée «service SIGMET par liaison de données (D-SIGMET)». Les renseignements sur ces services de liaison de données figurent dans le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694).

11.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des messages et des prévisions doivent être disponibles en vue d'une transmission en liaison montante aux aéronefs en vol soient déterminés par accord régional de navigation aérienne.*

11.5.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les régions d'information de vol pour lesquelles des messages SIGMET et AIRMET doivent être disponibles en vue d'une transmission en liaison montante aux aéronefs en vol soient déterminées par accord régional de navigation aérienne.*

11.5.4 Recommandation.— Il est recommandé de transmettre en liaison montante aux aéronefs en vol les messages d'observations établis dans les formes symboliques METAR et SPECI, les prévisions et les renseignements SIGMET et AIRMET disponibles les plus récents.

11.5.5 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions d'aérodrome diffusées par le service D-VOLMET soient modifiées selon les besoins pour faire en sorte que, lorsqu'elles sont mises à disposition en vue d'une transmission en liaison montante aux aéronefs en vol, elles représentent le plus récent avis du centre météorologique intéressé.

11.5.6 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'il n'y a pas de message SIGMET disponible pour une région d'information de vol donnée, le service D-VOLMET indique «NIL SIGMET».

11.5.7 Recommandation.— Il est recommandé que la teneur et le format des messages, des prévisions et des renseignements SIGMET et AIRMET diffusés par le service D-VOLMET soient conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la présente Annexe qui s'appliquent aux messages établis dans les formes symboliques METAR ou SPECI.

11.6 Utilisation du service de diffusion de renseignements aéronautiques — Contenu des diffusions VOLMET

11.6.1 Les diffusions VOLMET continues, normalement sur très hautes fréquences (VHF), contiendront des messages d'observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et SPECI, avec les prévisions de type «tendance» éventuellement disponibles.

11.6.2 Les diffusions VOLMET à heure fixe, normalement sur hautes fréquences (HF), contiendront des messages d'observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et SPECI, avec la partie «tendance» de ces messages lorsqu'elle est disponible, et, lorsqu'un accord régional de navigation aérienne le prévoit, des prévisions d'aérodrome.

11.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des messages d'observations et des prévisions doivent être inclus dans les diffusions VOLMET, l'ordre de transmission et les heures de diffusion soient déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne.

11.6.4 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'un message d'observation n'est pas reçu d'un aérodrome à temps pour une diffusion, le dernier message d'observation disponible soit inclus dans la diffusion, accompagné de l'heure de l'observation correspondante.

11.6.5 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions d'aérodrome incluses dans les diffusions VOLMET à heure fixe aient une période de validité de 9 heures; elles devraient être établies et communiquées toutes les 3 heures et, entre ces heures régulières, elles devraient être amendées selon les besoins pour assurer qu'une prévision, au moment où elle est transmise, donne l'avis le plus récent du centre météorologique intéressé.

11.6.6 Recommandation.— Il est recommandé que les messages SIGMET soient inclus dans les diffusions VOLMET à heure fixe, s'il en a été convenu ainsi par accord régional de navigation aérienne. En pareil cas, le message SIGMET ou une indication «NIL SIGMET» devrait être transmis au début de la diffusion ou d'un créneau de 5 minutes.

11.6.7 Recommandation.— Il est recommandé que la forme et la teneur des messages d'observations, des prévisions et des renseignements SIGMET inclus dans les diffusions VOLMET soient conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la présente Annexe qui s'appliquent aux renseignements diffusés au-delà de l'aérodrome d'origine.

11.6.8 Recommandation.— Il est recommandé que les diffusions VOLMET utilisent les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie.

Note.— Des éléments indicatifs sur les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie à utiliser dans les diffusions VOLMET figurent dans l'Appendice 1 du Manuel de coordination entre services de la circulation aérienne et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377).

APPENDICE 1. DOCUMENTATION DE VOL — MODÈLES DE CARTES ET D'IMPRIMÉS

(Voir 9.4 et 9.8 de la présente Annexe)

MODÈLE A	— Prévisions d'aérodrome Exemple 1 — Forme de tableau Exemple 2 — Forme symbolique TAF
MODÈLE TA	— Prévision des conditions en route Exemple 1 — Niveau bas Exemple 2 — Niveau moyen/élevé
MODÈLE TB	— Prévision des vents et des températures en altitude Exemple 1 — Points déterminés Exemple 2 — Mailles d'une grille
MODÈLE IS	— Cartes de surface isobare standard — Vents et températures en altitude Exemple 1 — Flèches et fanions/barbules (projection de Mercator) Exemple 2 — Flèches et fanions/barbules (projection stéréographique polaire)
MODÈLE SWH	— Carte du temps significatif (haute altitude) Exemple 1 — Projection de Mercator Exemple 2 — Projection stéréographique polaire
MODÈLE SWM	— Carte du temps significatif (moyenne altitude)
MODÈLE SWL	— Carte du temps significatif (basse altitude) Exemple 1 Exemple 2
MODÈLE VAG	— Avis de cendres volcaniques sous forme graphique
MODÈLE SN	— Feuille de notations utilisées dans la documentation de vol

Modèle A. Prévisions d'aérodrome
Exemple 1 — Forme de tableau

COMMUNIQUÉES PAR LE CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DE DATE HEURE (UTC)									
LES HAUTEURS SONT DONNÉES PAR RAPPORT À L'ALTITUDE DE L'AÉRODROME									
Aérodrome	Période de validité (UTC)	Type et heure du changement	Vent en surface direction moyenne (degrés vrais) vitesse moyenne et vitesse maximale du vent (en nœuds)	Visibilité en surface	Temps significatif	Nuages		Températures prévues (en degrés Celsius)	Remarques
						Couche inférieure quantité, hauteur de la base (pieds) et type (si CB)	Couches supérieures quantité, hauteur de la base (pieds) et type (si CB)		
MOMBASA	06-06	TEMPO 09-12	150/15 KT VRB/20 KT MAX 30 KT	10 KM 200 M	HVY SHRA	FEW 1500 SCT 1000 CB	BKN 1500	MAX 30 À 1200 Z MIN 20 À 0400 Z	
NAIROBI	03-15	PROB 40 TEMPO 03-05 BECMG 05-06	060/05 KT VRB/03 KT 060/10 KT	2 000 M 500 M 10 KM	FG NSW	OVC 0200 SCT 1500		N/A	EXTRAIT DU TAF 00-24
KHARTOUM	12-18	PROB 30 TEMPO 12-15	030/05 KT 030/20 KT	10 KM 100 M	MOD BLSA	SCT 2500		MAX 30 À 1300 Z	EXTRAIT DU TAF 06-06
LE CAIRE	06-06		060/10 KT		C A V O K			MAX 25 À 1400 Z MIN 06 AT 0500 Z	
ROME	12-06	FM 1400 FM 1800	270/10 KT 270/10 KT 330/15 KT	2 000 M 5 000 M 10 KM	HVY DZRA MOD RA NSW	BKN 500 BKN 1200 BKN 2500	OVC 1500 OVC 2000	MAX 06 À 1500 Z MIN MS 02 À 0400 Z	TAF 06-06 AMENDÉ

Modèle A. Prévisions d'aérodrome
Exemple 2 — Forme symbolique TAF

COMMUNIQUÉES PAR LE CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DE (DATE HEURE UTC)																																												
INTENSITÉ L'intensité de certains phénomènes est indiquée par " - " (léger), aucune indication (modéré); " + " (fort ou assez développé dans le cas de tourbillons de poussière/de sable et des trombes) DESCRIPTIONS <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">MI — mince</td> <td style="width: 33%;">DR — chasse...basse</td> <td style="width: 33%;">SH — averse(s)</td> <td style="width: 33%;">FZ — se congelant [surfondu(e)]</td> </tr> <tr> <td>BC — bancs</td> <td>BL — chasse...élevée</td> <td>TS — orage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PR — partiel</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> SÉLECTION D'ABRÉVIATIONS DU TEMPS SIGNIFICATIF <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">DZ — bruine</td> <td style="width: 33%;">BR — brume</td> <td style="width: 33%;">PO — tourbillons de poussière/de sable</td> </tr> <tr> <td>RA — pluie</td> <td>FG — brouillard</td> <td>SQ — grain</td> </tr> <tr> <td>SN — neige</td> <td>FU — fumée</td> <td>FC — trombe(s) (trombe terrestre ou trombe marine)</td> </tr> <tr> <td>SG — neige en grains</td> <td>VA — cendres volcaniques</td> <td>SS — tempête de sable</td> </tr> <tr> <td>IC — cristaux de glace (poudrin de glace)</td> <td>DU — poussière étendue</td> <td>DS — tempête de poussière</td> </tr> <tr> <td>PL — granules de glace</td> <td>SA — sable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GR — grêle</td> <td>HZ — brume de poussière</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GS — grésil et/ou neige roulée</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> EXEMPLES <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">+SHRA — forte averse de pluie</td> <td style="width: 50%;">TSSN — orage modéré avec neige</td> </tr> <tr> <td>FZDZ — bruine se congelant modérée</td> <td>SNRA — neige et pluie modérées</td> </tr> <tr> <td>+TSSNGR — fort orage avec neige et grêle</td> <td></td> </tr> </table>			MI — mince	DR — chasse...basse	SH — averse(s)	FZ — se congelant [surfondu(e)]	BC — bancs	BL — chasse...élevée	TS — orage		PR — partiel				DZ — bruine	BR — brume	PO — tourbillons de poussière/de sable	RA — pluie	FG — brouillard	SQ — grain	SN — neige	FU — fumée	FC — trombe(s) (trombe terrestre ou trombe marine)	SG — neige en grains	VA — cendres volcaniques	SS — tempête de sable	IC — cristaux de glace (poudrin de glace)	DU — poussière étendue	DS — tempête de poussière	PL — granules de glace	SA — sable		GR — grêle	HZ — brume de poussière		GS — grésil et/ou neige roulée			+SHRA — forte averse de pluie	TSSN — orage modéré avec neige	FZDZ — bruine se congelant modérée	SNRA — neige et pluie modérées	+TSSNGR — fort orage avec neige et grêle	
MI — mince	DR — chasse...basse	SH — averse(s)	FZ — se congelant [surfondu(e)]																																									
BC — bancs	BL — chasse...élevée	TS — orage																																										
PR — partiel																																												
DZ — bruine	BR — brume	PO — tourbillons de poussière/de sable																																										
RA — pluie	FG — brouillard	SQ — grain																																										
SN — neige	FU — fumée	FC — trombe(s) (trombe terrestre ou trombe marine)																																										
SG — neige en grains	VA — cendres volcaniques	SS — tempête de sable																																										
IC — cristaux de glace (poudrin de glace)	DU — poussière étendue	DS — tempête de poussière																																										
PL — granules de glace	SA — sable																																											
GR — grêle	HZ — brume de poussière																																											
GS — grésil et/ou neige roulée																																												
+SHRA — forte averse de pluie	TSSN — orage modéré avec neige																																											
FZDZ — bruine se congelant modérée	SNRA — neige et pluie modérées																																											
+TSSNGR — fort orage avec neige et grêle																																												
SÉLECTION D'INDICATEURS D'EMPLACEMENT DE L'OACI <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">CYUL Montréal Intl/Dorval</td> <td style="width: 33%;">KJFK New York/John F. Kennedy Intl</td> <td style="width: 33%;">RJTT Tokyo Intl</td> </tr> <tr> <td>EDDF Francfort/Main</td> <td>LFPG Paris/Charles-de-Gaulle</td> <td>SBGL Rio de Janeiro Intl/Galeão</td> </tr> <tr> <td>EGLL Londres/Heathrow</td> <td>NZAA Auckland Intl</td> <td>YSSY Sydney/Kingsford Smith Intl</td> </tr> <tr> <td>HKNA Nairobi/Jomo Kenyatta Intl</td> <td>OBBI Bahrein Intl</td> <td>ZBAA Beijing/Capital</td> </tr> </table>			CYUL Montréal Intl/Dorval	KJFK New York/John F. Kennedy Intl	RJTT Tokyo Intl	EDDF Francfort/Main	LFPG Paris/Charles-de-Gaulle	SBGL Rio de Janeiro Intl/Galeão	EGLL Londres/Heathrow	NZAA Auckland Intl	YSSY Sydney/Kingsford Smith Intl	HKNA Nairobi/Jomo Kenyatta Intl	OBBI Bahrein Intl	ZBAA Beijing/Capital																														
CYUL Montréal Intl/Dorval	KJFK New York/John F. Kennedy Intl	RJTT Tokyo Intl																																										
EDDF Francfort/Main	LFPG Paris/Charles-de-Gaulle	SBGL Rio de Janeiro Intl/Galeão																																										
EGLL Londres/Heathrow	NZAA Auckland Intl	YSSY Sydney/Kingsford Smith Intl																																										
HKNA Nairobi/Jomo Kenyatta Intl	OBBI Bahrein Intl	ZBAA Beijing/Capital																																										
RJTT	122130Z	130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999 T30/12Z T20/06Z =																																										
EGLL	090845Z	091212 27010KT 9999 SCT020 BKN080 FM2100 30015KT 3000 FZDZ BKN006 OVC060 FM0000 30015KT 0800 +RASN BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020KT 5000 NSW SCT020 BKN100 BECMG 0709 9999 =																																										
LFPG	160910Z	161212 100008KT CAVOK FM2000 VRB03KT 8000 SCT012 FM0400 VRB03KT 0800 FG FM0900 10008KT CAVOK =																																										
OBBI	030300Z	030624 03010KT 9999 SCT010 PROB30 TEMPO 0915 03030KT 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020 =																																										
HKNA	280215Z	280624 06010KT 9999 SCT025 TEMPO 1216 3000 SHRA BKN015 PROB40 TEMPO 1416 VRB20G30KT +TSRA SCT010CB BKN015 =																																										

Modèle TA. Prédiction des conditions en route
Exemple 1 — Niveau bas

DATE		ALTITUDES EN PIEDS AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER	
TRAJET DE BIGGIN HILL À AMSTERDAM VIA VOIES AÉRIENNES			
VALABLE POUR DÉPART ENTRE 1500 UTC ET 1700 UTC			
ET POUR ARRIVÉE ENTRE 1700 UTC ET 2100 UTC			
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE LA SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE:			
FRONT FROID ACTIF SITUÉ À 1000 UTC DE LA HUMBER AUX ÎLES ANGLO-NORMANDES SE DÉPLAÇANT VERS L'EST À 20 NŒUDS POUR SE SITUER À 1900 UTC TRANSVERSALEMENT À LA ROUTE À ENVIRON 40 MILLES MARINS À L'OUEST D'AMSTERDAM.			
ZONE		LONDRES	02°E AMSTERDAM
VENTS EN ALTITUDE (DEGRÉS VRAIS ET NŒUDS) 10 000 ft		280/30 MS 12	250/45 MS 09
TEMPÉRATURE 5 000 ft		290/25 MS 03	240/35 00
(DEGRÉS CELSIUS) 2 000 ft		290/20 PS 03	230/30 PS 06
NUAGES		SCT CU XXX 1500	ISOL EMBD CB XXX 1000
		BKN SC 10 000 2500	BKN ST 800 500
		BKN AC LYR XXX 12 000	OVC SC XXX AS LYR 2000
VISIBILITÉ EN SURFACE		1500 M DANS LES AVERSES	4000 M DANS LA PLUIE MODÉRÉE ET 1000 M DANS LES ORAGES
TEMPS SIGNIFICATIF		GIVRAGE MODÉRÉ 10 000 OCNL FORT 3500	ORAGES ISOL GIVRAGE MODÉRÉ XXX OCNL FORT 5000 TURBULENCE MODÉRÉE OCNL FORTE DANS LA XXX ZONE FRONTALE 1000
HAUTEUR DE L'ISOTHERME 0°C		3500	5000
PRESSIION LA PLUS BASSE AU NIVEAU QNH DE LA MER PRÉVUE (hPa)		1008	1004

Communiquée par à UTC le 20 par le prévisionniste

- Notes.— 1. Les valeurs positives et négatives sont indiquées par le préfixe «PS» (plus) et «MS» (moins).
2. Lorsque, dans une prévision, une seule valeur numérique est donnée pour un élément, elle doit être interprétée comme représentant la moyenne la plus probable d'une série de valeurs que cet élément peut prendre pendant la période de la prévision.

Abréviations: SKC — 0 octas, FEW — 1 à 2 octas, SCT — 3 à 4 octas, BKN — 5 à 7 octas, OVC — 8 octas, LYR — en couches, LOC — localement, ISOL — isolé, OCNL — occasionnel, FRQ — fréquent, EMBD — noyé.

Modèle TA. Prévisions des conditions en route
Exemple 2. — Niveau moyen/élevé

DATE		HAUTEURS EN ALTITUDE-RESSON, EN CENTAINES DE PIEDS	
TRAJET DE BIGGIN HILL		À AMSTERDAM VIA VOIES AÉRIENNES	
VALABLE POUR DÉPART ENTRE 1500		UTC ET 1700 UTC	
ET POUR ARRIVÉE ENTRE 1700		UTC ET 2100 UTC	
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE LA SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE (CENTRES ET FRONTS EN SURFACE):			
FRONT FROID ACTIF SITUÉ À 1000 UTC DE LA HUMBER AUX ÎLES ANGLO-NORMANDES SE DÉPLAÇANT VERS L'EST À 20 NŒUDS POUR SE SITUER À 1900 UTC TRANSVERSALEMENT À LA ROUTE À ENVIRON 40 MILLES MARINS À L'OUEST D'AMSTERDAM.			
ZONE		LONDRES	02°E AMSTERDAM
VENTS EN ALTITUDE	FL 300	250/50 MS 52	230/65 MS 50
(DEGRÉS VRAIS ET NŒUDS)	FL 240	260/40 MS 40	240/60 MS 36
TEMPÉRATURES	FL 180	270/35 MS 26	240/50 MS 24
(DEGRÉS CELSIUS)	FL 100	280/30 MS 12	250/45 MS 09
TEMPS SIGNIFICATIF ET NUAGES ASSOCIÉS		TURBULENCE MODÉRÉE <u>180</u> XXX	ORAGES ISOL GIVRAGE ET <u>300</u> TURBULENCE XXX MODÉRÉS À FORTS
* HAUTEUR DE LA TROPOPAUSE		_____	_____
* COURANT-JET		_____	_____

* Au-dessus du niveau de croisière prévu si aucune indication n'est donnée.

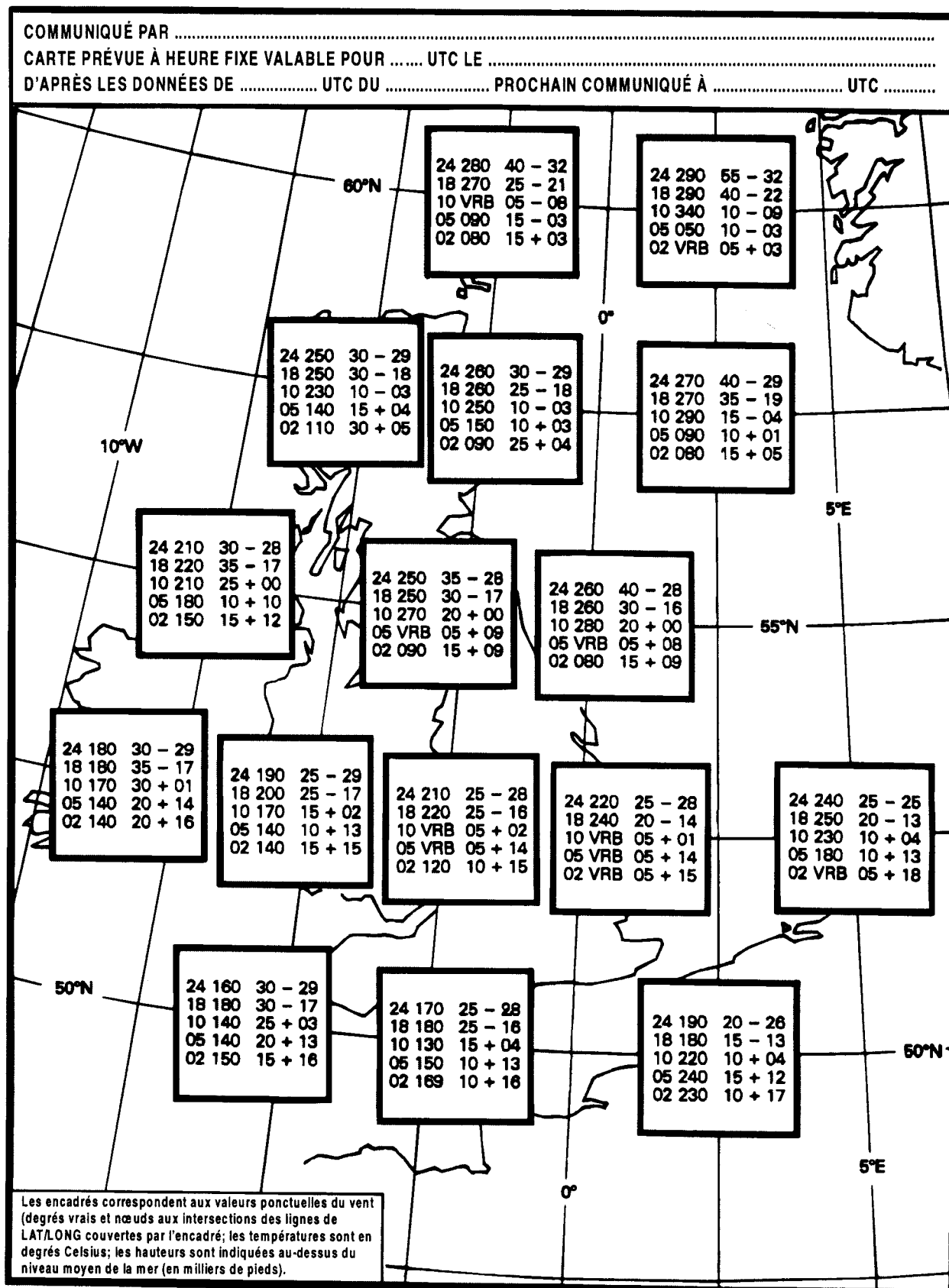
Communiquée par à UTC le 20 par le prévisionniste

- Notes.—**
1. L'altitude-pression est la hauteur en pieds à laquelle se situe un niveau de l'atmosphère standard relativement au niveau de référence où la pression est de 1013,2 hPa.
 2. Les valeurs positives et négatives sont indiquées par le préfixe «PS» (plus) et «MS» (moins).
 3. Seuls les nuages associés au temps significatif sont indiqués. Lorsqu'on prévoit des stratus bas et du brouillard, ceux-ci sont indiqués pour les zones terminales dans les prévisions d'aérodrome appropriées.
 4. Lorsque, dans une prévision, une seule valeur numérique est donnée pour un élément, elle doit être interprétée comme représentant la moyenne la plus probable d'une série de valeurs que cet élément peut prendre pendant la période de la prévision.

Abréviations: SKC — 0 octas, FEW — 1 à 2 octas, SCT — 3 à 4 octas, BKN — 5 à 7 octas, OVC — 8 octas, LYR — en couches, LOC — localement, ISOL — isolé, OCNL — occasionnel, FRQ — fréquent, EMBD — noyé.

Modèle TB. Prédiction des vents et des températures en altitude

Exemple 1 — Points déterminés



Modèle TB. Prédiction des vents et des températures en altitude

Exemple 2 — Mailles d'une grille

PRÉVISION AUX POINTS DE GRILLE

Communiqué par

À.....UTC.....

Valable pourUTC le.....

D'après les données

deUTC du.....

FL de la tropopause

FL, dd, fff du vent maximal

dd, fff, MTT FL450/150 hPa

dd, fff, MTT FL390/200 hPa

dd, fff, MTT FL340/250 hPa

dd, fff, MTT FL300/300 hPa

dd, fff, MTT FL240/400 hPa

dd, fff, MTT FL180/500 hPa

Les valeurs prévues s'appliquent aux points centraux des carrés de 5° de la grille superposée.

Légende

FL = niveau de vol

dd = direction du vent

(dizaines de degrés)

fff = vitesse du vent (nœuds)

TT = température (°C) précédée par M ou P selon le cas

10°S

540

540

550

550

550

540

540

530

530

10°S

43006020

42002015

39031020

37030030

39030030

37030030

36032030

37033025

37035020

06015M66

08010M66

10010M66

35005M66

31010M66

18010M66

16019M66

15015M66

12015M67

35010M56

35010M55

31020M56

30025M57

30930M57

29020M58

32020M58

34020M59

36015M59

02010M44

01010M44

31015M44

31025M45

21025M45

31020M45

33020M45

33020M45

32010M45

33005M34

30005M34

36005M33

36010M34

29020M34

32025M34

34025M34

30020M33

28015M33

35005M18

35005 18

33010M18

34010M18

28020M19

28020M18

29015M19

31015M18

31010M18

20005M06

23005M06

21005M06

34005M07

04005M07

34005M07

32005M07

35010M06

04015M06

480

500

540

550

550

540

540

520

520

40032025

39032020

39024020

37038045

38027050

39027050

38027060

38030060

38029050

32020M64

29015M65

25005M66

21005M66

25010M66

26020M85

25025M65

26025M65

24015M65

33025M56

32020M56

29020M56

28040M57

27045M58

27050M58

28050M59

30055M58

30040M58

30020M44

29020M45

28020M45

28040M45

28040M45

27040M45

29050M46

30055M45

29045M42

29025M33

29015M33

28015M33

28050M34

28045M34

28040M34

29050M35

29055M34

28060M32

29020M18

28015M18

31010M18

29030M19

27025M19

27020M20

26035M19

28040M19

30040M17

29015M07

28010M06

35010M06

32015M07

23010M08

23005M09

23030M08

26035M07

33035M06

460

480

500

520

520

500

480

460

36029100

38032065

38030055

38028040

38026060

38026055

38025110

37027130

32027150

31060M61

31040M64

29040M65

26030M66

26045M66

26040M65

27050M64

27070M62

27075M61

31080M54

32060M57

30050M57

27035M57

26055M58

26050M58

28075M57

28095M53

27110M53

29095M41

30055M45

30045M46

28030M45

26050M44

27045M47

26090M43

28100M38

28100M40

30095M34

30095M34

28060M34

29050M34

28035M34

26050M34

27050M35

26100M33

27100M31

30095M34

30065M20

30040M19

30035M19

29025M19

25035M20

25035M21

24080M21

27075M21

31080M20

31045M00

31030M08

31025M07

29020M08

25020M10

22030M10

23070M11

26055M13

30080M13

390

410

430

450

410

400

390

320

300

37031170

39031125

39031090

38028070

39026080

38024115

38022140

31026100

29030150

29110M56

30095M60

30065M63

27060M64

26050M63

25065M63

25080M62

25065M55

28070M51

29050M52

31125M54

31090M56

28065M58

26080M57

24110M58

25115M56

26085M48

30140M47

30155M42

30120M45

31080M47

30055M48

25070M49

24110M50

24120M43

25080M41

30145M45

30145M37

30115M37

30080M37

30060M36

25065M38

24105M38

24110M33

26080M37

30135M42

30115M26

31090M24

30060M23

29045M22

25040M24

23075M24

22085M24

24050M29

29080M31

30090M17

32075M15

31045M12

28035M11

25020M12

22050M14

21070M18

20040M22

28040M24

320

350

400

430

400

390

360

280

260

31030160

30031150

37031170

39029110

37024120

37022145

31022115

31023070

26031075

29105M50

30110M57

30105M61

28090M62

27080M62

26085M63

23070M60

24035M54

29035M50

30150M49

31140M55

30130M54

29110M57

24115M60

22140M61

23105M57

23060M48

32070M48

30135M44

31150M47

30135M48

29100M52

24115M54

22140M53

23110M47

23065M45

31060M49

30120M41

31135M41

30095M40

30070M41

23080M43

20130M41

22100M39

22065M46

31050M48

29085M32

32100M29

31080M27

31045M26

23040M28

20080M28

20085M29

20050M33

27015M34

29060M25

33080M20

31065M18

32025M15

25010M17

20045M19

18060M22

18030M24

19025M23

290

340

360

380

370

350

300

280

280

28029105

31032140

35031155

27029130

36027120

35022120

28018120

26019060

27020040

27045M50

30075M56

30095M59

30090M61

28085M62

26070M61

23040M59

23035M54

27025M51

29105M50

31135M57

31135M56

29120M60

26105M64

22105M62

22095M58

21045M52

27020M49

29100M51

31135M54

31120M56

31105M59

26095M60

21110M58

22105M54

21045M53

27025M49

29080M48

32135M47

32105M48

31080M47

25075M47

20105M47

21090M45

19045M49

22025M50

31035M36

33095M33

33085M33

32065M31

26040M32

20065M32

19080M32

18055M35

20030M36

02015M26

34065M23

34070M21

33055M20

30020M21

21035M21

19065M23

18040M25

19035M25

110°E

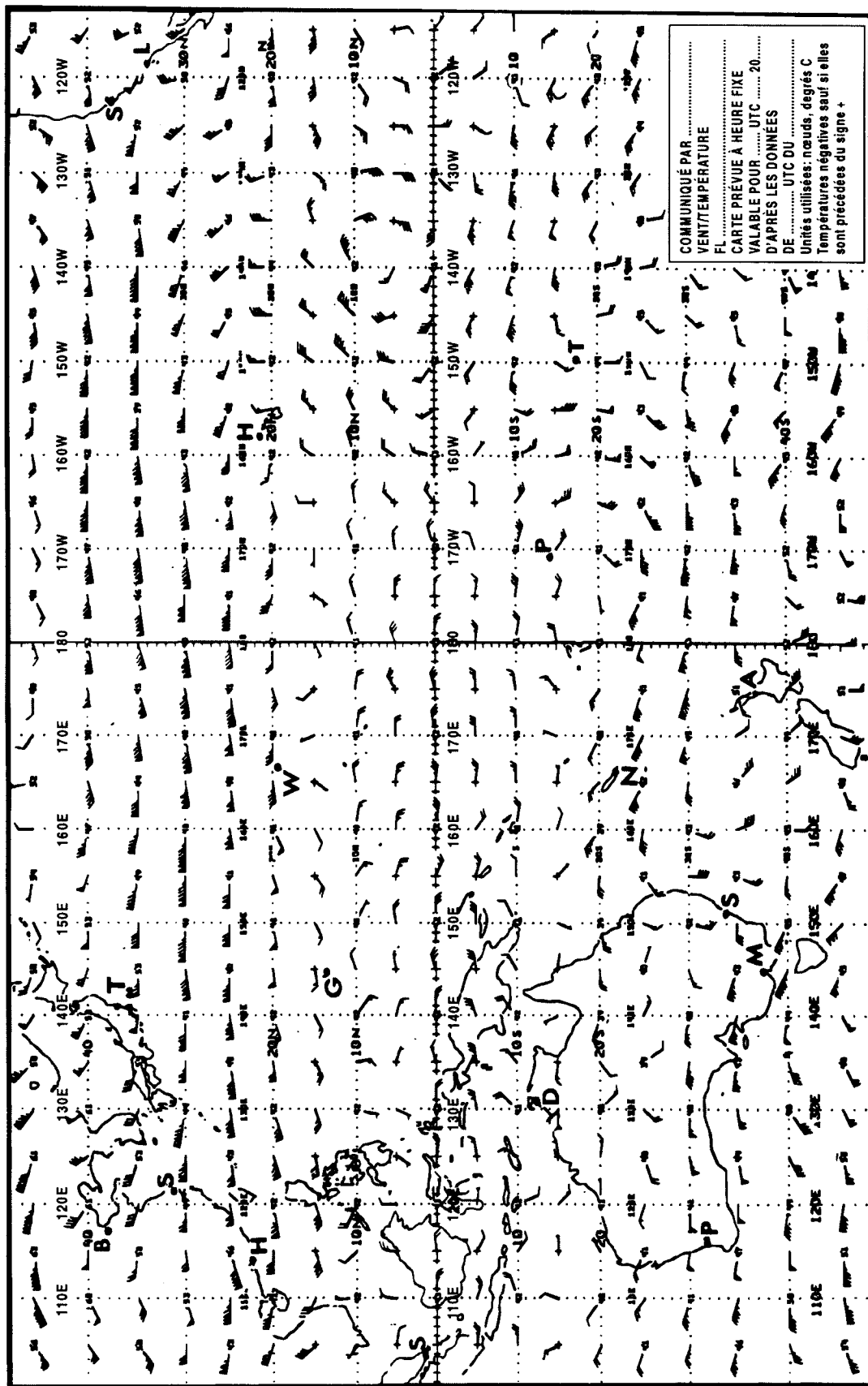
120°E

130°E

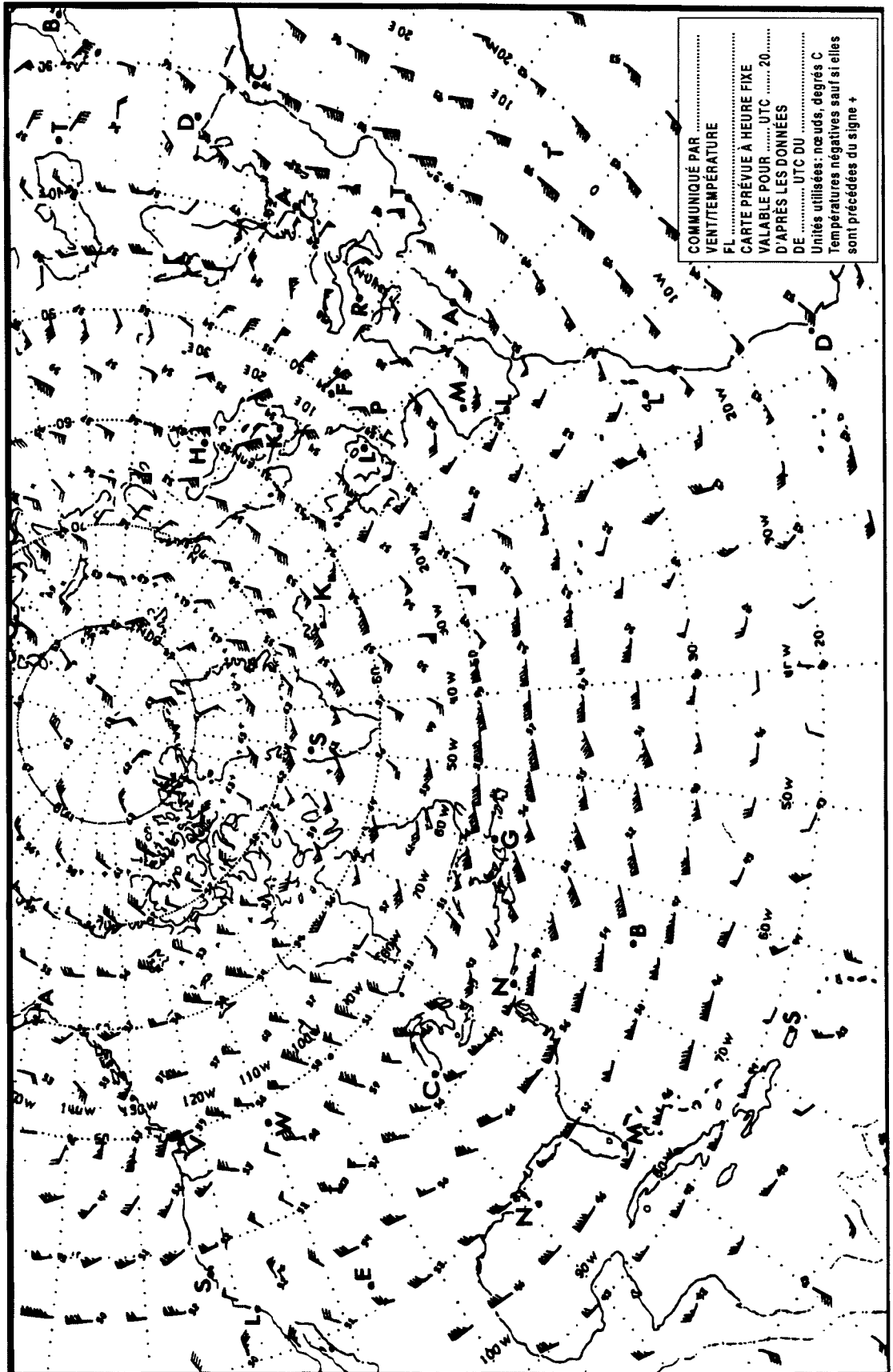
140°E

150°E

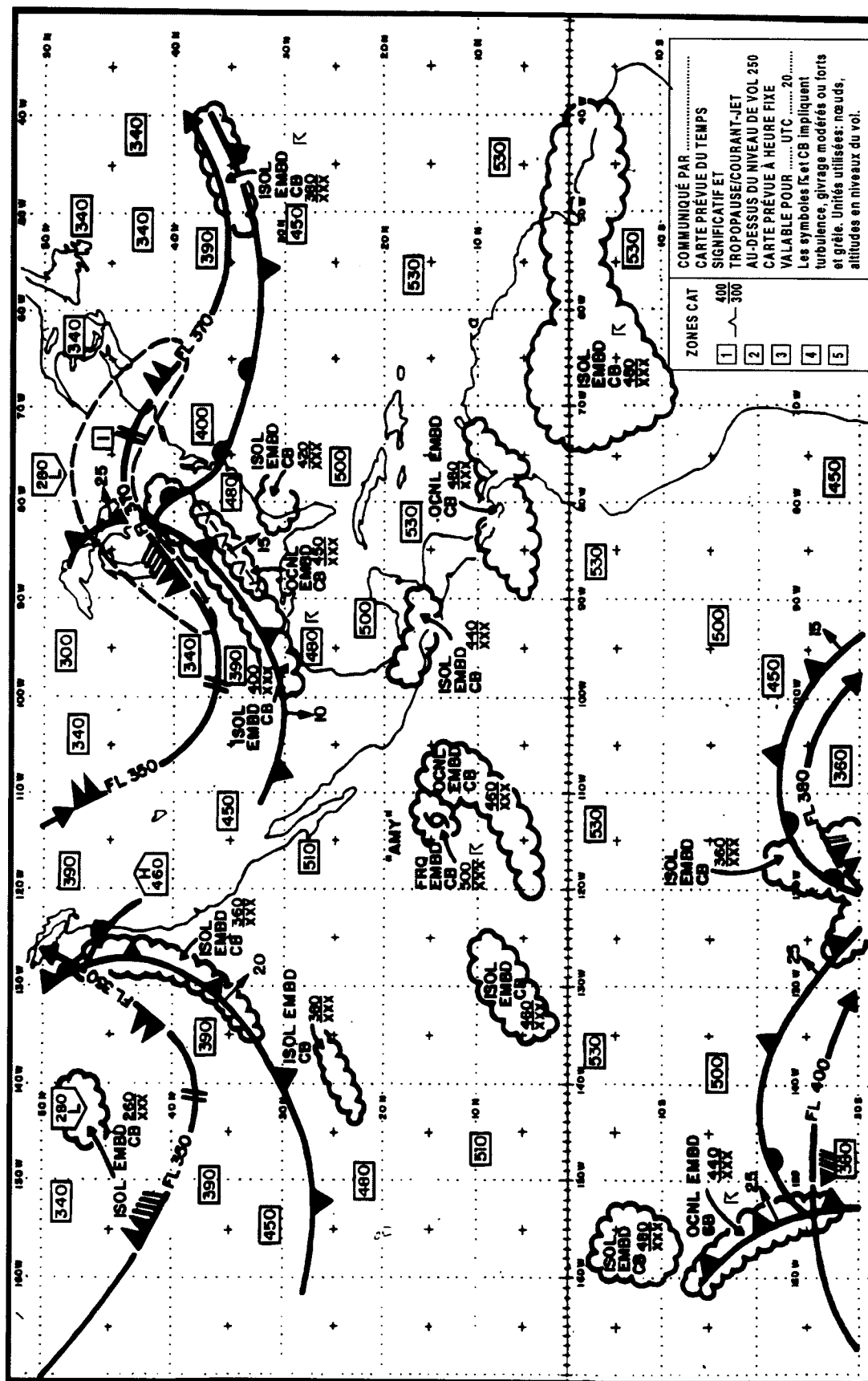
Modèle IS. Carte de surface isobare standard — Vents et températures en altitude
Exemple 1 — Flèches et fanions/barbules (Projection de Mercator)



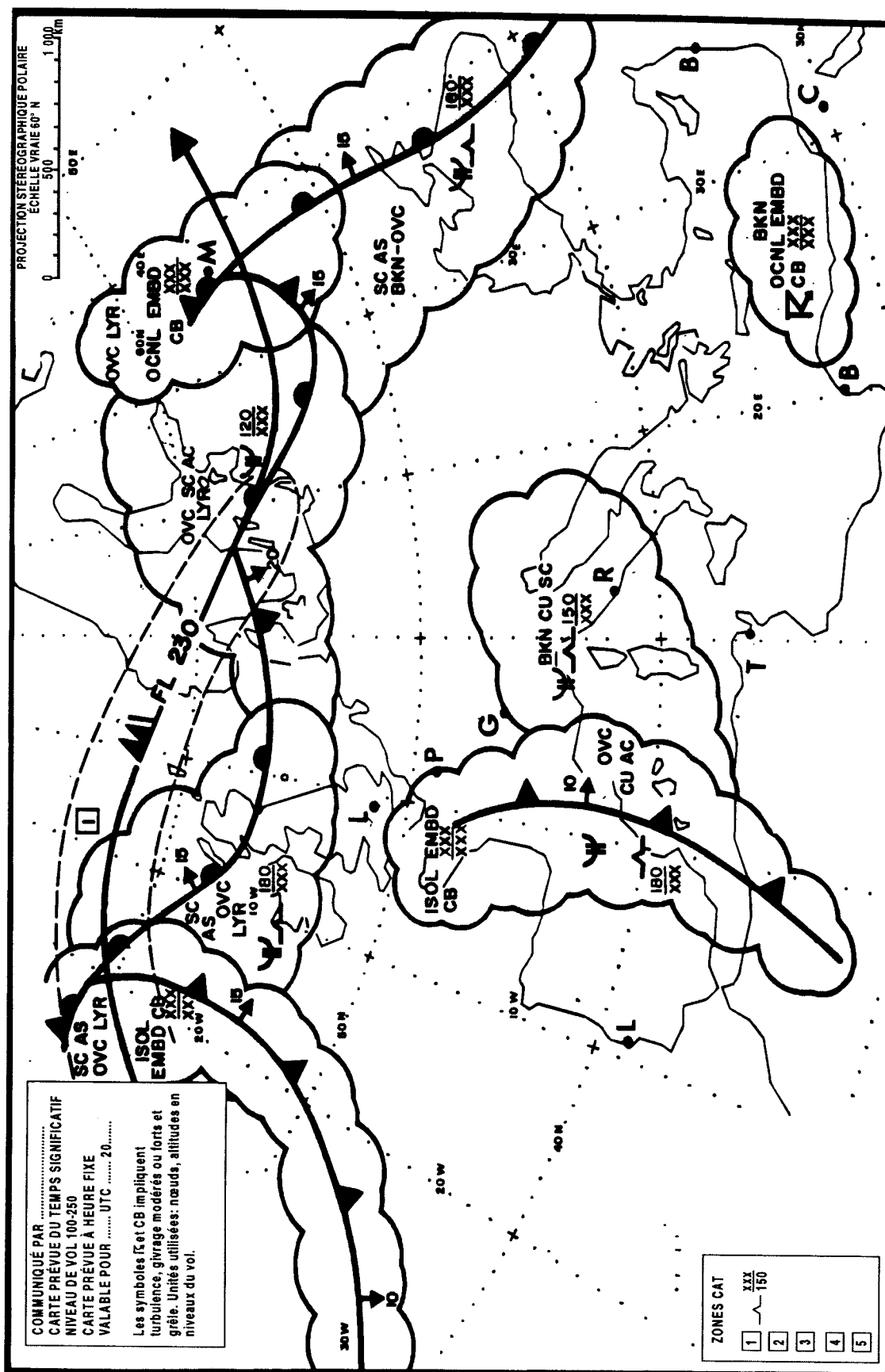
Modèle IS. Carte de surface isobare standard — Vents et températures en altitude
Exemple 2 — Flèches et fanions/barbules (Projection stéréographique polaire)



Modèle SWH. Carte du temps significatif (haute altitude)
Exemple 1 — Projection de Mercator

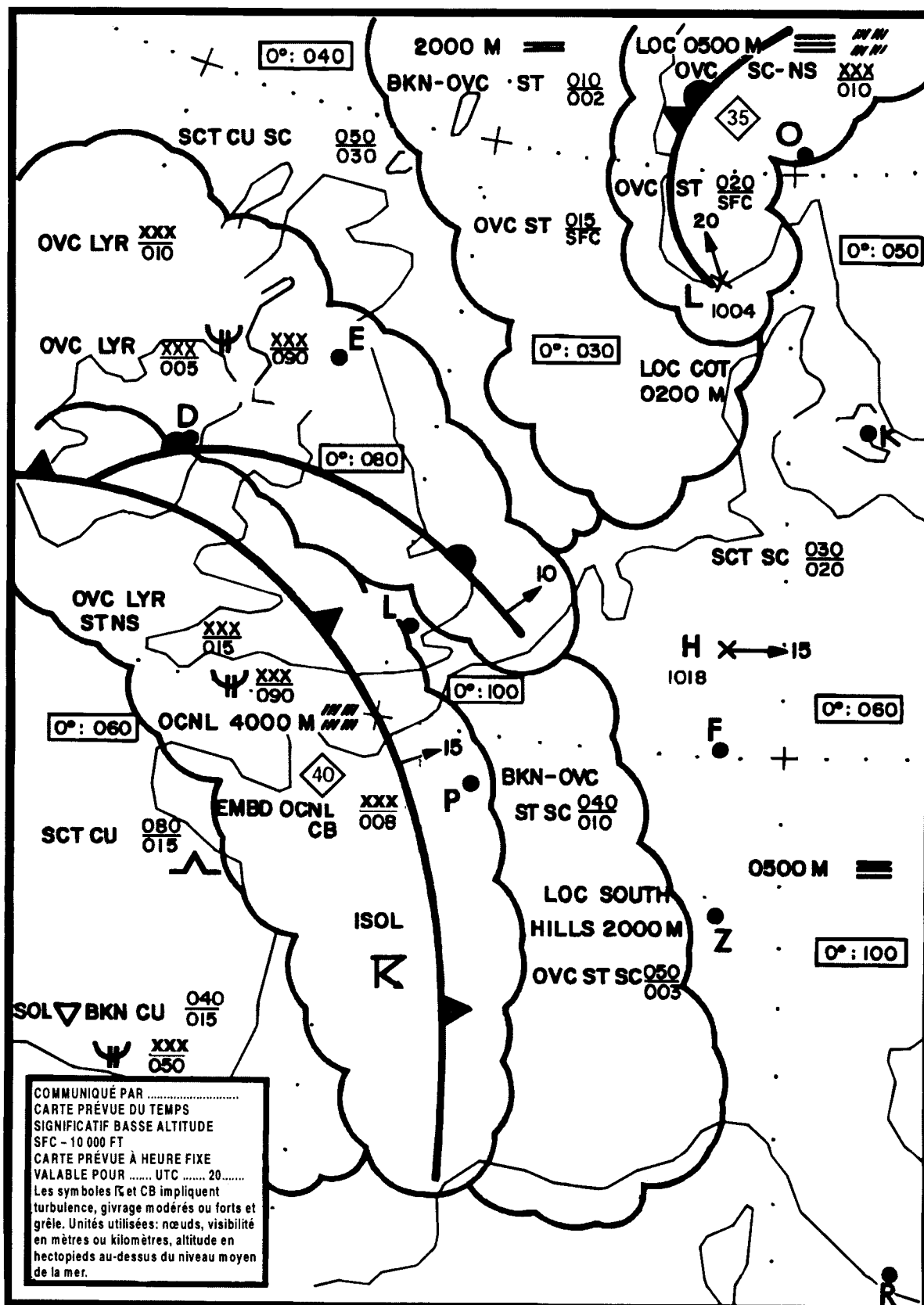


Modèle SWM. Carte du temps significatif (moyenne altitude)



Modèle SWL. Carte du temps significatif (basse latitude)

Exemple 1



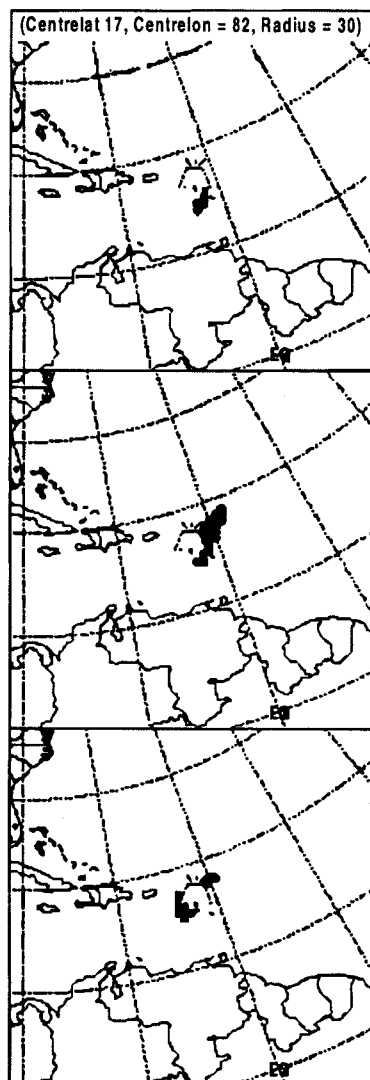
Modèle SWL. Carte du temps significatif (basse latitude) — Exemple 2

CARTE À HEURE FIXE VALABLE POUR UTC 20....			D'APRÈS LES DONNÉES DE UTC DU		
ZONES			VIS	TEMPS SIGNIFICATIF	NUAGES, TURBULENCE, GIVRAGE
ZONE A					— SCT CU 025/080
ISOL					— BKN CU 015/XXX ʘ 050/XXX
ZONE B					— OVC Lyr ST NS 015/XXX ʘ 050/XXX
OCNL			4000	FORTE PLUIE	EMBD CB 008/XXX M
ISOL			1000	ORAGE	
ZONE C					BKN à OVC ST 010/040
LOC SUD CÔTES RELIEF			2000	BRUINE	OVC ST SC 003/050 M
ZONE D					OVC Lyr SC NS 010/XXX
LOC NORD			4500	PLUIE	OVC Lyr ST NS 005/XXX ʘ 090/XXX M
ZONE E					SCT SC 020/030
LOC TERRE			0500	BROUILLARD	
ZONE F			2000	BRUME	BKN à OVC ST 002/010
LOC CÔTES RELIEF			0200	BROUILLARD	OVC ST SFC/015
ZONE G			4500	PLUIE	— OVC CU SC NS 010/XXX ʘ 030/XXX
LOC NORD			0500	BROUILLARD	OVC ST SFC/010
ZONE J					SCT CU SC 030/050
LOC RELIEF NORD					— EN DESSOUS DE 070
REMARQUES;			COUP DE VENT D'EST À NE DES SHETLAND AUX HÉBRIDES NW DE L'ECOSSE: ONDES OROGRAPHIQUES MARQUÉES SOUS LE VENT DES MONTAGNES EAST ANGLIA: BANC DE BROUILLARD NORD DE LA FRANCE, BELGIQUE ET HOLLANDE: BROUILLARD ÉTENDU		

CARTE PRÉVUE DU TEMPS SIGNIFICATIF SFC - 10 000 PIEDS COMMUNIQUE PAR À UTC

Notes:
1. Pression en hPa et vitesse en nœuds.
2. Vis en m si inférieure à 5 000 m. M implique une visibilité égale ou inférieure à 200 m.
3. Altitude en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
XXX = Au-dessus de 10 000 pieds.
4. R et CB impliquent givrage, turbulence modérés ou forts.
5. Temps significatif seulement et/ou phénomènes météorologiques réduisant la visibilité à moins de 5 000 m.

Modèle VAG. Avis de cendres volcaniques sous forme graphique

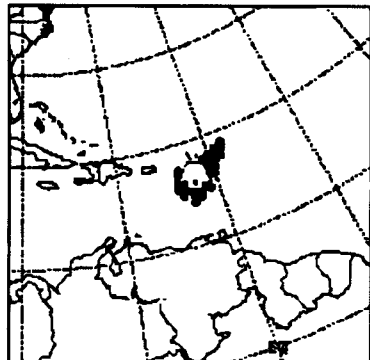


FL550
FL350

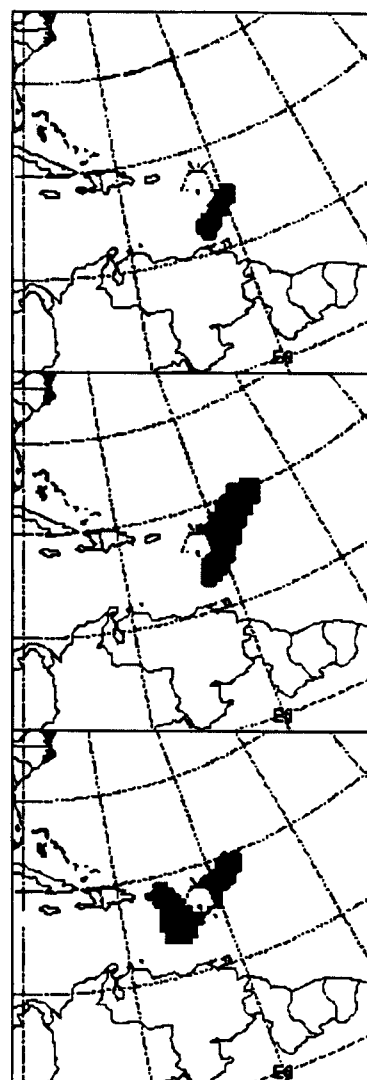
FL350
FL200

FL200
SURFACE

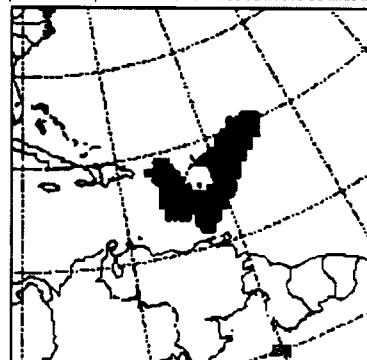
CARTE PRÉVUE À HEURE FIXE VALABLE POUR UTC 20
(ÉRUPTION + H) D'APRÈS LES DONNÉES DE UTC DU 20



FL550
SURFACE
(COMPOSITE)



CARTE PRÉVUE À HEURE FIXE VALABLE POUR UTC 20
(ÉRUPTION + H) D'APRÈS LES DONNÉES DE UTC DU 20



VAAC
AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES SOUS FORME GRAPHIQUE (VAG)
▲ VOLCAN (NOM) LAT N (OU S) LONG E (OU O)
DATE ET HEURE DE LA PREMIÈRE ÉRUPTION UTC 20 ...
DURÉE HEURE(S)
HAUTEUR DE LA COLONNE DE FUMÉE, AU NIVEAU DE VOL
■ NUAGE VISIBLE DE CENDRES

Modèle SN. Feuille de notations utilisées dans la documentation de vol

1. Symboles du temps significatif

	Orages		Bruine
	Cyclone tropical		Pluie
	Ligne de grains forts*		Neige
	Turbulence modérée		Averse
	Turbulence forte		Grêle
			Chasse-neige étendue
	Ondes orographiques		Forte brume de sable ou de poussière
	Givrage modéré d'aéronef		Tempête de sable ou de poussière de grande étendue
	Givrage fort d'aéronef		Brume sèche de grande étendue
	Brouillard étendu		Brume de grande étendue
	Matières radioactives dans l'atmosphère**		Fumée de grande étendue
	Éruption volcanique***		Précipitation se congelant****
	Obscurcissement des montagnes		Nuage de cendres visible*****

* Pour les vols jusqu'à FL 100, ce symbole signifie: «ligne de grains».

** Les informations suivantes devraient figurer sur le côté de la carte: symbole de radioactivité; latitude et longitude du lieu de l'accident; date et heure de l'accident; consulter NOTAM pour de plus amples renseignements.

*** Les informations suivantes devraient figurer sur le côté de la carte: symbole d'éruption volcanique; nom et numéro international du volcan (si connus); latitude et longitude; date et heure de la première éruption (si connue); consulter SIGMET et NOTAM ou ASHTAM sur le nuage de cendres volcaniques.

**** Ce symbole ne s'applique pas au givrage dû aux précipitations entrant en contact avec un aéronef à très basse température.

***** Le symbole du nuage de cendres visible ne s'applique qu'au modèle VAG et non aux cartes SIGWX.

Note.— Les hauteurs entre lesquelles les phénomènes sont prévus sont indiquées en niveaux de vol, le sommet au-dessus de la base, selon la légende de la carte.

2. Symboles utilisés pour les fronts et les zones de convergence ainsi que d'autres caractéristiques

	Front froid à la surface		Direction, vitesse et niveau du vent maximal
	Front chaud à la surface		Ligne de convergence
	Front occlus à la surface		Niveau de congélation
	Front quasi stationnaire à la surface		Zone de convergence intertropicale
	Altitude maximale de la tropopause		État de la mer
	Altitude minimale de la tropopause		Température superficielle de la mer
	Niveau de la tropopause		Vent de surface fort de grande étendue*
Les flèches indiquent le vent maximal dans le courant-jet et le niveau de vol correspondant. La double barre indique des changements significatifs de vitesse du vent (20 kt ou plus) et de niveau (3 000 ft ou moins si possible). Dans l'exemple, à l'endroit où se trouve la double barre, la vitesse du vent est de 120 kt (225 km/h). Le trait appuyé désignant l'axe du courant-jet commence/finît aux points où l'on prévoit une vitesse minimale de 80 kt (150 km/h). * Le symbole s'applique à un vent de surface de grande étendue d'une vitesse supérieure à 60 km/h (30 kt).			

3. Abréviations utilisées dans la description des nuages

3.1 Genre

CI = Cirrus	AS = Altostratus	ST = Stratus
CC = Cirrocumulus	NS = Nimbostratus	CU = Cumulus
CS = Cirrostratus	SC = Stratocumulus	CB = Cumulonimbus
AC = Altocumulus		

3.2 Quantité

Nuages à l'exception des CB

SKC = Ciel clair (0/8)

FEW = Quelques nuages (1/8 à 2/8)

SCT = Nuages espacés (3/8 à 4/8)

BKN = Ciel couvert avec trouées (5/8 à 7/8)

OVC = Ciel couvert (8/8)

CB seulement

ISOL = CB isolés (isolé)

OCNL = CB bien séparés (occasionnel)

FRQ = CB peu ou pas séparés (fréquent)

EMBD = CB noyés dans des couches de nuages de genres différents ou cachés par la brume (noyé)

3.3 Hauteurs

Sur les cartes SWH et SWM, les hauteurs sont exprimées en niveaux de vol (FL), le sommet au-dessus de la base. Lorsque les sommets ou les bases sont situés en dehors de la couche de l'atmosphère à laquelle s'applique la carte, XXX est utilisé.

Sur les cartes SWL:

i) les hauteurs sont indiquées en altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer;

ii) l'abréviation SFC est utilisée pour indiquer le niveau de la surface.

4. Représentation des lignes et des systèmes sur les cartes particulières

4.1 Modèles SWH et SWM — Cartes du temps significatif (haute et moyenne altitude)

Ligne festonnée = Limite des zones de temps significatif

Ligne épaisse discontinue = Limite des zones de CAT

Ligne épaisse continue = Position de l'axe du courant-jet avec indication de la direction du vent, de sa vitesse en kt ou km/h et de la hauteur en niveaux de vol

interrompue par une flèche du vent et un niveau de vol

Chiffres au-dessus des flèches = Vitesse en kt ou km/h du déplacement du système frontal des flèches

Niveaux de vol à l'intérieur = Hauteur, en niveaux de vol, de la tropopause aux points déterminés, par exemple 340.

de petits rectangles Les points correspondant à l'altitude minimale et maximale de la topographie de la tropopause sont indiqués, respectivement par les lettres L ou H, accompagnées de la hauteur en niveau de vol, et entourées d'un pentagone.

4.2 Modèle SWL — Carte du temps significatif (basse altitude)

X = Position des centres de pression indiquée en hectopascals

L = Centre de basse pression

H = Centre de haute pression

Lignes festonnées = Limite des zones de temps significatif

Lignes tiretées = Altitude de l'isotherme 0 °C en pieds ou en mètres

Note.— Le niveau de l'isotherme 0 °C peut aussi être indiqué comme suit: [0°:060], où le niveau de 0 °C est à une altitude de 6 000 ft

Chiffres au-dessus des flèches = Vitesses en kt ou km/h du déplacement du système frontal, ainsi que des dépressions ou des anticyclones.

Chiffre à l'intérieur du symbole représentant l'état de la mer = hauteur totale de la vague en pieds ou en mètres

Chiffre à l'intérieur du symbole représentant la température superficielle de la mer = température superficielle de la mer en °C

Chiffres à l'intérieur du symbole représentant le vent de surface fort = vent en kt ou km/h

4.3 Flèches ou barbules

Les flèches indiquent la direction du vent; le nombre de fanions/barbules correspond à la vitesse.

Exemple: 270°/115 kt (soit 213 km/h)

Les fanions correspondent à 50 kt ou 93 km/h

Les barbules correspondent à 10 kt ou 18 km/h

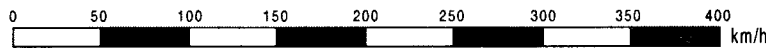
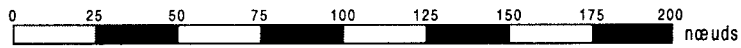
Les demi-barbules correspondent à 5 kt ou 9 km/h

Conversion des nœuds en kilomètres/heure

nœuds	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kilomètre/heure									
00	0	1,85	3,70	5,56	7,41	9,26	11,11	12,96	14,82	16,67
10	18,52	20,37	22,22	24,08	25,93	27,78	29,63	31,48	33,34	35,19
20	37,04	38,89	40,74	42,60	44,45	46,30	48,15	50,00	51,86	53,71
30	55,56	57,41	59,26	61,12	62,97	64,82	66,67	68,52	70,38	72,23
40	74,08	75,93	77,78	79,64	81,49	83,34	85,19	87,04	88,90	90,75
50	92,60	94,45	96,30	98,16	100,01	101,86	103,71	105,56	107,42	109,27
60	111,12	112,97	114,82	116,68	118,53	120,38	122,23	124,08	125,94	127,79
70	129,64	131,49	133,34	135,20	137,05	138,90	140,75	142,60	144,46	146,31
80	148,16	150,01	151,86	153,72	155,57	157,42	159,27	161,12	162,98	164,83
90	166,68	168,53	170,38	172,24	174,09	175,94	177,79	179,64	181,50	183,35
100	185,20	187,05	188,90	190,76	192,61	194,46	196,31	198,16	200,02	201,87
110	203,72	205,57	207,42	209,28	211,13	212,98	214,83	216,68	218,54	220,39
120	222,24	224,09	225,94	227,80	229,65	231,50	233,35	235,20	237,06	238,91
130	240,76	242,61	244,46	246,32	248,17	250,02	251,87	253,72	255,58	257,43
140	259,28	261,13	262,98	264,84	266,69	268,54	270,39	272,24	274,10	275,95
150	277,80	279,65	281,50	283,36	285,21	287,06	288,91	290,76	292,62	294,47
160	296,32	298,17	300,02	301,88	303,73	305,58	307,43	309,28	311,14	312,99
170	314,84	316,69	318,54	320,40	322,25	324,10	325,95	327,80	329,66	331,51
180	333,36	335,21	337,06	338,92	340,77	342,62	344,47	346,32	348,18	350,03
190	351,88	353,73	355,58	357,44	359,29	361,14	362,99	364,84	366,70	368,55

kt:	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
km/h:	370,40	388,92	407,44	425,96	444,48	463,00	481,52	500,04	518,56	537,08
kt:	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
km/h:	555,60	574,12	592,64	611,16	629,68	648,20	666,72	685,24	703,76	722,28
kt:	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
km/h:	0,19	0,37	0,56	0,74	0,93	1,11	1,30	1,48	1,67	

1 nœud = 1,852 kilomètre/heure



APPENDICE 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES RÉGULIÈRES ET SPÉCIALES LOCALES ET DES MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ÉTABLIS DANS LES FORMES SYMBOLIQUES METAR ET SPECI

(Voir le Chapitre 4 de la présente Annexe)

**Tableau A2-1. Formats pour le message d'observation régulière locale (MET REPORT) et
le message d'observation spéciale locale (SPECIAL)**

Légende: M = inclusion obligatoire dans chaque message
C = inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques)
O = inclusion facultative

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales sont indiquées dans le Tableau A2-4 du présent appendice.

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)			Exemples
Identification du type de message (M)	Type du message	MET REPORT <i>ou</i> SPECIAL			MET REPORT SPECIAL
Indicateur d'emplacement (M)	Indicateur d'emplacement OACI (M)	nnnn			YUDO ¹
Heure de l'observation (M)	Date et heure de l'observation en UTC	nnnnnnZ			221630Z
Vent de surface (M)	Nom de l'élément (M)	WIND			WIND 240/15KMH (WIND 240/8KT)
	Piste (O) ²	[RWY nnn]			WIND RWY 18 TDZ 190/22KMH (WIND RWY 18 TDZ 190/11KT)
	Section de la piste (O) ³	[TDZ]			
	Direction du vent (M)	nnn/	VRB BTN nnn/ AND nnn/ <i>ou</i> VRB	CALM	WIND VRB6KMH (WIND VRB3KT) WIND VRB BTN 350/ AND 050/6KMH (WIND VRB BTN 350/ AND 050/3KT)
	Vitesse du vent (M)	[ABV]nn[n]KMH <i>ou</i> [ABV]nnKT			WIND 270/ABV 199KMH (WIND 270/ABV 99KT)
	Variations significatives de la vitesse du vent (C) ⁴	MAX[ABV]nn[n] MNMnn			WIND 120/12KMH MAX35 MNM8 (WIND 120/6KT MAX18 MNM4)
	Variations significatives de la direction du vent (C) ⁵	VRB BTN nnn/AND nnn/	—		WIND 020/20KMH VRB BTN 350/ AND 070/ (WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND 070/)
	Section de la piste (O) ³	[MID]			WIND RWY 14R MID 140/22KMH (WIND RWY 14R MID 140/11KT)
	Direction du vent (M)	nnn/	VRB BTN nnn/ AND nnn/ <i>ou</i> VRB	CALM	
	Vitesse du vent (M)	[ABV]nn[n]KMH <i>ou</i> [ABV]nnKT			
	Variations significatives de la vitesse du vent (C) ⁴	MAX[ABV]nn[n] MNMnn			

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)			Exemples
	Variations significatives de la direction du vent (C) ⁵	VRB BTN nnn/ AND nnn/	—		
	Section de la piste (O) ³	[END]			WIND RWY 27 TDZ 240/32KMH MAX54 MNM20 END 250/28KMH
	Direction du vent (M)	nnn/	VRB BTN nnn/ ET nnn/ ou VRB	CALM	(WIND RWY 27 TDZ 240/16KT MAX27 MNM10 END 250/14KT)
	Vitesse du vent (M)	[ABV]nn[n]KMH ou [ABV]nnKT			
	Variations significatives de la vitesse du vent (C) ⁴	MAX[ABV]nn[n] MNMnn			
	Variations significatives de la direction du vent (C) ⁵	VRB BTN nnn/ AND nnn/	—		
Visibilité (M)	Nom de l'élément (M)	VIS			VIS 350M CAVOK VIS 7KM VIS 10KM
	Piste (O) ²	[RWY nnn]			
	Section de la piste (O) ³	[TDZ]			VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M
	Visibilité (M)	nnnnM ou nnKM			
	Section de la piste (O) ³	[END]			VIS RWY 18 TDZ 6KM RWY 27 TDZ 4000M
	Visibilité (M)	nnnnM ou nnKM			
RVR (C) ⁵	Nom de l'élément (M)	RVR			RVR RWY 32 400M RVR RWY 20 500M
	Piste (C) ⁷	RWY nnn			
	Section de la piste (C) ⁸	TDZ			
	RVR (M)	[ABV ou BLW] nnnnM			RVR RWY 10 BLW 50M RVR RWY 14 ABV 1500M RVR RWY 10 BLW 150M RVR RWY 12 ABV 1200M
	Section de la piste (C) ⁸	MID			RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 1400M
	RVR (M)	[ABV ou BLW] nnnnM			
	Section de la piste (C) ⁸	END			RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M RVR RWY 26 500M RWY 20 800M
	RVR (M)	[ABV ou BLW] nnnnM			
Temps présent (C) ^{9,10}	Intensité ou proximité du phénomène (C) ¹¹	FBL ou MOD ou HVY	—	VC	

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)				Exemples		
	Caractéristiques et type du phénomène (M) ¹²	DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou IC ou GR ou GS ou DS ou SS ou TS ou TSRA ou TSSN ou TSPL ou TSGR ou TSGS ou SHRA ou SHSN ou SHPL ou SHGR ou SHGS ou FZRA ou FZDZ ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou PO ou FC	FG ou BR ou SA ou DU ou FU ou VA ou SQ ou FZFG ou DRSN ou DRSA ou DRDU ou MIFG ou BCFG ou PRFG	FG ou PO ou FC ou DS ou SS ou TS ou SH ou BLSN ou BLSA ou BLDU		MOD RA HVY TSRA HVY DZ FBL SN HVY TSRASN FBL SNRA FBL DZ FG HVY SHSN MOD BLSN	HZ FG VA MIFG	VCFG VCSH VCTS VCBLSA
Nuages (M) ¹³	Nom de l'élément (M)	CLD					CLD SCT 300M OVC 600M (CLD SCT 1000FT OVC 2000FT) CLD OBSC VER VIS 150M (CLD OBSC VER VIS 500FT) CLD BKN TCU 270M (CLD BKN TCU 900FT) CLD RWY 08 BKN 60M RWY 26 BKN 90M (CLD RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT)	
	Piste (O) ²	[RWY nnn]						
	Nébulosité (M) ou visibilité verticale (O) ⁹	FEW ou SCT ou BKN ou OVC	OBSC	SKC ou NSC				
	Type de nuage (C) ⁹	CB ou TCU	—					
	Hauteur de la base ou valeur de la visibilité verticale (C) ⁹	nnnnM [DIF ou RAG ou FLUC] ou nnnnFT [DIF ou RAG ou FLUC]	[VER VIS nnnM ou VER VIS nnnnFT]					
Température de l'air (M)	Nom de l'élément (M)	T				T17 TMS8		
	Température de l'air (M)	[MS]nn						
Température du point de rosée (M)	Nom de l'élément (M)	DP				DP15 DPMS18		
	Température du point de rosée (M)	[MS]nn						
Valeurs de pression (M)	Nom de l'élément (M)	QNH				QNH 0995HPA QNH 1009HPA QNH 1022HPA QFE 1001HPA QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA RWY 24 0955HPA		
	QNH (M)	nnnnHPA						
	Nom de l'élément (O) ¹⁴	QFE						
	QFE (O) ¹	[RWY nnn] nnnnHPA [RWY nnn nnnnHPA]						

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
Renseignements supplémentaires (C) ⁹	Phénomène de temps significatif (C) ⁹	CB ou TS ou MOD TURB ou SEV TURB ou WS ou GR ou SEV SQL ou MOD ICE ou SEV ICE ou FZDZ ou FZRA ou SEV MTW ou SS ou DS ou BLSN ou FC ¹⁵				FC IN APCH WS IN APCH WIND AT 60M 360/50KMH WS RWY 12
	Lieu du phénomène (C) ⁹	IN APCH ou IN CLIMB-OUT ou RWYnnn				
	Temps récent (C) ⁹	REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RE[SH]SN ou RE[SH]SG ou RE[SH]PL ou REIC ou RE[SH]GR ou RE[SH]GS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETS ou REFC ou REVA				REFZRA CB IN CLIMB-OUT RETS
Prévision de tendance (O) ¹⁶	Nom de l'élément (M)	TREND				
	Indicateur d'évolution (M)	NOSIG	BECMG ou TEMPO			TREND NOSIG TREND BECMG FEW 600M (TREND BECMG FEW 2000FT)
	Période d'évolution (C) ⁹		FMnnnn et/ou TLnnnn ou ATnnnn			
	Vent (C) ⁹		nnn/[ABV]nn[n]KMH [MAX[ABV]nn[n]] ou nnn/[ABV]nnKT [MAX[ABV]nn]			TREND TEMPO 250/70KMH MAX 100 (TREND TEMPO 250/35KT MAX 50)
	Visibilité (C) ⁹	VIS nnnnM ou VIS nnKM		CAVOK	TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK	
	Phénomène météorologique: intensité (C) ¹¹	FBL ou MOD ou HVY	—		NSW	TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM NSW NSC
	Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C) ^{9, 10, 12}	DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou IC ou GR ou GS ou DS ou SS ou TS ou TSRA ou TSSN ou TSPL ou TSGR ou TSGS ou SHRA ou SHSN ou SHPL ou SHGR ou SHGS ou FZRA ou FZDZ ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou PO ou FC	FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou FZFG ou DRSN ou DRSA ou DRDU ou MIFG ou BCFG ou PRFG			TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA TREND BECMG FM1100 FBL SN TEMPO FM1130 MOD BLSN
	Nébulosité et visibilité verticale (C) ⁹	FEW ou SCT ou BKN ou OVC	OBSC	SKC ou NSC	TREND BECMG AT1130 OVC 300M (TREND BECMG AT1130 OVC 1000FT)	

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)					Exemples
	Type de nuage (C) ⁹		CB ou TCU	—			TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN CB 360M
	Hauteur de la base ou valeur de la visibilité verticale (C) ⁹		nnnnM ou nnnnFT	[VER VIS nnnM ou VER VIS nnnnFT]			(TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN CB 1200FT)

Notes. —

1. Emplacement fictif.
2. Valeurs facultatives pour une ou plusieurs pistes.
3. Valeurs facultatives pour une ou plusieurs sections de piste.
4. À indiquer si la vitesse maximale est supérieure de 20 km/h (10 kt) à la vitesse moyenne.
5. À indiquer si la direction du vent varie de 60° ou plus mais de moins de 180° et si la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h (3 kt).
6. À indiquer si la visibilité ou la RVR est inférieure à 1 500 m.
7. À indiquer s'il y a plus d'une piste en service.
8. À indiquer s'il est fait des observations de la RVR en plus d'un emplacement le long de la piste.
9. À indiquer chaque fois que c'est possible.
10. Maximum: trois groupes.
11. À indiquer chaque fois que c'est possible. Seuls les indicateurs MOD et HVY (c'est-à-dire assez développé) peuvent être utilisés avec PO et FC.
12. Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS peuvent être combinés, au besoin. Seule une précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de tendance.
13. Jusqu'à quatre couches nuageuses.
14. Élément facultatif.
15. Tout phénomène ou combinaison de phénomènes. Au besoin, utiliser le langage clair abrégé pour décrire le phénomène plus en détail.
16. À indiquer sous réserve d'un accord régional de navigation aérienne.

**Tableau A2-2. Formats pour les messages d'observations météorologiques
établis dans les formes symboliques METAR et SPECI**

Légende: M = inclusion obligatoire dans chaque message
C = inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode d'observation)
O = inclusion facultative

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages d'observations météorologiques établis dans les formes symboliques METAR et SPECI sont indiquées dans le Tableau A2-5 du présent appendice.

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)		Exemples
Identification du type de message (M)	Type du message (M)	METAR ou SPECI		METAR SPECI
Indicateur d'emplacement (M)	Indicateur d'emplacement OACI (M)	nnnn		YUDO ¹
Heure de l'observation (M)	Date et heure de l'observation en UTC (M)	nnnnnnZ		221630Z
Vent de surface (M)	Direction du vent (M)	nnn	VRB	24015KMH (24008KT) 19022KMH (19011KT) 00000KMH (00000KT) 140P199KMH (140P99KT)
	Vitesse du vent (M)	[P]nn[n]		VRB06KMH (VRB03KT)
	Variations significatives de la vitesse du vent (C) ²	G[P]nn[n]		12012G35KMH (12006G18KT) 24032G54KMH (24016G27KT)
	Unité de mesure (M)	KMH ou KT		
	Variations significatives de la direction du vent (C) ³	nnnVnnn	—	02020KMH 350V070 (02010KT 350V070)
Visibilité (M)	Visibilité minimale (M)	nnnn	C A V O K	0350 7000 9999 CAVOK
	Direction de la visibilité minimale (C) ⁴	N ou NE ou E ou SE ou S ou SW ou W ou NW		0800E
	Visibilité maximale (C) ⁵	nnnn		1100SE 7000NW 1200S 6000W
	Direction de la visibilité maximale (C) ⁵	N ou NE ou E ou SE ou S ou SW ou W ou NW		
RVR (C) ⁶	Nom de l'élément (M)	R		R32/0400
	Piste (M)	nn[n]/		R10/M0050 R14L/P1500
	RVR (M)	[P ou M]nnnn		R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450
	Variations de la RVR (C) ⁷	V[P ou M]nnnn		R20/0700V1200 R19/0350VP1200
	Tendance passée de la RVR (C) ⁸	U, D ou N		R12/1100U R26/0550N R20/0800D R09/0375V0600U R10/M0150V0500D

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
Temps présent (C) ^{9,10}	Intensité ou proximité du phénomène (C) ¹¹	– ou +	—	VC		
	Caractéristiques et type du phénomène (M) ¹²	DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou IC ou GR ou GS ou DS ou SS ou TS ou TSRA ou TSSN ou TSPL ou TSGR ou TSGS ou SHRA ou SHSN ou SHPL ou SHGR ou SHGS ou FZRA ou FZDZ ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou PO ou FC	FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou FZFG ou DRSN ou DRSA ou DRDU ou MIFG ou BCFG ou PRFG	FG ou PO ou FC ou DS ou SS ou TS ou SH ou BLSN ou BLSA ou BLDU		RA HZ VCFG +TSRA FG VCSH +DZ VA VCTS –SN MIFG VCBLSA +TSRASN –SNRA –DZ FG +SHSN BLSN
Nuages (M) ¹³	Nébulosité et hauteur de la base ou visibilité verticale (M)	FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn	VVnnn ou VV///	SKC ou NSC		FEW015 VV005 OVC030 VV/// SKC NSC SCT010 OVC020 BKN009TCU SCT008 BKN025CB
	Type de nuage (C) ⁹	CB ou TCU	—			
Température de l'air et température du point de rosée (M)	Températures de l'air et du point de rosée (M)	[M]nn/[M]nn				17/10 02/M08 M01/M10
Valeurs de pression (M)	Nom de l'élément (M)	Q				Q0995 Q1009
	QNH (M)	nnnn				Q1022 Q0987
Renseignements supplémentaires (C) ⁹	Temps récent (C) ^{9,10}	REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RE[SH]SN ou RE[SH]SG ou RE[SH]PL ou REIC ou RE[SH]GR ou RE[SH]GS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETS ou REFC ou REVA				REFZRA RETS
	Cisaillement du vent (C) ⁹	WS RWYnn[n] ou WS ALL RWY				WS RWY03 WS ALL RWY
	Température superficielle et état de la mer (C) ¹⁴	W[M]nn/Sn				W15/S2
	État de la piste (C) ¹⁴	Indicatif de la piste (M)	nn		SNOCLO	99421594 SNOCLO
		Dépôts sur la piste (M)	n ou /			
		Étendue de la contamination (M)	n ou /			
		Épaisseur du dépôt (M)	nn ou //			
		Coefficient de frottement ou efficacité de freinage (M)	nn ou //			

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
Prévision de tendance	Indicateur d'évolution (M) ¹⁵	NOSIG	BECMG ou TEMPO			NOSIG BECMG FEW020
	Période de l'évolution (C) ⁹		FMnnnn <i>et/ou</i> TLnnnn <i>ou</i> ATnnnn			
	Vent (C) ⁹		nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH <i>ou</i> nnn[P]nn[G[P]nn]KT			TEMPO 25070G100KMH (TEMPO 25035G50KT)
	Visibilité (C) ⁹		nnnn		C A V O K	BECMG FM1030 TL1130 CAVOK BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA
	Phénomène de temps: intensité (C) ¹¹		– <i>ou</i> +	—		N S W
	Phénomène de temps: caractéristiques et type (C) ^{9,10,12}		DZ <i>ou</i> RA <i>ou</i> SN <i>ou</i> SG <i>ou</i> PL <i>ou</i> IC <i>ou</i> GR <i>ou</i> GS <i>ou</i> DS <i>ou</i> SS <i>ou</i> TS <i>ou</i> TSRA <i>ou</i> TSSN <i>ou</i> TSPL <i>ou</i> TSGR <i>ou</i> TSGS <i>ou</i> SHRA <i>ou</i> SHSN <i>ou</i> SHPL <i>ou</i> SHGR <i>ou</i> SHGS <i>ou</i> FZRA <i>ou</i> FZDZ <i>ou</i> BLSN <i>ou</i> BLSA <i>ou</i> BLDU <i>ou</i> PO <i>ou</i> FC	FG <i>ou</i> BR <i>ou</i> SA <i>ou</i> DU <i>ou</i> HZ <i>ou</i> FU <i>ou</i> VA <i>ou</i> SQ <i>ou</i> FZFG <i>ou</i> DRSN <i>ou</i> DRSA <i>ou</i> DRDU <i>ou</i> MIFG <i>ou</i> BCFG <i>ou</i> PRFG		
			Nébulosité et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C) ⁹	FEWnnn <i>ou</i> SCTnnn <i>ou</i> BKNnnn <i>ou</i> OVCnnn		VVnnn <i>ou</i> VV///
	Type de nuage (C) ⁹		CB <i>ou</i> TCU	—	N S C	TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

Notes.—

1. Emplacement fictif.
2. À indiquer si la vitesse maximale dépasse d'au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne.
3. À indiquer si la direction du vent varie de 60° ou plus mais de moins de 180° et si la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h (3 kt).
4. À indiquer si la visibilité dans une ou plusieurs directions dépasse de plus de 50 % la plus faible valeur.
5. À indiquer si la visibilité la plus faible est inférieure à 1 500 m et si la visibilité dans une autre direction est supérieure à 5 000 m.
6. À indiquer si la visibilité ou la RVR est inférieure à 1 500 m (pour un maximum de quatre pistes).

7. À indiquer si les valeurs de la RVR observées pendant une minute durant la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation varient de plus de 50 m ou de plus de 20 %, si cette variation est plus grande, par rapport à la moyenne; les valeurs minimale et maximale de la moyenne sur une minute sont indiquées (au lieu de la valeur moyenne sur 10 minutes).
8. À indiquer si les valeurs de la RVR pendant la période de 10 minutes précédant l'observation ont montré une tendance nette telle que la moyenne durant les cinq premières minutes varie d'au moins 100 m par rapport à la moyenne durant les 5 minutes suivantes de la période. Si l'on ne dispose pas d'indications de tendance, ne rien indiquer.
9. À indiquer chaque fois que c'est possible.
10. Un groupe ou plus, jusqu'à un maximum de trois.
11. À indiquer chaque fois que c'est possible. Pas d'indicateur pour l'intensité *modérée*. Seul l'indicateur «+» (c'est-à-dire assez développé) doit être utilisé avec PO et FC.
12. Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS peuvent être combinés, quand cela est approprié. Seule une précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de tendance.
13. Jusqu'à quatre couches nuageuses.
14. À indiquer sous réserve d'un accord régional de navigation aérienne.
15. Nombre d'indicateurs d'évolution à tenir au minimum; normalement, maximum de trois groupes.

Tableau A2-3. Utilisation des indicateurs d'évolution dans les prévisions de tendance

Indicateur d'évolution	Indicateur de temps et période	Signification	
NOSIG	—	Il n'est pas prévu de changement significatif.	
BECMG	FMn ₁ n ₁ n ₁ n ₁ TLn ₂ n ₂ n ₂ n ₂	Il est prévu que le changement	commencera à n ₁ n ₁ n ₁ n ₁ UTC et sera terminé avant n ₂ n ₂ n ₂ n ₂ UTC
	TLnnnn		commencera au début de la période de la prévision de tendance et sera terminé avant nnnn UTC
	FMnnnn		commencera à nnnn UTC et sera terminé avant la fin de la période de la prévision de tendance
	ATnnnn		se produira à nnnn UTC (heure spécifiée)
	—		a) commencera au début de la période de la prévision de tendance et sera terminé avant la fin de cette période; ou b) temps incertain
TEMPO	FMn ₁ n ₁ n ₁ n ₁ TLn ₂ n ₂ n ₂ n ₂	Il est prévu que les fluctuations temporaires	commenceront à n ₁ n ₁ n ₁ n ₁ UTC et cesseront avant n ₂ n ₂ n ₂ n ₂ UTC
	TLnnnn		commenceront au début de la période de la prévision de tendance et cesseront avant nnnn UTC
	FMnnnn		commenceront à nnnn UTC et cesseront avant la fin de la période de la prévision de tendance
	—		commenceront au début de la période de la prévision de tendance et cesseront avant la fin de cette période

EXEMPLES DE MESSAGES D'OBSERVATIONS

*Exemple 1. Message d'observation régulière**a) METAR pour YUDO (Donlon/International)*:*

METAR YUDO 221630Z 24015KMh 0600 R12/1000U FG DZ SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW

b) Message d'observation régulière locale (même emplacement et mêmes conditions météorologiques que pour le message METAR):

MET REPORT YUDO 221630Z WIND 240/15KMh VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M FG MOD DZ CLD SCT 300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018 TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG BECMG AT1800 VIS 10KM NSW

c) Signification de ces deux messages d'observations:

Message d'observation régulière pour Donlon/International* émis le 22 du mois à 1630 UTC; direction du vent de surface: 240 degrés; vitesse du vent: 15 km à l'heure; visibilité 600 m; la portée visuelle de piste représentative de la zone de toucher des roues pour la piste 12 est de 1 000 m et les valeurs de la portée visuelle de piste ont indiqué une tendance à la hausse pendant les 10 dernières minutes (tendance de la RVR à inclure dans les METAR seulement); brouillard et bruine modérée; nuages épars à 300 m; ciel couvert à 600 m; température de l'air: 17 degrés Celsius; température du point de rosée: 16 degrés Celsius; QNH: 1018 hectopascals; tendance pendant les deux prochaines heures: visibilité passant à 800 m dans le brouillard à 1700 UTC; à 1800 UTC, visibilité passant à 10 km ou plus et temps significatif nul.

* Emplacement fictif.

Note.— Dans l'exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées respectivement en kilomètres par heure et en mètres, qui sont des unités principales. Conformément à l'Annexe 5, on peut cependant employer les unités supplétives hors SI correspondantes, le noeud et le pied.

*Exemple 2. Message d'observation spéciale**a) SPECI pour YUDO (Donlon/International)*:*

SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT NE1200 S6000 +TSRA BKN005CB 25/22 Q1008 TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

b) Message d'observation spéciale locale (même emplacement et mêmes conditions météorologiques que pour le message SPECI):

SPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/025KT MAX37 MNM10 VIS 1200M HVY TSRA CLD BKN CB 500FT T25 DP22 QNH 1008 TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM NSW NSC

c) Signification de ces deux messages d'observations:

Message d'observation spéciale sélectionné pour Donlon/International* émis le 15 du mois à 1115 UTC; direction du vent de surface: 050 degrés; vitesse du vent: 25 noeuds avec rafales de 10 à 37 noeuds (la vitesse minimale du vent ne doit pas être indiquée dans les SPECI); visibilité la plus faible direction nord-est, 1 200 m, visibilité 6 000 m direction sud (variations de direction à indiquer dans les messages SPECI seulement; visibilité représentative de la piste indiquée dans le message d'observation spéciale locale; orage fort avec pluie; cumulonimbus fragmentés à 500 ft; température de l'air: 25 degrés Celsius; température du point de rosée: 22 degrés Celsius, QNH: 1 008 hectopascals; tendance pour les deux prochaines heures: visibilité temporairement de 600 m de 1 115 à 1 200, passant à 8 km à 1200 UTC, disparition de l'orage, temps significatif nul et nuages significatifs nuls.

* Emplacement fictif.

Note.— Dans l'exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées respectivement en noeuds et en pieds, qui sont des unités supplétives hors SI. Conformément à l'Annexe 5, on peut cependant employer les unités principales correspondantes, le kilomètre par heure et le mètre.

Exemple 3. Message d'observation d'activités volcaniques

MESSAGE D'OBSERVATION D'ACTIVITÉS VOLCANIQUES YUSB* 231500 ÉRUPTION VOLCAN MONT TROJEN*
N5605 W12652 231445 IMPORTANT NUAGE CENDRES JUSQU'À ENVIRON 30000 FT SE DÉPLAÇANT SW

Signification: Message d'observation d'activités volcaniques émis par la station météorologique de Siby/Bistock à 1500 UTC le 23 du mois. Une éruption du volcan Mont Trojeen situé à 56 degrés 5 minutes nord 126 degrés 52 minutes ouest s'est produite à 1445 UTC le 23; un important nuage de cendres a été observé jusqu'à environ 30 000 ft se déplaçant en direction sud-ouest.

* Emplacements fictifs.

Tableau A2-4. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant dans le message d'observation météorologique locale

Élément spécifié dans le Chapitre 4	Échelle de valeurs	Résolution
Piste	01 – 36	1
Direction du vent: ° vrais	010 – 360	10
Vitesse du vent: km/h	1 – 399*	1
kt	1 – 199*	1
Visibilité: m	0 – 800	50
m	800 – 5 000	100
km	5 – 10	1
RVR: m	0 – 400	25
m	400 – 800	50
m	800 – 1 500	100
Visibilité verticale: m	0 – 600	30
ft	0 – 2 000	100
Nuages: hauteur de la base: m	0 – 3 000	30
m	3 000 – 20 000	300
ft	0 – 10 000	100
ft	10 000 – 60 000	1 000
Température de l'air; température du point de rosée: °C	–80 – +60	1
QNH; QFE: hPa	0500 – 1 100	1

* Il n'y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt). Cependant, il a été prévu de signaler les vents d'une vitesse allant jusqu'à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, le cas échéant.

Tableau A2-5. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant dans les messages d'observations météorologiques établis dans les formes symboliques METAR et SPECI

Élément spécifié dans le Chapitre 4		Échelle de valeurs	Résolution	
Piste:	(pas d'unité)	01 – 36	1	
Direction du vent:	° vrais	000 – 360	10	
Vitesse du vent:	km/h	00 – 399*	1	
	kt	00 – 199*	1	
Visibilité:	m	0000 – 0800	50	
	m	0800 – 5 000	100	
	m	5 000 – 9 000	1 000	
	m	9 000 – 9 999	999	
RVR:	m	0000 – 0400	25	
	m	0400 – 0800	50	
	m	0800 – 1 500	100	
Visibilité verticale:	x 30 m (100 ft)	000 – 020	1	
Nuages: hauteur de la base:	x 30 m (100 ft)	000 – 100	1	
	x 30 m (100 ft)	100 – 600**	10	
Température de l'air; température du point de rosée:	°C	–80 – +60	1	
QNH:	hPa	0850 – 1 100	1	
Température superficielle de la mer:	°C	–10 – +40	1	
État de la mer:	(pas d'unité)	0 – 9	1	
État de la piste	Indicatif de la piste:	(pas d'unité)	01 – 36; 51 – 86; 88; 99	1
	Dépôts sur la piste:	(pas d'unité)	0 – 9	1
	Étendue de la contamination de la piste:	(pas d'unité)	1; 2; 5; 9	—
	Épaisseur du dépôt:	(pas d'unité)	00 – 90; 92 – 99	1
	Coefficient de frottement:	(pas d'unité)	00 – 95; 99	1

* Il n'y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt); cependant, il a été prévu de signaler les vents d'une vitesse allant jusqu'à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, selon les besoins.

** 100 – 200 dans les prévisions de tendance.

APPENDICE 3. CRITÈRES D'INDICATION DES PARAMÈTRES MÉTÉOROLOGIQUES DANS LES COMPTES RENDUS EN VOL AUTOMATIQUES

(Voir le Chapitre 5 de la présente Annexe)

1. Direction du vent

La direction du vent sera indiquée en degrés vrais, la valeur étant arrondie au nombre entier le plus proche.

2. Vitesse du vent

La vitesse du vent sera indiquée en kilomètres par heure ou en nœuds, la valeur étant arrondie au nombre entier multiple de 2 km/h (1 nœud) le plus proche. L'unité sera indiquée.

3. Drapeau de qualité des données de vent

Le drapeau de qualité des données de vent sera positionné à zéro quand l'angle de roulis sera inférieur à 5 degrés et à 1 quand l'angle de roulis sera égal ou supérieur à 5 degrés.

4. Température

La température sera indiquée au dixième de degré Celsius le plus proche.

5. Turbulence

La turbulence sera indiquée en fonction du taux de dissipation des tourbillons de turbulence (EDR).

Comptes rendus en vol réguliers

La turbulence sera communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de 15 minutes qui précède immédiatement l'observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence, avec l'heure d'occurrence de la valeur maximale à la minute la plus proche, feront l'objet d'une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen d'un indice de turbulence à sept niveaux d'EDR, comme il est indiqué dans le Tableau A3-1. L'heure d'occurrence de la valeur maximale sera indiquée conformément au Tableau A3-2.

Interprétation de l'indice de turbulence

La turbulence sera considérée comme étant:

- a) forte quand l'indice de turbulence se situera entre 15 et 27 (c'est-à-dire quand la valeur EDR maximale sera supérieure à 0,5);
- b) modérée quand l'indice de turbulence se situera entre 6 et 14 (c'est-à-dire quand la valeur EDR maximale sera supérieure à 0,3 mais égale ou inférieure à 0,5);
- c) légère quand l'indice de turbulence se situera entre 1 et 5 (c'est-à-dire quand la valeur EDR maximale sera comprise entre 0,1 et 0,3);
- d) nulle quand l'indice de turbulence sera de 0 (c'est-à-dire quand la valeur EDR maximale sera inférieure à 0,1).

Note.— Le taux de dissipation des tourbillons (EDR) est une mesure de turbulence indépendante de l'aéronef. Cependant, le rapport entre l'indice EDR et la perception de la turbulence est fonction du type, de la masse, de l'altitude, de la configuration et de la vitesse de l'aéronef.

Comptes rendus en vol spéciaux

Il sera fait un compte rendu en vol spécial sur la turbulence quelle que soit la phase du vol chaque fois que la valeur maximale de la turbulence dépassera la valeur EDR 0,5. Le compte rendu se rapportera à la période d'une minute précédant immédiatement l'observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence feront l'objet d'une observation. Elles seront indiquées au moyen d'un des indices de turbulence figurant dans les cases ombrées du Tableau A3-1. Un compte rendu en vol spécial sera communiqué chaque minute tant que la valeur maximale de la turbulence ne deviendra pas inférieure à la valeur EDR 0,5.

6. Humidité

L'humidité relative sera indiquée, la valeur étant arrondie au pourcentage le plus proche.

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments météorologiques figurant dans les comptes rendus en vol sont indiquées dans le Tableau A3-3.

Tableau A3-1. Indice de turbulence en fonction des valeurs moyenne et maximale de la turbulence
(Les indices correspondant à une turbulence sévère figurent dans les cases ombrées)

Valeur maximale de la turbulence								
Valeur moyenne de la turbulence	EDR ($m^{2/3}s^{-1}$)							Compte rendu néant
EDR ($m^{2/3}s^{-1}$)	< 0,1	0,1 – 0,2	0,2 – 0,3	0,3 – 0,4	0,4 – 0,5	0,5 – 0,8	> 0,8	
< 0,1	0	1	3	6	10	15	21	
0,1 – 0,2		2	4	7	11	16	22	
0,2 – 0,3			5	8	12	17	23	
0,3 – 0,4				9	13	18	24	
0,4 – 0,5					14	19	25	
0,5 – 0,8						20	26	
> 0,8							27	
Compte rendu néant								28

Tableau A3-2. Heure d'occurrence de la valeur maximale

Valeur maximale de la turbulence atteinte pendant la période d'une minute précédant l'observation de minutes	Valeur à indiquer
0 – 1	0
1 – 2	1
2 – 3	2
...	...
13 – 14	13
14 – 15	14
Information de temps non disponible	15

Tableau A3-3. Échelles de valeurs et résolutions des éléments météorologiques figurant dans les comptes rendus en vol

Élément spécifié dans le Chapitre 5	Échelle de valeurs	Résolution
Direction du vent: ° vrais	000 – 360	1
Vitesse du vent: km/h	00 – 500	2
kt	00 – 250	1
Drapeau de qualité des données de vent: (indice)*	0 – 1	1
Température: °C	-80 – +60	0,1
Turbulence: compte rendu en vol régulier (indice)*	0 – 28	1
(heure d'occurrence)*	0 – 15	1
Turbulence: compte rendu en vol spécial: (indice)*	15 – 27	1
Humidité: %	0 – 100	1
*Non dimensionnel		

APPENDICE 4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRÉVISIONS D'AÉRODROME ÉTABLIES DANS LA FORME SYMBOLIQUE TAF

(Voir le Chapitre 6 de la présente Annexe)

Tableau A4-1. Formats pour les prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF

Légende: M = inclusion obligatoire dans chaque message
C = inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode d'observation)
O = inclusion facultative

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF sont indiquées dans le Tableau 3 du présent appendice.

Élément spécifié dans le Chapitre 6	Élément détaillé	Format(s)		Exemples
Identification du type de message (M)	Type du message (M)	TAF ou TAF AMD		TAF TAF AMD
Indicateur d'emplacement (M)	Indicateur d'emplacement OACI (M)	nnnn		YUDO'
Date et heure d'établissement de la prévision (M)	Date et heure d'établissement de la prévision en UTC (M)	nnnnnnZ		160000Z
Date et période de validité de la prévision (M)	Date et période de validité de la prévision en UTC (M)	nnnnnn		160624 080918
Vent de surface (M)	Direction du vent (M)	nnn ou VRB ³		24015KMH; VRB06KMH (24008KT); (VRB03KT) 19022KMH (19011KT)
	Vitesse du vent (M)	[P]nn[n]		00000KMH (00000KT) 140P199KMH (140P99KT)
	Variations significatives de la vitesse du vent (C) ²	G[P]nn[n]		12012G35KMH (12006G18KT) 24032G54KMH (24016G27KT)
	Unité de mesure (M)	KMH ou KT		
Visibilité (M)	Visibilité minimale (M)	nnnn	C A V O K	0350 7000 9000 9999 CAVOK
Phénomène météorologique (C) ^{4,5}	Intensité du phénomène météorologique (C) ⁶	- ou +	—	
	Caractéristiques et type du phénomène météorologique (M) ⁷	DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou IC ou GR ou GS ou DS ou SS ou TS ou TSRA ou TSSN ou TSPL ou TSGR ou TSGS ou SHRA ou SHSN ou SHPL ou SHGR ou SHGS ou FZRA ou FZDZ ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou PO ou FC	FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou FZFG ou DRSN ou DRSA ou DRDU ou MIFG ou BCFG ou PRFG	RA +TSRA - FZDZ PRFG +TSRASN SNRA FG HZ FG

Élément spécifié dans le Chapitre 6	Élément détaillé	Format(s)				Exemples		
Nuages (M) ⁸	Nébulosité et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (M)	FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn	VVnnn ou VV ///	SKC ou NSC		FEW010 OVC020	VV005 VV///	SKC NSC
	Type de nuage (C) ⁴	CB	—			SCT005 BKN012 SCT008 BKN025CB		
Température (O) ⁹	Nom de l'élément (M)	TX				TX25/13Z TN09/05Z		
	Température maximale (M)	nn/						
	Heure d'occurrence de la température maximale (M)	nnZ						
	Nom de l'élément (M)	TN						
	Température minimale (M)	nn/						
	Heure d'occurrence de la température minimale (M)	nnZ						
Variations significatives prévues de l'un ou de plusieurs des éléments ci-dessus pendant la période de validité (C) ^{4, 10}	Indicateur d'évolution ou probabilité (M) ¹¹	PROB30 [TEMPO] ou PROB40 [TEMPO]		BECMG ou TEMPO	FM	TEMPO 1518 25070G100KMH (TEMPO 1518 25035G50KT) TEMPO 1214 17025G050KMH 1000 TSRA SCT010CB BKN020 (TEMPO 1214 17012G025KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020)		
	Période d'occurrence ou du changement (C) ⁴	nnnn						
	Vent (C) ⁴	nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH ou VRBnnKMH ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT ou VRBnnKT						

Élément spécifié dans le Chapitre 6	Élément détaillé	Format(s)			Exemples
	Visibilité (C) ⁴	nnnn			C A V O K BECMG 1011 00000KMH 2400 OVC010 (BECMG 1011 00000KT 2400 OVC010) PROB30 1214 0800 FG
	Phénomène météorologique: intensité (C) ⁶	- ou +	—	NSW	BECMG 1214 RA TEMPO 0304 FZRA FM1030 SN TEMPO 1215 BLSN PROB40 TEMPO 0608 0500 FG
	Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C) ^{4, 7, 10}	DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou IC ou GR ou GS ou DS ou SS ou TS ou TSRA ou TSSN ou TSPL ou TSGR ou TSGS ou SHRA ou SHSN ou SHPL ou SHGR ou SHGS ou FZRA ou FZDZ ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou PO ou FC	FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou FZFG ou DRSN ou DRSA ou DRDU ou MIFG ou BCFG ou PRFG		
	Nébulosité et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C) ⁴	FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn	VVnnn ou VV///	SKC ou NSC	FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100 (FM1230 15008KT 9999 BKN020 BKN100) BECMG 1820 8000 NSW NSC
	Type de nuage (C) ⁴	CB	—		BECMG 0608 SCT015CB BKN020

Notes. —

1. Emplacement fictif.
2. À indiquer si la vitesse maximale est supérieure de 20 km/h (10 kt) à la vitesse moyenne.
3. À utiliser seulement si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 6 km/h (3 kt).
4. À indiquer chaque fois que c'est possible.
5. Un groupe ou plus, jusqu'à un maximum de trois.
6. À indiquer chaque fois que c'est possible. Pas d'indicateur pour l'intensité *modérée*. Seul l'indicateur «+» (c'est-à-dire assez développé) doit être utilisé avec PO et FC.
7. Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS peuvent être combinés, quand cela est approprié. Seule une précipitation modérée ou forte doit être indiquée.
8. Jusqu'à quatre couches nuageuses.
9. À indiquer sous réserve d'un accord régional de navigation aérienne.
10. À indiquer quand il est prévu un changement dans certains ou la totalité des éléments pris en compte dans la prévision; peut être placé après n'importe lequel de ces éléments, selon ce qui est approprié.
11. Nombre d'indicateurs d'évolution à tenir au minimum; normalement, maximum de cinq groupes.

Tableau A4-2. Utilisation des indicateurs d'évolution et de temps dans les prévisions d'aérodrome établies dans la forme symbolique TAF

Indicateur d'évolution ou de temps		Période de temps	Signification	
FM		$n_1n_2n_3n_4$	sert à indiquer qu'un changement significatif dans la plupart des éléments météorologiques est prévu pour n_1n_2 heures et n_3n_4 minutes (UTC); tous les éléments donnés avant «FM» doivent être inclus après «FM» (c'est-à-dire qu'ils sont tous remplacés par les éléments indiqués après l'abréviation)	
BECMG		$n_1n_2n_3n_4$	il est prévu que le changement commencera à n_1n_2 heures (UTC) et sera terminé avant n_3n_4 heures (UTC); seuls les éléments pour lesquels un changement est prévu doivent être indiqués après l'abréviation «BECMG»; la période $n_1n_2n_3n_4$ devrait normalement être inférieure à 2 heures; quel que soit le cas, elle ne devrait pas dépasser 4 heures	
TEMPO		$n_1n_2n_3n_4$	il est prévu que les fluctuations temporaires commenceront à n_1n_2 heures (UTC) et cesseront avant n_3n_4 heures (UTC); seuls les éléments pour lesquels une fluctuation est prévue doivent être indiqués après l'abréviation «TEMPO»; les fluctuations temporaires ne devraient pas durer plus d'une heure dans chaque cas, et dans l'ensemble, elles devraient durer moins de la moitié de la période $n_1n_2n_3n_4$	
PROBnn	—	$n_1n_2n_3n_4$	probabilité d'occurrence (en %) d'une autre valeur pour un ou plusieurs éléments prévus; nn = 30 ou nn = 40 seulement; à placer après les éléments en question	—
	TEMPO	$n_1n_2n_3n_4$		probabilité d'occurrence des fluctuations temporaires

EXEMPLE DE PRÉVISIONS D'AÉRODROME

TAF pour YUDO (Donlon/International):*

TAF YUDO 160000Z 160624 13018KMH 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 0812 17025G40KMH 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100

Signification de la prévision:

Prévision d'aérodrome pour Donlon/International* émise le 16 du mois à 0000 UTC, valable de 0600 UTC à 2400 UTC le 16 du mois; direction du vent de surface: 130 degrés; vitesse du vent: 18 km par heure; visibilité: 9 km; nuages fragmentés à 600 m; évolution graduelle entre 0600 UTC et 0800 UTC, avec cumulonimbus épars à 450 m et nuages fragmentés à 600 m; temporairement entre 0800 UTC et 1200 UTC, direction du vent de surface: 170 degrés; vitesse du vent: 25 km par heure avec rafales de 40 km par heure; visibilité 1 000 m avec orage modéré et pluie, cumulonimbus épars à 300 m et nuages fragmentés à 600 m; à partir de 1230 UTC direction du vent de surface: 150 degrés; vitesse du vent: 15 km par heure; visibilité: 10 km ou plus, nuages fragmentés à 600 m et nuages fragmentés à 3 000 m.

* Emplacement fictif.

Note. — Dans l'exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées respectivement en kilomètres par heure et en mètres, qui sont des unités principales. Conformément à l'Annexe 5, on peut cependant employer les unités supplétives hors SI correspondantes, le nœud et le pied.

Tableau A4-3. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant dans les messages météorologiques établis dans la forme symbolique TAF

Élément spécifié dans le Chapitre 6		Échelle de valeurs	Résolution
Direction du vent:	° vrais	000 – 360	10
Vitesse du vent:	km/h	00 – 399*	1
	kt	00 – 199*	1
Visibilité:	m	0000 – 0800	50
	m	0800 – 5000	100
	m	5000 – 9000	1000
	m	9000 – 9999	999
Visibilité verticale:	x 30 m (100 ft)	000 – 020	1
Nuages: hauteur de la base:	x 30 m (100 ft)	000 – 100	1
	x 30 m (100 ft)	100 – 200	10
Température de l'air (maximale et minimale):	°C	– 80 – +60	1
* Il n'y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt). Cependant, il a été prévu de signaler les vents d'une vitesse allant jusqu'à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, le cas échéant.			

APPENDICE 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MESSAGES SIGMET ET AIRMET ET DES COMPTES RENDUS EN VOL SPÉCIAUX

(Voir le Chapitre 7 de la présente Annexe)

Tableau A5-1. Formats pour les messages SIGMET et AIRMET et les comptes rendus en vol spéciaux

Légende: M = inclusion obligatoire dans chaque message

C = inclusion conditionnelle (chaque fois que c'est possible)

= = les éléments énumérés après un trait double devraient figurer sur la ligne suivante

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages SIGMET et AIRMET et dans les comptes rendus en vol spéciaux sont indiquées dans le Tableau A5-2 du présent appendice.

Élément spécifié dans les Chapitres 5 et 7	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
		SIGMET	SIGMET SST ¹	AIRMET	Compte rendu en vol spécial ²	
Indicateur d'emplacement de la FIR/CTA (M) ³	Indicateur d'emplacement OACI de l'organisme ATS desservant la FIR ou la CTA à laquelle se rapporte le message SIGMET ou AIRMET (M)	nnnn			—	YUCC ⁴ YUDD ⁴
Identification (M)	Identification et numéro d'ordre du message ⁵ (M)	SIGMET [nn]n	SIGMET SST [nn]n	AIRMET [nn]n	ARS	SIGMET 5 SIGMET A3 SIGMET SST 1 AIRMET 2 ARS
Période de validité (M)	Groupes date-heure indiquant la période de validité en UTC (M)	VALID nnnnnn/nnnnnn			— ⁶	VALID 221215/221600 VALID 101520/101800 VALID 251600/252200
Indicateur d'emplacement du MWO (M)	Indicateur d'emplacement du MWO qui émet le message, suivi d'un trait d'union (M)	nnnn—				YUDO— ⁴ YUSO— ⁴
Nom de la FIR/CTA ou identification de l'aéronef (M)	Nom de la FIR/CTA ⁷ pour laquelle le message SIGMET ou AIRMET est émis ou indicatif d'appel radiotéléphonique de l'aéronef (M)	nnnnnnnnnn FIR[UIR] ou nnnnnnnnnn CTA		nnnnnnnnnn FIR[/n]	nnnnnn	AMSWELL FIR ⁴ SHANLON FIR/UIR ⁴ AMSWELL FIR/2 ⁴ SHANLON FIR ⁴ VA812
SI LE SIGMET DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR LES RENSEIGNEMENTS À LA FIN DU TABLEAU						

Élément spécifié dans les Chapitres 5 et 7	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
		SIGMET	SIGMET SST ¹	AIRMET	Compte rendu en vol spécial ²	
Phénomène (M) ⁸	Description du phénomène provoquant l'émission du message SIGMET ou AIRMET (C)	OBSC ⁹ TS [GR] ¹⁰ EMBD ¹² TS [GR] FRQ ¹³ TS [GR] SQL ¹⁴ TS [GR] TC nnnnnnnnnn SEV TURB ¹¹ SEV ICE ¹⁹ SEV ICE (FZRA) ²⁰ SEV MTW ²¹ HVV DS HVV SS VA[ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn] [LOC Nnn[nn] ou Snn[nn] Ennn[nn] ou Wnnn[nn]] VA CLD	MOD TURB ¹¹ SEV TURB ISOL ¹⁵ CB ¹⁶ OCNL ¹⁸ CB FRQ ¹³ CB GR VA[ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn] [LOC Nnn[nn] ou Snn[nn] Ennn[nn] ou Wnnn[nn]] VA CLD	SFC WSPD nn[n]KMH (SFC WSPD nn[n]KT) SFC VIS nnnnM (nn) ¹⁷ ISOL ¹⁵ TS[GR] ¹⁰ OCNL ¹⁸ TS[GR] MT OBSC BKN CLD nnn/[ABV]nnnnM (BKN CLD nnn/[ABV]nnnnFT) OVC CLD nnn/[ABV]nnnnM (OVC CLD nnn/[ABV]nnnnFT) ISOL ¹⁵ CB ¹⁶ OCNL ¹⁸ CB FRQ ¹³ CB ISOL ¹⁵ TCU ¹⁶ OCNL ¹⁸ TCU ¹⁶ FRQ ¹³ TCU MOD TURB ¹¹ MOD ICE ¹⁹ MOD MTW ²¹	TS TSGR SEV TURB SEV ICE SEV MTW HVV SS VA CLD [FL nnn/nnn] VA [MT nnnnnnnnnn] MOD TURB ¹¹ GR ¹⁰ CB ¹⁶	SEV TURB FRQ TS OBSC TS GR EMD TS GR TC GLORIA VA ERUPTION MT ASHVAL LOC S15 E073 VA CLD MOD TURB MOD MTW ISOL CB BKN CLD 120/900M (BKN CLD 400/3000FT) OVC CLD 270/ABV3000M (OVC CLD 900/ABV10000FT) SEV ICE
Phénomène observé ou prévu (M)	Indication précisant si le phénomène est observé et si l'on s'attend qu'il persiste ou s'il est prévu (M)	OBS [AT nnnnZ] FCST OBS [AT nnnnZ] AND FCST			OBS AT nnnnZ	OBS AT 1210Z OBS OBS AND FCST
					—	OBS AT 2245Z
Emplacement (C)	Emplacement (en mentionnant la latitude et la longitude [en degrés et minutes] ou lieux ou éléments géographiques bien connus internationalement)	[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [Nnn[nn]][Wnnn[nn]] ou [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [Nnn[nn]][Ennn[nn]] ou [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [Snn[nn]][Wnnn[nn]] ou [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [Snn[nn]][Ennn[nn]] ou [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] nnnnnnnnnnnn			NnnnnWnnnnn ou NnnnnWnnnnn ou SnnnnWnnnnn ou SnnnnEnnnnn	S OF N54 N OF N50 N2020 W07005 YUSB ⁴ N2706 W07306 N48 E010

Élément spécifié dans les Chapitres 5 et 7	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
		SIGMET	SIGMET SST ¹	AIRMET	Compte rendu en vol spécial ²	
Niveau (C) ⁵	Niveau de vol et extension ²² (C)	FLnnn ou FLnnn/nnn ou TOP FLnnn ou [TOP] ABV FLnnn ou [TOP] BLW FLnnn ou ²³ CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) ou CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) ou ²⁴ FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] [Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] (FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] [Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]])			FLnnn	FL180 FL050/080 TOP FL390 BLW FL200 TOP ABV FL100 FL310/450 CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE (CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) FL310/350 APRX 220KM BY 35KM FL390
Déplacement observé ou prévu (C)	Déplacement observé ou prévu par rapport à l'un des huit quarts de vent, ou stationnaire (C)	MOV N[nnnKM] ou MOV NE [nnKM] ou MOV E [nnKM] ou MOV SE [nnKM] ou MOV S [nnKM] ou MOV SW [nnKM] ou MOV W [nnKM] ou MOV NW [nnKM] ou (MOV N [nnKT] ou MOV NE [nnKT] ou MOV E [nnKT] ou MOV SE [nnKT] ou MOV S [nnKT] ou MOV SW [nnKT] ou MOV W [nnKT] ou MOV NW [nnKT]) ou STNR			—	MOV E 40 KMH (MOV E 20KT) MOV SE STNR
Variations d'intensité (C)	Variations d'intensité prévues (C)	INTSF ou WKN ou NC			—	WKN
Position prévue (C) ²²	Position prévue du nuage de cendres volcaniques ou du centre du TC à la fin de la période de validité du message SIGMET (C)	FCST nnnnZ TC CENTRE Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] ou FCST nnnnZ VA CLD Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]		—	—	FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345 FCST 1700Z VA CLD S15 E075 TO S15 E081 TO S17 E083 TO S18 E079 TO S15 E75

Élément spécifié dans les Chapitres 5 et 7	Élément détaillé	Format(s)				Exemples
		SIGMET	SIGMET SST ¹	AIRMET	Compte rendu en vol spécial ²	
Aperçu ²² (C)	Aperçu donnant des renseignements pour une période allant au-delà de la période de validité, sur la trajectoire du nuage de cendres volcaniques et sur les positions du centre du cyclone tropical (C)	OTLK nnnnnn TC CENTRE Nnnnn ou SnnnnWnnnnn ou Ennnnn nnnnnn TC CENTRE Nnnnn ou SnnnnWnnnnn ou Ennnnn ou OTLK nnnnnn VA CLD APRX [Fnnnn/nnn] ²⁵ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] nnnnnn VA CLD APRX Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [TO Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]			—	OTLK 260400 TC CENTRE N28030 W07430 261000 TC CENTRE N3100 W07600 OTLK 212300 VA CLD APRX S16 E078 TO S17 E084 TO S18 E089 TO S19 E081 TO S16 E078 220300 VA CLD APRX S17 E81 TO S18 E86 TO S20 E92 TO S21 E84 TO S17 E81

OU

Annulation de SIGMET/AIRMET ²⁶ (C)	Annulation du SIGMET/AIRMET par référence à son identification	CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn	CNL SIGMET SST [nn]n nnnnnn/nnnnnn	CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn	—	CNL SIGMET 2 101200/101600 ²⁶ CNL SIGMET SST 1 212330/220130 ²⁶ CNL AIRMET 151520/151800 ²⁶
---	--	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---	--

Notes.—

- Destinés uniquement aux aéronefs en vol transsonique ou supersonique.
- Les comptes rendus en vol spéciaux automatiques comprennent aussi des renseignements sur le vent et la température qu'il n'est pas nécessaire de communiquer sur liaison montante aux autres aéronefs en vol.
- Dans les cas où l'espace aérien se compose d'une région d'information de vol (FIR) et d'une région supérieure d'information de vol (UIR), le message SIGMET est identifié par l'indicateur d'emplacement de l'organisme des services de la circulation aérienne desservant la FIR. Néanmoins, le message SIGMET s'applique à l'ensemble de l'espace aérien compris dans les limites latérales de la FIR, c'est-à-dire à la FIR et à l'UIR. Les zones ou niveaux de vol particuliers touchés par les phénomènes météorologiques qui nécessitent le message SIGMET sont indiqués dans le texte de ce message.
- Emplacement fictif.
- Correspond au nombre de messages SIGMET/AIRMET communiqués pour la FIR/CTA depuis 0001 UTC le jour en question.
- Les comptes rendus en vol spéciaux doivent être communiqués sur liaison montante pendant 60 minutes après leur établissement.
- Ou de la sous-région de la FIR/CTA dans le cas des messages AIRMET.
- Un message SIGMET devrait porter sur un seul phénomène météorologique, sélectionné parmi ceux qui sont énumérés.
- Obscurci (OBSC) indique que l'orage (y compris, s'il y a lieu, un cumulonimbus non accompagné d'orage) est obscurci par de la brume de poussière ou par de la fumée et n'est pas facilement visible à cause de l'obscurité.
- Grêle (GR) peut être employé au besoin comme description supplémentaire de l'orage.
- Turbulence forte et modérée (TURB) se rapporte seulement à une turbulence à basse altitude associée à de forts vents de surface, à un écoulement en tourbillon ou à une turbulence, que ce soit dans un nuage ou non (CAT), à proximité de courants-jets. Il n'est pas prescrit d'utiliser la turbulence en rapport avec les nuages de convection. La turbulence est jugée:
 - forte quand l'indice de turbulence se situe entre 15 et 27 (c'est-à-dire quand la valeur maximale du taux de dissipation des tourbillons [EDR] est supérieure à 0,5);
 - modérée quand l'indice de turbulence se situe entre 6 et 14 (c'est-à-dire quand la valeur maximale du taux de dissipation des tourbillons [EDR] est supérieure à 0,3 mais égale ou inférieure à 0,5).
- Noyé (EMBD) indique que l'orage (y compris, s'il y a lieu, un cumulonimbus non accompagné d'orage) est noyé dans des couches de nuages et n'est pas facilement reconnaissable.
- Fréquent (FRQ) indique une zone d'orages à l'intérieur de laquelle il n'y a guère ou pas de séparation entre orages adjacents, avec couverture spatiale maximale supérieure à 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la période de validité).
- Ligne de grains (SQL) indique des orages en ligne, avec peu d'espace ou aucun espace entre les nuages.

15. Isolé (ISOL) indique une zone de cumulonimbus et/ou d'orages bien séparés, avec une couverture spatiale maximale inférieure à 50 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la période de validité).
16. L'emploi de CB (cumulonimbus) est limité aux AIRMET et SIGMET destinés à des aéronefs SST en vol transsonique ou en croisière supersonique; l'emploi de TCU (cumulus bourgeonnant) est limité aux AIRMET.
17. Phénomène météorologique causant la réduction de la visibilité indiqué entre crochets; un seul à sélectionner parmi les suivants: DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, SQ, FC, DS ou SS.
18. Occasionnel (OCNL) indique une zone de cumulonimbus et/ou d'orages sporadiques, avec une couverture spatiale maximale comprise entre 50 % et 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la période de validité).
19. Givrage fort et modéré (ICE) se rapporte à un givrage fort autre que dans des nuages de convection.
20. Pluie se congelant (FZRA) se rapporte à des conditions de forte congélation causées par de la pluie se congelant.
21. On considère que l'onde orographique (MTW) est:
 - a) forte, lorsqu'elle s'accompagne d'un courant descendant de 3,0 m/s (600 ft/min) ou plus et/ou qu'une turbulence forte est observée ou prévue;
 - b) modérée, lorsqu'elle s'accompagne d'un courant descendant de 1,75 à 3,0 m/s (350 à 600 ft/min) et/ou qu'une turbulence modérée est observée ou prévue.
22. Seulement pour les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical.
23. Seulement pour les messages SIGMET concernant un cyclone tropical.
24. Seulement pour les messages SIGMET concernant des cendres volcaniques.
25. Jusqu'à quatre couches (ou niveaux) à inclure dans l'aperçu SIGMET dans le cas de cendres volcaniques.
26. Fin du message SIGMET/AIRMET (puisque le message est annulé).

Note générale. — Ne pas inclure le givrage fort ou modéré et la turbulence forte ou modérée (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associés à des orages, à des cumulonimbus ou à des cyclones tropicaux.

EXEMPLES

SIGMET

YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO-
SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCSTS TOP FL390
S OF N54 MOV E WKN

Annulation de SIGMET

YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSO-
SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2 101200/10600

AIRMET

YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSO-
SHANLON FIR ISOL TS OBS TOP ABV FL100
N OF S50 STNR WKN

Annulation d'AIRMET

YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO-
SHANLON FIR CNL AIRMET 1 151520/151800

EXEMPLES

MESSAGE CONSULTATIF CONCERNANT UN CYCLONE TROPICAL**TC ADVISORY**

DTG: 19970925/1600Z
 TCAC: YUFO
 TC: GLORIA
 NR: 01
 PSN: N2706 W07306
 MOV: NW 20KMH
 C: 965HPA
 MAX WIND: 90KMH
 FCST PSN + 12HR: 260400 N2830 W07430
 FCST MAX WIND + 12HR: 90KMH
 FCST PSN + 18HR: 261000 N2852 W07500
 FCST MAX WIND + 18HR: 85KMH
 FCST PSN + 24HR: 261600 N2912 W07530
 FCST MAX WIND + 24HR: 80KMH
 NXT MSG: 19970925/2000Z

MESSAGE CONSULTATIF CONCERNANT DES CENDRES VOLCANIQUES**VOLCANIC ASH ADVISORY**

ISSUED: 20000402/0700Z
 VAAC: TOKYO
 VOLCANO: USUZAN 805-03
 LOCATION: N4230E14048
 AREA: JAPAN
 SUMMIT ELEVATION: 732M
 ADVISORY NUMBER: 2000/432
 INFORMATION SOURCE: GMS - JMA
 AVIATION COLOUR CODE: RED
 ERUPTION DETAILS: ERUPTED 20000402/0614Z ERUPTION OBS ASH TO ABV FL300
 OBS ASH DATE TIME: 02/0645Z
 OBS ASH CLD: FL150/350 N4230E14048-N4300E14130-N4246E14230-N4232E14150-N4230E14048
 SFC/FL150 MOV NE 25KT FL150/350 MOV E 30KT
 FCST ASH CLD + 6HR: 02/1245Z SFC/FL200
 N4230E14048-N4232E14150-N4238E14300-N4246 E14230 FL200/350
 N4230E14048-N4232E14150N4238E14300-N4246E14230 FL350/600 NO
 ASH EXP
 FCST ASH CLD + 12HR: 02/1845Z SFC/FL300 N4230E14048-N4232E14150-N4238E14300-N4246E14230
 FL300/600 NO ASH EXP
 FCST ASH CLD + 18HR: 03/0045Z SFC/FL600 NO ASH EXP
 NEXT ADVISORY: 20000402/1300Z
 REMARKS: ASH CLD CAN NO LONGER BE DETECTED ON SATELLITE IMAGE

SIGMET CONCERNANT UN CYCLONE TROPICAL

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDO-
 AMSWELL FIR TC GLORIA OBS N2706 W07306 AT 1600Z CB TOP FL500 WI 150 NM OF CENTRE MOV NW 10KT NC FCST
 2200Z TC CENTRE N2740 W07345
 OTLK TC CENTRE 260400 N2830 W07430 261000 N2912 W07530

SIGMET CONCERNANT DES CENDRES VOLCANIQUES

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO-
SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL LOC S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z FL310/450 APRX 220KM
BY 35KM S1500 E07348 TO S1530 E07642 MOV ESE 65KMH FCST 1700Z VA CLD APRX S1506 E07500 TO S1518
E08112 TO S1712 E08330 TO S1824 E07836
OTLK 212300Z VA CLD APRX S1600 E07806 TO S1642 E08412 TO S1824 E08900 TO S1906 E08100 220500Z VA CLD
APRX S1700 E08100 TO S1812 E08636 TO S2000 E09224 TO S2130 E08418

EXEMPLE DE MESSAGE SIGMET

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO-
AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN

Signification: Cinquième message SIGMET établi et communiqué (depuis 0001 UTC) pour la région d'information de vol AMSWELL* (identifié en langage clair abrégé et au moyen de YUCC, indicateur d'emplacement du centre de contrôle régional d'Amswell) par le centre de veille météorologique de Donlon/International* (YUDO); le message est valable de 1215 UTC à 1600 UTC, le 22 du mois; forte turbulence observée à 1210 UTC au-dessus de l'aérodrome Siby/Bistock* (YUSB) au niveau de vol 250; il est prévu que la turbulence se déplacera vers l'est à 40 km/h et diminuera d'intensité.

* Emplacements fictifs.

EXEMPLE DE MESSAGE AIRMET

YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDO-
AMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z AND FCST N48 E10 FL080 STNR NC

Signification: Deuxième message AIRMET établi et communiqué (depuis 0001 UTC) pour la région d'information de vol AMSWELL* (identifié en langage clair abrégé et au moyen de YUCC, indicateur d'emplacement du centre de contrôle régional d'Amswell) par le centre de veille météorologique de Donlon/International* (YUDO); le message est valable de 1215 UTC à 1600 UTC, le 22 du mois; onde orographique modérée observée à 1205 UTC à 48° nord et 10° est au niveau de vol 080; il est prévu que l'onde orographique restera stationnaire et ne changera pas d'intensité.

* Emplacements fictifs.

**Tableau A5-2. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques
figurant dans les messages SIGMET et AIRMET**

<i>Élément spécifié dans le Chapitre 7</i>	<i>Échelle de valeurs</i>	<i>Résolution</i>
Vitesse du vent de surface: km/h kt	60 – 199 30 – 99	1 1
Visibilité à la surface: m m	0000 – 0800 0800 – 5 000	50 100
Nuages: hauteur de la base: m ft	000 – 300 000 – 1 000	30 100
Nuages: hauteur du sommet: m m ft ft	000 – 3 000 3 000 – 20 000 000 – 10 000 10 000 – 60 000	30 300 100 1 000
Latitudes: ° (degrés) ' (minutes)	0 – 90 0 – 60	1 1
Longitudes: ° (degrés) ' (minutes)	000 – 180 00 – 60	1 1
Niveaux de vol:	000 – 650	10
Déplacement: km/h kt	0 – 100 0 – 50	10 5

SUPPLÉMENT A. ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LES PRÉVISIONS DE ZONE EN LANGAGE CLAIR ABRÉGÉ

(Voir 3.2.14, 3.2.15, 3.3.1 et 3.3.9 de la présente Annexe)

1^{re} PARTIE. FORMAT DES MESSAGES DE PRÉVISION DU TEMPS SIGNIFICATIF EN LANGAGE CLAIR ABRÉGÉ ET DES AMENDEMENTS CORRESPONDANTS QUI SONT DESTINÉS AUX VOLS DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE AU-DESSUS DU NIVEAU DE VOL 250

1. Spécifications

1.1 Dans les présentes instructions, «langage clair abrégé» désigne un langage qui présente pour le personnel aéronautique une signification directement intelligible grâce à l'emploi d'abréviations (à l'exception des signaux du code Q) approuvées par l'OACI et de valeurs numériques à signification évidente accompagnées, en l'absence d'abréviations appropriées approuvées par l'OACI, par d'autres mots pris dans le sens qu'ils ont habituellement en aviation.

Note.— Les abréviations approuvées par l'OACI sont publiées dans les PANS-ABC (Doc 8400). Les signaux du code Q ne devraient pas être utilisés dans les messages de prévision de zone en langage clair abrégé portant sur le temps significatif.

1.2 Dans les messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé, on devrait considérer que la mention «CB» englobe tous les phénomènes météorologiques normalement associés aux cumulonimbus, c'est-à-dire les orages, la turbulence modérée ou forte, le givrage modéré ou fort et la grêle.

1.3 Un message de prévision du temps significatif en langage clair abrégé devrait correspondre à la carte de temps significatif dont il est dérivé.

1.4 Le format devrait être le suivant:

- a) En-tête abrégé de l'Organisation météorologique mondiale.
- b) *Type de message; domaine d'application dans le plan vertical; heure de validité; zone à laquelle le message de prévision s'applique.* Décrire la zone de prévisions par sa latitude, sa longitude, ses coordonnées géographiques, ses principales caractéristiques géographiques ou une combinaison de ces moyens. Décrire de la même façon toute partie de la zone pour laquelle une prévision de temps significatif ne peut être fournie en raison du manque de données.

c) *Synopsis.* Inclure la description des phénomènes de temps significatif tels que les cyclones tropicaux, les positions à la surface des systèmes frontaux et des zones de convergence bien définies, leur position prévue, leur vitesse et la direction du déplacement ainsi que leur intensification ou leur diminution, si elle paraît significative. Indiquer la position prévue comme en b). Exprimer la direction du déplacement par l'une des huit indications de la rose des vents par rapport au nord vrai; indiquer la vitesse du déplacement en kilomètres par heure ou en nœuds.

d) *Phénomènes de temps significatif.* Décrire les zones comme en b). Exprimer la quantité de cumulonimbus par ISOL EMBD CB (cumulonimbus isolés noyés, avec couverture spatiale maximale des cumulonimbus inférieure à 50 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), ISOL CB IN HAZE (cumulonimbus isolés cachés par la brume sèche, avec couverture spatiale maximale inférieure à 50 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), OCNL EMBD CB (cumulonimbus occasionnels noyés, avec couverture spatiale maximale des cumulonimbus comprise entre 50 % et 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), OCNL CB IN HAZE (cumulonimbus occasionnels cachés par la brume sèche, avec couverture spatiale maximale comprise entre 50 % et 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène) ou FRQ CB (cumulonimbus fréquents, avec couverture spatiale maximale supérieure à 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène). Lorsque les cumulonimbus sont noyés dans des couches de nuages de types différents, utiliser l'abréviation EMBD. Indiquer la base et le sommet des phénomènes de temps significatif en niveaux de vol (FL). S'il n'est prévu aucun phénomène de temps significatif, indiquer «SIGWX NIL».

Note.— Indiquer la base des phénomènes de temps significatif seulement si elle doit se trouver à un niveau

supérieur ou égal au niveau le plus bas auquel s'applique la prévision. De même, indiquer le sommet des phénomènes de temps significatif seulement s'il doit se trouver à un niveau inférieur ou égal au niveau le plus élevé auquel s'applique la prévision.

- e) *Turbulence.* Mentionner toute turbulence qui n'est pas associée à des cumulonimbus, si l'on prévoit une intensité modérée ou forte, et indiquer son intensité. Décrire les zones comme en b). Indiquer la base et le sommet du phénomène en niveaux de vol. Si aucune turbulence de ce type n'est prévue, ne rien indiquer dans cette rubrique.

Note.— Voir la Note de 1.4 d) pour une application analogue.

- f) *Éruptions volcaniques.* Inclure des renseignements sur le lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres ou de vapeur ayant de l'importance pour

l'exploitation aérienne, à savoir: le nom du volcan, son numéro international, sa latitude et sa longitude, la date et l'heure de la première éruption, s'ils sont connus, ainsi qu'un rappel aux usagers qu'il convient de consulter les SIGMET et NOTAM ou ASHTAM émis pour la région considérée;

- g) *Matières radioactives dans l'atmosphère.* Inclure des renseignements sur le lieu des dégagements accidentels de matières radioactives dans l'atmosphère qui présentent de l'importance pour l'exploitation aérienne, à savoir: la latitude et la longitude du lieu ainsi que la date et l'heure de l'accident, de même qu'un rappel aux usagers de consulter les NOTAM applicables à la région en cause.

2. Exemples

Des exemples de messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé sont présentés ci-dessous.

Exemple 1

FAPN13 KWBC 101200

AREA FCST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA N37E135 N48W108 N28W130 N28E158 N37E135.

SYNOPSIS. COLD FRONT N45W179 N33W179 MOV E 20 KT. COLD FRONT N43W152 N44W140 N35W131 N29W134
MOV NE 15 KT INTSF.

SIGWX NIL.

TURB. MOD CAT FL260 TO FL340 N36E140 N36E150 N34E141 N36E140. MOD CAT FL280 TO FL380 N41W133
N45W125 N42W117 N40W120 N41W133.

Exemple 2

FAEWI EJJJ 101300

AREA FCST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA N50W20 N50E20 N30E20 N30W20 N50W20.

SYNOPSIS. NO MAJOR WX SYSTEM.

SIGWX NIL.

Exemple 3

FANT10 KWBC 101200

AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA N55W88 N50E42 N33E13 N27W59 N55W88.

SYNOPSIS. WARM FRONT N42W84 N43W79 N39W62 MOV NE 30 KT. OCCLUDED FRONT N63W40 N60W25 N50W29 MOV E 35 KT. COLD FRONT N50W29 N40W43 N31W60 MOV SE 10 KT INTSF.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD. ISOL EMBD CB TOPS FL340 N55E20 N55E30 N46E34 N44E24 N55E20.

TURB. MOD CAT FL250 TO FL340 N46W41 N53W40 N56W28 N50W32 N46W41. MOD CAT FL250 TO FL350 N62W30 N67W13 N63W08 N61W20 N62W30.

Exemple 4

FANT10 KWBC 101400 AMD

AMD AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA N55W88 N50E42 N33E13 N27W59 N55W88.

SYNOPSIS. NO MAJOR WX SYSTEM.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD. FRQ CB TOPS FL480 N48W80 N46W65 N41W65 N45W79 N48W80.

OTHER AMD NIL.

Exemple 5

FAXT1 KWBC 101200

AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA N50W160 N50W43 S20W43 S20W160 N50W160. FCST NIL FOR AREA SOUTH OF EQUATOR DUE LACK OF DATA.

SYNOPSIS. WARM FRONT N41W85 N43W80 N39W70 N39W61 MOV NE 30 KT. COLD FRONT N41W85 N29W94 MOV SE 25 KT. STNR FRONT N40W43 N30W63. COLD FRONT N49W132 N45W130 N40W133 N30W144 MOV NE 15 KT INTSF.

SIGWX NIL.

TURB. MOD CAT FL280 TO FL380 N41W116 N44W120 N45W125 N43W130 N42W133 N41W130 N39W116 N41W116. MOD CAT FL280 TO FL380 N44W105 N41W109 N39W105 N44W105. MOD CAT FL240 TO FL350 N50W70 N50W81 N44W87 N42W85 N45W75 N48W70 N50W70.

**2^e PARTIE. FORMAT DES MESSAGES DE PRÉVISION DU TEMPS SIGNIFICATIF
EN LANGAGE CLAIR ABRÉGÉ ET DES AMENDEMENTS CORRESPONDANTS QUI SONT
DESTINÉS AUX VOLS DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ENTRE LES NIVEAUX DE VOL 100 ET 250**

1. Spécifications

1.1 Dans les présentes instructions, «langage clair abrégé» désigne un langage qui présente pour le personnel aéronautique une signification directement intelligible grâce à l'emploi d'abréviations (à l'exception des signaux du code Q) approuvées par l'OACI et de valeurs numériques à signification évidente accompagnées, en l'absence d'abréviations appropriées approuvées par l'OACI, par d'autres mots pris dans le sens qu'ils ont habituellement en aviation.

Note.— Les abréviations approuvées par l'OACI sont publiées dans les PANS-ABC (Doc 8400). Les signaux du code Q ne devraient pas être utilisés dans les messages de prévision de zone en langage clair abrégé portant sur le temps significatif.

1.2 Dans les messages de prévision du temps significatif en langage clair abrégé, on devrait considérer que la mention «CB» englobe tous les phénomènes météorologiques normalement associés aux cumulonimbus, c'est-à-dire les orages, la turbulence modérée ou forte, le givrage modéré ou fort et la grêle.

1.3 Un message de prévision du temps significatif en langage clair abrégé devrait correspondre à la carte de temps significatif dont il est dérivé.

1.4 Le format devrait être le suivant:

- a) En-tête abrégé de l'Organisation météorologique mondiale.
- b) *Type de message; domaine d'application dans le plan vertical; heure de validité; zone à laquelle le message de prévision s'applique.* Décrire la zone de prévisions par sa latitude, sa longitude, ses coordonnées géographiques, ses principales caractéristiques géographiques ou une combinaison de ces moyens. Décrire de la même façon toute partie de la zone pour laquelle une prévision de temps significatif ne peut être fournie en raison du manque de données.
- c) *Synopsis.* Inclure la description des phénomènes de temps significatif tels que les cyclones tropicaux, les positions à la surface des systèmes frontaux et des zones de convergence bien définies, leur position prévue, leur vitesse et la direction du déplacement ainsi que leur intensification ou leur diminution, si elle paraît significative. Indiquer la position prévue comme en b). Exprimer la direction du déplacement par l'une des huit indications de la rose des vents par rapport au nord vrai; indiquer la vitesse du déplacement en kilomètres par heure ou en nœuds.

- d) *Phénomènes de temps significatif et nuages associés.* Décrire les zones comme en b). Exprimer la nébulosité par FEW (1 à 2 octas), SCT (3 à 4 octas), BKN (5 à 7 octas) ou OVC (8 octas), sauf dans le cas des cumulonimbus. Exprimer la quantité de cumulonimbus par ISOL EMBD CB (cumulonimbus isolés noyés, avec couverture spatiale maximale des cumulonimbus inférieure à 50 % de la zone touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), ISOL CB IN HAZE (cumulonimbus isolés cachés par la brume sèche, avec couverture spatiale maximale inférieure à 50 % de la zone touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), OCNL EMBD CB (cumulonimbus occasionnels noyés, avec couverture spatiale maximale des cumulonimbus comprise entre 50 % et 75 % de la zone touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène), OCNL CB IN HAZE (cumulonimbus occasionnels cachés par la brume sèche, avec couverture spatiale maximale comprise entre 50 % et 75 % de la zone touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène) ou FRQ CB (cumulonimbus fréquents, avec couverture spatiale maximale supérieure à 75 % de la zone touchée, ou dont on prévoit qu'elle sera touchée, par le phénomène). Lorsque les cumulonimbus se trouvent pris dans une couche de nuages différents, utiliser l'abréviation EMBD. Indiquer la base et le sommet des phénomènes de temps significatif et des nuages associés en niveaux de vol (FL). S'il n'est prévu aucun phénomène de temps significatif, indiquer «SIGWX NIL».
- e) *Turbulence.* Mentionner toute turbulence qui n'est pas associée à des cumulonimbus, si l'on prévoit une intensité modérée ou forte, et indiquer son intensité. Décrire les zones comme en b). Indiquer la base et le sommet du phénomène en niveaux de vol. Si aucune turbulence de ce type n'est prévue, ne rien indiquer dans cette rubrique.
- f) *Givrage.* Mentionner le givrage, qui n'est pas associé à des cumulonimbus, si l'on prévoit une intensité modérée ou forte et indiquer son intensité. Le givrage dans les zones où des précipitations se congelant sont prévues devrait aussi être mentionné. Indiquer les zones comme en b). Exprimer la base et le sommet du phénomène en niveaux de vol. Si aucun givrage, non associé à des cumulonimbus, n'est prévu pour les aéronefs, ne rien indiquer dans cette rubrique.
- g) *Éruptions volcaniques.* Inclure des renseignements sur le lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres ou de vapeur ayant de l'importance pour l'exploitation aérienne, à savoir: le nom du volcan, son

numéro international, sa latitude et sa longitude, la date et l'heure de la première éruption, s'ils sont connus, ainsi qu'un rappel aux usagers qu'il convient de consulter les SIGMET et NOTAM ou ASHTAM émis pour la région considérée;

Note.— Indiquer la base des phénomènes de temps significatif (et des nuages associés, s'il y a lieu) seulement si elle doit se trouver à un niveau supérieur ou égal au niveau le plus bas auquel s'applique la prévision. De même, indiquer le sommet des phénomènes de temps significatif (et des nuages associés, s'il y a lieu) seulement s'il doit se trouver à un niveau inférieur ou égal au niveau le plus élevé auquel s'applique la prévision.

- h) *Matières radioactives dans l'atmosphère.* Inclure des renseignements sur le lieu des dégagements accidentels de matières radioactives dans l'atmosphère qui présentent de l'importance pour l'exploitation aérienne, à savoir: la latitude et la longitude du lieu ainsi que la date et l'heure de l'accident, de même qu'un rappel aux usagers de consulter les NOTAM applicables à la région en cause.

2. Exemples

Des exemples de messages du temps significatif en langage clair abrégé sont présentés ci-dessous.

Exemple 1

FAPN16 KWBC 101200

AREA FCST FL100 TO FL250 VALID 110000 FOR AREA N37E135 N48W108 N28W130 N28E158 N37E135.

SYNOPSIS. COLD FRONT N45W179 N33W179 MOV E 20 KT. COLD FRONT N43W152 N44W140 N35W131 N29W134 MOV NE 15 KT INTSF.

SIGWX NIL.

ICE. MOD ICE INC FL100 TO FL180 N42W140 N46W145 N47W138 N42W140.

Exemple 2

FANT14 KWBC 101200

AREA FCST FL100 TO FL250 VALID 110000 FOR AREA N55W88 N50E42 N33E13 N27W59 N55W88.

SYNOPSIS. WARM FRONT N42W84 N43W79 N39W62 MOV NE 30 KT. OCCLUDED FRONT N63W40 N60W25 N50W29 MOV E 35 KT. COLD FRONT N40W29 N40W43 N31W60 MOV SE 10 KT INTSF.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD. ISOL EMBD CB N44E20 N55E30 N46E34 N44E24 N44E20.

TURB. MOD CAT BASE FL240 N47W41 N53W40 N56W28 N50W32 N47W41. MOD CAT BASE FL250 N62W30 N67W13 N63W08 N61W20 N62W30.

ICE. MOD ICE INC FL100 TO FL130 N55W03 N49W08 N43W00 N44E10 N50E14E N55E03.

Exemple 3

FANT14 KWBC 101400 AMD

AMD AREA FCST FL100 TO FL250 VALID 110000 FOR AREA N55W88 N40E42 N33E13 N27W59 N55W88.

SYNOPSIS. WARM FRONT N42W84 N43W79 N39W62 MOV NE 10 KT INTSF.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD. FRQ CB N48W80 N46W65 N41W65 N45W79 N48W80 INTSF.

OTHER AMD NIL.

3^e PARTIE. FORMAT DES MESSAGES CONTENANT DES AMENDEMENTS EN LANGAGE CLAIR ABRÉGÉ DES PRÉVISIONS EN ALTITUDE

1. Spécifications

1.1 Dans les présentes instructions, «langage clair abrégé» désigne un langage qui présente pour le personnel aéronautique une signification directement intelligible grâce à l'emploi d'abréviations (à l'exception des signaux du code Q) approuvées par l'OACI et de valeurs numériques à signification évidente accompagnées, en l'absence d'abréviations appropriées approuvées par l'OACI, par d'autres mots pris dans le sens qu'ils ont habituellement en aviation.

Note.— Les abréviations approuvées par l'OACI sont publiées dans les PANS-ABC (Doc 8400). Les signaux du code Q ne devraient pas être utilisés dans les messages en langage clair abrégé publiés à titre d'amendements des prévisions des vents et des températures en altitude.

1.2 On devrait considérer que les amendements en langage clair abrégé des prévisions en altitude s'appliquent à toutes les prévisions pertinentes qui sont préparées par un WAFC ou un RAFC pour une zone, un niveau et une ou des heures de validité spécifiés. Ces prévisions pourraient comprendre des cartes météorologiques, des données aux points de grille sous forme numérique et des données aux points de grille sous forme digitale.

1.3 La zone et les niveaux pour lesquels il faut publier un amendement des prévisions en altitude devraient être décrits, en ce qui concerne les dimensions horizontales, par les coordonnées géographiques applicables et, en ce qui concerne les dimensions verticales, par les niveaux de vol OACI applicables, liés aux surfaces de pression constante normalisées.

1.4 Pour limiter le risque d'erreur d'interprétation des messages d'amendement, il faudrait suivre les procédures ci-après:

- a) les amendements devraient être publiés en langage clair abrégé à titre de prévisions de zone amendées et précédés d'un en-tête abrégé de l'Organisation météorologique mondiale; le groupe date-heure devrait indiquer l'heure normale UTC de l'observation sur laquelle la prévision initiale était fondée;
- b) les critères d'amendement qui figurent à l'Annexe 3, 3.2.12, devraient être respectés;
- c) les heures de validité auxquelles un amendement s'applique devraient être exprimées par 12, 18, 24 et/ou

30 heures après l'heure normale UTC de l'observation sur laquelle la prévision initiale était fondée;

- d) la zone à laquelle un amendement à publier s'applique devrait être représentée par un quadrilatère dont les sommets sont définis par leurs coordonnées géographiques (longitude/latitude). Pour limiter le risque d'erreur d'interprétation, il faudrait énumérer ces coordonnées en sens d'horloge ou en sens inverse d'horloge. La latitude devrait être exprimée par un nombre entier de degrés (deux chiffres) suivi de N (nord) ou S (sud). La longitude devrait être exprimée par un nombre entier de degrés (trois chiffres) suivi de E (est) ou W (ouest);
- e) les niveaux de vol OACI auxquels un amendement s'applique devraient être donnés dans le texte des messages d'amendement;
- f) les amendements des prévisions de vitesse du vent devraient être donnés par des hausses en pourcentage exprimées à l'aide de trois chiffres (010, 020, 030, 120, etc.) précédés de PS (plus) ou par des baisses exprimées en pourcentage à l'aide de trois chiffres (010, 020, 030, etc., jusqu'à une baisse maximale de 099) précédés de MS (moins);
- g) les amendements des prévisions de direction du vent devraient être donnés en sens d'horloge ou en sens inverse d'horloge par rapport à la prévision sur laquelle porte l'amendement et exprimés à l'aide de trois chiffres (010, 020, etc. jusqu'à 180) précédés de CW (sens d'horloge) ou de CC (sens inverse d'horloge);
- h) les amendements des prévisions de température en altitude devraient être exprimés sous forme de hausses ou de baisses absolues, en degrés Celsius, à l'aide de trois chiffres précédés de PS (plus) ou MS (moins).

Note.— Aucune indication ne devrait être donnée sur les caractéristiques qui ne font pas l'objet d'un amendement.

2. Exemples

Des exemples de messages contenant des amendements de prévisions en altitude sont donnés ci-dessous.

Exemple 1

FXPA1 KWBC 241200 AMD
AMD AREA FCST

SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (MS).
DIRECTION CHANGE CLOCKWISE (CW) OR COUNTER-CLOCKWISE (CC).
TEMPERATURE CHANGE ABSOLUTE INCR (PS) OR DECR (MS).

AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA N38E160 N46E160 N47W178 N35W178.
AMENDMENT VALID 18 HR 24 HR AND 30 HR AFTER 241200.

AMENDMENT FOR	FL250	FL300	FL340	FL390
WIND SPEED/PER CENT	PS035	PS035	PS035	PS035
WIND DIRECTION/DEG	CC020	CC020	CC020	CC020
TEMPERATURE/DEG C	PS005	PS005	PS005	PS005

AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA N47W177 N40W161 N30W161 N35W177.
AMENDMENT VALID 18 HR 24 HR AND 30 HR AFTER 241200.

AMENDMENT FOR	FL250	FL300	FL340	FL390
WIND SPEED/PER CENT	MS025	MS040	MS050	MS040

Exemple 2

FXPA2 KWBC 241200 AMD
AMD AREA FCST

SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (MS).
DIRECTION CHANGE CLOCKWISE (CW) OR COUNTER-CLOCKWISE (CC).
TEMPERATURE CHANGE ABSOLUTE INCR (PS) OR DECR (MS).

AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA N33E143 N43E147 N45E159 N33E159.
AMENDMENT VALID 18 HR AND 24 HR AFTER 241200.

AMENDMENT FOR	FL250	FL300	FL340	FL390
WIND SPEED/PER CENT	PS040	PS050	PS070	PS050
WIND DIRECTION/DEG	CW020	CW020	CW020	CW020
TEMPERATURE/DEG C	MS005	MS008	MS010	MS008

SUPPLÉMENT B. MESURES ET OBSERVATIONS — PRÉCISION SOUHAITABLE DU POINT DE VUE OPÉRATIONNEL ET PRÉCISION ACTUELLEMENT RÉALISABLE

Note.— Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 4 — Observations et messages d'observations météorologiques —, et en particulier à 4.1.13.

<i>Éléments à observer</i>	<i>Précision souhaitable du point de vue opérationnel*</i>	<i>Précision réalisable** (1994)</i>
Vent de surface moyen	Direction: $\pm 10^\circ$ Vitesse: jusqu'à 19 km/h (10 kt): ± 2 km/h (1 kt) Au-delà de 19 km/h (10 kt): ± 10 %	Direction: $\pm 5^\circ$ Vitesse: jusqu'à 37 km/h (20 kt): ± 2 km/h (1 kt) Au-delà de 37 km/h (20 kt): ± 5 %
Variations par rapport au vent de surface moyen	± 4 km/h (2 kt) pour les composantes longitudinale et transversale	Voir ci-dessus
Visibilité	Jusqu'à 600 m: ± 50 m Entre 600 et 1 500 m: ± 10 % Au-delà de 1 500 m: ± 20 %	Jusqu'à 500 m: ± 50 m Entre 500 et 2 000 m: 10 % Au-delà de 2 000 m, jusqu'à 10 km: ± 20 %
Portée visuelle de piste	Jusqu'à 400 m: ± 10 m Entre 400 et 800 m: ± 25 m Au-delà de 800 m: 10 %	Jusqu'à 150 m: ± 25 m Entre 150 m et 500 m: ± 50 m Au-delà de 500 m, jusqu'à 2 000 m: ± 10 %
Nébulosité	± 1 octa	De jour, un observateur peut obtenir une précision de ± 1 octa au point d'observation. La nuit, et lorsque les phénomènes atmosphériques empêchent de bien voir les couches de nuages bas, il sera difficile d'atteindre cette précision.
Hauteur des nuages	Jusqu'à 100 m (330 ft): ± 10 m (33 ft) Au-delà de 100 m (330 ft): ± 10 %	Jusqu'à 1 000 m (3 300 ft): ± 10 m (33 ft) Au-delà de 1 000 m (3 300 ft), jusqu'à 3 000 m (10 000 ft): 30 m (100 ft)
Température de l'air et température du point de rosée	± 1 °C	$\pm 0,2$ °C
Valeur de la pression (QNH, QFE)	$\pm 0,5$ hPa	$\pm 0,3$ hPa

* La précision souhaitable du point de vue opérationnel n'est pas une exigence opérationnelle; il s'agit d'un objectif exprimé par les exploitants.

** Les précisions indiquées s'appliquent à l'évaluation aux instruments (sauf pour la nébulosité); elles ne peuvent être normalement atteintes lorsque les observations sont faites sans instrument.

SUPPLÉMENT C. SÉLECTION DE CRITÈRES APPLICABLES AUX COMPTES RENDUS D'AÉRODROME

(Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 4 — Observations et messages d'observations météorologiques —, 4.5 à 4.12 inclusivement)

	Vent de surface		Visibilité (VIS)		RVR ¹			Conditions météorologiques présentes	Nuages		Température	Pression (QNH, QFE)		Renseignements supplémentaires						
					A	B	C		(HEURE OBS)	Quantité					Type ²					
Spécifications	Variations de direction ³		Variations de vitesse ³		Variations de direction ⁴		Tendance passée ⁵		Variations ⁵		Couches indiquées si le ciel est couvert		Identification	Pas de critères	Paramètres signalés	Mis à jour si changements > ampleur convenue	Paramètre à insérer			
	≥ 60°		Dépassant la vitesse moyenne de ≥ 20 km/h (10 kt)	Règle générale	Cas spéciaux		$\bar{R}_{5(AB)} - \bar{R}_{5(BC)}$		$\bar{R}_1 - \bar{R}_{10}$ > MAX [50 m ou 20 % × $\bar{R}_{10}$]											
	Vitesse moyenne				VIS ≥ 1,5 × VIS minimum dans une ou plusieurs directions	VIS minimum < 1 500 m et VIS > 5 km dans une autre direction														
	≤ 6 km/h (3 kt)	> 6 km/h (3 kt)			< 100 m	≥ 100 m														
Message d'observation régulière ou spéciale locale	2 min ⁷ 2 directions extrêmes	2 min 2 directions extrêmes	2 min Vitesse minimale et maximale	N/A	N/A	N/A	1 min N/A ⁸	N/A	1 min N/A	Pas de critères généraux applicables à tous les phénomènes WX (pour critères spécifiques, voir 4.8.4-4.8.7)		Toujours	2/8	4/8	Toujours	CB TCU	QNE QFE ⁹	Oui	Tous ¹⁰	
METAR/SPECI	10 min VRB ¹¹ (pas les extrêmes)	10 min 2 directions extrêmes ¹¹	10 min Vitesse maximale ¹²	VIS minimale	VIS minimale + direction	VIS minimale + direction, et VIS plus grande + direction	10 min Pas de tendance observée («N»)	Augmentation («U») ou diminution («D»)	1 min Minimum et maximum (au lieu de moyenne de 10 minutes)			Toujours	2/8	4/8	Toujours	CB TCU	QNH	Non	WX récent ayant de l'importance pour l'exploitation et cisaillement du vent ¹³	
Échelles de communication des observations pertinentes pour tous les messages	Direction en trois chiffres arrondis aux 10 degrés les plus proches (degrés 1-4 au chiffre inférieur, degrés 5-9 au chiffre supérieur)		Vitesse en 1 km/h ou 1 kt Vitesse < 2 km/h (1 kt) indiqué comme CALME	Si		Échelon applicable		Si		Échelon applicable		N/A	Si		Échelon applicable		Arrondi en degrés entiers: au chiffre supérieur (inférieur) pour décimales 5-9 (1-4)	En hPa entiers ¹⁶ Arrondir au chiffre inférieur pour décimales 1-9 ¹⁷		N/A
				VIS < 800 m : 50 m 800 m ≤ VIS ≤ 5 000 m : 100 m 5 000 m ≤ VIS ≤ 10 km : 1 km VIS ≥ 10 km : Aucun, indiqué comme 10 km ou couvert par CAVOK			RVR < 400 m : 25 m 400 m ≤ RVR ≤ 800 m : 50 m 800 m < RVR < 1 500 m : 100 m ¹⁴			Base ≤ 3 000 m (10 000 ft) : 30 m (100 ft) Base > 3 000 m (10 000 ft) : 300 m (1 000 ft) (Niveau de référence : altitude de l'aérodrome ¹⁵ ou niveau moyen de la mer pour plates-formes en mer)										

Notes:

1. Considéré pour les 10 dernières minutes (exception: si la période de 10 minutes comprend une *discontinuité marquée* [c'est-à-dire changements de la RVR ou dépassements de 150, 350, 600 ou 800 m, durant ≥ 2 minutes], seules les données après la discontinuité seront utilisées). Une convention schématique simple est employée pour illustrer les parties de la période de 10 minutes avant l'observation qui sont pertinentes pour les critères RVR, c'est-à-dire AB, BC et AC.
2. Couche composée de CB et TCU avec une base commune à indiquer comme «CB».
3. Considéré pour les 10 dernières minutes (exception: si la période de 10 minutes comprend une *discontinuité marquée* [c'est-à-dire si la direction change de ≥ 30° avec une vitesse de ≥ 20 km/h ou si la vitesse change de ≥ 20 km/h, pendant ≥ 2 minutes], utiliser seulement les données après la discontinuité.
4. S'il y a plusieurs directions, la direction ayant le plus d'importance en exploitation est employée.
5. En prenant $\bar{R}_1$ = toute valeur moyenne sur 1 minute de la RVR pendant la période AC, $\bar{R}_{5(AB)}$ = valeur moyenne sur 5 minutes de la RVR pendant la période AB et $\bar{R}_{5(BC)}$ = valeur moyenne sur 5 minutes de la RVR pendant la période BC.
6. CB (cumulonimbus) et TCU (cumulus bourgeonnant = cumulus congestus de grande extension verticale), si pas déjà indiqué comme l'une des autres couches.
7. Calcul de la moyenne de temps, le cas échéant, indiqué dans le coin supérieur gauche.

8. N/A = pas applicable (sans objet).
9. QFE à indiquer au besoin.
10. Comme indiqué en 4.12.1 à 4.12.4 et 4.12.7.
11. Utiliser «VRB» quand les variations de la direction du vent sont égales ou supérieures à 180° lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer une direction de vent moyenne, par exemple lorsqu'un orage passe sur l'aérodrome.
12. D'après le Manuel des codes de l'OMM (OMM n° 306), Volume I-1, Partie A — Codes alphanumériques, paragraphe 15.5.5: «Il est recommandé d'utiliser des systèmes de mesure du vent tels que la vitesse de pointe des rafales représente une moyenne sur trois secondes».
13. Aussi température de la surface de la mer et état de la mer provenant de plates-formes en mer. D'autres renseignements ne peuvent être insérés qu'en conformité avec l'accord régional de navigation aérienne.
14. Indiquer si RVR et/ou VIS < 1 500 m, limites pour les évaluations 50 et 1 500 m.
15. Pour l'atterrissage aux aérodromes avec pistes avec approche de précision et altitude du seuil ≥ 15 m sous l'altitude de l'aérodrome, employer comme référence l'altitude du seuil.
16. Mesuré en 0,1 hPa.
17. L'altitude de référence pour QFE devrait être l'altitude de l'aérodrome sauf pour les pistes avec approche de précision et les pistes avec approche classique dont le seuil est ≥ 2 m (7 ft) sous l'altitude de l'aérodrome, lorsque le niveau de référence devrait être l'altitude du seuil pertinente.

SUPPLÉMENT D. CONVERSION DES INDICATIONS D'UN SYSTÈME D'INSTRUMENTS EN PORTÉE VISUELLE DE PISTE ET EN VISIBILITÉ

(Voir 4.7.10 de la présente Annexe)

1. La conversion des indications d'un système d'instruments en portée visuelle de piste et en visibilité se fonde sur la loi de Koschmieder ou sur la loi d'Allard, selon que l'on peut s'attendre que le pilote obtienne son guidage visuel principalement à partir de la piste et de ses marques ou à partir des feux de piste. Afin de normaliser les évaluations de la portée visuelle de piste, le présent supplément donne des éléments indicatifs sur l'utilisation et l'application des principaux facteurs de conversion à utiliser lors de ces calculs.

2. Dans la loi de Koschmieder, l'un des facteurs dont il faut tenir compte est le seuil de contraste du pilote. Il est convenu que la constante à utiliser pour ce facteur est 0,05 (sans dimension).

3. Dans la loi d'Allard, le facteur correspondant est le seuil d'éclairement. Ce seuil n'est pas une constante, mais une fonction continue qui dépend de la luminance du fond. Le rapport convenu à utiliser dans les systèmes d'instruments à réglage continu du seuil d'éclairement par un détecteur de luminance de fond est représenté par la courbe de la Figure D-1.

Il vaut mieux utiliser une fonction continue qui se rapproche de la fonction en escalier illustrée par cette figure, en raison de sa plus grande précision, que la fonction en escalier décrite en 4.

4. Dans les systèmes d'instruments sans réglage continu du seuil d'éclairement, il est commode d'utiliser quatre valeurs de seuil d'éclairement, également espacées, avec des plages correspondantes convenues de luminance du fond, mais la précision sera moindre. Les quatre valeurs sont représentées graphiquement dans la Figure D-1 sous forme de fonction en escalier; pour plus de clarté, elles sont aussi représentées dans le Tableau D-1.

Note 1.— Des renseignements et des éléments indicatifs sur les feux de piste à utiliser pour l'évaluation de la portée visuelle de piste figurent dans le Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).

Note 2.— Conformément à la définition de la visibilité pour l'exploitation aéronautique, l'intensité lumineuse à utiliser pour l'évaluation de la visibilité est voisine de 1 000 candelas.

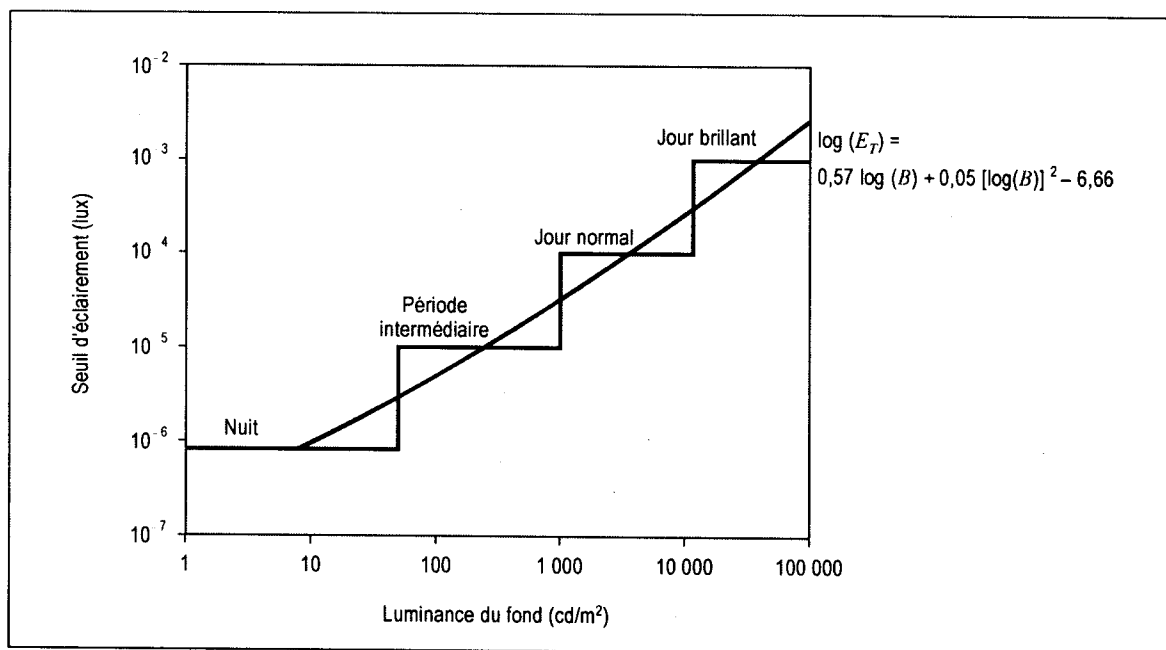


Figure D-1. Relation entre le seuil d'éclairement E_T (lux) et la luminance du fond B (cd/m²)

Tableau D-1. Niveaux de seuil d'éclairement

<i>Conditions</i>	<i>Seuil d'éclairement (lux)</i>	<i>Luminance du fond (cd/m²)</i>
Nuit	8×10^{-7}	≤ 50
Période intermédiaire	10^{-5}	51 – 999
Jour normal	10^{-4}	1 000 – 12 000
Jour brillant (brouillard lumineux)	10^{-3}	> 12 000

SUPPLÉMENT E. PRÉVISIONS — PRÉCISION SOUHAITABLE DU POINT DE VUE OPÉRATIONNEL

Note 1.— Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 6 — Prévisions —, et en particulier à 6.1.1.

Note 2.— Si la précision des prévisions se situe dans la plage indiquée dans la deuxième colonne pour le pourcentage de cas indiqué dans la troisième colonne, l'effet des erreurs de prévision n'est pas jugé grave par rapport aux effets des erreurs de navigation et d'autres incertitudes opérationnelles.

Éléments à prévoir		Précision souhaitable du point de vue opérationnel	Pourcentage minimal de cas où ces limites ne doivent pas être dépassées
PRÉVISIONS D'AÉRODROMES			
Direction du vent	±30°		80 % des cas
Vitesse du vent	Jusqu'à 46 km/h (25 kt): ±9 km/h (5 kt) Au-dessus de 46 km/h (25 kt): ±20 %		80 % des cas
Visibilité	Jusqu'à 700 m: ±200 m Entre 700 m et 10 km: ±30 %		80 % des cas
Précipitations	Présence ou absence		80 % des cas
Nébulosité	±2 octas		70 % des cas
Hauteur des nuages	Jusqu'à 120 m (400 ft): ±30 m (100 ft) Entre 120 m (400 ft) et 3 000 m (10 000 ft): ±30 %		70 % des cas
Température de l'air	±1 °C		70 % des cas
PRÉVISIONS D'ATERRISSAGE			
Direction du vent	±30°		90 % des cas
Vitesse du vent	Jusqu'à 46 km/h (25 kt): ±9 km/h (5 kt) Au-dessus de 46 km/h (25 kt): ±20 %		90 % des cas
Visibilité	Jusqu'à 700 m: ±200 m Entre 700 m et 10 km: ±30 %		90 % des cas
Précipitations	Présence ou absence		90 % des cas
Nébulosité	±2 octas Entre 700 m et 10 km: ±30 %		90 % des cas
Hauteur des nuages	Jusqu'à 120 m (400 ft): ±30 m (100 ft) Entre 120 m (400 ft) et 3 000 m (10 000 ft): ±30 %		90 % des cas

Éléments à prévoir	Précision souhaitable du point de vue opérationnel	Pourcentage minimal de cas où ces limites ne doivent pas être dépassées
PRÉVISIONS POUR LE DÉCOLLAGE		
Direction du vent	$\pm 30^\circ$	90 % des cas
Vitesse du vent	Jusqu'à 46 km/h (25 kt): ± 9 km/h (5 kt) Au-dessus de 46 km/h (25 kt): ± 20 %	90 % des cas
Température de l'air	± 1 °C	90 % des cas
Pression (QNH)	± 1 hPa	90 % des cas
PRÉVISIONS DE ZONE, DE VOL ET DE ROUTE		
Température en altitude	± 3 °C (Moyenne pour 900 km/500 NM)	90 % des cas
Vents en altitude	Jusqu'au niveau de vol 250: ± 28 km/h (15 kt) Au-dessus du niveau de vol 250: ± 37 km/h (20 kt) (Module de la différence vectorielle pour 900 km/500 NM)	90 % des cas
Phénomènes de temps significatif en route et nuages	Présence ou absence	80 % des cas
	Emplacement: ± 100 km/60 NM	70 % des cas
	Étendue verticale: ± 600 m/2 000 ft	70 % des cas

— FIN —

PUBLICATIONS TECHNIQUES DE L'OACI

Le résumé ci-après précise le caractère des diverses séries de publications techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale et décrit, en termes généraux, la teneur de ces publications. Il n'est pas fait mention des publications spéciales qui ne font pas partie d'une série: Catalogue des cartes aéronautiques ou Tableaux météorologiques pour la navigation aérienne internationale, par exemple.

Les **Normes et pratiques recommandées internationales** sont adoptées par le Conseil en vertu des dispositions des articles 54, 37 et 90 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et constituent les Annexes à la Convention. Sont classées comme normes internationales les spécifications dont l'application uniforme par les États contractants est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale; les spécifications dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale sont classées comme pratiques recommandées. La connaissance de toute différence entre les règlements ou usages d'un État et les dispositions d'une norme internationale est essentielle à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale. Aux termes de l'article 38 de la Convention, un État qui ne se conforme pas aux dispositions d'une norme internationale est tenu de notifier toute différence au Conseil de l'OACI. La connaissance des différences par rapport aux pratiques recommandées peut aussi présenter de l'importance pour la sécurité de la navigation aérienne; bien que la Convention n'impose pas d'obligation à cet égard, le Conseil a invité les États contractants à notifier ces différences en plus des différences par rapport aux normes internationales.

Les **Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS)** sont approuvées par le Conseil pour être mises en application dans le monde entier. Elles comprennent surtout des procédures d'exploitation qui ne paraissent pas avoir atteint un stade de maturité suffisant pour être adoptées comme normes et pratiques recommandées internationales, ainsi que des dispositions présentant un caractère plus définitif, mais

trop détaillées pour être incorporées à une Annexe, ou susceptibles d'être amendées fréquemment, et pour lesquelles la méthode prévue dans la Convention serait inutilement compliquée.

Les **Procédures complémentaires régionales (SUPPS)** ont un caractère analogue à celui des procédures pour les services de navigation aérienne, car elles ont été aussi approuvées par le Conseil, mais elles ne sont applicables que dans certaines régions. Elles sont établies sous forme de recueil, car certaines d'entre elles s'appliquent à des régions qui se chevauchent, ou sont communes à plusieurs régions.

Les publications ci-après sont établies sous l'autorité du Secrétaire général, conformément aux principes approuvés par le Conseil.

Les **Manuels techniques** donnent des indications et renseignements qui développent les dispositions des normes, pratiques recommandées et procédures internationales; ils sont destinés à faciliter la mise en application de ces dispositions.

Les **Plans de navigation aérienne** présentent sous une forme concise les plans OACI de mise en oeuvre des installations et services destinés à la navigation aérienne internationale dans les diverses régions de navigation aérienne de l'OACI. Ils sont établis, par décision du Secrétaire général, d'après les recommandations des réunions régionales de navigation aérienne et les décisions du Conseil au sujet de ces recommandations. Les plans sont amendés périodiquement pour tenir compte des changements survenus dans les installations et services nécessaires et de l'état d'avancement de la mise en application.

Les **Circulaires** permettent de communiquer aux États contractants des renseignements pouvant les intéresser dans le cadre de diverses spécialités. Elles comprennent des études sur des questions techniques.

© OACI 2001

N° de commande
Imprimé à l'OACI